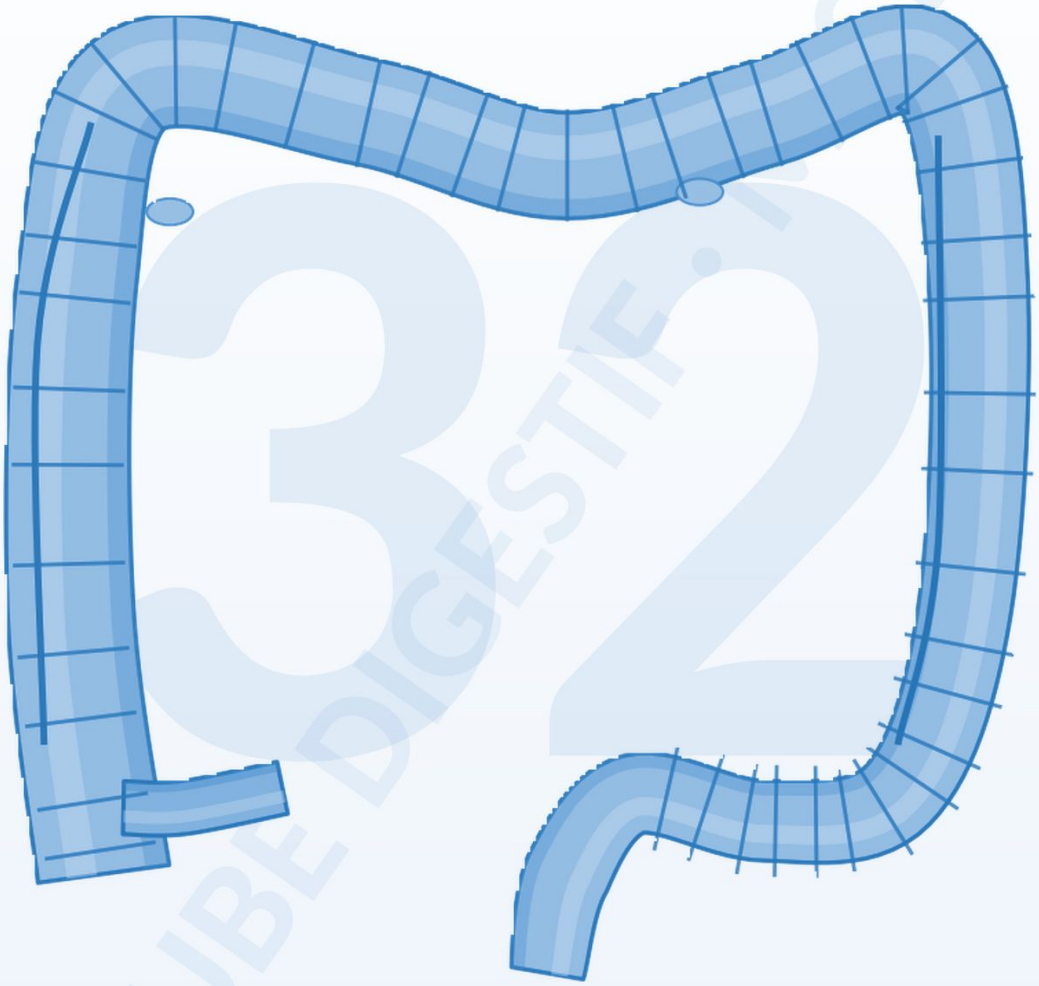
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

32



CHAPITRE 32

Pathologies du tube digestif

Troubles de l'oralité et de la déglutition, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (Crohn, RCH), cancers digestifs, dysfonctionnements du transit, dysbiose, maladie cœliaque, déficit en lactase, chirurgies digestives ; conséquences nutritionnelles

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 32 – Pathologies du tube digestif....3
32.1 Compétences mobilisées....3
32.2 Croisement référentiel × précisions × indications....4
32.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....5
32.3 Cours....9
32.3.1 Troubles de l'oralité....11
32.3.2 Troubles de la déglutition....15
32.3.3 Pathologies inflammatoires....20
32.3.4 Pathologies cancéreuses....40
32.3.5 Dysfonctionnements du transit intestinal....44
32.3.6 Dysbiose....52
32.3.7 Maladie dysimmunitaire : la maladie cœliaque....57
32.3.8 Déficit enzymatique : le déficit en lactase....62
32.3.9 Chirurgies digestives....65
Exercice de synthèse – une personne âgée qui tousse pendant les repas....75
Exercice de synthèse – un reflux et une pH-métrie....76
Exercice de synthèse – un ulcère duodénal et Helicobacter pylori....78
Exercice de synthèse – une résection iléale au cours d'une maladie de Crohn....80
Exercice de synthèse – une gastro-entérite chez un nourrisson....82
Exercice de synthèse – le trou osmotique fécal....84
Exercice de synthèse – une anémie révélatrice de maladie cœliaque....85
Exercice de synthèse – un test respiratoire à l'hydrogène....87
Exercice de synthèse – des malaises après un bypass....89
Exercice de synthèse – le dépistage du cancer colorectal....90
32.4 Approfondissements....92
32.4.1 Textures modifiées, nutrition entérale et parentérale....92
32.4.2 Le régime pauvre en FODMAP....94
32.4.3 Vivre sans gluten : étiquetage et contaminations....94
32.4.4 Alimentation et prévention des cancers digestifs....95
32.4.5 Suivi nutritionnel au long cours après chirurgie bariatrique....96
32.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....97
32.5.1 Génétique et immunologie des MICI : NOD2, barrière et lymphocytes Th17....97
32.5.2 HLA-DQ2, transglutaminase et lymphocytes intraépithéliaux....97
32.5.3 Mécanismes hormonaux de la chirurgie métabolique....98
32.5.4 Adaptation intestinale et GLP-2....98
32.5.5 L'axe intestin-cerveau et l'hypersensibilité viscérale....99
32.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....99
32.7 L'essentiel du chapitre....100
32.8 Fiches de synthèse....101
32.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....102
32.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....103
32.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....105
32.11.1 Schémas à réaliser et à légender....105
32.11.2 Applications d'entraînement corrigées....108
32.11.3 QCM....111
32.11.4 Questions de réflexion corrigées....113
32.11.5 Étude de cas – Mme L., 82 ans, après un accident vasculaire cérébral....116
32.11.6 Étude de cas – M. T., 61 ans, gastrectomie totale pour cancer....117
32.11.7 Sujet de synthèse 1 – La maladie de Crohn de l'adolescent....118
32.11.8 Sujet de synthèse 2 – Helicobacter pylori, de la gastrite au cancer....119
32.11.9 Sujet de synthèse 3 – La diverticulose et les fibres....121
32.12 Glossaire du chapitre....123
32.13 Bibliographie du chapitre....125

Chapitre 32 – Pathologies du tube digestif

32.1 Compétences mobilisées

Le **tube digestif** est l'appareil que le diététicien « touche » le plus directement : tout ce qu'il conseille passe par la bouche, est avalé, digéré, absorbé, puis éliminé. Quand l'un de ces temps est atteint, l'état nutritionnel est menacé. Un enfant qui refuse les morceaux, une personne âgée qui tousse à chaque gorgée après un accident vasculaire cérébral, un adolescent atteint de maladie de Crohn qui ne grandit plus, une femme anémiée chez qui l'on découvre une maladie cœliaque, un homme opéré d'un cancer de l'estomac qui perd 10 kg, une patiente qui fait des malaises deux heures après ses repas depuis son bypass, un malade porteur d'une jéjunostomie qui se déshydrate malgré les litres qu'il boit : toutes ces situations relèvent de la **physiopathologie digestive**, et la réponse est en grande partie **diététique**.

Le chapitre suit l'ordre du **référentiel 2024** (« Pathologies du tube digestif » : troubles de l'oralité, troubles de la déglutition, pathologies inflammatoires, pathologies cancéreuses, dysfonctionnements du transit intestinal, dysbiose, maladie dysimmunitaire, déficit enzymatique, chirurgies digestives) et les précisions du **guide d'accompagnement pédagogique 2025** (p. 99 à 101) : œsophagite, gastrites chroniques, MICI (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique), syndrome de l'intestin irritable et colopathie fonctionnelle, diverticulose ; tumeurs de l'œsophage, de l'estomac et colorectales ; diarrhée et constipation ; dysbiose ; maladie cœliaque ; déficit enzymatique aigu ou chronique (intolérance au lactose) ; chirurgies bariatrique et de résection. Pour chaque pathologie, le cours applique la **démarche conseillée par le guide** : définition ; épidémiologie ; étiologie et facteurs de risque ; mécanismes physiopathologiques ; diagnostic et examens complémentaires ; conséquences et complications ; traitements et conséquences des traitements. Les médicaments sont cités, mais, comme le précise le guide, ils **ne sont pas exigés**.

La **physiologie** est supposée connue : anatomie et histologie de la paroi, motricité, sécrétions, digestion, absorption, microbiote (**chapitre 17**) ; épithéliums (**chapitre 11**) ; immunité muqueuse (**chapitre 19**) ; équilibre hydrominéral (**chapitre 25**) ; régulation de la glycémie (**chapitre 21**) ; faim et satiété (**chapitre 26**). Le cours y renvoie au lieu de la répéter, et se concentre sur ce qui se dérègle. Il s'appuie aussi sur la **terminologie** (chapitre 29) et les **examens paracliniques** (chapitre 30 : endoscopie, imagerie, biologie, classification TNM) et sur la **cancérogenèse** (chapitre 31). Les notions qui dépassent l'exigible sont placées dans des encadrés « Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ».

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir oralité, dysphagie, fausse route, RGO, œsophagite, endobrachyœsophage, gastrite, ulcère, MICI, SII, diverticulose, diarrhée, constipation, dysbiose, maladie cœliaque, hypolactasie, syndrome de chasse, grêle court, insuffisance intestinale ; présenter les mécanismes, les complications et les traitements
E2 – Analyser et interpréter des documents	Lire une pH-métrie, un test respiratoire à l'hydrogène, une glycémie post-prandiale après bypass, une coproculture, un bilan biologique (hémoglobine, ferritine, albumine, CRP, calprotectine, anticorps anti-transglutaminase), un compte rendu d'endoscopie ou de biopsie (Marsh, TNM) ; calculer un trou osmotique fécal, une perte de poids, un IMC, un bilan sodé de stomie, une teneur en gluten ou en lactose
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer « le lait donne la diarrhée à tout le monde », « le sans-gluten fait maigrir », « les probiotiques soignent tout », « la diète hydrique guérit la diverticulite », « il faut manger mixé à vie après un AVC » ; distinguer intolérance, allergie et maladie auto-immune

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire médical	Employer à bon escient : pyrosis, dysphagie, odynophagie, hématémèse, méléna, rectorragie, stéatorrhée, ténesme, dyschésie, transmural, granulome, atrophie villositaire, anastomose, stomie, iléostomie, colectomie, gastrectomie
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Repérer une dénutrition (critères HAS 2019 et 2021), un trouble de la déglutition, une carence (fer, B12, folates, vitamine D, calcium), un déséquilibre hydro-électrolytique ; relier un symptôme digestif à un mécanisme
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Textures IDDSI et liquides épaissis ; alimentation pendant une poussée de MICI, en cas de sténose ; régime sans gluten ; régime pauvre en lactose ou en FODMAP ; fibres et constipation ; réhydratation orale ; alimentation après sleeve ou bypass ; prévention du dumping ; jéjunostomie et soluté hypersodé
C1.5 – Éducation thérapeutique	Apprendre à lire une étiquette « sans gluten », à fractionner ses repas après une gastrectomie, à adapter ses boissons à une stomie, à réintroduire des aliments après une phase pauvre en FODMAP
C2 – Restauration collective	Textures modifiées et repas adaptés en EHPAD ou à l'hôpital, prévention des contaminations croisées par le gluten, menus pauvres en résidus
C3 – Prévention et santé publique	Dépistage organisé du cancer colorectal, prévention nutritionnelle des cancers digestifs (fibres, charcuterie, alcool), vaccination contre le rotavirus, hygiène alimentaire et diarrhées infectieuses

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. Ce chapitre ouvre la physiopathologie des appareils. Il s'appuie sur le chapitre 17 (appareil digestif), dont il reprend les planches pour y placer les lésions (figure des sites des pathologies), et prépare le chapitre 33 (foie, voies biliaires, pancréas), le chapitre 36 (obésité : indications de la chirurgie bariatrique), le chapitre 37 (AVC, maladie de Parkinson : dysphagie), le chapitre 39 (allergies alimentaires : à distinguer de la maladie cœliaque et de l'intolérance au lactose), le chapitre 40 (troubles des conduites alimentaires : ARFID) et le chapitre 41 (dénutrition, syndrome de renutrition inappropriée). Les cancers digestifs sont traités ici pour leur aspect d'organe ; la cancérogenèse et les traitements anticancéreux en général sont au chapitre 31.

32.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau reprend la ligne « Pathologies du tube digestif » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau des liens entre savoirs associés du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 100 et 101). Il indique, pour chaque contenu, la partie du cours où il est traité au niveau demandé.

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Savoirs associés à mobiliser	Où dans ce cours
Troubles de l'oralité	traumatismes, refus alimentaires	appareil digestif (bouche), système nerveux	32.3.1 : définition, développement, causes, ARFID, sujet âgé, prise en charge
Troubles de la déglutition	troubles de la déglutition	appareil digestif, appareil respiratoire	32.3.2 : dysphagies oropharyngée et œsophagienne, fausse route, dépistage, IDDSI, épaississants

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Savoirs associés à mobiliser	Où dans ce cours
Pathologies inflammatoires	œsophagite, gastrites chroniques, MICI (Crohn, RCH), SII, colopathie fonctionnelle, diverticulose	milieu intérieur, appareil digestif, système immunitaire, xénobiotiques	32.3.3 : RGO et œsophagite, hernie hiatale, Barrett ; gastrites, H. pylori, ulcère ; MICI ; SII ; diverticulose et diverticulite
Pathologies cancéreuses	tumeurs de l'œsophage, de l'estomac, colorectales	biologie cellulaire, histologie, cancérogenèse	32.3.4 : facteurs de risque, filiation adénome-cancer, TNM, dépistage, conséquences nutritionnelles
Dysfonctionnements du transit intestinal	diarrhée, constipation	milieu intérieur, équilibre hydrominéral	32.3.5 : mécanismes des diarrhées, diarrhées infectieuses, trou osmotique, réhydratation ; constipation, échelle de Bristol
Dysbiose	dysbiose	appareil digestif, système immunitaire, xénobiotiques (antibiotiques)	32.3.6 : microbiote, causes et conséquences de la dysbiose, C. difficile, prébiotiques, probiotiques, transplantation fécale
Maladie dysimmunitaire	maladie cœliaque	système immunitaire, histologie	32.3.7 : mécanisme (gluten, tTG, HLA-DQ2/DQ8), formes, diagnostic, régime sans gluten
Déficit enzymatique	déficit aigu ou chronique (intolérance au lactose)	enzymes, glucides, appareil digestif	32.3.8 : hypolactasie primaire et secondaire, test à l'hydrogène, seuil de tolérance, autres déficits
Chirurgies digestives	bariatrique, résections	appareil digestif, régulation de la glycémie, faim et satiété	32.3.9 : sleeve, bypass, carences, dumping ; gastrectomie, colectomies, stomies ; grêle court

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025, p. 99) : définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque → mécanismes physiopathologiques → diagnostic et examens complémentaires → conséquences et complications → traitements et conséquences des traitements. Chaque pathologie du cours se termine par un tableau ou un encadré qui suit cet ordre : c'est aussi le plan attendu dans une copie.

Ce qui est attendu à l'examen : expliquer un mécanisme à partir d'un document (schéma, graphique, résultat biologique, compte rendu) ; relier une lésion à ses conséquences nutritionnelles (malabsorption, pertes, apports diminués, besoins augmentés) ; justifier une conduite diététique par la physiopathologie ; calculer (perte de poids, IMC, apports, bilan hydrique ou sodé, trou osmotique). **Ce qui n'est pas attendu** : la posologie des médicaments, les classifications endoscopiques détaillées, la génétique moléculaire des MICI, la signalisation intracellulaire des toxines (placées en Licence 3, 32.5).

32.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne avec le cours du CNED **« Bases physiopathologiques » (3-4523, module 4)** : **S1** « Pathologies de l'œsophage et de l'estomac » (RGO, hernie hiatale, œsophagite,

endobrachyœsophage, gastrites, ulcère, cancers, hémorragies digestives), **S2** « Pathologies de l'intestin grêle et des glandes annexes » (malabsorptions, ulcère duodénal, tumeurs), **S3** « Pathologies du côlon et chirurgies » (diarrhées et intoxications alimentaires, constipation, colopathie fonctionnelle, diverticulose, cancers, MICI, résections et grêle court, stomies) et **S4** « Intolérances et allergies » (maladie cœliaque, intolérance au lactose), ainsi qu'avec la séquence **M1 S1** consacrée à la **chirurgie bariatrique** et les fiches « Dysfonctionnements » et « Applications cliniques et thérapeutiques ». Il a ensuite été contrôlé avec les recommandations en vigueur (HAS, ESPEN, ESPGHAN, Rome IV, INCa) et les traités de référence (Hépato-gastro-entérologie de la CDU-HGE, Sleisenger and Fordtran, Harrison). Toutes les notions du CNED sont présentes ; le tableau indique où les retrouver.

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M4 S1 – Œsophage et estomac	RGO, hernie hiatale, œsophagite peptique, sténose, endobrachyœsophage ; gastrites aiguës et chroniques ; ulcère gastroduodénal et H. pylori ; cancers de l'œsophage et de l'estomac ; hémorragies digestives hautes ; gastrectomie	32.3.3 (RGO, hernie, Barrett, gastrites, ulcère) ; 32.3.4 (cancers) ; 32.3.9 (gastrectomie, dumping)
M4 S2 – Grêle	malabsorption, stéatorrhée, diarrhées chroniques ; ulcère duodénal ; examens (fibroscopie, test respiratoire, biologie) ; anémies	32.3.3 (ulcère) ; 32.3.5 (diarrhée chronique, malabsorption) ; 32.3.7 et 32.3.8 (causes de malabsorption)
M4 S3 – Côlon et chirurgies	diarrhées aiguës et toxi-infections (bactéries, virus, parasites), réhydratation ; constipation ; colopathie fonctionnelle (Rome) ; diverticulose et diverticulite ; polypes et cancer colorectal, dépistage ; MICI ; colectomies, stomies, grêle court	32.3.5 (diarrhées, constipation) ; 32.3.3 (SII, diverticulose, MICI) ; 32.3.4 (cancer colorectal) ; 32.3.9 (résections, stomies, grêle court)
M4 S4 – Intolérances	maladie cœliaque (gluten, anticorps, biopsie, régime) ; intolérance au lactose ; distinction intolérance et allergie	32.3.7 ; 32.3.8 ; chapitre 39 pour les allergies
M1 S1 – Chirurgie bariatrique	anneau, sleeve, bypass ; mécanismes ; carences ; suivi	32.3.9 (chirurgie bariatrique, HAS 2024)
Dysfonctionnements ; Applications cliniques	oralité, déglutition, textures ; dysbiose ; nutrition entérale et parentérale	32.3.1, 32.3.2, 32.3.6 ; 32.4.1

ATTENTION

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : CDU-HGE 2018, Sleisenger and Fordtran 2020, recommandations citées entre parenthèses) :

1. **pH gastrique** (M4 S1) : le pH du suc gastrique à jeun n'est pas « voisin de 4 » mais d'environ **1,5 à 2** ; il remonte transitoirement à 4 ou 5 pendant le repas, sous l'effet tampon des aliments.

2. **Mucus gastrique** (M4 S1) : il n'est pas sécrété « par les cellules du cardia » seulement, mais par **toutes les cellules à mucus de surface** de l'estomac et par les cellules à mucus du collet des glandes ; il forme avec les ions HCO_3^- la barrière muqueuse.

3. **Anémie des hémorragies** (M4 S1) : une hémorragie **aiguë** donne une anémie **normocytaire régénérative** (réticulocytes élevés au bout de quelques jours), et non « microcytaire » ; c'est le saignement **chronique** (ulcère, cancer, MICI) qui épuise les réserves de fer et donne une anémie **microcytaire, hypochrome, arégénérative** par carence martiale.

4. **Endobrachyœsophage** (M4 S1) : il se définit par une muqueuse glandulaire visible **sur au moins 1 cm** au-dessus de la jonction œso-gastrique, avec **métaplasie intestinale** à la biopsie, et non par une longueur « supérieure à 8 cm » ; le risque d'adénocarcinome augmente avec la longueur et surtout avec la **dysplasie**. Il n'y a pas de « replis villositaires » : la métaplasie est de type intestinal (cellules caliciformes), sans villosités.

5. **Conclusion du cas RGO** (M4 S1) : il s'agit d'une **œsophagite** peptique (atteinte de l'œsophage par le reflux acide), et non d'une « gastrite peptique ».

6. **Méléna et rectorragie** (M4 S2) : ils ne se distinguent pas par la quantité de sang perdu, mais par le **siège** du saignement et la **digestion** du sang : le méléna (selles noires, poisseuses, fétides) traduit un saignement **haut** (en amont de l'angle de Treitz, sang digéré) ; la rectorragie (sang rouge par l'anus) un saignement **bas**, ou un saignement haut très abondant avec transit accéléré.

7. **Test respiratoire à l'urée** (M4 S2) : on ne mesure pas l'ammoniac expiré ; l'uréase de H. pylori hydrolyse l'urée marquée au carbone 13 en NH_3 et en $^{13}CO_2$, et c'est le **$^{13}CO_2$ expiré** que l'on dose.

8. **Neutralisation duodénale** (M4 S2) : le chyme acide n'est pas neutralisé « par les sels biliaires » mais par les **ions bicarbonate** du suc pancréatique (sécrétés sous l'effet de la sécrétine) et des **glandes de Brunner** ; les sels biliaires émulsionnent les lipides (chapitre 17).

9. **Cellules de l'estomac** (M4 S2) : l'antre ne contient pas de « cellules caliciformes » ; l'épithélium gastrique est un épithélium à cellules à mucus de surface. Des cellules caliciformes n'apparaissent dans l'estomac qu'en cas de **métaplasie intestinale** (étape de la cascade de Correa). De même, la **rennine** (présure) n'a pas de rôle notable chez l'humain ; c'est la **lipase gastrique** qui est importante chez le nourrisson.

10. **Lymphome gastrique** (M4 S2) : le lymphome gastrique du **MALT** est lié à **H. pylori** (son éradication le fait souvent régresser) ; la maladie cœliaque expose à un **lymphome T intestinal** (du grêle), pas à un lymphome gastrique. Unité : une hémoglobine s'exprime en **g/dL** (12,5 g/dL) ou en g/L (125 g/L), et non « 12,5 g/L ».

11. **Clostridium perfringens** (M4 S3) : ce n'est pas la bactérie qui est « thermorésistante » mais ses **spores**, qui survivent à la cuisson ; la toxi-infection survient quand une grande préparation (sauce, plat en sauce, viande en vrac) **refroidit lentement** ou est maintenue tiède : les spores germent entre 15 et 50 °C environ et les bactéries se multiplient. La prévention est le **refroidissement rapide** (de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures) et la remise en température rapide.

12. **Rotavirus** (M4 S3) : la vaccination n'est plus « non obligatoire et non recommandée » : depuis **2022**, la HAS **recommande** la vaccination de tous les nourrissons contre le rotavirus (vaccin oral, à partir de 6 semaines), remboursée. Elle n'est pas obligatoire.

13. **Enzymes de la bordure en brosse** (M4 S3 et S4) : la lactase, la saccharase-isomaltase et les peptidases de la bordure en brosse ne sont pas « sécrétées » dans le suc intestinal ; ce sont des **enzymes membranaires** ancrées dans la membrane des microvillosités ; elles agissent à la surface de

l'entérocyte.

14. **Campylobacter** (M4 S3) : la diarrhée à Campylobacter **ne doit pas** être traitée systématiquement par antibiotiques ; elle guérit le plus souvent spontanément. Un antibiotique (azithromycine) est réservé aux formes sévères, prolongées ou aux sujets fragiles. Le parasite cité est **Ascaris lumbricoides** (et non « lubricoides »).

15. **Dépistage du cancer colorectal** (M4 S3) : le test au gaïac Hemoccult sur 3 selles est **abandonné depuis 2015** ; le dépistage organisé utilise le **test immunologique fécal** (FIT, un seul prélèvement) tous les **2 ans** de **50 à 74 ans**, suivi d'une coloscopie s'il est positif. Les chiffres « près de 50 000 nouveaux cas et 60 % de survie » sont à actualiser : **47 582** nouveaux cas estimés en 2023 (INCa) et une survie nette à 5 ans de **63 %** (diagnostics 2010-2015).

16. **Polype et adénome** (M4 S3) : le CNED présente une séquence « polype → adénome → cancer » ; or l'**adénome est un polype** (tumeur bénigne glandulaire), et c'est l'adénome qui peut évoluer vers l'adénocarcinome (filiation adénome-cancer). Tous les polypes ne sont pas des adénomes (polypes hyperplasiques, inflammatoires).

17. **Critères du SII** (M4 S3) : les critères de Rome III (« 3 jours par mois ») ont été remplacés par les critères de **Rome IV (2016)** : douleur abdominale récurrente **au moins 1 jour par semaine** en moyenne sur les **3 derniers mois**, avec début **depuis au moins 6 mois**, associée à au moins 2 critères (liée à la défécation, modification de la fréquence, modification de la forme des selles) ; le terme « inconfort » a été supprimé. Il n'est plus exact d'écrire qu'il n'existe « aucune prise en charge diététique » : le **régime pauvre en FODMAP** guidé par un diététicien est un traitement validé (NICE, ACG).

18. **Nombre de bactéries** (M4 S3) : les bactéries ne sont pas « 10 fois plus nombreuses que nos cellules » : l'estimation actuelle est d'environ $\mathbf{4 \times 10^{13}}$ bactéries pour $\mathbf{3 \times 10^{13}}$ cellules humaines, soit un rapport voisin de **1 pour 1** (Sender, Fuchs et Milo, 2016).

19. **Diverticulite** (M4 S3) : la diète et les antibiotiques ne sont plus systématiques : selon la **HAS (2017)**, une diverticulite aiguë **non compliquée**, chez un patient sans facteur de risque, peut être traitée **sans antibiotique**, en ambulatoire, avec une alimentation selon la tolérance. La **diverticulose** n'est pas une complication de la chirurgie colique : c'est une affection acquise liée à l'âge.

20. **Grêle court** (M4 S3) : 1) les **lipides** sont absorbés surtout dans le **jéjunum** ; l'iléon terminal est le lieu spécifique de la réabsorption des **sels biliaires** et de la **vitamine B12** ; 2) on parle de grêle court quand il reste **moins de 200 cm** de grêle ; « un mètre de grêle avec la valvule » n'exclut pas les déficits : la dépendance à la nutrition parentérale est probable au-dessous de **100 cm** avec une jéjunostomie, **65 cm** avec une anastomose jéjuno-colique, **30 à 35 cm** avec une anastomose jéjuno-iléo-colique (Messing, 1999) ; 3) les pertes sont surtout des pertes **jéjunales d'eau et de sodium** par la stomie ; l'hypersécrétion gastrique n'est qu'**initiale et transitoire** ; 4) la kaliémie normale est de **3,5 à 5,0 mmol/L** (et non 3,5 à 4,5).

21. **Coloproctectomie avec anastomose iléo-anale** (M4 S3) : sa complication caractéristique n'est pas la déshydratation (qui concerne surtout l'**iléostomie**), mais la **pochite** (inflammation du réservoir) et les **selles fréquentes** (4 à 6 par jour, parfois nocturnes).

22. **Allergie et intolérance** (M4 S4) : l'allergie IgE-dépendante peut survenir pour des **doses très faibles** d'allergène, mais elle n'est pas totalement « indépendante de la dose » (il existe des doses déclenchantes, utilisées en immunothérapie orale). L'intolérance au lactose, elle, est nettement **dose-dépendante**. L'**adrénaline** est sécrétée par la **médullosurrénale**, et non par la corticosurrénale.

23. **Diagnostic de la maladie cœliaque** (M4 S4) : les anticorps anti-gliadine « natifs » ne sont **plus utilisés** (peu spécifiques). Le premier examen est le dosage des **IgA anti-transglutaminase** associé au dosage des **IgA totales** ; chez l'enfant, l'ESPGHAN (2020) permet de se passer de biopsie si les IgA anti-tTG dépassent **10 fois la normale** et si les anticorps anti-endomysium sont positifs sur un second prélèvement. La transglutaminase agit en **désamidant** les peptides de gliadine (glutamine → glutamate), ce qui augmente leur liaison aux molécules **HLA-DQ2 ou DQ8**.

24. **Céréales à gluten** (M4 S4) : la liste « blé, seigle, orge, avoine, froment » est redondante (le **froment**

est le blé) ; l'**avoine pure** non contaminée est tolérée par la grande majorité des malades et peut être consommée si elle est étiquetée « sans gluten » (≤ 20 mg/kg, règlement (UE) n° 828/2014).

25. **Fréquence de l'hypolactasie** (M4 S4) : elle n'est pas « d'environ 5 % en France » : la non-persistance de la lactase concerne environ **20 %** des adultes dans le nord de la France et **40 à 50 %** dans le sud, et **65 à 70 %** de la population mondiale ; beaucoup de ces personnes n'ont pas de symptômes aux doses habituelles.

26. **Chirurgie bariatrique** (M1 S1) : 1) le contenu gastrique est le **chyme** (le **chyle** est la lymphe intestinale chargée de chylomicrons) ; 2) l'absorption du fer n'est pas « optimale à pH physiologique » : elle a besoin de l'**acidité gastrique** (réduction du Fe^{3+} en Fe^{2+}, solubilisation) et du **duodénum**, court-circuité par le bypass ; 3) les carences après sleeve ne viennent pas d'une malabsorption mais de la **réduction des apports** et de l'**hypochlorhydrie** (moins de facteur intrinsèque et d'acide) ; 4) le bypass ne « raccourcit » pas l'intestin : il **court-circuite** l'estomac, le duodénum et le jéjunum proximal, qui restent en place ; 5) l'**anneau gastrique** est aujourd'hui presque abandonné en France (résultats médiocres à long terme) ; les interventions de référence sont la **sleeve gastrectomie** et le **bypass gastrique en Y** (HAS 2024).

32.3 Cours

Avant d'étudier les pathologies une à une, il faut voir le tube digestif comme une **chaîne** : prise alimentaire (oralité), transfert vers l'œsophage (déglutition), transport, stockage et brassage gastriques, digestion et absorption dans le grêle, réabsorption d'eau et fermentation dans le côlon, puis évacuation. Chaque maillon a ses pathologies propres, et chacune retentit sur l'état nutritionnel par un mécanisme dominant. Le diététicien qui reconnaît ce mécanisme sait quelle adaptation proposer : on ne traite pas de la même façon une dénutrition par **peur de manger** (dysphagie, ulcère), par **malabsorption** (maladie cœliaque, grêle court), par **pertes** (diarrhée, stomie à haut débit, saignement) ou par **hypercatabolisme** (poussée de maladie de Crohn, cancer).

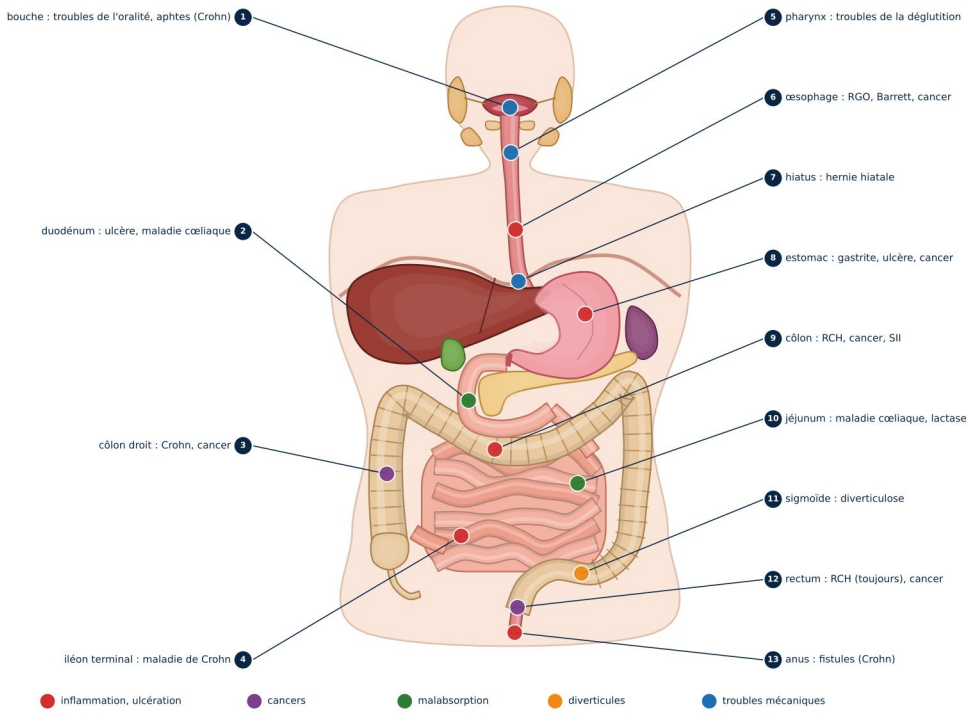


Planche – sites des principales pathologies du tube digestif (vue de face ; la droite du sujet est à gauche de l'image)

Figure 32.1 – *Les principales pathologies du tube digestif, organe par organe, classées par type (inflammation, cancer, malabsorption, diverticules, troubles mécaniques)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.1

La planche reprend l'appareil digestif du chapitre 17 et y place les pathologies du référentiel ; chaque pastille indique la **nature** du trouble (couleur) : inflammation, cancer, malabsorption, diverticules ou trouble mécanique. Légendes : **1.** bouche : troubles de l'oralité, aphtes (Crohn) ; **2.** duodénum : ulcère, maladie cœliaque ; **3.** côlon droit : Crohn, cancer ; **4.** iléon terminal : maladie de Crohn ; **5.** pharynx : troubles de la déglutition ; **6.** œsophage : RGO, Barrett, cancer ; **7.** hiatus : hernie hiatale ; **8.** estomac : gastrite, ulcère, cancer ; **9.** côlon : RCH, cancer, SII ; **10.** jéjunum : maladie cœliaque, lactase ; **11.** sigmoïde : diverticulose ; **12.** rectum : RCH (toujours), cancer ; **13.** anus : fistules (Crohn).

Trois lectures sont utiles. **Par organe** : l'estomac et le côlon cumulent inflammation et cancer ; le grêle (duodénum, jéjunum) est le lieu des malabsorptions ; la bouche et le pharynx sont ceux des troubles de l'oralité et de la déglutition. **Par étendue** : la **maladie de Crohn** peut toucher tout le tube « de la bouche à l'anus », mais surtout l'**iléon terminal** ; la **rectocolite hémorragique** atteint **toujours le rectum** et remonte de façon continue dans le côlon. **Par mécanisme** : un même organe peut être le siège d'une inflammation qui, chronique, prépare un cancer (œsophage de Barrett, gastrite à Helicobacter pylori, colite ancienne).

Mécanisme de la dénutrition	Pathologies principales	Réponse diététique type
Apports réduits (douleur, peur, obstacle, anorexie)	troubles de l'oralité, dysphagie, œsophagite, ulcère, cancers, poussée de MICI	textures adaptées, fractionnement, enrichissement, compléments, nutrition entérale
Malabsorption (surface ou enzymes réduites)	maladie cœliaque, Crohn du grêle, grêle court, bypass, déficit en lactase	éviction du facteur causal, supplémentations ciblées (fer, B9, B12, vitamine D, calcium)
Pertes digestives	diarrhées, stomie à haut débit, saignements (fer), fistules	réhydratation orale, sodium, potassium, magnésium, fer

Mécanisme de la dénutrition	Pathologies principales	Réponse diététique type
Hypercatabolisme	poussée inflammatoire, cancer, infection, chirurgie	apports énergétiques et protéiques augmentés (protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j)

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Physiologie à revoir** : structure de la paroi en quatre tuniques, motricité, sécrétions, digestion et absorption, microbiote (**chapitre 17**) ; épithéliums et jonctions serrées (**chapitre 11**) ; immunité muqueuse et auto-immunité (**chapitre 19**) ; métabolisme du fer, des vitamines B9 et B12 (**chapitres 25 et 26**). **Vocabulaire** : préfixes et suffixes (gastr-, entér-, col-, -ite, -ectomie, -stomie, -algie, -rragie) au **chapitre 29** ; **examens** (endoscopie, biopsie, imagerie, marqueurs biologiques) au **chapitre 30** ; **cancérogenèse** au **chapitre 31** ; **foie et pancréas** au **chapitre 33** ; **dénutrition** et syndrome de renutrition inappropriée au **chapitre 41**.

32.3.1 Troubles de l'oralité

Module · *Référentiel : « Troubles de l'oralité » · Guide 2025 p. 100-101 : définir l'oralité alimentaire ; présenter les causes et les conséquences nutritionnelles des troubles chez l'enfant et chez l'adulte âgé · CNED : Dysfonctionnements ; Applications cliniques et thérapeutiques*

L'oralité alimentaire normale

> **DÉFINITIONS**
>
> **Oralité alimentaire** : ensemble des fonctions assurées par la **bouche** au service de l'alimentation : succion, mastication, déglutition, perception du goût et des textures, mais aussi plaisir et relation. Elle se construit **du fœtus à l'âge de 2 ou 3 ans** et reste sensible toute la vie aux atteintes motrices, sensorielles et psychiques.
>
> **Trouble de l'oralité alimentaire** (pédiatrie : *trouble alimentaire pédiatrique*, consensus international 2019) : prise alimentaire orale **inadaptée à l'âge**, associée à une difficulté **médicale**, **nutritionnelle**, **d'habileté** (compétences orales) ou **psychosociale**, et durant au moins **2 semaines** (forme aiguë) ou **3 mois** (forme chronique).

L'oralité commence **in utero**. Le fœtus déglutit du liquide amniotique dès la **11e semaine** environ ; la succion apparaît vers la **15e semaine**, et la coordination **succion-déglutition-respiration**, indispensable à une tétée efficace, n'est mature que vers **32 à 34 semaines d'aménorrhée**. C'est l'**oralité primaire**, réflexe, contrôlée par le tronc cérébral : le nouveau-né tète par une succion nutritive rythmée (environ une succion par seconde, une déglutition par succion). Les **réflexes oraux** (points cardinaux, succion, nauséeux déclenché très en avant sur la langue) protègent les voies aériennes.

L'**oralité secondaire**, volontaire, se met en place avec la **diversification** (entre 4 et 6 mois révolus) : passage à la cuillère, apparition des mouvements **verticaux** de mâchoire (« mâchonnement ») vers 6 à 8 mois, puis de la **mastication rotatoire** vers 12 à 18 mois, coordonnée par le cortex. Le réflexe nauséeux recule vers l'arrière de la langue, ce qui permet d'accepter des morceaux. Une **fenêtre sensible** existe entre 6 et 10 mois environ : l'enfant qui n'a pas rencontré de textures granuleuses ou de morceaux à cette période les accepte plus difficilement ensuite. Vers **2 à 6 ans**, la **néophobie alimentaire** (refus des aliments nouveaux) est **normale** : elle s'atténue par l'exposition répétée (souvent 8 à 15 présentations sans contrainte).

Âge	Étape de l'oralité	Texture habituellement acceptée
Fœtus (11e à 34e semaine)	déglutition, puis succion, puis coordination succion-déglutition-respiration	liquide amniotique

Âge	Étape de l'oralité	Texture habituellement acceptée
0 à 4 mois	oralité primaire réflexe ; succion nutritive	lait (sein ou biberon)
4 à 6 mois révolus	début de l'oralité volontaire, cuillère	purées lisses
6 à 10 mois	mâchonnement vertical ; fenêtre sensible des textures	purées moulinées, petits morceaux fondants
12 à 18 mois	mastication rotatoire, boire au verre	morceaux tendres, alimentation familiale adaptée
2 à 3 ans	oralité mature ; néophobie normale de 2 à 6 ans	alimentation de l'adulte (aliments ronds et durs à éviter avant 5 ans)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La déglutition, la mastication et l'innervation de la bouche (nerfs crâniens V, VII, IX, X, XII) sont décrites au **chapitre 17** ; la diversification alimentaire et les besoins du nourrisson relèvent des chapitres de nutrition du cycle de vie.

Les troubles de l'oralité chez l'enfant

Épidémiologie. Les « difficultés alimentaires » sont banales : 25 à 35 % des parents d'enfants au développement typique en décrivent. Les **troubles** véritables, avec retentissement, sont plus rares : environ **1 enfant sur 25 à 1 sur 40 de moins de 5 ans** selon les études américaines récentes, mais **40 à 80 %** des enfants nés **grands prématurés**, porteurs d'une **cardiopathie**, d'une **malformation** (fente labio-palatine, atrésie de l'œsophage), d'une **maladie neuromusculaire** ou d'un **trouble du neurodéveloppement** (autisme). Le trouble est souvent **multifactoriel** : les causes s'entretiennent les unes les autres.

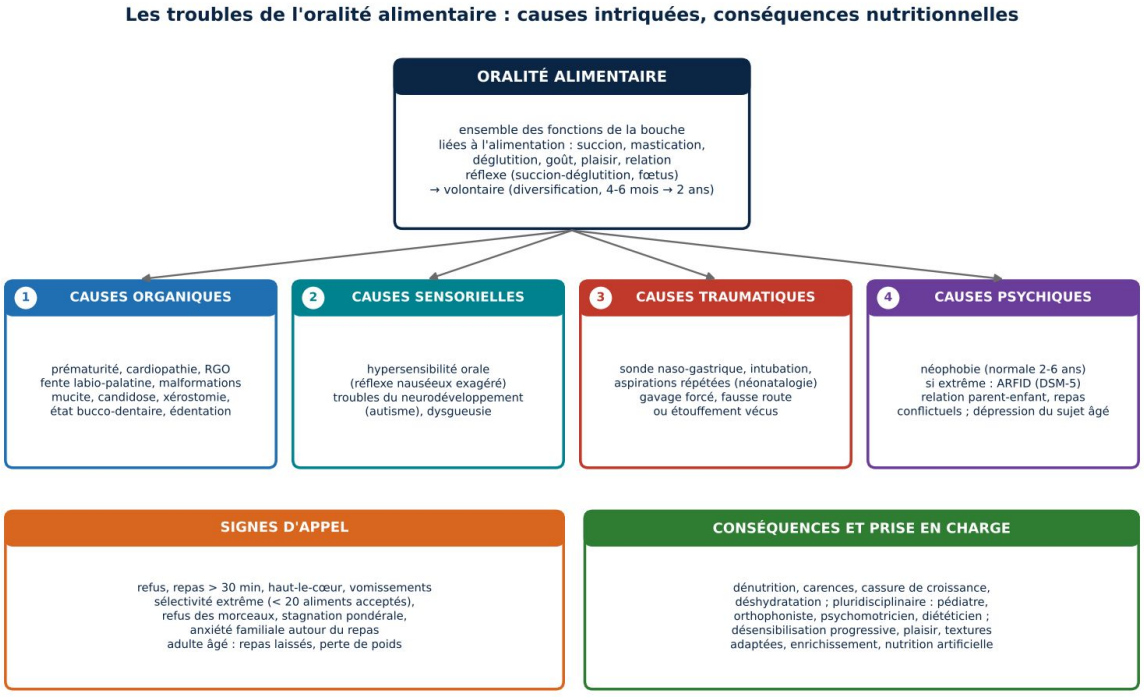


Figure 32.2 – *Les troubles de l'oralité alimentaire : quatre familles de causes intriquées, signes d'appel, conséquences et prise en charge*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.2

La carte part de la définition (en haut) et range les causes en quatre familles. **1. Organiques** : la prématurité (coordination immature), les cardiopathies et les maladies respiratoires (essoufflement à la tétée), le **reflux** (repas associés à la douleur), les malformations, la mucite et la candidose (bouche douloureuse), et chez l'adulte la **xérostomie** et l'édentation. **2. Sensorielles** : l'**hypersensibilité orale** avec réflexe nauséeux exagéré, fréquente dans les troubles du neurodéveloppement, et la dysgueusie. **3. Traumatiques** : tout ce qui a associé la bouche à une expérience désagréable (sonde nasogastrique, intubation, aspirations répétées en néonatologie, gavage forcé, fausse route ou étouffement vécus). **4. Psychiques** : la néophobie (normale de 2 à 6 ans, pathologique si extrême : **ARFID**), une relation parent-enfant tendue autour des repas, et chez la personne âgée la **dépression**.

Les **signes d'appel** (en bas, à gauche) doivent alerter : repas de plus de 30 minutes, haut-le-cœur et vomissements, sélectivité extrême (moins de 20 aliments acceptés), refus des morceaux au-delà de 12 à 18 mois, stagnation pondérale, anxiété familiale. Les **conséquences** (en bas, à droite) sont nutritionnelles (dénutrition, carences, cassure de la courbe de croissance, déshydratation) ; la prise en charge est **pluridisciplinaire** et privilégie le **plaisir** et la **désensibilisation progressive** plutôt que la contrainte.

Mécanismes. Le cercle vicieux est toujours le même : une expérience orale **désagréable ou douloureuse** (reflux, sonde, fausse route) crée une **aversion conditionnée** ; l'enfant refuse, les parents insistent ou forcent, le repas devient un moment de tension, l'aversion se renforce, les apports baissent. Chez l'enfant hypersensible, la difficulté est **sensorielle** : certaines textures (morceaux, grumeaux, mélanges) déclenchent un réflexe nauséeux exagéré ; il n'accepte que des aliments lisses, d'une seule couleur ou d'une seule marque. Chez l'enfant longtemps nourri par sonde, c'est le **manque d'expérience** pendant la fenêtre sensible qui empêche l'apprentissage de la mastication.

L'**ARFID** (*avoidant/restrictive food intake disorder*, trouble de l'alimentation évitante ou restrictive, DSM-5, 2013) est la forme extrême : restriction alimentaire responsable d'une perte de poids ou d'une cassure de croissance, de carences, d'une dépendance à des compléments ou à une nutrition artificielle, ou d'un retentissement psychosocial, **sans préoccupation pour le poids ou la silhouette** (ce qui le distingue de l'anorexie mentale, **chapitre 40**). Trois profils sont décrits : désintérêt pour la nourriture, évitement sensoriel, peur des conséquences (étouffement, vomissement).

Diagnostic. Il est clinique : histoire alimentaire depuis la naissance, observation d'un repas, courbes de croissance (poids, taille, IMC selon l'âge, périmètre crânien), examen de la bouche. On recherche une cause organique (reflux, allergie, troubles de la déglutition par vidéofluoroscopie si fausse route suspectée) et on évalue l'état nutritionnel (rapport poids/taille, apports, marqueurs de carence en fer, zinc, vitamine D).

À RETENIR

Prise en charge de l'enfant : traiter la cause organique (reflux, constipation, allergie) ; **ne jamais forcer** ; repas en famille, courts (20 à 30 minutes), sans écran, sans négociation ; **désensibilisation** orale progressive et jeux sensoriels (toucher, sentir, lécher avant de manger) avec l'orthophoniste ou le psychomotricien ; progression des textures pas à pas ; **enrichissement** des aliments acceptés ; nutrition entérale transitoire si la croissance est compromise, avec maintien d'une stimulation orale (« sevrage » de sonde programmé).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Lucas, 18 mois, né à 29 semaines d'aménorrhée, a été nourri par sonde nasogastrique pendant 6 semaines. Il n'accepte que le lait au biberon et deux purées lisses d'une même marque ; il a un haut-le-cœur dès qu'un grumeau apparaît. Son poids est passé du 25e au 3e percentile en 6 mois. Identifiez les causes probables du trouble et les principes de la prise en charge.

CORRIGÉ

Causes intriquées : **organique** (grande prématurité : coordination succion-déglutition-respiration acquise tardivement) ; **traumatique** (sonde nasogastrique prolongée, aspirations probables en néonatologie) ; **manque d'expérience** pendant la fenêtre sensible des textures (6 à 10 mois) ; **sensorielle** (hypersensibilité orale, réflexe nauséeux déclenché très en avant). La cassure pondérale signe un **retentissement nutritionnel** : c'est un trouble alimentaire pédiatrique, pas une simple néophobie.

Prise en charge : bilan pédiatrique (reflux, carence martiale) ; **orthophonie** (désensibilisation orale, jeux sensoriels) ; aucun forçage ; progression très lente des textures (lisse → légèrement épais → mixé fin → fondant) ; **enrichissement** des purées acceptées (beurre, huile, fromage râpé fondu, poudre de lait) ; suivi de la courbe ; nutrition entérale de complément si la cassure se poursuit.

Les troubles de l'oralité chez l'adulte et la personne âgée

Chez l'adulte et surtout chez la **personne âgée**, la bouche reste la porte d'entrée de l'alimentation, et ses atteintes sont très fréquentes et sous-estimées. L'**état bucco-dentaire** est au premier plan : édentation non appareillée, prothèses mal adaptées, caries, parodontopathies rendent la mastication douloureuse ou inefficace ; la personne évite alors la viande, les fruits crus et le pain, ce qui réduit les apports en **protéines**, **fibres**, **vitamines** et **fer**. La **xérostomie** (sécheresse buccale) est due surtout aux **médicaments** (anticholinergiques, antidépresseurs, diurétiques), à la radiothérapie de la tête et du cou et au syndrome de Gougerot-Sjögren ; sans salive, le bol se forme mal, colle, et les goûts sont moins perçus. Les **mucites** des chimiothérapies, les candidoses et les **dysgueusies** (zinc, médicaments, cancers) complètent le tableau.

Les causes **psychiques** et **neurologiques** sont tout aussi importantes : dépression (perte d'appétit et de plaisir), démences (oubli des repas, troubles praxiques, refus, déambulation), isolement. Chez le patient atteint de maladie d'Alzheimer évoluée, l'**apraxie bucco-faciale** empêche d'ouvrir la bouche ou de mastiquer, et le **manger-main** (aliments à prendre avec les doigts) permet souvent de maintenir une autonomie.

ATTENTION

Un trouble de l'oralité chez la personne âgée est un **facteur de risque majeur de dénutrition** : les critères HAS 2021 (personne de 70 ans et plus) et HAS 2019 (adulte) imposent de rechercher une réduction des apports (≥ 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de 2 semaines) et ses causes, dont l'état bucco-dentaire. Le dépistage et la prise en charge de la dénutrition sont détaillés au **chapitre 41**.

Atteinte	Conséquence alimentaire	Adaptation diététique
Édentation, prothèse mal adaptée	éviction des viandes, crudités, pain	textures tendres ou hachées (IDDSI 6 ou 5), viandes mijotées, œufs, poissons, fromages ; consultation dentaire
Xérostomie	bol sec, collant ; goût réduit	plats en sauce, boissons à chaque bouchée, aliments humides ; éviter les aliments secs et friables

Atteinte	Conséquence alimentaire	Adaptation diététique
Mucite, candidose	douleur, brûlure	aliments tièdes ou froids, non acides, non épicés, lisses ; soins de bouche
Dysgueusie	aliments « fades » ou goût métallique	herbes, épices douces, assaisonnements variés, couverts non métalliques
Démence, apraxie	refus, oubli, repas incomplets	manger-main, repas fractionnés, collations enrichies, aide au repas

32.3.2 Troubles de la déglutition

Module · *Référentiel : « Troubles de la déglutition » · Guide 2025 p. 100-101 : distinguer dysphagie oropharyngée et œsophagienne ; expliquer la fausse route ; présenter le dépistage et l'adaptation des textures · CNED : Dysfonctionnements ; 3-4523 M4 S1 (dysphagie œsophagienne)*

Rappel : les trois temps de la déglutition

La déglutition fait passer le bol alimentaire de la bouche à l'estomac en **trois temps**, décrits au **chapitre 17**. Elle se produit environ **600 fois par jour** (en mangeant, mais aussi pour la salive) et doit, à chaque fois, **fermer les voies aériennes** au moment où le bol traverse le **carrefour aérodigestif** : c'est ce qui la rend vulnérable.

Temps	Contrôle	Événements	Durée
Oral (buccal)	volontaire	mastication, formation du bol, propulsion par la langue vers l'arrière	variable
Pharyngé	réflexe (tronc cérébral)	voile du palais relevé (nasopharynx fermé) ; ascension du larynx ; bascule de l'épiglotte ; fermeture des cordes vocales ; apnée ; ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage	moins de 1 s
Œsophagien	réflexe (nerf vague, plexus myentérique)	onde péristaltique ; relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage	8 à 10 s

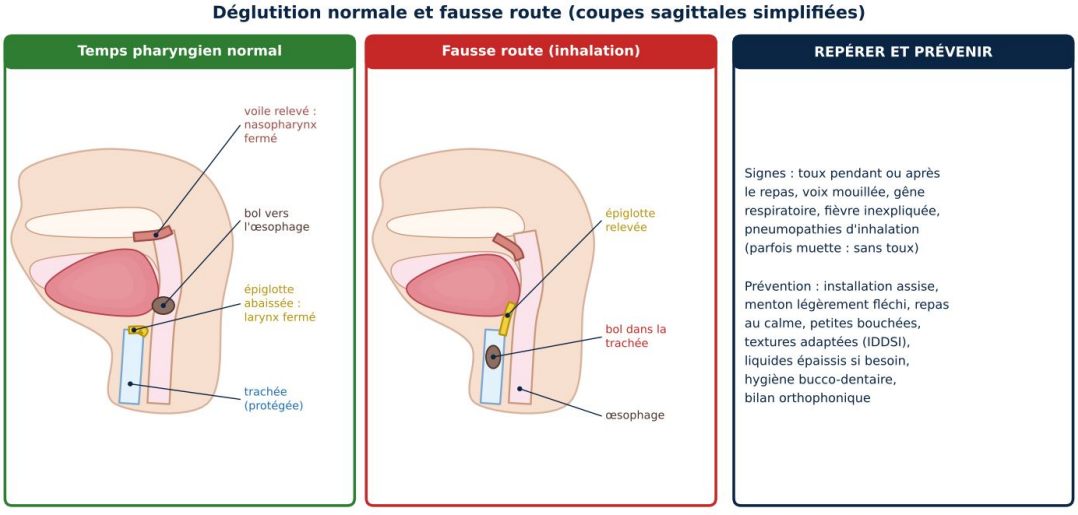


Planche originale – lors du temps pharyngien, le larynx se ferme ; si la protection échoue, le bol passe dans la trachée (fausse route)

Figure 32.3 – *Déglutition normale et fausse route : coupes sagittales simplifiées du carrefour aérodigestif*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.3

À gauche, le temps pharyngien normal : le **voile du palais** relevé ferme le nasopharynx (pas de reflux nasal), l'**épiglotte** s'abaisse sur l'entrée du larynx, qui monte et se ferme : le bol passe vers l'**œsophage**, la **trachée** est protégée. **Au centre**, la fausse route : l'épiglotte reste relevée (ou la fermeture est trop tardive, ou le bol arrive trop tôt), et le bol passe dans la **trachée**. **À droite**, les signes qui doivent faire suspecter une fausse route et les mesures de prévention.

On distingue la **pénétration** (le bol entre dans le larynx mais reste **au-dessus des cordes vocales**) et l'**inhalation** ou aspiration (le bol passe **sous les cordes vocales** dans la trachée). La toux est le réflexe de défense ; quand elle manque (sensibilité laryngée diminuée après un AVC, chez le sujet très âgé ou sédaté), l'inhalation est **silencieuse** et se révèle par une pneumopathie.

Définition et épidémiologie de la dysphagie

DÉFINITIONS

Dysphagie : difficulté à faire passer les aliments ou les liquides de la bouche à l'estomac, ressentie ou observée. On distingue la **dysphagie oropharyngée** (difficulté de **transfert** de la bouche vers l'œsophage : temps oral ou pharyngé) et la **dysphagie œsophagienne** (difficulté de **transport** le long de l'œsophage : sensation de blocage rétrosternal).

Odynophagie : déglutition **douloureuse** (œsophagite, mucite). **Fausse route** : passage d'aliments, de liquides ou de salive dans les voies aériennes. **Presbyphagie** : modifications de la déglutition liées au **vieillissement** (ralentissement, réserve réduite), sans être en soi une maladie.

Épidémiologie. La dysphagie est fréquente et sous-diagnostiquée. Elle concerne environ **15 %** des personnes âgées vivant à domicile, **40 à 60 %** des résidents d'EHPAD, **37 à 78 %** des patients en phase aiguë d'un **accident vasculaire cérébral** (environ un sur deux selon la méthode de dépistage), **35 à 80 %** des patients atteints de **maladie de Parkinson** au cours de l'évolution, la quasi-totalité des patients atteints de **sclérose latérale amyotrophique** à un stade avancé et une large part des patients traités pour un **cancer de la tête et du cou**. La **pneumopathie d'inhalation** est l'une des premières causes de décès après un AVC et chez les personnes atteintes de maladie neurodégénérative.

Mécanismes et causes

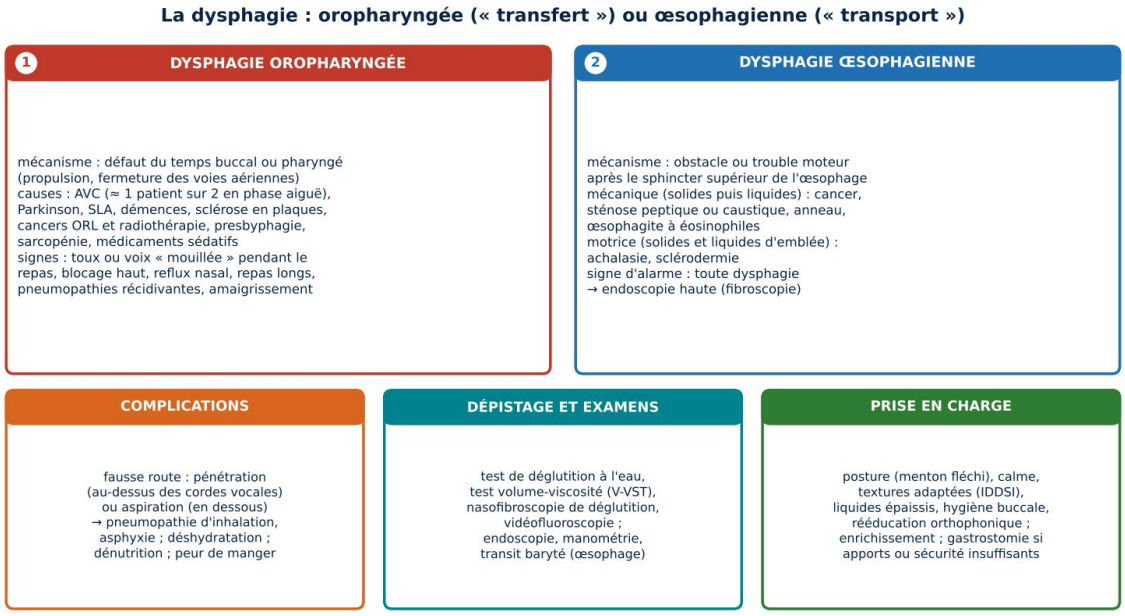


Figure 32.4 – *La dysphagie : oropharyngée (trouble du transfert) ou œsophagienne (trouble du transport) ; complications, dépistage et prise en charge*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.4

La carte oppose deux mécanismes. **1. Dysphagie oropharyngée** : un défaut du temps buccal ou pharyngé (propulsion insuffisante, réflexe retardé, fermeture incomplète des voies aériennes). Ses causes sont surtout **neurologiques** (AVC, maladie de Parkinson, sclérose latérale amyotrophique, démences, sclérose en plaques), **structurelles** (cancers ORL et séquelles de radiothérapie) ou liées à l'**âge** (presbyphagie, sarcopénie des muscles de la déglutition, médicaments sédatifs). Ses signes : **toux** ou voix « mouillée » pendant ou après le repas, blocage haut, reflux nasal, repas longs, pneumopathies répétées, amaigrissement.

2. Dysphagie œsophagienne : un obstacle ou un trouble moteur **après** le sphincter supérieur. **Mécanique** : la gêne touche d'abord les **solides**, puis les liquides, et s'aggrave (cancer, sténose peptique ou caustique, anneau, œsophagite à éosinophiles). **Motrice** : elle touche **solides et liquides d'emblée**, de façon capricieuse (**achalasie**, sclérodermie). Toute dysphagie œsophagienne est un **signe d'alarme** qui impose une **endoscopie haute**. En bas, les complications, les examens et la prise en charge, détaillés ci-après.

Mécanismes de la dysphagie oropharyngée. Après un AVC, la lésion des voies corticobulbaires ou du tronc cérébral retarde le **déclenchement du réflexe** de déglutition : le bol, surtout liquide, arrive dans le pharynx alors que le larynx est encore ouvert. Dans la maladie de Parkinson, la rigidité et la bradykinésie ralentissent la propulsion linguale et l'ascension laryngée ; des **résidus** stagnent dans les vallécules et les sinus piriformes et sont inhalés à la reprise inspiratoire. Avec l'âge, la masse musculaire diminue (sarcopénie), la sensibilité pharyngolaryngée baisse et la réserve fonctionnelle se réduit : une infection, un médicament sédatif ou une fatigue suffisent à décompenser une presbyphagie.

Mécanismes de la dysphagie œsophagienne. Dans l'**achalasie**, la dégénérescence des neurones inhibiteurs du plexus myentérique (qui libèrent NO et VIP) empêche la **relaxation du sphincter inférieur** et supprime le péristaltisme : l'œsophage se dilate en amont et les aliments stagnent, avec régurgitations et amaigrissement. Le diagnostic repose sur la **manométrie œsophagienne haute résolution** (classification de Chicago, version 4.0, 2021). Les **sténoses peptiques** compliquent un reflux

ancien (voir 32.3.3) ; l'**œsophagite à éosinophiles**, d'origine allergique, touche surtout l'homme jeune et se révèle par des **blocages alimentaires** (impactions).

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
> AVC et maladie de Parkinson sont étudiés au **chapitre 37** ; les cancers de l'œsophage en **32.3.4** et au **chapitre 31** ; la manométrie et l'endoscopie au **chapitre 30**.

Diagnostic, complications et prise en charge

Dépistage et diagnostic. Tout patient à risque (AVC, maladie neurodégénérative, EHPAD) doit être **dépisté avant la première prise orale**. Le **test de déglutition à l'eau** (petites quantités puis 50 à 90 mL) recherche une toux ou une modification de la voix ; le **test volume-viscosité** (V-VST) teste des volumes croissants (5, 10, 20 mL) à trois viscosités et identifie la texture la plus sûre. L'**orthophoniste** réalise le bilan clinique ; les examens instrumentaux sont la **nasofibroscopie de déglutition** (on visualise le pharynx et le larynx pendant que le patient avale des aliments colorés) et la **vidéofluoroscopie** (radiocinéma de la déglutition d'un produit baryté de différentes textures), seule à montrer directement l'inhalation. Pour l'œsophage : **endoscopie** (fibroscopie œsogastroduodénale), **manométrie**, **transit baryté**.

Complication	Mécanisme	Prévention
Pneumopathie d'inhalation	inhalation de liquides, d'aliments ou de salive colonisée par les bactéries de la bouche	textures sûres, posture, hygiène bucco-dentaire, surveillance de la température
Asphyxie (« fausse route grave »)	obstruction des voies aériennes par un morceau	textures adaptées, surveillance du repas ; manœuvre de Heimlich
Déshydratation	peur de boire, liquides épaissis peu appréciés	eau gélifiée, boissons épaissies variées, aliments riches en eau, suivi des apports hydriques
Dénutrition	repas longs, fatigants, textures peu appétissantes, peur de manger	enrichissement, fractionnement, compléments adaptés à la texture, présentation soignée
Altération de la qualité de vie	repas sources d'angoisse, isolement	accompagnement, repas partagés adaptés

Prise en charge. Elle est **pluridisciplinaire** (médecin, orthophoniste, diététicien, infirmier, aide-soignant, cuisinier). Elle comprend : 1) des **mesures posturales** : patient **assis** à 90°, **tête légèrement fléchie** en avant (menton vers le sternum, ce qui élargit les vallécules et protège le larynx), calme, sans distraction, petites bouchées, cuillère à café, pas de verre « canard » qui oblige à basculer la tête en arrière ; rester assis 30 minutes après le repas ; 2) l'**adaptation des textures** des aliments et des liquides selon le cadre IDDSI ; 3) la **rééducation orthophonique** (exercices, manœuvres de déglutition protégée) ; 4) l'**hygiène bucco-dentaire** rigoureuse, qui réduit le risque de pneumopathie ; 5) la **nutrition entérale** par **gastrostomie** si les apports oraux sont insuffisants ou dangereux, souvent en complément d'une alimentation « plaisir » sécurisée.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Épaississants : les poudres à base d'**amidon modifié** épaississent bien mais sont **hydrolysées par l'amylase salivaire** (la texture se liquéfie en bouche ou dans le verre entamé) et continuent d'épaissir avec le temps ; les poudres à base de **gomme xanthane** donnent une texture plus stable, transparente et moins granuleuse. Les liquides épaissis ne désaltèrent pas mieux que l'eau et sont souvent moins bien acceptés : il faut varier les goûts (jus, sirop, eau gazeuse froide qui stimule le réflexe) et utiliser l'**eau gélifiée**.

Les textures adaptées : le cadre IDDSI

Avant 2016, chaque pays et souvent chaque établissement avait ses propres noms de textures (« mouliné », « haché », « mixé », « moulu »), source d'erreurs dangereuses lors des transferts. L'**IDDSI** (*International Dysphagia Diet Standardisation Initiative*) a publié en **2016**, puis précisé en **2019** (version 2.0), un cadre **international** de **8 niveaux numérotés de 0 à 7**, avec des noms, des couleurs et surtout des **tests simples** réalisables en cuisine et au lit du patient.

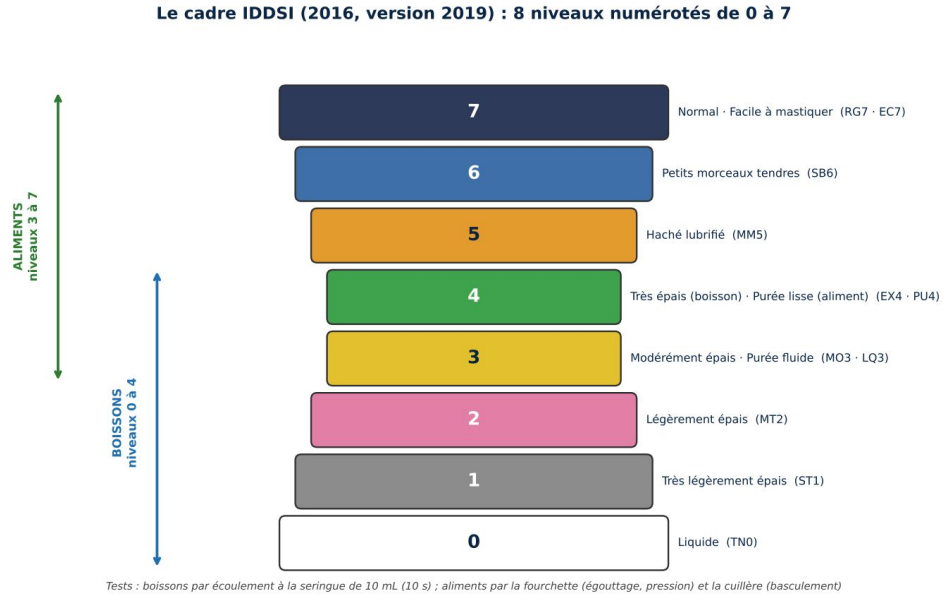


Figure 32.5 – *Le cadre IDDSI : 8 niveaux de 0 à 7 ; les boissons utilisent les niveaux 0 à 4, les aliments les niveaux 3 à 7*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.5

La pyramide se lit de bas en haut. Les **boissons** sont classées de **0 à 4** (flèche bleue) : liquide (0), très légèrement épais (1), légèrement épais (2), modérément épais (3), très épais (4). Les **aliments** sont classés de **3 à 7** (flèche verte) : purée fluide (3), purée lisse (4), haché lubrifié (5), petits morceaux tendres (6), normal (7, avec une sous-catégorie « facile à mâcher »). Les niveaux 3 et 4 sont communs : une boisson très épaisse et une purée lisse ont des propriétés voisines.

Les **tests** sont indiqués en bas : l'**écoulement à la seringue** de 10 mL pendant 10 secondes classe les liquides (reste moins de 1 mL : niveau 0 ; 1 à 4 mL : niveau 1 ; 4 à 8 mL : niveau 2 ; plus de 8 mL : niveau 3) ; la **fourchette** (égouttage, pression qui doit faire blanchir l'ongle du pouce) et la **cuillère** (basculement : l'aliment doit glisser en bloc) classent les aliments. Pour le niveau 5, les particules mesurent au plus **4 mm** chez l'adulte (2 mm chez l'enfant) ; pour le niveau 6, les morceaux mesurent au plus **1,5 × 1,5 cm** (8 mm chez l'enfant).

Niveau	Boissons	Aliments	Exemples et indications
0	liquide	–	eau, café : déglutition normale

Niveau	Boissons	Aliments	Exemples et indications
1 et 2	très légèrement et légèrement épais	–	lait épais, nectar ; léger retard du réflexe
3	modérément épais	purée fluide	se boit à la paille large ou à la cuillère ; contrôle lingual réduit
4	très épais	purée lisse	se mange à la cuillère, tient sur la cuillère, sans grumeaux ; dysphagie sévère, pas de mastication
5	–	haché lubrifié	particules ≤ 4 mm, humides, peu de mastication nécessaire
6	–	petits morceaux tendres	morceaux ≤ 1,5 cm écrasables à la fourchette ; mastication possible mais fatigable
7	–	normal ou facile à mâcher	aucune restriction (ou aliments tendres)

ATTENTION

Aliments à risque pour tout patient dysphagique, quelle que soit la texture prescrite : textures **mixtes** (soupe avec morceaux, céréales dans le lait, fruits juteux comme l'orange ou la pastèque), aliments **filandreux** (poireau, céleri, ananas), **friables** (biscottes, riz sec, chapelure), **collants** (pain de mie, purée trop épaisse, beurre de cacahuète), **durs** et **ronds** (noix, raisins, bonbons), peaux et pépins. Les boissons gazeuses froides ou acidulées peuvent au contraire faciliter le réflexe chez certains patients, mais seulement sur avis orthophonique.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

En EHPAD, l'orthophoniste prescrit pour Mme R. « boissons niveau 2, aliments niveau 5 ». Le cuisinier propose : velouté de légumes lisse, bœuf bourguignon haché finement dans sa sauce, purée de pommes de terre, fromage blanc, compote, café au lait. Vérifiez chaque élément et proposez les corrections nécessaires.

CORRIGÉ

Velouté lisse : c'est un liquide ; il doit être épaissi au niveau 2 (vérifier par le test de la seringue : 4 à 8 mL restant après 10 s), sinon le servir épais (niveau 3 ou 4). **Bœuf haché en sauce** : convient au niveau 5 si les particules font au plus 4 mm, sans nerfs, et si la sauce le lie (pas de liquide qui se sépare). **Purée** : adaptée (niveau 4, inférieur à 5, donc autorisé). **Fromage blanc** et **compote** lisses : adaptés (attention aux morceaux de fruits). **Café au lait** : liquide de niveau 0, **non adapté** : l'épaissir au niveau 2 (épaississant à base de gomme xanthane, stable).

Enrichissement : la ration doit rester dense en énergie et en protéines malgré les textures (poudre de lait dans la purée, fromage râpé fondu, œuf, crème). **Hydratation** : prévoir au moins 1,5 L de liquides épaissis ou d'eau gélifiée, répartis sur la journée.

32.3.3 Pathologies inflammatoires

Module · *Référentiel : « Pathologies inflammatoires » · Guide 2025 p. 100-101 : œsophagite ; gastrites chroniques ; MICI (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique) ; syndrome de l'intestin irritable, colopathie fonctionnelle ; diverticulose · CNED : 3-4523 M4 S1 (œsophage, estomac), S2 (ulcère duodénal), S3 (MICI, colopathie, diverticulose)*

Le référentiel regroupe sous le titre « pathologies inflammatoires » des affections très différentes : l'**œsophagite** du reflux et les **gastrites**, où l'inflammation est une réponse à une **agression** (acide, bactérie, médicament) ; les **maladies inflammatoires chroniques de l'intestin** (MICI), où elle résulte

d'une **réponse immunitaire dérégulée** contre le microbiote ; le **syndrome de l'intestin irritable**, trouble **fonctionnel** sans lésion visible, mais où une inflammation de bas grade et une hypersensibilité sont décrites ; la **diverticulose**, anomalie **structurelle** de la paroi qui peut s'infecter (diverticulite). Le suffixe **-ite** désigne l'inflammation d'un organe (chapitre 29) ; les signes généraux de l'inflammation et les marqueurs biologiques (CRP, vitesse de sédimentation, calprotectine fécale) sont présentés aux **chapitres 19 et 30**.

Dans la partie haute du tube digestif, le fil conducteur est l'**équilibre entre agression et défense**. L'estomac sécrète chaque jour 1,5 à 2,5 L d'un suc de **pH 1,5 à 2**, contenant de la **pepsine** ; sa muqueuse résiste grâce au **gel de mucus et de bicarbonates**, aux **prostaglandines**, aux jonctions serrées et au renouvellement rapide de l'épithélium (chapitre 17). L'œsophage, lui, est tapissé d'un **épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé** (malpighien) qui n'a **aucune protection** contre l'acide : il est protégé seulement parce que l'acide n'y remonte pas. Quand l'agression l'emporte, apparaissent œsophagite, gastrite, érosions et ulcères.

Le reflux gastro-œsophagien et l'œsophagite

> **DÉFINITIONS**
>
> **Reflux gastro-œsophagien (RGO)** : remontée d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage, **sans effort de vomissement**. Il est **physiologique** s'il est bref et peu fréquent (surtout après les repas) ; il devient une **maladie** (RGO pathologique) quand il provoque des **symptômes gênants** ou des **lésions** (consensus de Montréal, 2006).
>
> **Pyrosis** : brûlure rétrosternale **ascendante**, partant de l'épigastre, survenant surtout après les repas ou en décubitus. **Régurgitation** : remontée sans effort de liquide acide ou alimentaire jusque dans la bouche. **Œsophagite** : inflammation de la muqueuse œsophagienne, ici causée par l'acide et la pepsine (œsophagite **peptique**).

Épidémiologie. Le RGO est l'une des affections digestives les plus fréquentes : **10 à 20 %** des adultes des pays occidentaux ont un pyrosis ou des régurgitations au moins une fois par semaine. Environ **un tiers** seulement des patients symptomatiques ont une œsophagite visible en endoscopie ; les autres ont un **RGO non érosif**. La fréquence augmente avec l'**obésité abdominale**, l'âge et la grossesse (jusqu'à deux tiers des femmes enceintes au troisième trimestre). Chez le nourrisson, les régurgitations sont physiologiques (immaturité du sphincter, alimentation liquide, position couchée) et disparaissent en général vers 12 à 18 mois.

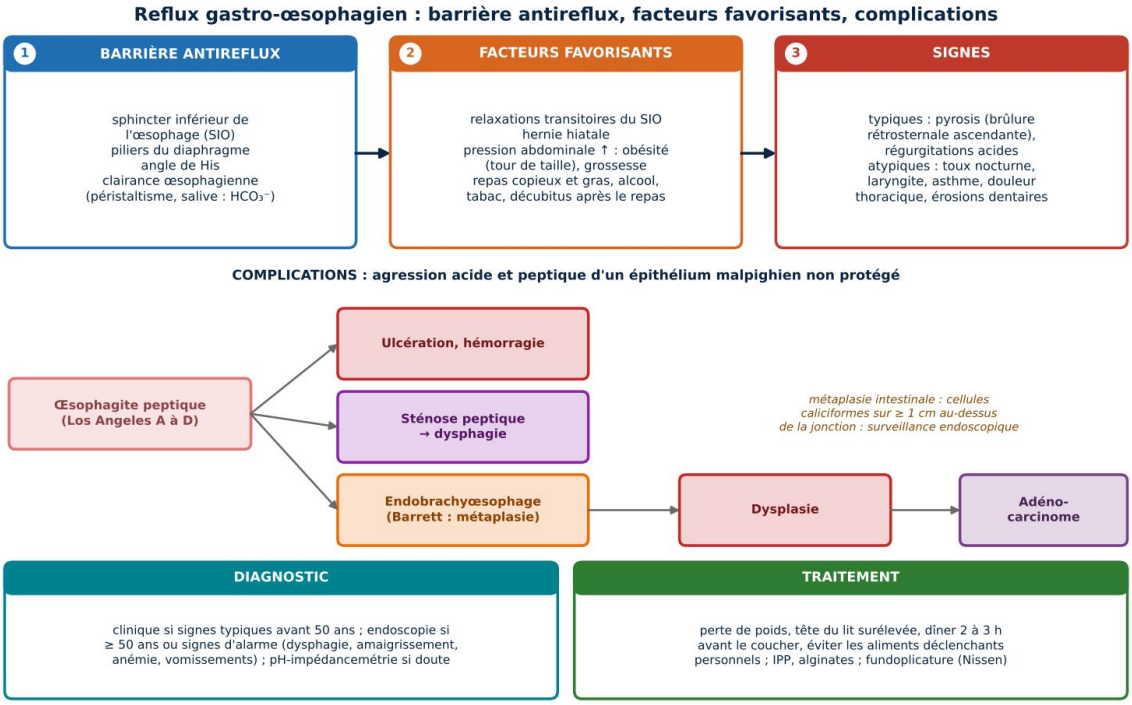


Figure 32.6 – *Le reflux gastro-œsophagien : barrière antireflux, facteurs favorisants, signes, complications, diagnostic et traitement*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.6

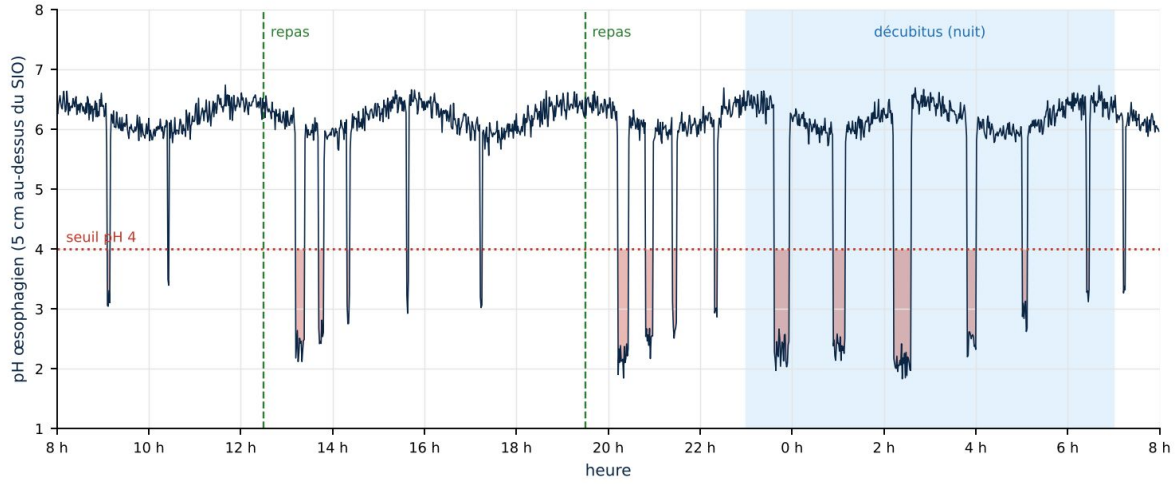
La ligne du haut se lit comme une chaîne causale. **1. Barrière antireflux** : le **sphincter inférieur de l'œsophage** (SIO, zone de haute pression de 3 à 4 cm), renforcé par les **piliers du diaphragme** qui l'enserrent et par l'**angle de His** (angle aigu entre l'œsophage et la grosse tubérosité, qui forme une valve) ; la **clairance** œsophagienne (péristaltisme qui vide l'œsophage, salive riche en bicarbonates qui neutralise l'acide résiduel) limite la durée du contact. **2. Facteurs favorisants** : le mécanisme principal est la multiplication des **relaxations transitoires du SIO**, déclenchées par la distension gastrique (repas copieux) ; s'y ajoutent la **hernie hiatale**, l'augmentation de la **pression abdominale** (obésité, tour de taille, grossesse), les repas gras (vidange ralentie), l'alcool, le tabac et le décubitus après le repas. **3. Signes** typiques (pyrosis, régurgitations) et atypiques (toux nocturne, laryngite, asthme, douleur thoracique, érosions dentaires).

Au centre, les **complications** de l'agression acide sur un épithélium malpighien non protégé : **œsophagite** (classée de A à D selon l'étendue des lésions, classification de **Los Angeles**), ulcération et hémorragie, **sténose peptique** (cicatrice fibreuse qui provoque une dysphagie), et surtout **endobrachyœsophage** (œsophage de Barrett) qui peut évoluer vers la dysplasie et l'**adénocarcinome**. En bas, le **diagnostic** (clinique, endoscopie, pH-métrie) et le **traitement** (mesures hygiéno-diététiques, médicaments, chirurgie).

Mécanismes. Le reflux survient quand la **pression** dans l'estomac dépasse celle de la barrière. La pression de repos du SIO (normalement 10 à 30 mmHg) est parfois basse (sclérodermie, certains médicaments), mais dans la majorité des cas elle est normale : ce sont les **relaxations transitoires** inappropriées, réflexe vagal déclenché par la distension du fundus, qui laissent passer le contenu gastrique, surtout après un repas abondant. L'**obésité abdominale** augmente le gradient de pression entre l'abdomen et le thorax et favorise la hernie hiatale. Le **décubitus** supprime l'effet de la pesanteur, et la nuit la **salivation** et le péristaltisme diminuent : la clairance est plus lente et le contact acide prolongé.

Diagnostic. Chez un patient de **moins de 50 ans** aux symptômes **typiques** et sans signe d'alarme, le diagnostic est **clinique** et un traitement d'épreuve est possible. L'**endoscopie** (fibroscopie œsogastroduodénale) est indiquée à partir de **50 ans**, en cas de **signes d'alarme** (dysphagie,

amaigrissement, anémie, hémorragie, vomissements) ou de symptômes résistants ; elle recherche une œsophagite, une hernie, un endobrachycœsophage (avec biopsies). La **pH-métrie** (ou pH-impédancemétrie, qui détecte aussi les reflux peu acides) des 24 heures mesure le **temps d'exposition acide** de l'œsophage : c'est l'examen de référence en cas de doute ou avant une chirurgie.



pH-métrie de 24 h (tracé simulé) : pH < 4 pendant 10,7 % du temps ; normal < 4 %, pathologique > 6 % (consensus de Lyon, 2018)

Figure 32.7 – *pH-métrie œsophagienne de 24 heures (tracé simulé) : les chutes du pH sous 4 sont des épisodes de reflux acide*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.7

La sonde mesure le pH **5 cm au-dessus du SIO**. À l'état de base, le pH œsophagien est proche de **6 à 7** ; chaque **chute brutale sous pH 4** correspond à un épisode de reflux acide, et la remontée à la **clairance** (péristaltisme, salive). Le paramètre principal est le **temps d'exposition acide** (TEA, en anglais *acid exposure time*) : pourcentage du temps total pendant lequel le pH est inférieur à 4. Selon le **consensus de Lyon (2018)**, il est **normal s'il est inférieur à 4 %**, **pathologique s'il dépasse 6 %**, et non concluant entre les deux.

Ici, le TEA vaut **10,7 %**, soit 0,107 × 24 × 60 ≈ **154 minutes** cumulées : le reflux est **pathologique**. Le tracé montre aussi deux traits typiques : les reflux **postprandiaux** (après les repas de 12 h 30 et de 19 h 30) et des reflux **nocturnes** prolongés en **décubitus** (zone bleue), plus agressifs parce que la clairance est ralentie pendant le sommeil.

Traitement. Les **mesures hygiéno-diététiques** sont la base, mais leur efficacité est inégale : la **perte de poids** en cas de surpoids, la **surélévation de la tête du lit** (cales de 15 à 20 cm) en cas de symptômes nocturnes, un **dîner pris 2 à 3 heures avant le coucher** et le fractionnement en repas moins copieux ont un effet démontré. L'éviction des aliments déclenchants (graisses, chocolat, menthe, café, alcool, agrumes, épices, boissons gazeuses) n'est utile que pour **les aliments que le patient a identifiés** : il n'y a pas de liste d'interdits universelle. L'arrêt du **tabac** est conseillé. Les **médicaments** (cités, non exigés) sont les **inhibiteurs de la pompe à protons** (IPP, oméprazole, ésoméprazole), très efficaces, les **alginates** (radeau flottant au-dessus du contenu gastrique) et les antiacides. La **chirurgie** (fundoplicature selon **Nissen**, manchon de grosse tubérosité enroulé autour du bas œsophage) est réservée aux formes résistantes ou dépendantes des IPP.

ATTENTION

Le lait n'est pas un traitement du reflux ou de l'ulcère. Il soulage brièvement en tamponnant l'acide, mais ses **protéines et son calcium stimulent la sécrétion de gastrine** et d'acide (« rebond »). De même, un régime « gastrique » strict (sans épices, sans crudités, sans graisses) n'a pas de base scientifique : on adapte selon la tolérance individuelle.

IPP au long cours : ils réduisent l'absorption du **fer non héminique** et de la **vitamine B12** liée aux protéines (qui nécessitent l'acide), et sont associés à un risque accru d'**hypomagnésémie**, d'infections digestives (Clostridioides difficile) et de **pullulation bactérienne** ; leur prescription doit être réévaluée.

La hernie hiatale et l'endobrachyœsophage

DÉFINITIONS

Hernie hiatale : passage permanent ou intermittent d'une partie de l'estomac dans le **thorax** à travers l'orifice œsophagien du diaphragme (**hiatus**). **Endobrachyœsophage** (œsophage de Barrett) : remplacement de l'épithélium malpighien du bas œsophage par un **épithélium glandulaire** contenant une **métaplasie intestinale** (cellules caliciformes), sur au moins **1 cm** au-dessus de la jonction œsogastrique.

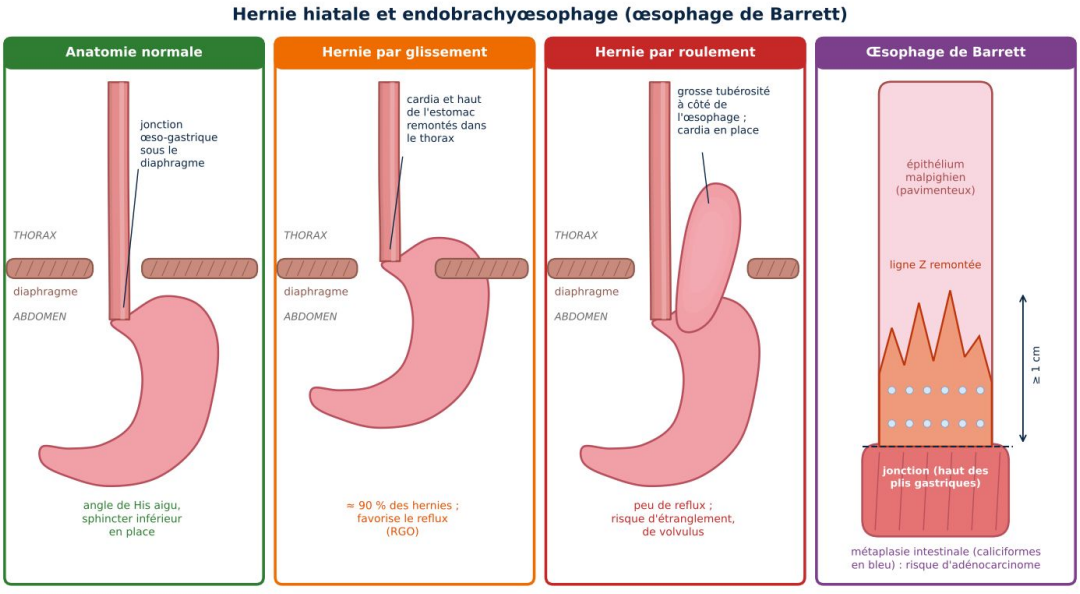


Planche originale – vue de face schématique ; à droite, œsophage ouvert : la muqueuse glandulaire remonte au-dessus de la jonction

Figure 32.8 – *Anatomie normale, hernie hiatale par glissement et par roulement, endobrachyœsophage (œsophage de Barrett)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.8

Premier panneau : anatomie normale ; la **jonction œsogastrique** est sous le diaphragme, l'**angle de His** est aigu, le SIO est enserré par les piliers. **Deuxième panneau** : la **hernie par glissement** (environ **90 %** des hernies) : le **cardia** et le haut de l'estomac remontent dans le thorax ; la jonction n'est plus soutenue par les piliers, l'angle de His s'ouvre, une poche gastrique piège l'acide au-dessus du diaphragme : elle **favorise le RGO**. **Troisième panneau** : la **hernie par roulement** (para-œsophagienne) : le cardia reste en place, mais la **grosse tubérosité** roule à côté de l'œsophage ; elle provoque peu de reflux mais expose au **volvulus** et à l'**étranglement**, d'où une indication chirurgicale plus fréquente.

Quatrième panneau : l'**œsophage de Barrett**, vu œsophage ouvert. La **ligne Z** (limite entre la muqueuse malpighienne, pâle, et la muqueuse glandulaire, rouge) est **remontée** en languettes d'au moins **1 cm** ; les biopsies montrent des **cellules caliciformes** (métaplasie intestinale). C'est une **adaptation** à l'agression acide chronique : l'épithélium glandulaire résiste mieux à l'acide, mais il est **instable** et peut évoluer vers la **dysplasie** puis l'**adénocarcinome**.

Épidémiologie et facteurs de risque. La hernie hiatale par glissement est fréquente après 50 ans, chez le sujet obèse et chez la femme enceinte. L'endobrachyœsophage est présent chez environ **1 à 2 %** de la population générale et chez **5 à 15 %** des patients qui ont un RGO chronique et une endoscopie ; ses facteurs de risque sont le sexe masculin, l'âge supérieur à 50 ans, l'**obésité abdominale**, le **tabac**, la durée du reflux. Le risque d'adénocarcinome reste **faible** en l'absence de dysplasie (de l'ordre de **0,1 à 0,3 % par an**), mais il justifie une **surveillance endoscopique** avec biopsies (tous les 3 à 5 ans selon la longueur), et la destruction endoscopique des zones de dysplasie.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La métaplasie (changement d'un type d'épithélium en un autre, adapté à une agression chronique) est définie au **chapitre 11** ; la séquence métaplasie-dysplasie-cancer est l'exemple type de la cancérogenèse en plusieurs étapes du **chapitre 31**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Lors d'une pH-métrie de 24 heures, le pH œsophagien est resté sous 4 pendant 2 h 05 au total. Calculez le temps d'exposition acide et interprétez-le. Quel conseil postural et quel conseil d'horaire donnez-vous si la plupart des épisodes sont nocturnes ?

CORRIGÉ

TEA = 125 min / 1 440 min = **8,7 %** (à 0,1 près). Il est supérieur à 6 % : le reflux acide est **pathologique** (consensus de Lyon, 2018).

Reflux nocturne : **surélever la tête du lit** (cales de 15 à 20 cm sous les pieds du lit, plutôt que des oreillers qui plient l'abdomen), **dîner au moins 2 à 3 heures avant le coucher**, repas du soir moins copieux et moins gras ; se coucher sur le **côté gauche**, position où la jonction œsogastrique est au-dessus du contenu gastrique.

Les gastrites et Helicobacter pylori

> **DÉFINITIONS**
>
> **Gastrite** : inflammation de la muqueuse gastrique, définie par l'**histologie** (biopsies), et non par les symptômes. **Gastropathie** : lésion de la muqueuse **sans inflammation** marquée (AINS, alcool, stress). **Gastrite atrophique** : disparition des glandes gastriques, remplacées par du tissu fibreux ou par une **métaplasie intestinale**.

Les **gastrites aiguës** (ou gastropathies aiguës érosives) sont dues à l'**aspirine** et aux **anti-inflammatoires non stéroïdiens** (AINS), à l'**alcool** à forte dose, au **stress** des patients de réanimation (brûlés, polytraumatisés : ischémie de la muqueuse) ; elles se manifestent par des douleurs, des nausées ou une **hémorragie** digestive et guérissent à l'arrêt de la cause. Les **gastrites chroniques** sont surtout de deux types, que le CNED oppose :

	Gastrite à Helicobacter pylori	Gastrite auto-immune (atrophique)
Fréquence	de loin la plus fréquente	rare (1 à 2 % des adultes âgés)
Siège	antre, puis tout l'estomac (pangastrite)	fundus et corps (zone des cellules pariétales) ; antre épargné
Cause	infection bactérienne acquise dans l'enfance	auto-anticorps anti-cellules pariétales (anti-pompe à protons) et anti-facteur intrinsèque
Sécrétion acide	normale ou augmentée (atteinte antrale) ; diminuée si atrophie	effondrée (achlorhydrie) ; gastrinémie très élevée
Conséquences	ulcère, adénocarcinome gastrique, lymphome du MALT ; carence en fer	carence en vitamine B12 (anémie de Biermer), carence en fer ; tumeurs neuroendocrines ; adénocarcinome
Associations	contamination familiale, conditions d'hygiène	autres maladies auto-immunes (thyroïdite, diabète de type 1)

Helicobacter pylori est un bacille à Gram négatif, **spiralé**, muni de flagelles, découvert en **1982** par Robin Warren et Barry Marshall (prix Nobel de médecine 2005). Il infecte environ **la moitié de l'humanité** (plus de 70 % dans certains pays à faible revenu, **15 à 30 %** des adultes en France, moins chez les jeunes). La contamination a lieu dans l'**enfance**, surtout au sein de la **famille** (voie orale-orale ou féco-orale) ; sans traitement, l'infection persiste toute la vie.

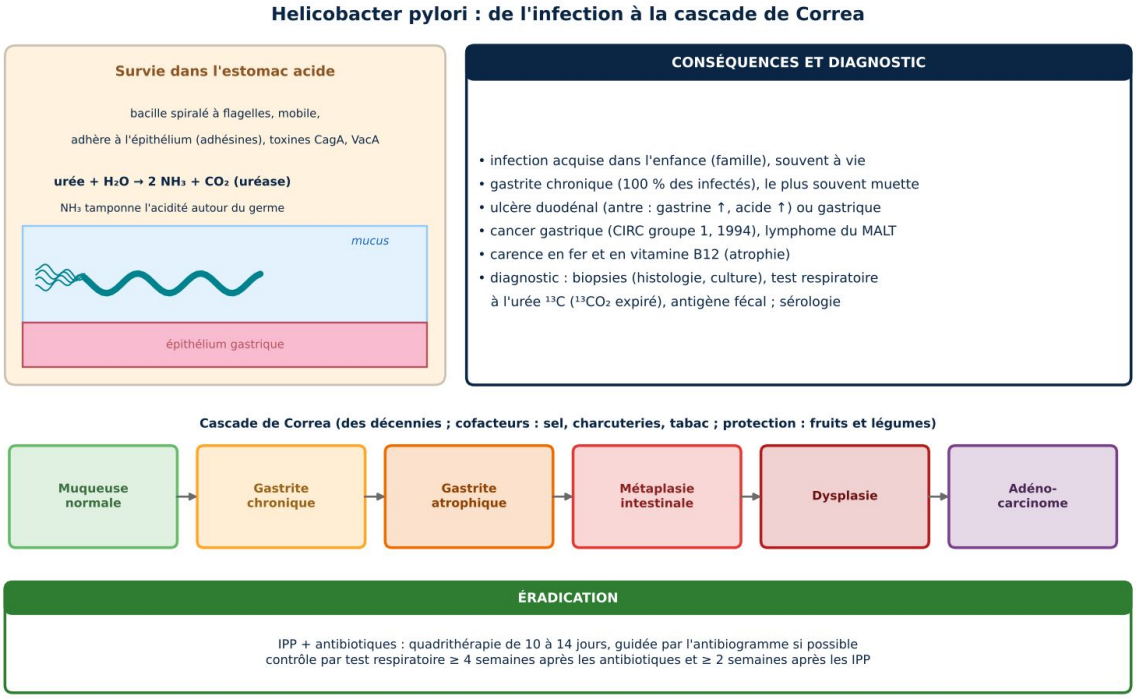


Figure 32.9 – *Helicobacter pylori : survie dans l'estomac acide, conséquences, diagnostic, cascade de Correa et éradication*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.9

En haut à gauche, la survie de la bactérie dans un milieu où le pH est proche de 2 : elle traverse le **mucus** grâce à sa forme spiralée et à ses flagelles et s'installe **à la surface de l'épithélium**, où le pH est proche de la neutralité ; elle y adhère par des adhésines. Surtout, elle produit une **uréase** très active : **urée + H_2O → 2 NH_3 + CO_2** ; l'ammoniac tamponne l'acidité autour du germe. Ses toxines (**CagA**, **VacA**) et l'ammoniac lèsent les cellules et déclenchent une **inflammation** chronique.

En haut à droite, les conséquences : **100 %** des sujets infectés ont une gastrite chronique, le plus souvent muette ; 10 à 15 % feront un **ulcère** (duodénal si l'infection reste antrale, avec hypersécrétion acide ; gastrique si elle s'étend), 1 à 2 % un **adénocarcinome gastrique** (H. pylori est classé **cancérogène certain**, groupe 1 du CIRC, depuis **1994**), moins de 1 % un **lymphome du MALT**. Les méthodes de diagnostic sont rappelées en dessous.

En bas, la **cascade de Correa** : sur des décennies, la gastrite chronique devient **atrophique**, puis apparaissent une **métaplasie intestinale**, une **dysplasie** et enfin un **adénocarcinome** de type intestinal. Le sel, les charcuteries et le tabac accélèrent cette évolution ; les fruits et les légumes ont un effet protecteur. L'**éradication** de la bactérie, si elle est précoce, interrompt la cascade.

Diagnostic de l'infection. Les **méthodes invasives** utilisent les **biopsies** prises en endoscopie (examen histologique, culture avec **antibiogramme**, recherche moléculaire de la résistance à la clarithromycine). Les **méthodes non invasives** sont le **test respiratoire à l'urée marquée au carbone 13** (le patient boit de l'urée ^{13}C ; si la bactérie est présente, son uréase libère du $^{13}CO_2$ qui est absorbé et **expiré**), la recherche d'**antigène** dans les selles et la **sérologie** (anticorps, qui restent positifs longtemps après la guérison et ne servent donc pas au contrôle).

Traitement. L'éradication associe un **IPP** et des **antibiotiques** : quadrithérapie de **10 à 14 jours**, guidée si possible par l'**antibiogramme** ou la recherche de résistance, car la résistance à la clarithromycine dépasse 20 % en France (HAS 2017, recommandations européennes de Maastricht VI, 2022). L'éradication doit être **contrôlée** par un test respiratoire ou un antigène fécal, au moins **4 semaines après l'arrêt des antibiotiques** et **2 semaines après l'arrêt des IPP** (qui donnent de faux négatifs). Elle est indiquée en cas

d'ulcère, de lymphome du MALT, d'antécédent familial de cancer gastrique, de gastrite atrophique, d'anémie ferriprive inexpliquée, et avant un traitement prolongé par AINS ou aspirine.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Gastrite atrophique et micronutriments : la destruction des **cellules pariétales** supprime à la fois l'**acide chlorhydrique** et le **facteur intrinsèque**. Sans acide, le fer non héminique (Fe^{3+}) n'est plus réduit ni solubilisé : **carence en fer** ; sans facteur intrinsèque, la vitamine B12 n'est plus absorbée dans l'iléon : **carence en B12** et **anémie mégaloblastique** (macrocytaire), avec atteinte neurologique possible (chapitre 26). Le traitement est la vitamine B12 par voie **injectable** (ou orale à forte dose), à vie.

L'ulcère gastroduodénal

DÉFINITION

Ulcère gastroduodénal : **perte de substance** de la paroi gastrique ou duodénale qui **franchit la musculaire muqueuse** et atteint au moins la sous-muqueuse ; il cicatrise par une fibrose. Une **érosion**, au contraire, est **limitée à la muqueuse** et guérit sans cicatrice.

Épidémiologie. Le risque d'avoir un ulcère au cours de la vie était de **5 à 10 %** au XXe siècle ; il a beaucoup diminué avec le recul de l'infection à H. pylori et les traitements antisécrétoires, mais les ulcères liés aux **AINS** et à l'**aspirine**, notamment chez le sujet âgé, sont en hausse relative. L'ulcère **duodénal**, plus fréquent chez l'homme jeune, est associé à H. pylori dans la grande majorité des cas ; l'ulcère **gastrique**, plus tardif, est plus souvent lié aux AINS.

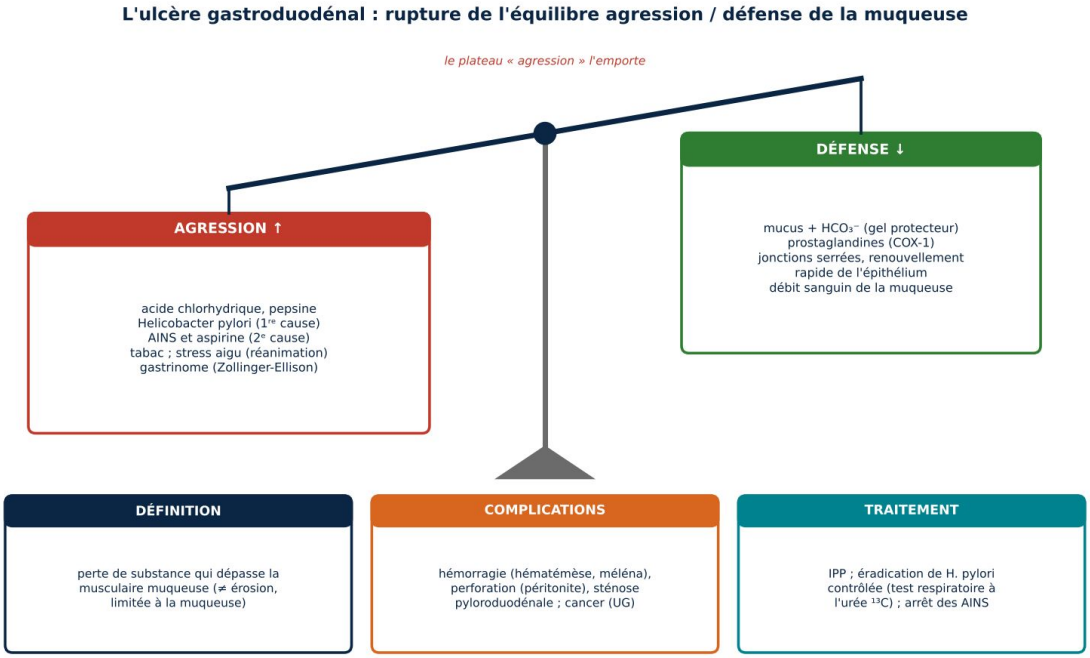


Figure 32.10 – *L'ulcère gastroduodénal : rupture de l'équilibre entre agression et défense de la muqueuse*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.10

La **balance** symbolise l'équilibre de la muqueuse. Le plateau **agression** porte l'**acide chlorhydrique** et la **pepsine**, **Helicobacter pylori** (première cause), les **AINS et l'aspirine** (deuxième cause), le **tabac**, le **stress aigu** des patients de réanimation et, rarement, une tumeur sécrétant de la gastrine (gastrinome, syndrome de **Zollinger-Ellison**). Le plateau **défense** porte le **gel de mucus et de bicarbonates**, les **prostaglandines** (synthétisées grâce à la cyclo-oxygénase COX-1), les jonctions serrées, le **renouvellement rapide** de l'épithélium et le **débit sanguin** de la muqueuse. L'ulcère apparaît quand l'agression l'emporte, soit parce qu'elle augmente, soit parce que la défense baisse.

Les AINS agissent sur les deux plateaux : en **inhibant la COX-1**, ils suppriment les prostaglandines qui stimulent le mucus, les bicarbonates et le débit sanguin ; ils sont aussi directement toxiques pour l'épithélium. En bas, la définition, les complications et le traitement.

Signes. La douleur typique est une **crampe épigastrique**, rythmée par les repas : dans l'ulcère duodénal, elle survient **2 à 3 heures après le repas** ou la nuit, et elle est **calmée par la prise alimentaire** (qui tamponne l'acide) ; elle évolue par **périodes** de quelques semaines. Mais de nombreux ulcères, surtout sous AINS chez le sujet âgé, sont **indolores** et se révèlent par une complication.

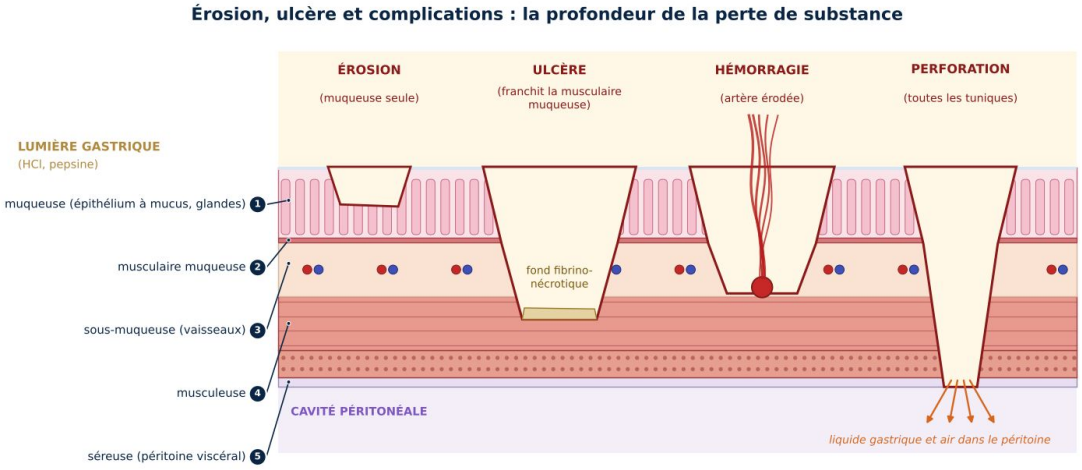


Planche originale – perte de substance de la paroi gastrique : l'érosion reste dans la muqueuse, l'ulcère franchit la musculaire muqueuse

Figure 32.11 – *Érosion, ulcère, hémorragie et perforation : la profondeur de la perte de substance dans la paroi gastrique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.11

La coupe montre les tuniques de la paroi gastrique (chapitre 17) : **1.** muqueuse (épithélium à mucus, glandes) ; **2.** musculaire muqueuse ; **3.** sous-muqueuse (vaisseaux) ; **4.** musculeuse ; **5.** séreuse (péritoine viscéral). L'**érosion** reste dans la **muqueuse** (1) ; l'**ulcère** franchit la **musculaire muqueuse** (2) et son fond, couvert d'un enduit **fibrino-nécrotique**, atteint la **sous-muqueuse** (3), qui contient les vaisseaux.

Les **complications** découlent de la profondeur. **Hémorragie** : l'ulcère creuse une **artère** de la sous-muqueuse ; c'est la complication la plus fréquente (environ 15 à 20 % des ulcères), qui se manifeste par une **hématémèse** (vomissement de sang rouge ou « marc de café ») et/ou un **méléna** (selles noires, goudronneuses, nauséabondes : sang digéré). **Perforation** : l'ulcère traverse la **musculeuse** (4) et la **séreuse** (5) ; le liquide gastrique et l'air passent dans la **cavité péritonéale** : douleur brutale « en coup de poignard », ventre de bois (**péritonite**), urgence chirurgicale. **Sténose** : la cicatrisation fibreuse d'un ulcère du pylore ou du bulbe rétrécit le passage (vomissements, dénutrition). **Cancer** : un ulcère gastrique peut être un cancer ulcéré, d'où les **biopsies systématiques** et le contrôle de la cicatrisation.

Signe	Définition	Origine habituelle
Hématémèse	vomissement de sang (rouge ou noirâtre, « marc de café »)	œsophage, estomac, duodénum (en amont de l'angle de Treitz)
Méléna	émission de selles noires, goudronneuses, fétides (sang digéré)	surtout haute (estomac, duodénum) ; parfois grêle ou côlon droit si le transit est lent
Rectorragie	émission de sang rouge par l'anus	surtout basse (côlon, rectum, anus) ; parfois haute si l'hémorragie est massive et le transit rapide
Saignement occulte	sang invisible dans les selles, révélé par un test ou par une anémie ferriprive	tout le tube digestif (ulcère, cancer, polype, angiodysplasie)

ATTENTION

Anémie et saignement : après une **hémorragie aiguë**, l'anémie est **normocytaire** (on perd des hématies normales) et, après 3 à 5 jours, **régénérative** (réticulocytes élevés) ; un **saignement chronique** épuise les réserves de fer et donne une anémie **microcytaire, hypochrome, arégénérative** avec une **ferritine basse** (chapitre 25). On exprime l'hémoglobine en **g/dL** (anémie si Hb < 13 g/dL chez l'homme, < 12 g/dL chez la femme, OMS).

Diagnostic et traitement. Le diagnostic repose sur l'**endoscopie** avec biopsies (de l'ulcère gastrique, et de l'antre et du fundus pour rechercher H. pylori). Le traitement associe un **IPP** (4 semaines pour un ulcère duodénal, 4 à 8 semaines pour un ulcère gastrique), l'**éradication** d'H. pylori contrôlée et l'**arrêt des AINS** (ou leur association à un IPP si on ne peut pas les arrêter). L'hémorragie est traitée en endoscopie (injection, clips) avec un IPP intraveineux ; la perforation par la chirurgie. Depuis l'éradication d'H. pylori et les IPP, les gastrectomies pour ulcère sont devenues rares.

À RETENIR

Diététique de l'ulcère : il n'existe **pas de régime spécifique**. On conseille une alimentation **équilibrée**, en repas réguliers, l'arrêt du **tabac** et la limitation de l'**alcool** ; on évite seulement les aliments mal tolérés par le patient. En cas d'hémorragie, on reprend l'alimentation dès que l'endoscopie est rassurante (souvent dans les 24 heures) et on corrige la **carence en fer** (aliments riches en fer héminique, supplémentation prescrite). La **gastrectomie** et ses conséquences sont étudiées en 32.3.9.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

Pourquoi H. pylori provoque-t-il un ulcère duodénal alors qu'il vit dans l'estomac ? L'infection antrale détruit les **cellules D** qui sécrètent la **somatostatine** ; or la somatostatine freine les **cellules G** productrices de gastrine. La gastrinémie augmente, la masse de cellules pariétales aussi : l'estomac déverse **plus d'acide** dans le duodénum. Le bulbe duodénal se défend par une **métaplasie gastrique** (îlots d'épithélium gastrique), que la bactérie colonise : un ulcère se forme sur ces îlots. À l'inverse, une infection étendue au fundus provoque une atrophie et une **hypochlorhydrie** qui protège de l'ulcère duodénal mais expose au cancer gastrique.

Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin : définition et épidémiologie

DÉFINITIONS

Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) : inflammations chroniques d'une partie du tube digestif, évoluant par **poussées** entrecoupées de **rémissions**, liées à une **réponse immunitaire inappropriée** contre le microbiote intestinal chez des sujets génétiquement prédisposés. Elles comprennent la **maladie de Crohn** et la **rectocolite hémorragique** (RCH) ; 5 à 10 % des colites restent inclassées.

Maladie de Crohn : MICI pouvant toucher **tout le tube digestif**, de la bouche à l'anus, de façon **discontinue** (segments malades séparés par des zones saines) et **transmurale** (toute l'épaisseur de la paroi) ; localisation préférentielle : **iléon terminal** et côlon droit. **Rectocolite hémorragique** : MICI limitée au **rectum et au côlon**, atteignant **toujours le rectum** et s'étendant de façon **continue** vers l'amont ; l'inflammation est limitée à la **muqueuse**.

Épidémiologie. Les MICI touchent **plus de 250 000 personnes en France**, soit environ une personne sur 250, avec une incidence annuelle de l'ordre de 6 à 8 nouveaux cas pour 100 000 habitants pour chacune des deux maladies (registre EPIMAD du Nord-Ouest de la France). Elles débutent surtout entre **15 et 35 ans** ; environ **15 %** des maladies de Crohn commencent dans l'**enfance** ou l'adolescence, où elles retentissent sur la **croissance** et la **puberté**. Leur fréquence a fortement augmenté au XXe siècle dans les pays industrialisés et augmente aujourd'hui dans les pays qui s'urbanisent (Asie, Amérique du Sud), ce qui montre le rôle de l'**environnement** et du **mode de vie**. Ce sont des maladies **chroniques**, sans guérison spontanée, reconnues comme affections de longue durée.

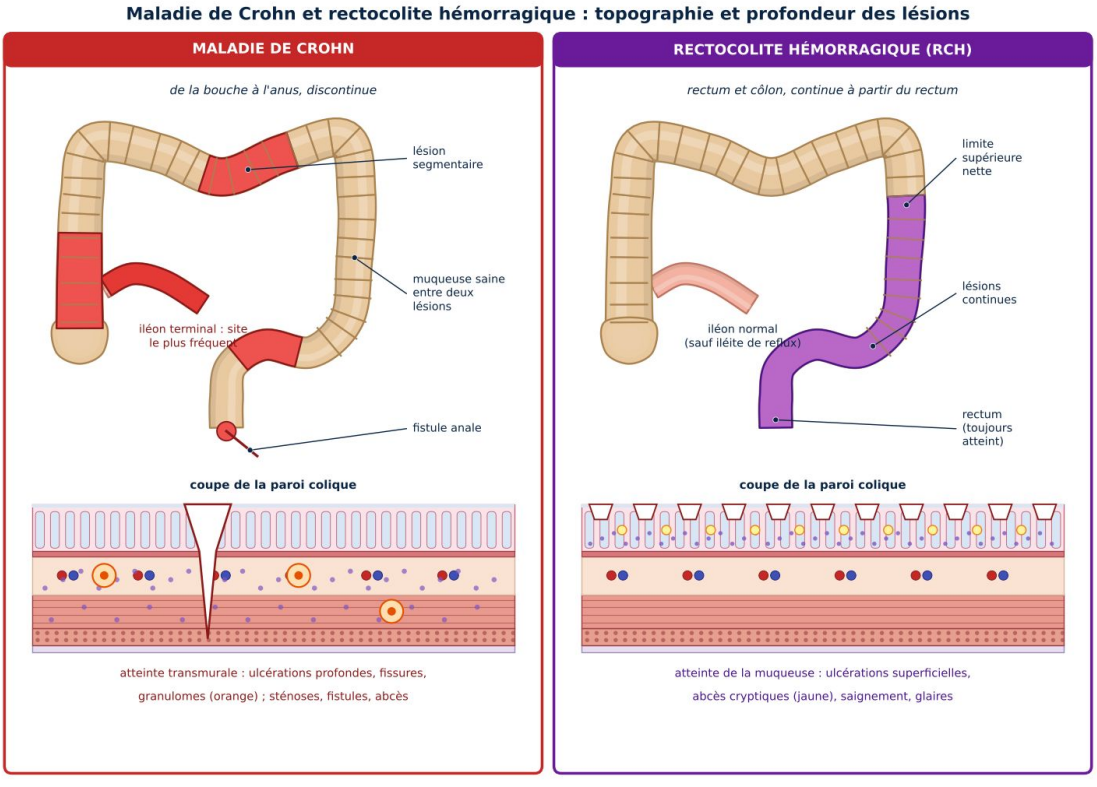


Planche originale – topographie (en haut) et profondeur (en bas) des lésions ; ici, RCH étendue au côlon gauche

Figure 32.12 – *Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique : topographie (en haut) et profondeur (en bas) des lésions*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.12

À gauche, la maladie de Crohn. En haut, la topographie : des **lésions segmentaires** (rouge) sont séparées par une **muqueuse saine** ; l'**iléon terminal** est le site le plus fréquent ; une **fistule anale** rappelle la fréquence des lésions **ano-périnéales** (environ un tiers des patients). En bas, la coupe de la paroi colique : l'atteinte est **transmurale** ; on voit une ulcération profonde en « fissure » qui traverse les tuniques, des **granulomes** épithélioïdes (orange, présents dans 30 à 50 % des biopsies) et un infiltrat inflammatoire profond. Cette profondeur explique les **sténoses** (fibrose de toute la paroi), les **fistules** (communication anormale avec un autre organe ou la peau) et les **abcès**.

À droite, la RCH. En haut : le **rectum est toujours atteint** et l'inflammation remonte de façon **continue**, ici jusqu'au côlon gauche, avec une **limite supérieure nette** ; l'iléon est normal (sauf « iléite de reflux » dans les pancolites). En bas : l'atteinte est **limitée à la muqueuse** ; on voit des **ulcérations superficielles** et des **abcès cryptiques** (jaune : polynucléaires accumulés dans les cryptes), responsables du **saignement** et des **glaires**. Selon l'extension, on parle de **rectite** (proctite), de **colite gauche** ou de **pancolite**.

	Maladie de Crohn	Rectocolite hémorragique
Siège	tout le tube digestif ; iléon terminal, côlon, anus	rectum (toujours) et côlon ; jamais le grêle
Répartition	discontinue (segmentaire)	continue à partir du rectum
Profondeur	transmurale ; granulomes	muqueuse ; abcès cryptiques
Signes dominants	douleurs, diarrhée chronique, amaigrissement, fièvre ; lésions ano-périnéales ; retard de croissance	rectorragies, diarrhée glairo-sanglante, faux besoins, ténesme (épreintes)
Complications propres	sténoses, fistules, abcès ; malabsorption (iléon)	colite aiguë grave, colectasie (mégacôlon toxique)
Tabac	facteur de risque et d'aggravation	effet « protecteur » (ne justifie pas de fumer)
Chirurgie	résection des segments compliqués ; ne guérit pas (récidive)	coloproctectomie totale : « guérit » la maladie intestinale

MICI : étiologie et mécanismes

Étiologie. Aucune cause unique n'est connue. Les MICI résultent de l'interaction de **quatre facteurs**, qui aboutissent à une réponse immunitaire muqueuse **inadaptée et entretenue** contre les bactéries commensales, alors que l'intestin normal les **tolère** (chapitres 17 et 19).

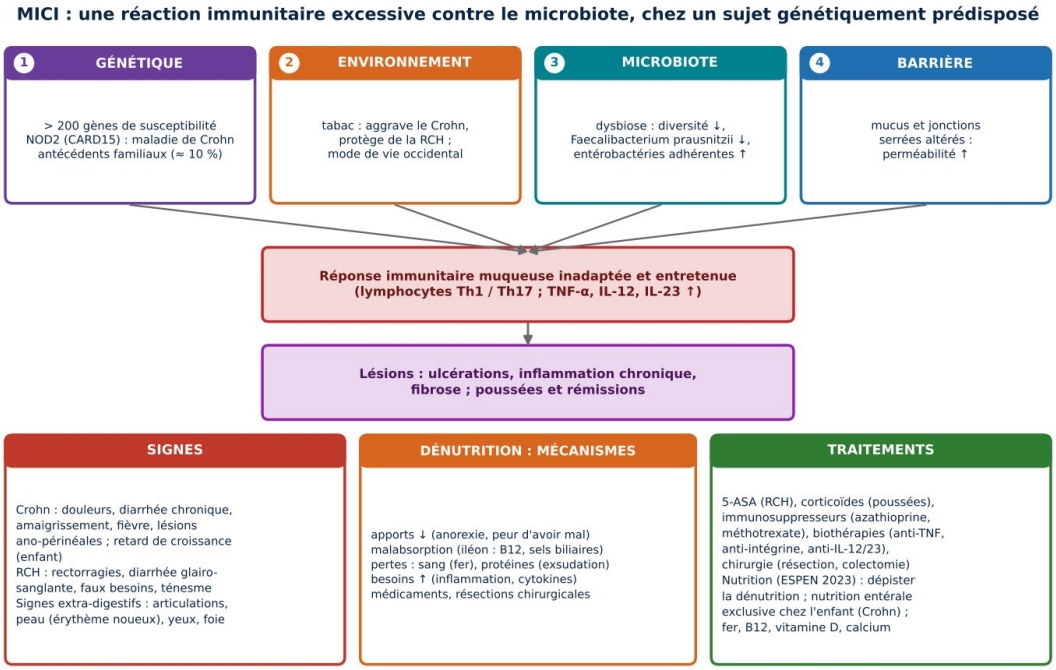


Figure 32.13 – *MICI : une réaction immunitaire excessive contre le microbiote chez un sujet génétiquement prédisposé ; signes, mécanismes de la dénutrition et traitements*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.13

1. Génétique : plus de 200 régions du génome modifient le risque ; le premier gène identifié (2001), **NOD2** (ou CARD15), code un capteur intracellulaire de composants bactériens ; ses variants multiplient le risque de maladie de Crohn iléale. Environ **10 %** des patients ont un apparenté atteint. **2. Environnement** : le **tabac** aggrave le Crohn mais protège de la RCH ; le mode de vie occidental (alimentation riche en produits ultra-transformés, pauvre en fibres, antibiotiques précoces, hygiène) est incriminé. **3. Microbiote** : **dysbiose** avec diversité diminuée, baisse de bactéries anti-inflammatoires productrices de butyrate (**Faecalibacterium prausnitzii**), augmentation d'entérobactéries adhérentes et invasives. **4. Barrière** : mucus et jonctions serrées altérés, **perméabilité** augmentée : les antigènes bactériens franchissent l'épithélium.

Ces facteurs convergent vers une **réponse immunitaire** dominée par les lymphocytes **Th1 et Th17** et par des cytokines pro-inflammatoires (**TNF-α**, interleukines 12 et 23) que les mécanismes régulateurs (lymphocytes T régulateurs, IL-10) ne parviennent plus à éteindre. Il en résulte des **lésions** (ulcérations, inflammation chronique, puis fibrose), qui évoluent par poussées et rémissions. En bas, les signes, les **mécanismes de la dénutrition** et les **traitements**, qui visent précisément ces cytokines (anti-TNF, anti-IL-12/23).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les lymphocytes T auxiliaires (Th1, Th2, Th17, Treg) et les cytokines sont présentés au **chapitre 19** ; le microbiote et la barrière intestinale au **chapitre 17** et en **32.3.6** ; l'inflammation, ses signes biologiques (CRP, VS) et l'endoscopie au **chapitre 30**.

MICI : diagnostic, complications et traitements

Signes. La maladie de Crohn se manifeste par des **douleurs abdominales** (souvent en fosse iliaque droite), une **diarrhée chronique**, une **altération de l'état général** (fatigue, fièvre, amaigrissement), des **lésions ano-périnéales** (fissures, fistules, abcès) et, chez l'enfant, un **retard de croissance et de puberté** qui

peut précéder les signes digestifs. La RCH se manifeste par des **rectorragies**, une diarrhée **glairo-sanglante**, des **faux besoins** et un **ténesme** (sensation douloureuse de besoin permanent). Dans les deux maladies, des **manifestations extradigestives** sont possibles : articulaires (arthrites, spondylarthrite), cutanées (**érythème noueux**, pyoderma gangrenosum), oculaires (uvéite), hépatiques (**cholangite sclérosante primitive**, surtout dans la RCH, voir chapitre 33).

Diagnostic. Il repose sur un faisceau d'arguments. La **biologie** montre un syndrome inflammatoire (CRP élevée), une **anémie** (ferriprive, inflammatoire ou mixte), une **hypoalbuminémie** en poussée sévère. La **calprotectine fécale**, protéine des polynucléaires neutrophiles, reflète l'inflammation intestinale : inférieure à **50 µg/g**, elle rend une MICI active très improbable (utile pour la distinguer d'un intestin irritable) ; au-dessus de **250 µg/g**, elle témoigne d'une inflammation active. L'**iléocoloscopie avec biopsies** est l'examen clé ; l'**entéro-IRM** (ou entéroscanner) explore le grêle, la **vidéocapsule** la muqueuse du grêle. L'activité est mesurée par des **scores** : indice de Harvey-Bradshaw pour le Crohn, score de Mayo pour la RCH ; une **colite aiguë grave** est définie par les critères de **Truelove et Witts** : au moins **6 selles sanglantes par jour** associées à au moins un signe systémique (température > 37,8 °C, pouls > 90/min, hémoglobine < 10,5 g/dL ou vitesse de sédimentation > 30 mm à la première heure).

Complication	Mécanisme	Conséquence nutritionnelle
Sténose (Crohn)	fibrose de la paroi	syndrome de Koenig (douleurs postprandiales soulagées par une débâcle), occlusion ; régime pauvre en fibres insolubles transitoire
Fistule, abcès (Crohn)	ulcération transmurale	pertes, infection, hypercatabolisme ; parfois nutrition parentérale
Colite aiguë grave, colectasie (RCH surtout)	inflammation étendue et profonde, dilatation du côlon	urgence ; jeûne digestif temporaire, nutrition artificielle si dénutrition
Cancer colorectal	inflammation chronique (colite étendue de plus de 8 à 10 ans, cholangite sclérosante)	coloscopies de surveillance
Ostéoporose	inflammation, corticoïdes, carence en calcium et vitamine D, dénutrition	apports calciques (≈ 1 g/j) et vitamine D
Thromboses veineuses	inflammation, immobilisation	–
Retard de croissance (enfant)	apports insuffisants, inflammation (IL-6), corticoïdes	nutrition entérale exclusive, apports protéino-énergétiques

Traitements (cités, non exigés). Ils visent à obtenir la **rémission** (clinique, biologique et endoscopique : « cicatrisation muqueuse ») puis à la maintenir. Les **aminosalicylés** (5-ASA, mésalazine) sont efficaces dans la RCH légère à modérée ; les **corticoïdes** traitent les poussées mais ne doivent pas être prolongés (ostéoporose, diabète, retard de croissance) ; les **immunosuppresseurs** (azathioprine, méthotrexate) et les **biothérapies** (anticorps anti-TNF comme l'infliximab ou l'adalimumab, anti-intégrine comme le védolizumab, anti-IL-12/23 et anti-IL-23) maintiennent la rémission ; de petites molécules (inhibiteurs de JAK) complètent l'arsenal. La **chirurgie** traite les complications : résection iléo-cæcale ou segmentaire dans le Crohn (la maladie récidive souvent sur l'anastomose), **coloproctectomie totale** avec anastomose iléo-anale dans la RCH réfractaire (32.3.9).

ATTENTION

Médicaments et nutriments : la **sulfasalazine** et le **méthotrexate** sont des **antifolates** (supplémentation en acide folique) ; les **corticoïdes** augmentent le catabolisme protidique, la glycémie et la perte osseuse (apports calciques, vitamine D, surveillance glycémique) ; la **cholestyramine** (diarrhée des sels biliaires) gêne l'absorption des vitamines liposolubles.

MICI : conséquences nutritionnelles et alimentation

La **dénutrition** est fréquente : elle touche **20 à 85 %** des patients selon la maladie, son activité et les critères, davantage dans le Crohn que dans la RCH, et elle aggrave le pronostic (complications postopératoires, infections, qualité de vie). Elle résulte des **quatre mécanismes** rappelés dans la carte (figure précédente) : **apports réduits** (anorexie due aux cytokines, douleurs postprandiales, peur de manger, régimes d'exclusion injustifiés) ; **malabsorption** (inflammation ou résection de l'iléon : vitamine B12, sels biliaires et graisses) ; **pertes digestives** (sang, protéines exsudées, électrolytes) ; **besoins augmentés** (inflammation, fièvre, fistules).

Situation	Recommandation (ESPEN 2023, SFNCM)
Tout patient	dépister la dénutrition au diagnostic puis régulièrement (poids, IMC, perte de poids, apports, critères GLIM ou HAS) ; dépister les carences (fer, B12, folates, vitamine D, zinc)
Énergie	besoins voisins de ceux d'un sujet sain (≈ 25 à 30 kcal/kg/j), plus en cas de dénutrition
Protéines	poussée active : **1,2 à 1,5 g/kg/j** ; rémission : ≈ 1 g/kg/j
Poussée de Crohn de l'enfant	**nutrition entérale exclusive** (6 à 8 semaines) en première intention : rémission aussi fréquente qu'avec les corticoïdes, avec une meilleure croissance
Sténose symptomatique	texture adaptée, **pauvre en fibres insolubles** (peaux, pépins, fibres dures, légumes filandreux) pendant la période de sténose
Poussée sévère, occlusion, fistule à haut débit	nutrition entérale, ou parentérale si le tube digestif n'est pas utilisable
Rémission	alimentation **variée et non restrictive** ; aucun régime d'exclusion n'est démontré pour éviter les rechutes ; produits ultra-transformés à limiter

À RETENIR

Ce qu'il faut corriger : la croyance que « les fibres sont interdites dans les MICI ». Le régime pauvre en fibres n'est justifié que pendant une **sténose** ou une **poussée sévère**. En dehors, les fibres solubles et les aliments végétaux variés sont conseillés : ils nourrissent les bactéries productrices de **butyrate**. De même, le **lactose** n'est exclu qu'en cas d'intolérance prouvée (plus fréquente dans le Crohn du grêle) : une éviction injustifiée des laitages prive le patient de calcium alors que son os est menacé.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Théo, 15 ans, 1,62 m, est hospitalisé pour une poussée de maladie de Crohn iléo-colique. Il pesait 52 kg il y a 3 mois et pèse 46,5 kg. Sa CRP est à 68 mg/L, son albumine à 29 g/L, son hémoglobine à 10,4 g/dL. Calculez sa perte de poids et son IMC ; expliquez les causes de la dénutrition ; proposez la stratégie nutritionnelle de la poussée.

CORRIGÉ

Perte de poids : (52 – 46,5) / 52 = 5,5 / 52 = **10,6 %** en 3 mois. **IMC** = 46,5 / $1{,}62^2$ = 46,5 / 2,624 = **17,7 kg/m²** (à interpréter sur les courbes de corpulence de l'enfant : il est proche du 3e percentile à 15 ans). Une perte de plus de 10 % en moins de 6 mois est un critère phénotypique **sévère** de dénutrition (chapitre 41).

Causes : apports réduits (anorexie inflammatoire, douleurs postprandiales, peur de manger) ; malabsorption iléale ; pertes (diarrhée, sang : anémie) ; hypercatabolisme (CRP élevée, cytokines). L'albumine basse traduit surtout l'**inflammation** (protéine négative de la phase aiguë) et les pertes.

Stratégie : **nutrition entérale exclusive** par un mélange polymérique (par voie orale ou par sonde nasogastrique), pendant **6 à 8 semaines**, couvrant environ 120 % des besoins estimés, puis réintroduction progressive des aliments ; apports protéiques d'au moins **1,2 à 1,5 g/kg/j** ; correction de la carence martiale (fer par voie intraveineuse si l'inflammation empêche l'absorption orale) ; vitamine D et calcium ; suivi de la croissance et de la puberté.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

Additifs et MICI : chez la souris, deux émulsifiants courants, la **carboxyméthylcellulose** (E466) et le **polysorbate 80** (E433), amincissent la couche de mucus, rapprochent les bactéries de l'épithélium et déclenchent une colite chez les animaux prédisposés (Chassaing et al., Nature 2015). Chez l'homme, de grandes cohortes associent une consommation élevée d'aliments **ultra-transformés** à un risque accru de maladie de Crohn. Des régimes d'exclusion structurés (« Crohn's disease exclusion diet », associé à une nutrition entérale partielle) sont à l'étude pour l'induction de la rémission chez l'enfant.

Le syndrome de l'intestin irritable

DÉFINITION

Syndrome de l'intestin irritable (SII) (anciennement **colopathie fonctionnelle**) : trouble **fonctionnel** de l'interaction intestin-cerveau, défini par des **critères cliniques** (Rome IV, 2016) : douleur abdominale récurrente, **au moins 1 jour par semaine** en moyenne au cours des **3 derniers mois** (symptômes ayant débuté depuis au moins 6 mois), associée à **au moins 2** des critères suivants : liée à la **défécation** ; associée à une modification de la **fréquence** des selles ; associée à une modification de leur **forme** (aspect). Il n'y a **pas de lésion** décelable par les examens usuels.

Épidémiologie. Le SII touche environ **4 à 5 %** de la population adulte avec les critères de Rome IV (plus de 10 % avec les critères plus larges de Rome III), avec une **prédominance féminine** (environ 2 femmes pour 1 homme) et un pic entre 20 et 50 ans. C'est le premier motif de consultation en gastro-entérologie ; il n'augmente pas le risque de cancer ni de MICI, et n'abrège pas la vie, mais il altère fortement la qualité de vie.

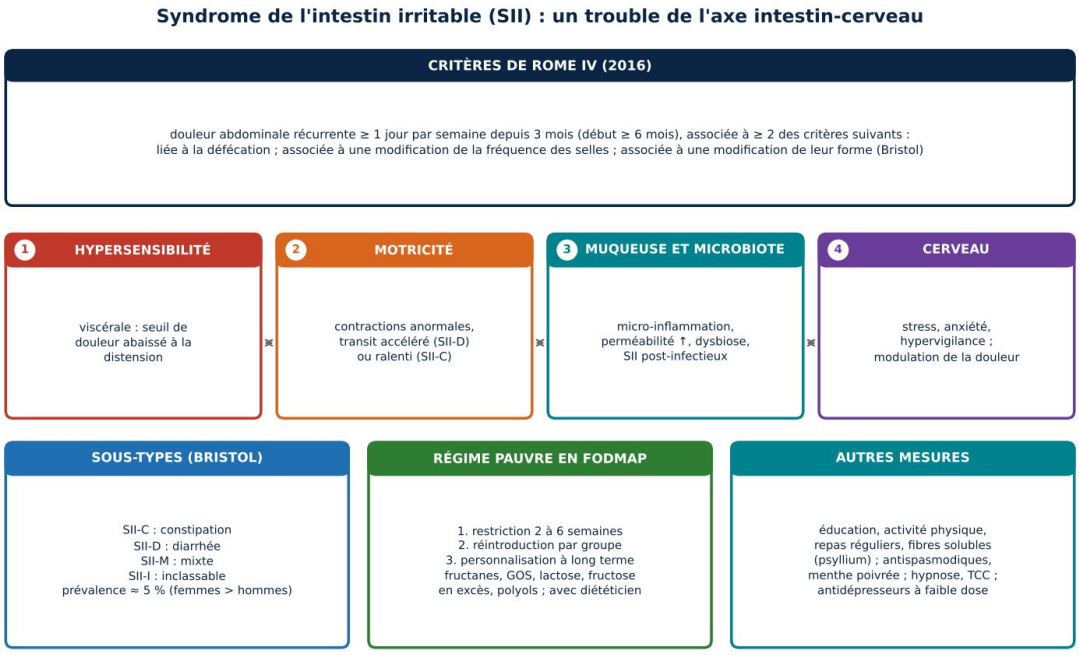


Figure 32.14 – *Le syndrome de l'intestin irritable : critères de Rome IV, mécanismes intriqués, sous-types et prise en charge*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.14

En haut, les **critères de Rome IV**. Au centre, les **quatre mécanismes** qui s'entretiennent : **1. Hypersensibilité viscérale** : le seuil de douleur à la distension (gaz, bol alimentaire) est **abaissé** ; une distension normale est ressentie comme douloureuse. **2. Motricité** : contractions anormales, transit **accéléré** (SII avec diarrhée) ou **ralenti** (SII avec constipation). **3. Muqueuse et microbiote** : micro-inflammation (mastocytes près des terminaisons nerveuses), perméabilité augmentée, **dysbiose** ; environ **10 %** des patients ayant fait une gastro-entérite infectieuse développent un **SII post-infectieux**. **4. Cerveau** : stress, anxiété, hypervigilance, mauvaise modulation descendante de la douleur.

En bas, les **sous-types**, définis par la forme des selles (échelle de Bristol, 32.3.5) les jours anormaux : **SII-C** (constipation prédominante), **SII-D** (diarrhée), **SII-M** (mixte), **SII-I** (inclassable). Puis la prise en charge : le **régime pauvre en FODMAP** en trois phases (restriction de 2 à 6 semaines, réintroduction groupe par groupe, personnalisation à long terme), toujours **avec un diététicien**, et les autres mesures (éducation, activité physique, fibres **solubles**, antispasmodiques, menthe poivrée, hypnose, thérapies cognitivo-comportementales, antidépresseurs à faible dose).

Diagnostic. Il est **positif**, porté sur les critères de Rome IV, avec un **minimum d'examens** : numération formule sanguine, CRP, **anticorps anti-transglutaminase IgA** (pour ne pas méconnaître une maladie cœliaque) et, en cas de diarrhée, **calprotectine fécale** (pour écarter une MICI). Une **coloscopie** n'est indiquée qu'en présence de **signes d'alarme** : âge supérieur à 50 ans, sang dans les selles, amaigrissement, anémie, fièvre, symptômes nocturnes, début récent chez une personne âgée, antécédent familial de cancer colorectal, de MICI ou de maladie cœliaque.

Mécanisme des FODMAP. Les **FODMAP** (*fermentable oligo-, di-, monosaccharides and polyols*) sont des glucides à chaîne courte **mal absorbés** dans le grêle : **fructanes** (blé, oignon, ail) et **galacto-oligosaccharides** (légumineuses), **lactose** (chez les sujets hypolactasiques), **fructose en excès** par rapport au glucose (pomme, poire, miel, sirops), **polyols** (sorbitol, mannitol, xylitol). Ils exercent un **effet osmotique** (appel d'eau dans le grêle) puis sont **fermentés** dans le côlon (gaz : H_2, CO_2, CH_4). Chez un sujet sain, cette distension passe inaperçue ; chez un sujet hypersensible, elle déclenche douleurs, ballonnements

et troubles du transit. Le régime ne « guérit » pas : il **réduit les symptômes** chez environ 50 à 75 % des patients. Sa mise en œuvre est détaillée en **32.4.2**.

ATTENTION

Fibres et SII : le **son de blé** et les fibres insolubles **aggravent** souvent douleurs et ballonnements ; on préfère les fibres **solubles** (psyllium ou ispaghul), introduites progressivement. Le régime pauvre en FODMAP strict ne doit pas dépasser quelques semaines : il réduit les bifidobactéries, appauvrit l'alimentation en fibres et peut favoriser des comportements alimentaires restrictifs. Une éviction du gluten sans maladie cœliaque prouvée n'est pas recommandée (l'amélioration observée est souvent due à la baisse des **fructanes** du blé).

La diverticulose et la diverticulite

DÉFINITIONS

Diverticule colique : petite hernie (quelques millimètres à 2 cm) de la **muqueuse et de la sous-muqueuse** à travers la **musculeuse** de la paroi colique (faux diverticule, ou diverticule de pulsion). **Diverticulose** : présence de diverticules, le plus souvent **asymptomatique**. **Maladie diverticulaire** : diverticulose devenue symptomatique ou compliquée. **Diverticulite** : **inflammation** (et infection) d'un ou de plusieurs diverticules.

Épidémiologie. La diverticulose est très fréquente dans les pays occidentaux et augmente avec l'**âge** : moins de 10 % avant 40 ans, environ **30 % à 60 ans** et **plus de 60 % après 80 ans**. En Occident, elle siège surtout sur le **côlon sigmoïde** (plus de 90 % des cas) ; en Asie, plutôt sur le côlon droit. Seule une **minorité** des sujets porteurs (moins de 5 % au cours de la vie selon les études récentes) fera une diverticulite, et 3 à 5 % une hémorragie.

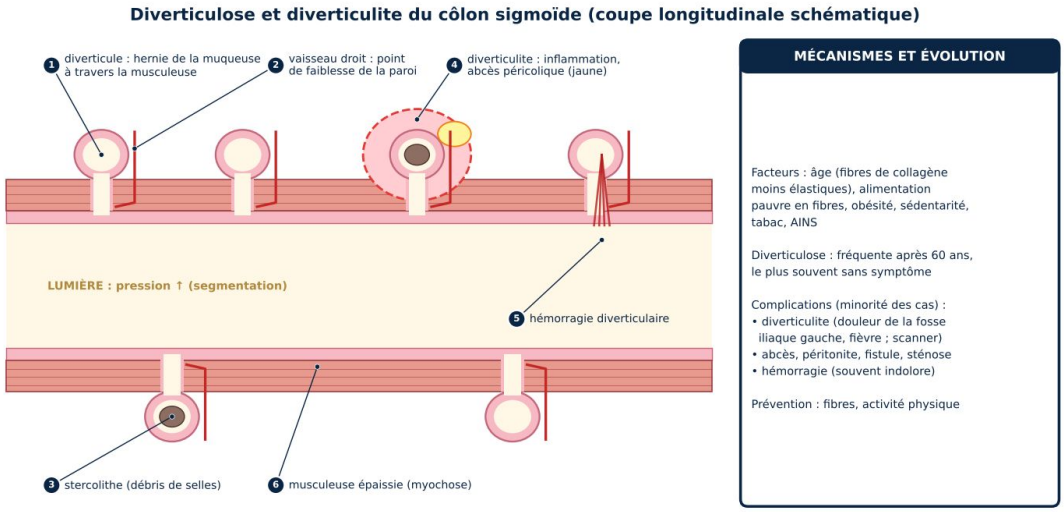


Planche originale – les diverticules se forment aux points faibles, là où les vaisseaux droits traversent la musculeuse

Figure 32.15 – *Diverticulose et diverticulite du côlon sigmoïde (coupe longitudinale schématique)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.15

Légendes : **1.** diverticule : hernie de la muqueuse à travers la musculeuse ; **2.** vaisseau droit : point de faiblesse de la paroi ; **3.** stercolithe (débris de selles) ; **4.** diverticulite : inflammation, abcès péricolique (jaune) ; **5.** hémorragie diverticulaire ; **6.** musculeuse épaissie (myochose).

Le **diverticule** (1) se forme là où la paroi est **faible** : aux points où les **vaisseaux droits** (2), branches des artères coliques, traversent la musculeuse circulaire pour gagner la sous-muqueuse. La **pression** élevée dans la lumière, produite par des contractions segmentaires intenses (surtout dans le sigmoïde, segment étroit où les selles sont dures), pousse la muqueuse dans ces orifices. Avec l'âge, le **collagène** de la paroi devient moins élastique et la musculeuse s'**épaissit** (6, myochose). Un **stercolithe** (3), débris de selles durcies, peut obstruer le collet d'un diverticule : la pullulation bactérienne et l'ischémie provoquent une **diverticulite** (4), avec un abcès péricolique (jaune). Enfin, le vaisseau droit étiré sur le dôme du diverticule peut se rompre : **hémorragie diverticulaire** (5), souvent abondante mais indolore.

Facteurs de risque. L'âge, une alimentation **pauvre en fibres** (selles peu volumineuses, pressions intraluminales élevées), l'**obésité**, la **sédentarité**, le **tabac**, une consommation élevée de **viande rouge**, les **AINS** (risque de complications). À l'inverse, une alimentation riche en fibres (environ **30 g/j**) et l'**activité physique** sont associées à moins de diverticulites.

Diagnostic et complications. La diverticulose est souvent découverte lors d'une coloscopie ou d'un scanner. La **diverticulite** se manifeste par une **douleur de la fosse iliaque gauche**, de la **fièvre**, une CRP élevée : c'est souvent « l'appendicite du sujet âgé, à gauche ». Le diagnostic est confirmé par le **scanner** abdominal (HAS 2017). Les complications sont l'**abcès**, la **péritonite** (perforation), la **fistule** (vers la vessie : infections urinaires et gaz dans les urines) et la **sténose** cicatricielle.

Traitement (recommandations HAS, 2017). Une diverticulite **non compliquée** chez un patient immunocompétent sans signe de gravité se traite en ambulatoire, **sans antibiotique systématique**, avec des antalgiques et une alimentation **non restreinte** selon la tolérance. Les formes compliquées nécessitent antibiotiques, drainage d'un abcès ou chirurgie (résection sigmoïdienne, parfois intervention de **Hartmann** avec colostomie temporaire, 32.3.9). Une **sigmoïdectomie préventive** n'est plus systématique après une ou deux poussées.

À RETENIR

Diététique de la diverticulose : une alimentation **riche en fibres** (environ 30 g/j : légumes, fruits, céréales complètes, légumineuses) et une **hydratation** suffisante sont conseillées pour prévenir les diverticulites. Les **graines, noix, maïs et pop-corn ne sont pas à éviter** : la crainte qu'ils « bouchent les diverticules » n'est pas confirmée (une grande cohorte américaine n'a montré aucun sur-risque). Pendant une poussée, l'alimentation est reprise selon la tolérance, sans régime « sans résidus » prolongé.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. G., 71 ans, a une diverticulose sigmoïdienne découverte à une coloscopie de dépistage. Il a lu qu'il devait supprimer les graines et les fruits à pépins. Il mange peu de légumes et du pain blanc. Rédigez trois conseils argumentés.

CORRIGÉ

1) **Augmenter progressivement les fibres** jusqu'à environ 30 g/j (pain complet ou aux céréales, légumes à chaque repas, deux à trois fruits, légumineuses deux fois par semaine) : elles augmentent le volume et l'hydratation des selles, ce qui diminue les **pressions** dans le sigmoïde. La progression évite ballonnements et inconfort.

2) **Boire environ 1,5 L par jour**, car les fibres retiennent l'eau ; pratiquer une **activité physique** régulière (marche quotidienne), qui accélère le transit et réduit le risque de diverticulite.

3) **Ne pas supprimer les graines, les fruits à pépins, les noix** : aucune étude n'a montré qu'ils provoquent des diverticulites ; leur éviction réduirait inutilement les apports en fibres. Consulter en cas de douleur de la fosse iliaque gauche avec fièvre.

32.3.4 Pathologies cancéreuses

Module · *Référentiel : « Pathologies cancéreuses » · Guide 2025 p. 100-101 : tumeurs de l'œsophage, de l'estomac, colorectales : facteurs de risque, prévention, dépistage, conséquences nutritionnelles des traitements · CNED : 3-4523 M4 S1 (œsophage, estomac), S3 (polypes et cancer colorectal) · voir chapitre 31*

Vue d'ensemble des cancers digestifs

Les cancers du tube digestif sont, pris ensemble, les plus fréquents des cancers en France. Les notions générales (définition d'une tumeur maligne, cancérogenèse en plusieurs étapes, classification TNM, principes des traitements, dénutrition du patient cancéreux) sont au **chapitre 31** ; ce paragraphe précise ce qui est propre à chaque organe : les **facteurs de risque**, souvent **alimentaires**, la **prévention**, le **dépistage** et les **conséquences nutritionnelles**, qui dépendent du siège de la tumeur et de la chirurgie.

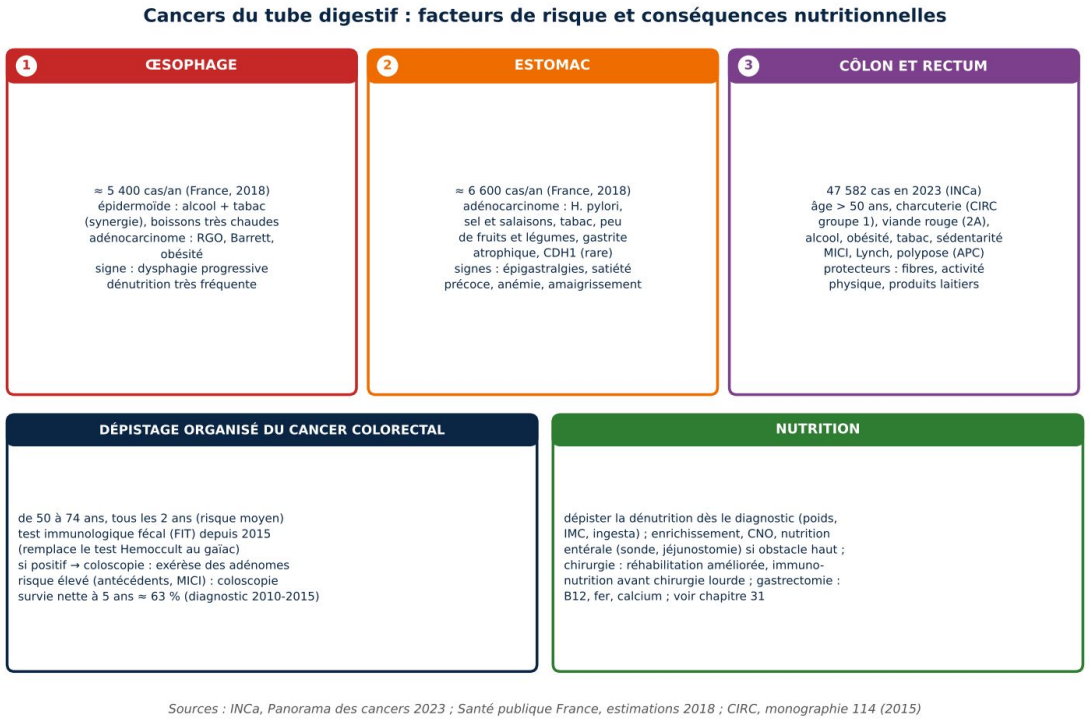


Figure 32.16 – *Cancers du tube digestif : facteurs de risque, dépistage du cancer colorectal et conséquences nutritionnelles*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.16

Les trois colonnes du haut résument chaque cancer. **1. Œsophage** (environ **5 400 cas par an** en France, estimation 2018) : deux types histologiques aux facteurs de risque différents. Le **carcinome épidermoïde** naît de l'épithélium malpighien ; il est lié à l'**alcool** et au **tabac** (qui agissent en **synergie** : le risque est multiplié bien au-delà de la somme des deux) et aux **boissons très chaudes** (plus de 65 °C, CIRC groupe 2A). L'**adénocarcinome** naît d'un **œsophage de Barrett** : il est lié au **RGO** et à l'**obésité**. Le signe révélateur est une **dysphagie progressive**, et la **dénutrition** est très fréquente au diagnostic. **2. Estomac** (environ **6 600 cas par an**) : l'adénocarcinome est lié à **Helicobacter pylori**, au **sel** et aux salaisons, au tabac, à une alimentation pauvre en fruits et légumes et à la gastrite atrophique ; de rares formes héréditaires (mutation de **CDH1**) existent. Les signes sont tardifs : épigastralgies, **satiété précoce**, anémie, amaigrissement.

3. Côlon et rectum : **47 582 cas en 2023** (INCa), troisième cancer chez l'homme, deuxième chez la femme, deuxième cause de décès par cancer. Les facteurs de risque sont l'âge (plus de 50 ans), la **charcuterie** (cancérogène certain, **groupe 1** du CIRC, 2015) et la **viande rouge** (probable, **groupe 2A**), l'**alcool**, l'**obésité**, le tabac, la sédentarité, les **MICI** et les prédispositions héréditaires (syndrome de **Lynch**, **polypose adénomateuse familiale** liée au gène **APC**). Les facteurs **protecteurs** sont les **fibres**, l'**activité physique** et les **produits laitiers** (calcium). En bas, le **dépistage organisé** et la conduite **nutritionnelle**.

Le cancer de l'œsophage

Définition et épidémiologie. Le cancer de l'œsophage est une tumeur maligne de l'épithélium œsophagien. En France, le **carcinome épidermoïde**, longtemps majoritaire (régions de forte consommation d'alcool : Normandie, Bretagne, Nord), recule avec la baisse de la consommation d'alcool, tandis que l'**adénocarcinome** du bas œsophage et de la jonction œsogastrique progresse avec l'obésité et le reflux. Il touche surtout l'homme après 60 ans ; son pronostic reste sombre (survie nette à 5 ans de l'ordre de 15 à 20 %), car il est souvent découvert tardivement.

Mécanismes. Pour le carcinome épidermoïde, l'**acétaldéhyde** issu de l'éthanol (cancérogène, groupe 1) et les cancérogènes du tabac (nitrosamines, hydrocarbures aromatiques polycycliques) lèsent l'ADN de l'épithélium ; l'alcool sert aussi de **solvant** qui facilite la pénétration des cancérogènes du tabac, d'où la synergie. Les carences (zinc, vitamines, fruits et légumes) aggravent le risque. Pour l'adénocarcinome, c'est l'agression acide et biliaire chronique qui entraîne la séquence **œsophagite → métaplasie (Barrett) → dysplasie → cancer** (32.3.3).

Diagnostic et traitement. Toute **dysphagie** impose une **endoscopie** avec biopsies ; le bilan d'extension associe scanner, écho-endoscopie et TEP-scanner (chapitre 30). Le traitement associe chimiothérapie et radiothérapie, et, si possible, une **œsophagectomie** : l'estomac est remonté dans le thorax en « tube gastrique » (gastroplastie), ce qui supprime le sphincter inférieur et le réservoir gastrique.

À RETENIR

Conséquences nutritionnelles : la **dysphagie** et l'**odynophagie** (radiothérapie : œsophagite radique) réduisent les apports ; la dénutrition touche plus de la moitié des patients au diagnostic. On adapte la **texture** (mixé, liquides enrichis), on prescrit des **compléments nutritionnels oraux**, et on pose tôt une **nutrition entérale** (sonde, gastrostomie ou **jéjunostomie** chirurgicale) si les apports sont insuffisants. Après œsophagectomie : **fractionnement** (6 à 8 petits repas), reflux et régurgitations (dormir surélevé), **syndrome de chasse** possible (32.3.9).

Le cancer de l'estomac

Définition et épidémiologie. Il s'agit dans plus de 90 % des cas d'un **adénocarcinome**, de type **intestinal** (issu de la cascade de Correa, lié à H. pylori et à l'environnement) ou **diffus** (cellules isolées « en bague à chaton », infiltrant la paroi : « linite », plus fréquent chez le sujet jeune et dans les formes héréditaires). Les **lymphomes** (dont le lymphome du MALT) et les **tumeurs stromales** (GIST) sont plus rares. Son incidence **diminue** régulièrement en France depuis 50 ans, grâce à la **réfrigération** (moins de salaisons et de fumaisons, plus de fruits et légumes frais) et au recul de l'infection à H. pylori. Le pronostic reste mauvais (environ un quart des patients survivent 5 ans).

Prévention. Elle repose sur l'**éradication d'H. pylori** chez les apparentés de patients atteints et dans les gastrites atrophiques, sur la **réduction du sel** (moins de 5 g/j selon l'OMS ; le sel lèse la muqueuse et favorise l'infection), sur la consommation de **fruits et légumes** (vitamine C, qui limite la formation des **nitrosamines** dans l'estomac) et sur l'arrêt du tabac.

Diagnostic et traitement. L'**endoscopie** avec biopsies fait le diagnostic ; le traitement associe chimiothérapie périopératoire et **gastrectomie** (partielle ou **totale**) avec curage ganglionnaire. Les conséquences de la gastrectomie (petite capacité gastrique, syndrome de chasse, carences en fer, en vitamine B12 et en calcium, perte de poids) sont développées en **32.3.9**.

Le cancer colorectal

Définition. Le cancer colorectal est, dans plus de 95 % des cas, un **adénocarcinome** issu de la muqueuse glandulaire du côlon ou du rectum. Dans environ **80 %** des cas, il naît d'un **adénome**, tumeur **bénigne** glandulaire qui forme le plus souvent un **polype** (saillie de la muqueuse dans la lumière) ; tous les polypes ne sont pas des adénomes (polypes hyperplasiques, inflammatoires), mais un adénome est un polype à potentiel malin.

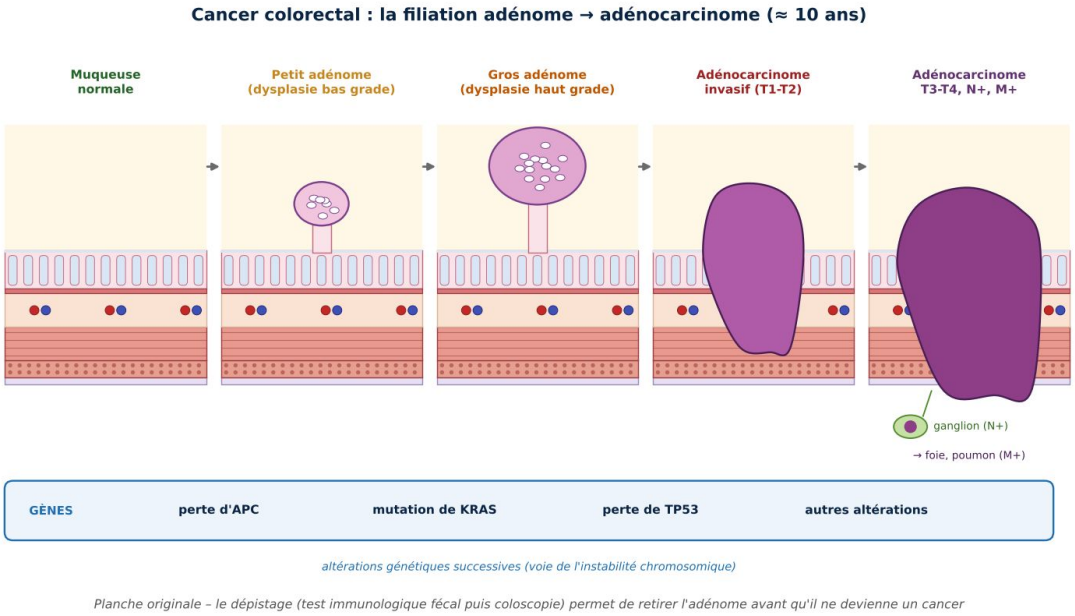


Figure 32.17 – *Cancer colorectal : la filiation adénome → adénocarcinome, qui dure en moyenne une dizaine d'années*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.17

La planche se lit de gauche à droite : **muqueuse normale** ; **petit adénome** pédiculé (dysplasie de bas grade) ; **gros adénome** (plus de 1 cm, dysplasie de haut grade) ; **adénocarcinome invasif** qui franchit la musculaire muqueuse et envahit la sous-muqueuse puis la musculeuse (T1-T2) ; **adénocarcinome** étendu à toute la paroi (T3-T4), avec atteinte des **ganglions** (N+) et **métastases** (M+), surtout **hépatiques** (le sang veineux du côlon rejoint le foie par la veine porte) et pulmonaires.

En bas, les **altérations génétiques successives** de la voie de l'instabilité chromosomique (modèle de Vogelstein) : perte du gène suppresseur de tumeur **APC** (premier événement, constant dans la polypose adénomateuse familiale), mutation activatrice de l'oncogène **KRAS**, perte de **TP53**, puis d'autres altérations. Cette séquence prend en moyenne **une dizaine d'années** : c'est la fenêtre dont profite le **dépistage**, qui permet de retirer l'adénome (polypectomie en coloscopie) **avant** qu'il ne devienne un cancer.

Épidémiologie et facteurs de risque. Avec **47 582 nouveaux cas en 2023**, le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent en France ; il provoque environ 17 000 décès par an. Il survient surtout après **50 ans**. On distingue trois niveaux de risque : **moyen** (toute personne de 50 à 74 ans sans autre facteur), **élevé** (antécédent personnel d'adénome ou de cancer, antécédent familial au premier degré, MICI étendue ancienne) et **très élevé** (prédispositions héréditaires : **syndrome de Lynch**, lié à un défaut de réparation des mésappariements de l'ADN, et **polypose adénomateuse familiale**).

Facteur	Niveau de preuve (WCRF 2018, CIRC)	Mécanisme proposé
Charcuteries	convaincant ; CIRC groupe 1 (+ 16 à 18 % de risque par 50 g/j)	nitrites → composés N-nitrosés ; fer héminique
Viande rouge	probable ; CIRC groupe 2A (+ 12 % par 100 g/j)	fer héminique → peroxydation des lipides, composés N-nitrosés ; amines hétérocycliques des cuissons fortes
Alcool	convaincant (dès 30 g/j)	acétaldéhyde
Obésité, surtout abdominale	convaincant	insulinorésistance, IGF-1, inflammation
Fibres alimentaires, céréales complètes	protecteur probable (– 9 % par 10 g/j de fibres)	transit accéléré, butyrate (différenciation et apoptose des colonocytes), dilution des cancérogènes
Produits laitiers, calcium	protecteur probable	le calcium lie les acides biliaires secondaires et les acides gras libres
Activité physique	protecteur convaincant (côlon)	transit, insulinosensibilité, poids

Signes et diagnostic. Les signes sont tardifs : **rectorragies**, modification récente du transit, douleurs, **anémie ferriprive** (saignement occulte chronique, surtout pour le côlon droit), amaigrissement, occlusion. Le diagnostic repose sur la **coloscopie** avec biopsies ; le bilan d'extension sur le scanner et l'IRM pour le rectum ; l'**ACE** (antigène carcino-embryonnaire) sert au suivi, pas au diagnostic.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le dépistage organisé (personnes à risque moyen de **50 à 74 ans**, **tous les 2 ans**) utilise depuis **2015** le **test immunochimique fécal** (FIT), qui détecte l'**hémoglobine humaine** dans un seul prélèvement de selles grâce à des anticorps ; il a remplacé le test au gaïac (Hemoccult), moins sensible et soumis à des interférences alimentaires. Le test est positif dans environ **4 %** des cas ; une **coloscopie** est alors indispensable : elle retrouve un adénome avancé dans environ un tiers des cas et un cancer dans environ un cas sur vingt à trente. La participation reste insuffisante (environ un tiers de la population cible). Les personnes à risque élevé ou très élevé relèvent d'une **coloscopie** d'emblée. La survie nette à 5 ans est d'environ **63 %** (cas diagnostiqués entre 2010 et 2015) ; elle dépasse 90 % pour un cancer localisé.

Traitement. La chirurgie (**colectomie** segmentaire, **proctectomie** pour le rectum, avec parfois une stomie temporaire ou définitive) est le traitement principal ; s'y ajoutent chimiothérapie, radiothérapie (rectum) et thérapies ciblées. Les conséquences nutritionnelles des colectomies et des stomies sont développées en **32.3.9**.

À RETENIR

Nutrition et cancers digestifs : dépister la **dénutrition** dès le diagnostic (poids, IMC, perte de poids, ingesta) ; **enrichir** l'alimentation et prescrire des compléments oraux ; poser une **nutrition entérale** si la tumeur fait obstacle (sonde, gastrostomie, jéjunostomie) ; avant une chirurgie digestive carcinologique lourde, l'**immunonutrition** orale (mélange enrichi en arginine, acides gras oméga-3 et nucléotides, 5 à 7 jours avant l'intervention) réduit les complications infectieuses ; la **réhabilitation améliorée après chirurgie** (RAAC) prévoit une **réalimentation précoce** dès le lendemain de l'intervention. Après la gastrectomie totale : **vitamine B12** (injectable), **fer**, **calcium** et vitamine D (voir chapitre 31).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

En 2023, 47 582 nouveaux cas de cancer colorectal ont été recensés en France. Sachant que la population de la France était d'environ 68,2 millions d'habitants, calculez le taux d'incidence brut pour 100 000 habitants. Expliquez pourquoi le dépistage par test immunochimique peut faire baisser à la fois l'incidence et la mortalité.

CORRIGÉ

Taux brut = 47 582 / 68 200 000 × 100 000 = **69,8 cas pour 100 000 habitants** par an (taux brut, non standardisé sur l'âge).

Le test détecte le **saignement** de lésions avancées : la coloscopie qui suit permet de **retirer les adénomes** avant leur transformation (séquence d'environ 10 ans) : l'**incidence** baisse. Les cancers déjà présents sont découverts à un **stade plus précoce**, où la chirurgie guérit plus souvent (survie à 5 ans de plus de 90 % au stade localisé) : la **mortalité** baisse.

32.3.5 Dysfonctionnements du transit intestinal

Module · *Référentiel : « Dysfonctionnements du transit intestinal » · Guide 2025 p. 100-101 : diarrhée et constipation : définitions, mécanismes, causes, conséquences hydroélectrolytiques et nutritionnelles, réhydratation · CNED : 3-4523 M4 S2 (diarrhées chroniques, malabsorption), S3 (diarrhées aiguës, toxi-infections, constipation)*

Rappel : le bilan hydrique du tube digestif

Les troubles du transit se comprennent à partir du **bilan de l'eau** dans le tube digestif (chapitre 17). Chaque jour, environ **9 litres** de liquide arrivent dans l'intestin : **1,5 à 2 L** apportés par les boissons et les aliments et

environ **7 L** de **sécrétions** (salive 1 à 1,5 L ; suc gastrique 2 à 2,5 L ; bile 0,5 à 1 L ; suc pancréatique 1 à 1,5 L ; sécrétions intestinales 1 à 2 L). L'**intestin grêle** en réabsorbe environ **7 à 7,5 L**, le **côlon** environ **1,3 à 1,5 L** (il peut en absorber jusqu'à 4 à 5 L) : il ne reste que **100 à 200 mL** d'eau dans 100 à 200 g de selles.

L'eau suit toujours les **solutés** par **osmose**. Le grêle absorbe le sodium, couplé au glucose (cotransporteur **SGLT1**) et aux acides aminés, ou échangé contre des protons ; les cryptes sécrètent du **chlore** par le canal **CFTR** (stimulé par l'AMP cyclique), et l'eau suit. Le côlon absorbe le sodium par des canaux (ENaC, sous contrôle de l'aldostérone) et les **acides gras à chaîne courte** issus des fermentations, ce qui entraîne aussi l'eau. Une **diarrhée** apparaît dès que l'arrivée d'eau dans le côlon dépasse ses capacités, ou que le côlon lui-même absorbe mal ; une **constipation** apparaît quand le côlon garde trop longtemps les selles et en réabsorbe trop d'eau.

Les diarrhées : définitions et mécanismes

DÉFINITION

Diarrhée (OMS) : émission d'au moins **3 selles molles ou liquides par jour**, ou plus fréquentes que d'habitude pour la personne. Elle est **aiguë** si elle dure moins de **2 semaines**, **persistante** de 2 à 4 semaines, **chronique** au-delà de **4 semaines**. Il ne faut pas la confondre avec la **fausse diarrhée** du constipé (selles liquides autour d'un fécalome) ni avec l'**incontinence** fécale.

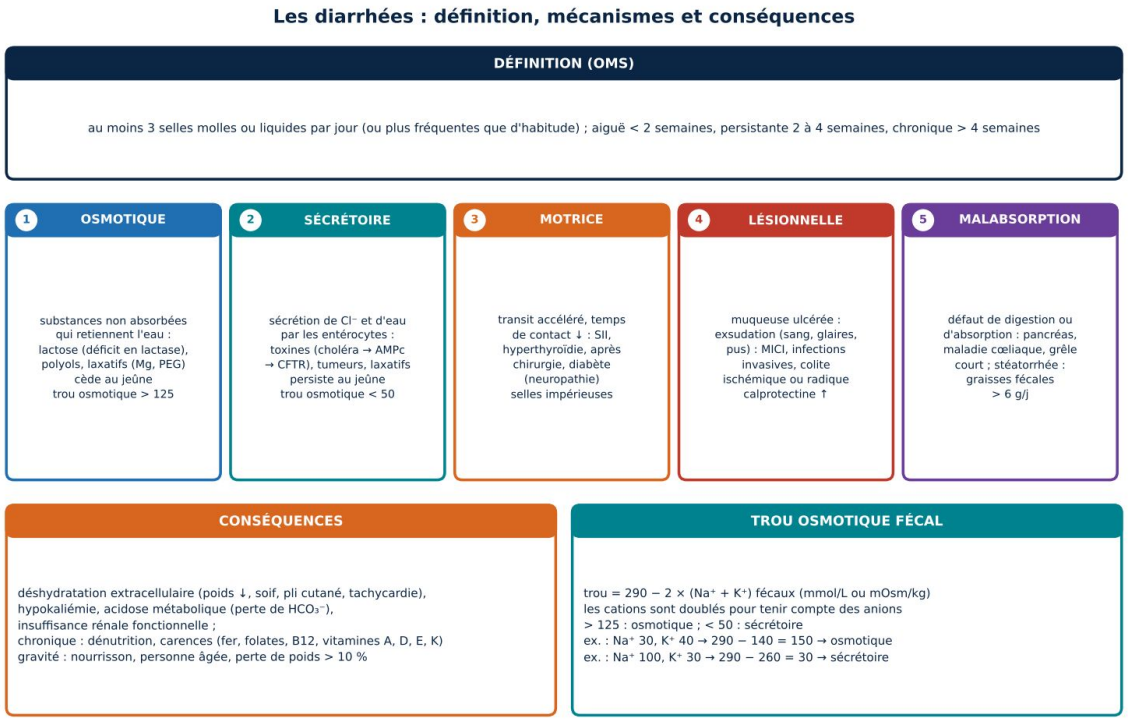


Figure 32.18 – *Les diarrhées : définition, cinq mécanismes, conséquences et trou osmotique fécal*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.18

La ligne centrale distingue **cinq mécanismes**. **1. Osmotique** : des substances **non absorbées** retiennent l'eau dans la lumière (lactose en cas de déficit en lactase, polyols, laxatifs au magnésium ou au polyéthylène glycol) ; elle **cède au jeûne**. **2. Sécrétoire** : les entérocytes **sécrètent** du chlore et de l'eau (toxine du choléra qui augmente l'AMP cyclique et ouvre le canal CFTR, tumeurs sécrétantes, laxatifs stimulants) ; elle **persiste au jeûne**. **3. Motrice** : le transit accéléré réduit le temps de contact (SII, hyperthyroïdie, après chirurgie, neuropathie diabétique) ; les selles sont impérieuses. **4. Lésionnelle** (exsudative) : la muqueuse ulcérée laisse passer sang, glaires et pus (MICI, infections invasives, colites ischémiques ou radiques) ; la **calprotectine** est élevée. **5. Malabsorption** : défaut de digestion ou d'absorption (insuffisance pancréatique, maladie cœliaque, grêle court) ; les graisses fécales dépassent **6 g/j** (**stéatorrhée** : selles grasses, pâteuses, malodorantes, qui flottent).

En bas à gauche, les **conséquences** : **déshydratation extracellulaire** (perte de poids, soif, pli cutané, tachycardie, hypotension), **hypokaliémie**, **acidose métabolique** (perte de bicarbonates), insuffisance rénale fonctionnelle ; en cas de diarrhée chronique, **dénutrition** et carences (fer, folates, B12, vitamines A, D, E, K). Les sujets les plus fragiles sont le **nourrisson** et la **personne âgée**. En bas à droite, le **trou osmotique fécal**, qui distingue diarrhée osmotique et sécrétoire.

Le **trou osmotique fécal** se calcule à partir des concentrations de sodium et de potassium dans l'eau des selles : **trou = 290 – 2 × (Na^+ + K^+)**. La valeur 290 est l'osmolalité des selles dans le côlon, en équilibre avec le plasma (mOsm/kg) ; on **double** la somme des cations pour tenir compte des **anions** qui les accompagnent (chlorure, bicarbonate). Dans une diarrhée **sécrétoire**, les électrolytes expliquent presque toute l'osmolalité : le trou est **petit** (moins de **50**). Dans une diarrhée **osmotique**, une substance non dosée (lactose, sorbitol, magnésium) occupe une grande partie de l'osmolalité : le trou est **grand** (plus de **125**).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Calculez le trou osmotique de deux selles et concluez : selles A : Na^+ 30 mmol/L, K^+ 40 mmol/L ; selles B : Na^+ 100 mmol/L, K^+ 30 mmol/L.

CORRIGÉ

Selles A : 290 − 2 × (30 + 40) = 290 − 140 = **150** : supérieur à 125 : diarrhée **osmotique** (rechercher lactose, polyols, laxatif osmotique ; elle doit disparaître au jeûne).

Selles B : 290 − 2 × (100 + 30) = 290 − 260 = **30** : inférieur à 50 : diarrhée **sécrétoire** (toxine, tumeur sécrétante, laxatif stimulant ; elle persiste au jeûne).

Les diarrhées aiguës infectieuses

Épidémiologie. Les diarrhées aiguës sont le plus souvent **infectieuses** et **virales**. En France, plusieurs millions d'épisodes surviennent chaque année, surtout l'hiver (norovirus chez l'adulte, rotavirus chez le nourrisson). Dans le monde, les maladies diarrhéiques tuent encore environ **450 000 enfants** de moins de 5 ans par an (OMS), essentiellement par **déshydratation**, alors qu'elle est évitable par la réhydratation orale. Une **toxi-infection alimentaire collective** (TIAC) est définie par au moins **2 cas** groupés d'une symptomatologie similaire, le plus souvent digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire ; c'est une maladie à **déclaration obligatoire**.

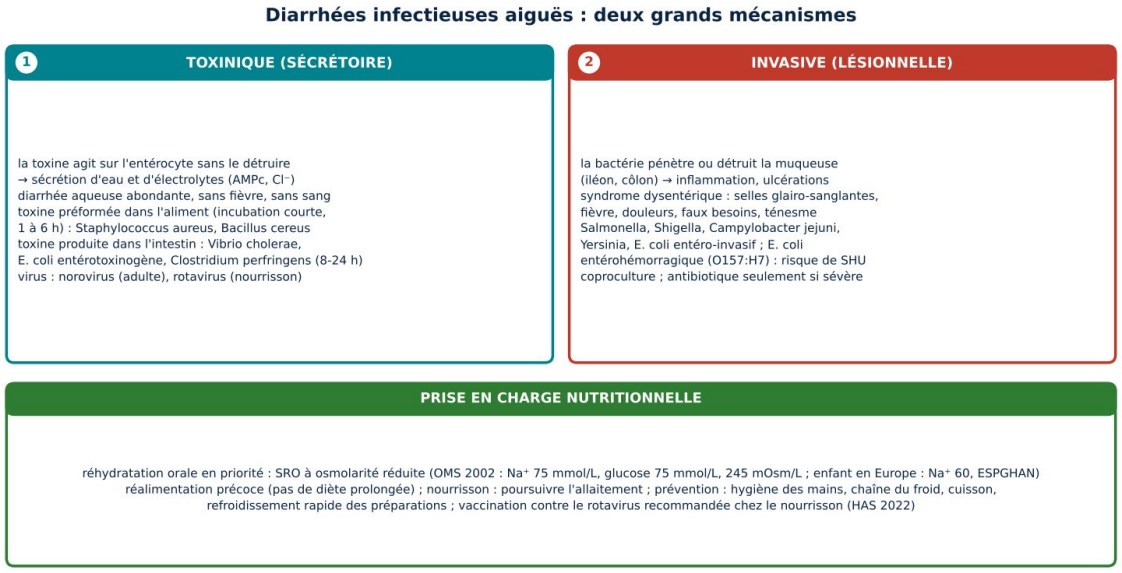


Figure 32.19 – *Diarrhées infectieuses aiguës : mécanisme toxinique (sécrétoire) ou invasif (lésionnel), et prise en charge nutritionnelle*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.19

1. Mécanisme toxinique (sécrétoire) : la toxine agit sur l'entérocyte **sans le détruire** ; elle active l'adénylate cyclase (AMPc) et ouvre les canaux à chlorure : diarrhée **aqueuse** abondante, **sans fièvre ni sang**. La toxine peut être **préformée dans l'aliment** : l'incubation est alors **courte**, 1 à 6 heures, avec vomissements au premier plan (**Staphylococcus aureus**, **Bacillus cereus** émétique) ; ou être **produite dans l'intestin** après multiplication de la bactérie : incubation plus longue (Vibrio cholerae, Escherichia coli entérotoxinogène de la « turista », **Clostridium perfringens**, 8 à 24 heures). Les **virus** (norovirus, rotavirus) détruisent les entérocytes matures des villosités et provoquent une diarrhée aqueuse en partie osmotique (déficit transitoire en lactase).

2. Mécanisme invasif (lésionnel) : la bactérie **pénètre** la muqueuse de l'iléon ou du côlon, provoque inflammation et ulcérations : **syndrome dysentérique** (selles glairo-sanglantes, fièvre, douleurs, faux besoins, ténesme). Les agents sont **Salmonella**, **Shigella**, **Campylobacter jejuni** (première cause bactérienne en France), **Yersinia**, E. coli entéro-invasif ; E. coli **entérohémorragique** (O157:H7) expose au **syndrome hémolytique et urémique** (insuffisance rénale aiguë) chez l'enfant. La **coproculture** est indiquée dans les formes sévères ou dysentériques ; les antibiotiques ne sont **pas systématiques**.

En bas, la **prise en charge nutritionnelle**, développée dans le paragraphe suivant.

Agent	Aliments en cause	Incubation	Prévention en restauration collective
Staphylococcus aureus (toxine thermostable)	plats manipulés (pâtisseries à la crème, plats froids)	1 à 6 h	hygiène des mains, gants si plaie, chaîne du froid
Bacillus cereus	riz, pâtes cuits conservés tièdes	1 à 6 h (émétique), 8 à 16 h (diarrhéique)	refroidissement rapide, maintien au chaud au-dessus de 63 °C
Clostridium perfringens (spores)	plats en sauce préparés en grande quantité, refroidis lentement	8 à 24 h	refroidissement de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 h ; remise en température rapide
Salmonella	œufs, ovoproduits, volailles, mayonnaises maison	12 à 72 h	ovoproduits pasteurisés, cuisson à cœur, séparation cru et cuit

Agent	Aliments en cause	Incubation	Prévention en restauration collective
Campylobacter jejuni	volailles insuffisamment cuites, lait cru	2 à 5 j	cuisson à cœur, contaminations croisées
E. coli entérohémorragique	viande hachée peu cuite, lait cru, végétaux crus	3 à 8 j	steak haché cuit à cœur pour l'enfant
Norovirus	coquillages crus, aliments manipulés	12 à 48 h	lavage des mains, éviction du personnel malade

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
> Microbiologie des aliments, plan de maîtrise sanitaire et HACCP : voir les chapitres de microbiologie et de qualité sanitaire (bloc 2) ; vaccination contre le rotavirus : recommandée pour tous les nourrissons depuis 2022 (HAS), dès 6 semaines.

Déshydratation et réhydratation orale

Le danger principal d'une diarrhée aiguë est la **déshydratation extracellulaire**. Chez le **nourrisson**, elle s'évalue par la **perte de poids** : moins de 5 %, déshydratation légère ; 5 à 10 %, modérée ; plus de 10 %, sévère, avec risque de choc. Les signes sont la soif, la perte de poids, les yeux creux, la fontanelle déprimée, le pli cutané, la tachycardie, l'oligurie, puis les troubles de la conscience.

La **réhydratation orale** est l'un des grands progrès médicaux du XXe siècle. Elle repose sur une propriété du grêle : même quand la toxine fait sécréter du chlore, le **cotransport sodium-glucose** (SGLT1) reste **intact**. Une solution contenant du **sodium et du glucose en proportions équilibrées** fait donc absorber du sodium, et l'eau suit par osmose. Les **solutés de réhydratation orale** (SRO) de l'OMS (formule à osmolarité réduite, 2002) contiennent **75 mmol/L de sodium**, **75 mmol/L de glucose**, 20 mmol/L de potassium, du citrate et du chlorure, pour une osmolarité de **245 mOsm/L** ; en Europe, les SRO pédiatriques recommandés par l'**ESPGHAN** contiennent **60 mmol/L de sodium**, adaptés aux diarrhées virales des pays industrialisés, moins riches en sodium que le choléra.

Boisson	Sodium (mmol/L)	Osmolarité (mOsm/L)	Intérêt dans la diarrhée
SRO OMS 2002	75	245	référence mondiale
SRO ESPGHAN (enfant, Europe)	60	200 à 250	référence pédiatrique européenne
Eau	≈ 0 à 5	≈ 0 à 10	n'apporte pas de sodium : insuffisante seule
Boisson au cola	≈ 2	≈ 650 à 750	trop sucrée, sans sodium : aggrave la diarrhée osmotique
Jus de pomme	≈ 1 à 3	≈ 650 à 700	idem ; fructose et sorbitol
Bouillon de légumes salé	≈ 50 à 150 (variable)	variable	apporte du sodium mais pas de glucose

À RETENIR

Conduite nutritionnelle : 1) **réhydrater** par SRO, en petites quantités fréquentes (cuillère, seringue chez le nourrisson qui vomit), en compensant les pertes ; 2) **réalimenter précocement**, dans les 4 à 6 heures, sans « diète » prolongée, qui aggrave la dénutrition et retarde la régénération des entérocytes ; 3) chez le nourrisson, **poursuivre l'allaitement** maternel, reprendre le lait infantile habituel **non dilué** (un lait sans lactose n'est utile qu'en cas de diarrhée prolongée) ; 4) chez l'enfant diversifié et l'adulte, alimentation **habituelle adaptée** (féculents, carottes, compote de pommes, banane, riz) en limitant temporairement les aliments riches en fibres insolubles, gras ou très sucrés ; 5) **prévenir** : hygiène des mains, chaîne du froid, cuisson, refroidissement rapide, vaccination contre le rotavirus.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Emma, 10 mois, pesait 8,6 kg il y a une semaine ; ce matin, après 24 h de diarrhée et de vomissements, elle pèse 8,1 kg. Évaluez sa déshydratation et calculez le volume de SRO à apporter sur 4 heures pour la corriger.

CORRIGÉ

Perte de poids = (8,6 − 8,1) / 8,6 = 0,5 / 8,6 = **5,8 %** : déshydratation **modérée** (5 à 10 %).

La perte de poids aiguë correspond à une perte d'eau : 0,5 kg ≈ **500 mL** à reconstituer en 4 heures (soit environ 125 mL/h, par petites prises de 5 à 10 mL toutes les 1 à 2 minutes si elle vomit), **en plus** des pertes en cours (environ 10 mL/kg par selle liquide). Si l'enfant refuse ou vomit tout, une sonde nasogastrique ou une perfusion est nécessaire.

Les diarrhées chroniques et la malabsorption

Une **diarrhée chronique** (plus de 4 semaines) relève d'une enquête étiologique. Les causes les plus fréquentes sont le **syndrome de l'intestin irritable** (diarrhée motrice), les **diarrhées médicamenteuses** (metformine, antibiotiques, inhibiteurs de la pompe à protons, magnésium), l'**intolérance au lactose** et aux polyols, la **maladie cœliaque**, les **MICI**, les colites microscopiques (femme âgée), la diarrhée des **sels biliaires** (après résection iléale ou cholécystectomie), l'**insuffisance pancréatique exocrine** (pancréatite chronique, mucoviscidose : chapitres 33 et 38), l'hyperthyroïdie, les cancers.

Type	Exemples	Arguments
Maldigestion (défaut de digestion dans la lumière)	insuffisance pancréatique exocrine, déficit en sels biliaires (cholestase, résection iléale), pullulation bactérienne	stéatorrhée importante, élastase fécale basse
Malabsorption muqueuse	maladie cœliaque, maladie de Crohn du grêle, déficit en lactase, giardiase, maladie de Whipple	carences en fer, folates, calcium ; atrophie villositaire en biopsie
Perte de surface (anatomique)	grêle court, bypass	histoire chirurgicale
Défaut de transport lymphatique	lymphangiectasies	hypoalbuminémie, lymphopénie, œdèmes

La **malabsorption** se traduit par une diarrhée (souvent **stéatorrhéique** : plus de 6 g de graisses fécales par jour), un **amaigrissement** malgré des apports conservés, des **carences** (fer, folates, vitamine B12, calcium, magnésium, zinc, vitamines liposolubles A, D, E, K : troubles de la coagulation, ostéomalacie) et parfois des **œdèmes** (hypoalbuminémie). Le diagnostic utilise la **biologie** (carences), l'**élastase fécale** (fonction

pancréatique), les **anticorps** de la maladie cœliaque, l'**endoscopie avec biopsies duodénales**, les **tests respiratoires** (hydrogène pour le lactose et la pullulation).

ATTENTION

La **stéatorrhée** n'est pas « trop de graisses mangées » : c'est la fraction des lipides alimentaires non absorbés. Elle entraîne une perte d'énergie (9 kcal/g), de vitamines liposolubles et de **calcium** et de **magnésium**, qui forment des savons avec les acides gras dans la lumière ; le calcium ainsi lié ne peut plus fixer l'**oxalate**, qui est absorbé en excès dans le côlon : risque de **lithiase rénale oxalique** (grêle court avec côlon conservé, 32.3.9).

La constipation

DÉFINITION

Constipation chronique (Rome IV, 2016) : au moins **2** des critères suivants depuis **3 mois** (symptômes ayant débuté depuis au moins 6 mois), pour plus d'**une défécation sur quatre** : **efforts de poussée** ; selles **dures** ou grumeleuses (types 1 et 2 de Bristol) ; sensation d'**évacuation incomplète** ; sensation de **blocage** anorectal ; **manœuvres digitales** ; **moins de 3 selles par semaine** ; selles molles rares sans laxatif ; critères du SII non remplis.

Épidémiologie. La constipation touche environ **15 %** des adultes, **deux fois plus de femmes** que d'hommes, et sa fréquence augmente fortement chez la **personne âgée** (plus de 50 % des résidents d'EHPAD prennent des laxatifs) et pendant la **grossesse** (progestérone, compression).

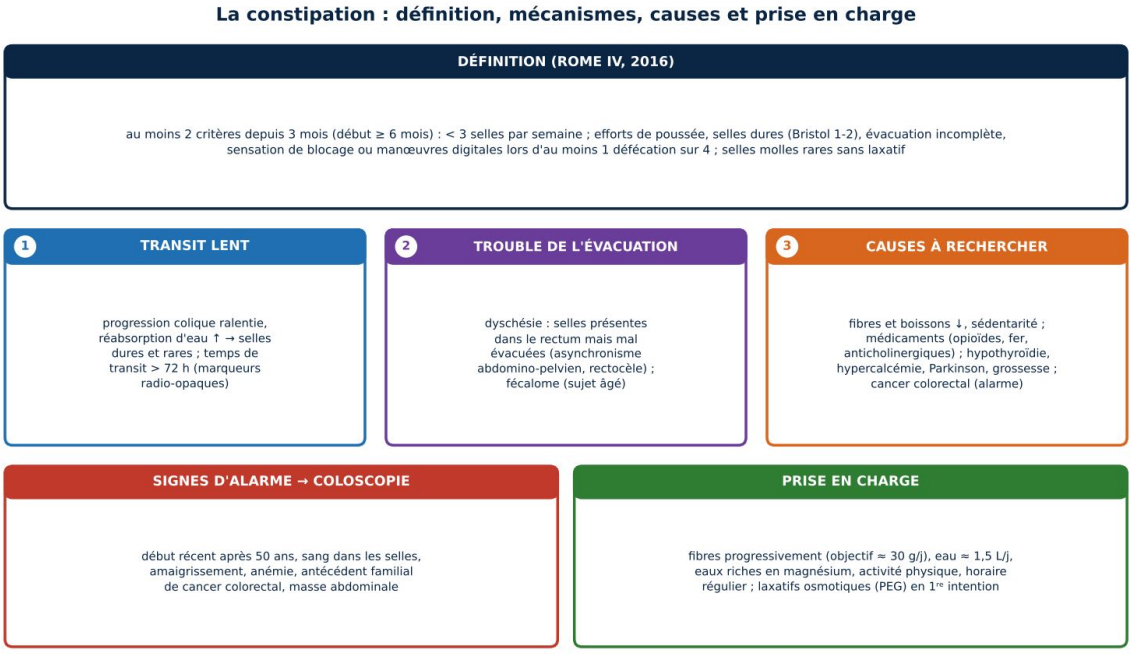
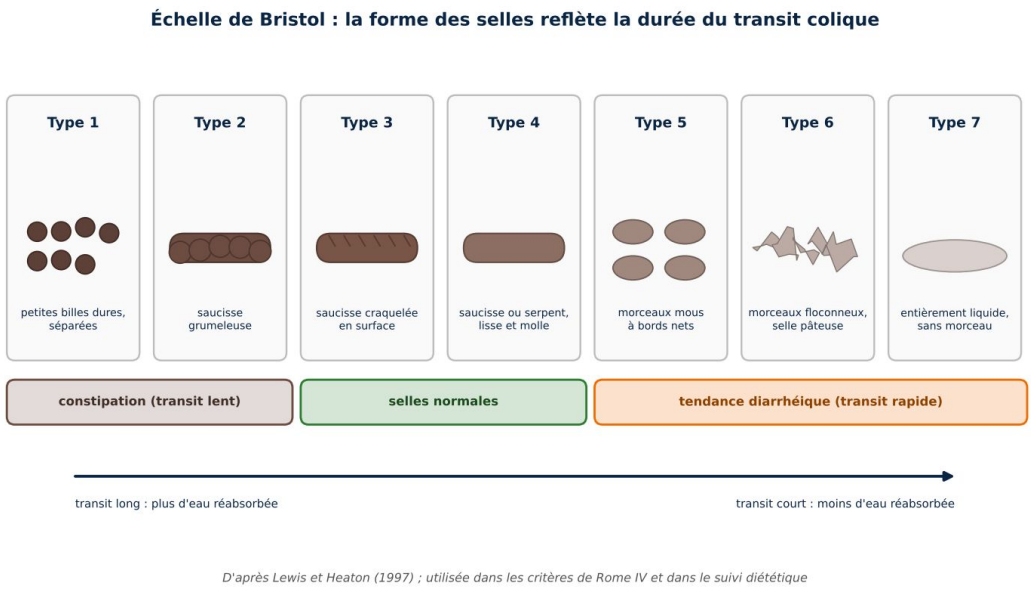


Figure 32.20 – *La constipation : définition, mécanismes (transit lent, trouble de l'évacuation), causes, signes d'alarme et prise en charge*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.20

En haut, la **définition de Rome IV**. La ligne centrale distingue deux mécanismes, souvent associés. **1. Transit lent** : la progression colique est ralentie, le côlon réabsorbe plus d'eau, les selles deviennent **dures et rares** ; le **temps de transit colique** mesuré par des marqueurs radio-opaques dépasse **72 heures**. **2. Trouble de l'évacuation** (**dyschésie**) : les selles arrivent dans le rectum mais sont mal évacuées (contraction paradoxale du sphincter anal ou des muscles du plancher pelvien au lieu de leur relâchement : asynchronisme abdomino-pelvien ; rectocèle chez la femme ; perte de sensation du besoin) ; chez le sujet âgé alité, il aboutit au **fécalome** (amas de selles dures dans le rectum, parfois avec « fausse diarrhée »).

3. Causes à rechercher : manque de **fibres** et de **boissons**, **sédentarité**, **médicaments** (opioïdes, fer, anticholinergiques, inhibiteurs calciques), **hypothyroïdie**, **hypercalcémie**, maladie de **Parkinson**, diabète, grossesse, et un **cancer colorectal** au moindre signe d'alarme. En bas, les **signes d'alarme** qui imposent une **coloscopie** (début récent après 50 ans, sang, amaigrissement, anémie, antécédent familial, masse) et la **prise en charge**.



D'après Lewis et Heaton (1997) ; utilisée dans les critères de Rome IV et dans le suivi diététique

Figure 32.21 – *L'échelle de Bristol : la forme des selles reflète la durée du transit colique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.21

L'**échelle de Bristol** (Lewis et Heaton, 1997) classe les selles en **7 types** d'après leur forme. Les types **1** (petites billes dures séparées) et **2** (saucisse grumeleuse) traduisent un **transit lent** : les selles ont séjourné longtemps dans le côlon, qui en a réabsorbé l'eau. Les types **3** et surtout **4** (saucisse lisse et molle) sont **normaux**. Les types **5** (morceaux mous), **6** (selles floconneuses, pâteuses) et **7** (entièrement liquides) traduisent un **transit rapide**. L'échelle est utilisée dans les critères de Rome IV (constipation, sous-types du SII) et dans le suivi diététique : c'est un outil simple d'auto-évaluation pour le patient.

Prise en charge. Les mesures hygiéno-diététiques sont la première étape : **augmenter progressivement les fibres** jusqu'à environ **30 g/j** (fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses, pruneaux qui contiennent aussi du sorbitol), **boire** environ **1,5 L/j** (les fibres retiennent l'eau), utiliser des **eaux riches en magnésium** (sulfates de magnésium à effet osmotique), pratiquer une **activité physique**, respecter un **horaire régulier** de défécation (réflexe gastrocolique après le petit-déjeuner) et une **position** adaptée (genoux surélevés par un petit tabouret, qui ouvre l'angle anorectal). Les **laxatifs osmotiques** (polyéthylène glycol ou macrogol, lactulose) sont la première ligne médicamenteuse ; les laxatifs stimulants sont réservés à un usage ponctuel ; la **rééducation** (biofeedback) traite la dyschésie.

ATTENTION

Fibres et constipation : les fibres augmentent le volume et l'hydratation des selles, mais elles sont **peu efficaces**, voire aggravantes, en cas de **transit très lent** ou de **dyschésie**, et elles donnent des ballonnements si elles sont introduites trop vite. Chez la personne âgée dénutrie, un excès de fibres réduit l'appétit : on privilégie l'hydratation, l'activité et les laxatifs osmotiques. Le **son de blé** est irritant pour les patients atteints de SII.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

Le microbiote et la vitesse du transit : les selles des sujets constipés contiennent davantage d'archées **méthanogènes** (Methanobrevibacter smithii) ; le **méthane** ralentit le transit intestinal dans les modèles expérimentaux. À l'inverse, la fermentation des fibres en acides gras à chaîne courte et la production de **sérotonine** par les cellules entérochromaffines, stimulée par certaines bactéries, accélèrent le péristaltisme. Le test respiratoire au lactulose qui dose l'hydrogène et le méthane est utilisé en recherche pour caractériser ces profils.

32.3.6 Dysbiose

Module · *Référentiel : « Dysbiose » · Guide 2025 p. 100-101 : définir microbiote, eubiose et dysbiose ; causes et conséquences d'une dysbiose ; probiotiques, prébiotiques, transplantation de microbiote fécal · CNED : Dysfonctionnements · voir chapitre 17*

Microbiote normal et eubiose

DÉFINITIONS

Microbiote intestinal : ensemble des micro-organismes (bactéries surtout, mais aussi archées, virus, champignons) qui vivent dans le tube digestif. **Eubiose** : état d'équilibre du microbiote, riche et diversifié, en relation mutuellement bénéfique (**symbiose**) avec l'hôte. **Dysbiose** : altération durable de la **composition** et/ou des **fonctions** du microbiote (perte de diversité, disparition d'espèces utiles, prolifération de bactéries potentiellement nuisibles) associée à un effet défavorable pour l'hôte.

Le microbiote, décrit au **chapitre 17**, compte environ **4×10^{13} bactéries** (estimation de Sender et al., 2016), soit à peu près **autant que de cellules humaines** (environ 3×10^{13}, dont 85 % de globules rouges) : le rapport souvent cité de « dix bactéries pour une cellule humaine » est faux. Sa masse est d'environ 200 g. Sa densité augmente le long du tube : quelques bactéries par millilitre dans l'estomac acide, moins de 10^3 par mL dans le jéjunum, 10^7 à 10^8 dans l'iléon, **10^{11} à 10^{12} par gramme** dans le côlon. Chaque individu héberge plusieurs centaines d'espèces, dominées par deux grands groupes (phylums) : les **Firmicutes** (aujourd'hui Bacillota : Faecalibacterium, Roseburia, Lactobacillus, Clostridium) et les **Bacteroidetes** (Bacteroidota : Bacteroides, Prevotella), avec des Actinobacteria (Bifidobacterium) et des Proteobacteria (entérobactéries comme Escherichia coli) minoritaires.

Fonction	Mécanisme	Intérêt pour l'hôte
Fermentation des fibres	fibres et amidon résistant → acides gras à chaîne courte (AGCC) : acétate, propionate, butyrate ; gaz	énergie (≈ 5 à 10 % des apports) ; le **butyrate** est le carburant principal du colonocyte
Effet barrière	occupation des niches, compétition pour les nutriments, bactériocines, acidification	résistance à la colonisation par les pathogènes (C. difficile, Salmonella)
Maturation immunitaire	stimulation des tissus lymphoïdes, induction de lymphocytes T régulateurs (butyrate)	tolérance aux aliments et aux commensaux, défense
Synthèses	vitamine K2 (ménaquinones), vitamines du groupe B	apport complémentaire (part réelle discutée pour les vitamines B)

Fonction	Mécanisme	Intérêt pour l'hôte
Métabolisme	déconjugaison et transformation des acides biliaires, des polyphénols, de xénobiotiques	cycle entéro-hépatique, bioactivation (voir chapitre 28)

Le microbiote se constitue **à la naissance** : l'enfant né par voie basse est colonisé par les bactéries vaginales et fécales de sa mère ; celui né par **césarienne** reçoit d'abord des bactéries cutanées et hospitalières. L'**allaitement** maternel favorise les **bifidobactéries**, grâce aux oligosaccharides du lait de femme, qui sont de véritables prébiotiques. Le microbiote se diversifie avec la diversification alimentaire et atteint un profil de type adulte vers **2 à 3 ans**. Chez l'adulte, il est **stable** mais sensible à l'alimentation et aux médicaments ; chez la personne âgée, sa diversité diminue.

La dysbiose : définition, causes et mécanismes

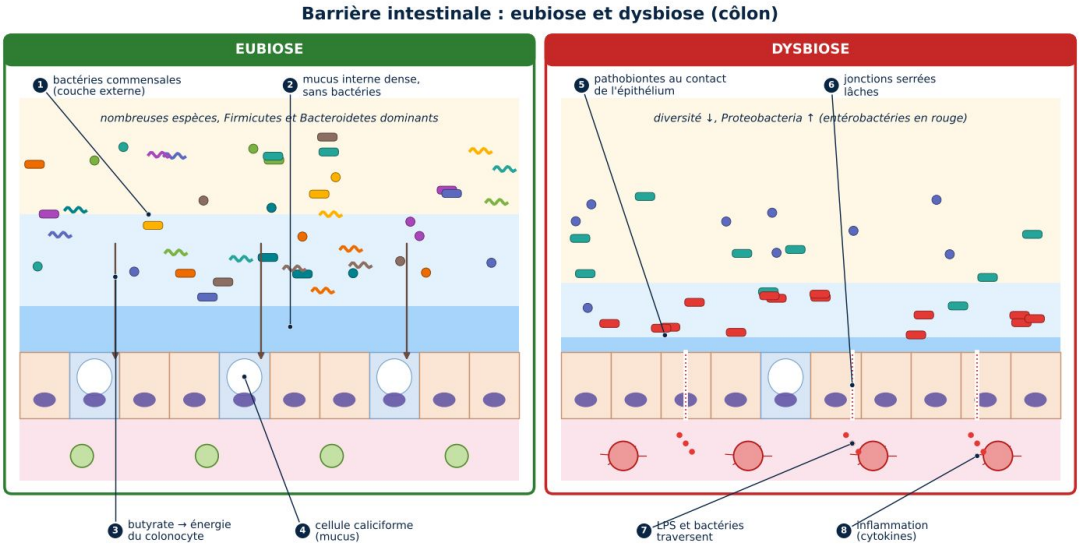


Planche originale – la dysbiose amincit le mucus, ouvre la barrière et active le système immunitaire de la muqueuse

Figure 32.22 – *Barrière intestinale du côlon : eubiose (à gauche) et dysbiose (à droite)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.22

Légendes : **1.** bactéries commensales (couche externe) ; **2.** mucus interne dense, sans bactéries ; **3.** butyrate → énergie du colonocyte ; **4.** cellule caliciforme (mucus) ; **5.** pathobiontes au contact de l'épithélium ; **6.** jonctions serrées lâches ; **7.** LPS et bactéries traversent ; **8.** inflammation (cytokines).

À gauche, l'eubiose : de nombreuses espèces de **bactéries commensales** (1) vivent dans la **couche externe**, lâche, du mucus ; la **couche interne**, dense, est **dépourvue de bactéries** (2) et tient le microbiote à distance de l'épithélium. Les bactéries fermentent les fibres en **butyrate** (3), source d'énergie des colonocytes, qui renforce les jonctions serrées et stimule la production de mucus par les **cellules caliciformes** (4). Le chorion contient des cellules immunitaires au repos.

À droite, la dysbiose : la **diversité** diminue, les **Proteobacteria** (entérobactéries, en rouge) augmentent ; privées de fibres, certaines bactéries dégradent le mucus, qui s'amincit : des **pathobiontes** (bactéries commensales devenues nuisibles dans un contexte favorable) arrivent **au contact de l'épithélium** (5). Les **jonctions serrées** se relâchent (6) : le **lipopolysaccharide** (LPS, constituant de la paroi des bactéries à Gram négatif) et des bactéries **traversent** (7) et activent le système immunitaire de la muqueuse, qui libère des **cytokines** inflammatoires (8). Une **inflammation** de bas grade s'installe, locale (MICI, SII) et parfois systémique (« endotoxémie métabolique » décrite dans l'obésité).

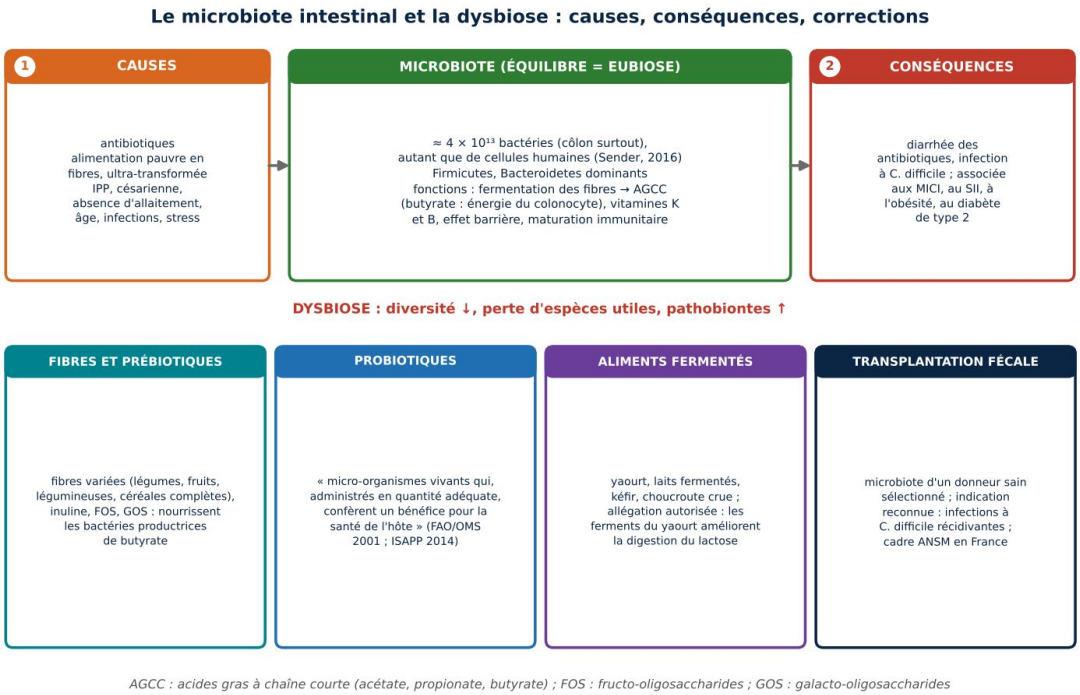


Figure 32.23 – *Le microbiote intestinal et la dysbiose : causes, fonctions de l'eubiose, conséquences et moyens de correction*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.23

La ligne du haut se lit de gauche à droite. **1. Causes** de dysbiose : **antibiotiques** (la cause la plus brutale : la diversité chute en quelques jours et met des semaines à des mois à se reconstituer, parfois incomplètement), **alimentation pauvre en fibres** et riche en produits **ultra-transformés**, **inhibiteurs de la pompe à protons** (moins d'acide, donc plus de bactéries buccales dans l'intestin), naissance par césarienne et absence d'allaitement, âge, infections, stress. Au centre, le **microbiote équilibré** et ses fonctions. **2. Conséquences** : **diarrhée associée aux antibiotiques**, **infection à Clostridioides difficile** ; dysbiose **associée** aux MICI, au SII, à l'obésité et au diabète de type 2.

En bas, les **quatre moyens d'agir** : les **fibres et prébiotiques**, les **probiotiques**, les **aliments fermentés** et la **transplantation de microbiote fécal**, détaillés plus loin.

Mécanismes de la diarrhée associée aux antibiotiques. Elle survient chez **5 à 35 %** des patients traités, selon l'antibiotique (amoxicilline-acide clavulanique, céphalosporines, clindamycine sont les plus en cause). Deux mécanismes s'additionnent : la **baisse des fermentations** coliques (moins d'acides gras à chaîne courte, donc moins d'absorption de sodium et d'eau par le côlon : diarrhée osmotique « fonctionnelle »), et la perte de l'**effet barrière** qui laisse proliférer un pathogène opportuniste, surtout **Clostridioides difficile** (anciennement Clostridium difficile), responsable de 15 à 25 % des cas et de la quasi-totalité des **colites pseudomembraneuses**. Ce bacille sporulé produit des **toxines** A et B qui détruisent l'épithélium colique ; ses spores résistent aux antiseptiques alcooliques (lavage des mains au savon) ; les **récidives** sont fréquentes (environ 20 % après un premier épisode), car le microbiote reste déséquilibré.

DÉFINITION

Pullulation bactérienne du grêle (en anglais SIBO) : dysbiose **quantitative** de l'intestin grêle, où les bactéries dépassent **10^3 par mL** de liquide jéjunal (le jéjunum normal en contient moins de 10^3 par mL ; seuil de l'ACG, 2020 ; l'ancien seuil était 10^5 par mL), souvent avec une flore de type colique. Elle survient quand les défenses du grêle sont dépassées : **stase** (anse borgne, sténose, diverticules du grêle), **hypochlorhydrie** (IPP au long cours, gastrite atrophique, gastrectomie), **troubles moteurs** (diabète, sclérodermie), résection de la valvule iléo-cæcale (grêle court).

La pullulation provoque ballonnements, diarrhée et **malabsorption** : les bactéries **déconjuguent les sels biliaires** (moins de micelles : stéatorrhée), **consomment la vitamine B12** (carence), alors qu'elles produisent des **folates** (folatémie normale ou haute : un indice diagnostique) ; elles fermentent les glucides dans le grêle. Le diagnostic utilise un **test respiratoire** (au glucose ou au lactulose : un pic précoce d'hydrogène) ; le traitement associe antibiotiques et correction de la cause.

Dysbioses et maladies

Les études ont associé une dysbiose à de très nombreuses maladies. Il faut distinguer **association** et **causalité** : une dysbiose peut être la **conséquence** d'une maladie (inflammation, médicaments, régime) plutôt que sa cause. Le niveau de preuve est très variable.

Situation	Dysbiose observée	Niveau de preuve d'un rôle causal
Infection à C. difficile récidivante	effondrement de la diversité après antibiotiques	élevé : la transplantation de microbiote guérit environ 85 à 90 % des patients
MICI	diversité ↓, Faecalibacterium prausnitzii ↓, entérobactéries adhérentes ↑	probable chez les sujets prédisposés (modèles animaux, NOD2)
Syndrome de l'intestin irritable	profils variables ; SII post-infectieux	partiel
Obésité, diabète de type 2	diversité ↓ ; capacité accrue d'extraction d'énergie dans les modèles animaux	démontré chez la souris (transfert de microbiote) ; chez l'homme : association, causalité non établie
Allergies, asthme de l'enfant	colonisation initiale perturbée (césarienne, antibiotiques précoces)	association ; « hypothèse hygiéniste » élargie
Cancer colorectal	Fusobacterium nucleatum, E. coli producteurs de colibactine	arguments expérimentaux forts ; rôle de promotion

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
> L'immunité muqueuse, la tolérance orale et les lymphocytes T régulateurs sont au **chapitre 19** ; les allergies alimentaires au **chapitre 39** ; l'obésité et le diabète au **chapitre 36**.

Agir sur le microbiote

> **DÉFINITIONS**
> **Probiotiques** (FAO/OMS 2001, consensus ISAPP 2014) : « **micro-organismes vivants** qui, administrés en **quantité adéquate**, confèrent un **bénéfice pour la santé** de l'hôte ». **Prébiotiques** (ISAPP 2017) : substrats **utilisés sélectivement** par les micro-organismes de l'hôte et conférant un bénéfice pour la santé (inuline, fructo-oligosaccharides ou FOS, galacto-oligosaccharides ou GOS, oligosaccharides du lait maternel). **Symbiotiques** : association de probiotiques et de prébiotiques.

Les fibres et les prébiotiques sont le moyen le plus simple et le plus durable d'agir : une alimentation riche et **variée** en fibres (légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes, oléagineux), proche de **30 g/j**, nourrit les bactéries productrices de butyrate et augmente la diversité. Les **probiotiques** ont des effets **propres à chaque souche** (on ne peut pas généraliser d'une souche à l'autre) et le plus souvent **transitoires** : ils ne colonisent pas durablement l'intestin. Les preuves les plus solides concernent la **prévention de la diarrhée associée aux antibiotiques** (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG) et l'entérocolite ulcéronécrosante du grand prématuré ; elles sont faibles ou absentes pour la plupart des autres indications revendiquées.

Les aliments fermentés (yaourts, laits fermentés, kéfir, fromages au lait cru, choucroute crue, kimchi, miso) apportent des micro-organismes vivants et des métabolites ; une alimentation qui en contient régulièrement augmente modestement la diversité du microbiote. En Europe, la seule **allégation de santé** autorisée par l'**EFSA** pour des ferments concerne le **yaourt** : « les cultures vivantes du yaourt ou du lait fermenté améliorent la **digestion du lactose** chez les personnes qui ont des difficultés à le digérer » (au moins 10^8 bactéries vivantes, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus et Streptococcus thermophilus, par gramme) ; leur **lactase** bactérienne, libérée dans le grêle, hydrolyse le lactose (32.3.8). Le mot « probiotique » ne peut pas figurer sur l'étiquette d'un aliment, car il vaut allégation de santé non autorisée.

La transplantation de microbiote fécal (TMF) consiste à administrer, par coloscopie, lavement ou gélules, les selles préparées d'un **donneur sain** rigoureusement sélectionné (questionnaire, analyses sanguines et fécales). Son indication reconnue est l'**infection à C. difficile récidivante**, où elle guérit environ **85 à 90 %** des patients, bien mieux que les antibiotiques seuls. En France, le microbiote fécal est encadré comme un **médicament** par l'**ANSM**, et sa préparation est réservée aux établissements autorisés. Les autres indications (MICI, SII, obésité, autisme) restent du domaine de la **recherche**.

ATTENTION

Esprit critique : un test du microbiote vendu en ligne ne permet aucun diagnostic de « dysbiose » ; il n'existe pas de microbiote de référence unique. Les cures « détox » et les probiotiques à large spectre sans souche identifiée n'ont pas de preuve. Le message diététique robuste reste : **fibres variées**, peu de produits ultra-transformés, antibiotiques seulement quand ils sont nécessaires.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. P., 68 ans, sort d'hospitalisation où il a reçu 10 jours d'amoxicilline-acide clavulanique. Il a depuis 3 jours 6 selles liquides par jour, de la fièvre et des douleurs. Expliquez le lien avec l'antibiothérapie, citez le diagnostic à rechercher et les précautions d'hygiène, puis donnez les conseils nutritionnels.

CORRIGÉ

Lien : l'antibiotique à large spectre a détruit une grande partie du microbiote colique (**dysbiose**) : baisse des fermentations (moins d'acides gras à chaîne courte, donc moins d'absorption d'eau et de sodium) et perte de l'**effet barrière**, qui laisse proliférer **Clostridioides difficile**.

Diagnostic : la fièvre, les douleurs et l'abondance de la diarrhée font rechercher **C. difficile** (recherche de toxines dans les selles), voire une colite pseudomembraneuse (coloscopie). **Hygiène** : isolement, **lavage des mains au savon** (les spores résistent aux solutions hydroalcooliques), désinfection à l'eau de Javel.

Nutrition : **réhydratation** orale (SRO, bouillons salés, eau), surveillance de la kaliémie et de la fonction rénale chez ce sujet âgé ; **alimentation maintenue**, fractionnée, pauvre en fibres insolubles et en lactose pendant la phase aiguë ; enrichissement si les apports baissent ; après l'épisode, reprise progressive d'une alimentation riche en fibres variées et en aliments fermentés. Si récidives : avis spécialisé (transplantation de microbiote fécal).

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

Les postbiotiques et les métabolites : l'ISAPP a défini en 2021 les **postbiotiques** comme une « préparation de micro-organismes inanimés et/ou de leurs composants qui confère un bénéfice pour la santé ». La recherche s'intéresse de plus en plus aux **métabolites** du microbiote plutôt qu'aux espèces : butyrate, acides biliaires secondaires (acide désoxycholique, promoteur de tumeurs), **triméthylamine** issue de la choline et de la carnitine, oxydée par le foie en **TMAO**, associé au risque cardiovasculaire, ou **équol** produit à partir des isoflavones du soja par environ un tiers des Occidentaux seulement.

32.3.7 Maladie dysimmunitaire : la maladie cœliaque

Module · *Référentiel : « Maladie dysimmunitaire » · Guide 2025 p. 100-101 : maladie cœliaque : mécanisme, diagnostic, conséquences, régime sans gluten · CNED : 3-4523 M4 S4 · voir chapitre 19 (immunité) et chapitre 39 (allergies)*

Définition et épidémiologie

DÉFINITIONS

Maladie cœliaque : **entéropathie auto-immune**, chronique, déclenchée par l'ingestion de **gluten** chez des sujets génétiquement prédisposés (porteurs de **HLA-DQ2** ou **HLA-DQ8**), caractérisée par une **atrophie villositaire** de l'intestin grêle proximal, réversible sous régime sans gluten, et par la présence d'**auto-anticorps** (anti-transglutaminase tissulaire). Elle n'est **ni une allergie** (pas d'IgE, pas de réaction immédiate : voir chapitre 39) **ni une simple intolérance** digestive.

Gluten : fraction protéique insoluble des céréales, formée de **prolamines** (gliadines du blé, sécalines du seigle, hordéines de l'orge) et de gluténines. Les prolamines sont **riches en proline et en glutamine**, ce qui les rend **résistantes aux protéases** digestives : de longs peptides (dont un peptide de 33 acides aminés de la gliadine) arrivent intacts au contact de la muqueuse.

Épidémiologie. La maladie cœliaque touche environ **1 %** de la population européenne, mais la majorité des cas ne sont **pas diagnostiqués** (on estime qu'il existe 5 à 10 cas méconnus pour un cas connu), car les formes peu symptomatiques dominent. Elle est **deux fois plus fréquente chez la femme** et peut se révéler à **tout âge** : chez le petit enfant quelques mois après l'introduction du gluten, chez l'adulte souvent entre 20 et 40 ans. Le risque est augmenté chez les **apparentés au premier degré** (environ 10 %), dans le **diabète de type 1** (3 à 8 %), les **thyroïdites auto-immunes**, le **déficit en IgA**, la **trisomie 21** et le syndrome de Turner.

Le terrain génétique est nécessaire mais pas suffisant : environ **90 %** des patients portent **HLA-DQ2**, et presque tous les autres **HLA-DQ8** ; mais 30 à 40 % de la population générale porte l'un de ces allèles, et seule une petite fraction d'entre eux deviendra cœliaque. L'absence de DQ2 et de DQ8 rend donc le diagnostic quasi impossible (forte valeur prédictive **négative**), mais leur présence ne prouve rien. Des facteurs d'environnement (infections virales digestives, quantité de gluten dans la petite enfance, microbiote) interviennent.

Mécanismes : du gluten à l'atrophie villositaire

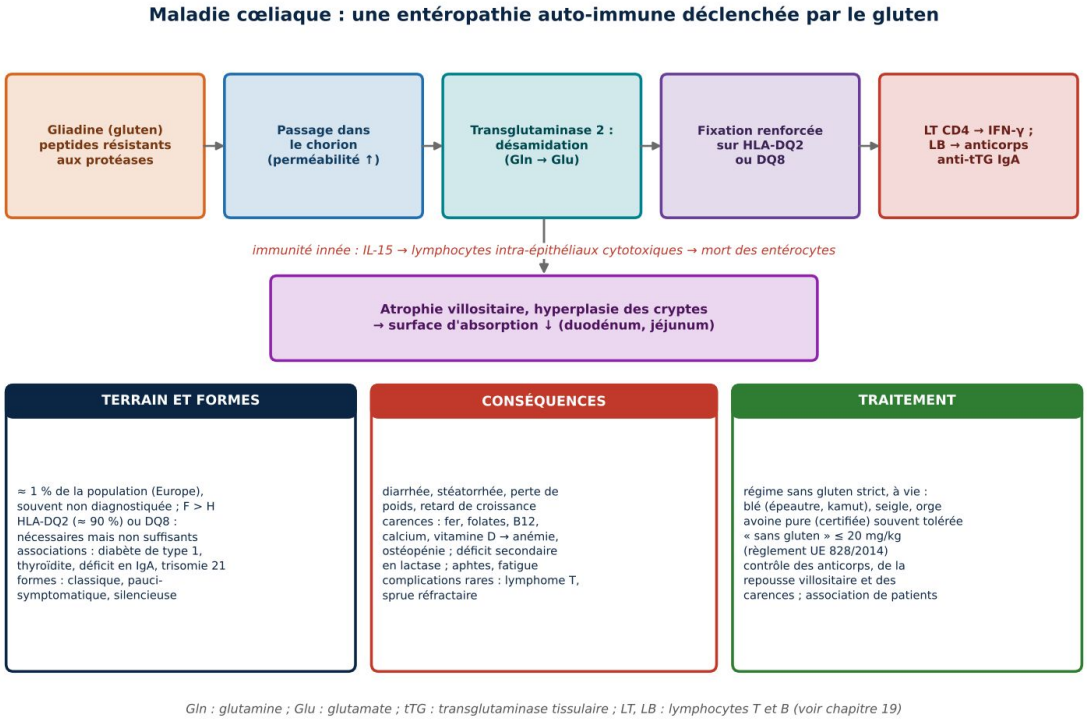


Figure 32.24 – *Maladie cœliaque : une entéropathie auto-immune déclenchée par le gluten ; terrain, conséquences et traitement*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.24

La chaîne du haut décrit l'**immunité adaptative**. Les **peptides de gliadine**, résistants aux protéases, **passent dans le chorion** (la perméabilité de la muqueuse est augmentée, notamment lors d'infections). L'enzyme **transglutaminase 2** (ou tissulaire, tTG) les **désamide** : elle transforme certains résidus de **glutamine** (Gln) en **glutamate** (Glu), chargé négativement. Ces peptides modifiés se fixent beaucoup plus solidement aux molécules **HLA-DQ2 ou DQ8** des cellules présentatrices d'antigène, qui activent des **lymphocytes T CD4** spécifiques ; ceux-ci sécrètent de l'**interféron γ** (inflammation) et aident les **lymphocytes B** à produire des anticorps, notamment des **IgA anti-transglutaminase** : c'est la composante **auto-immune** (l'anticorps est dirigé contre une enzyme du soi).

En parallèle (flèche descendante), l'**immunité innée** : la gliadine induit la sécrétion d'**interleukine 15** par les entérocytes, qui active des **lymphocytes intraépithéliaux** (LIE) **cytotoxiques** ; ils tuent les entérocytes. Le résultat est une **atrophie villositaire** avec **hyperplasie des cryptes** (qui essaient de compenser) : la **surface d'absorption** du duodénum et du jéjunum diminue. En bas, le terrain et les formes, les conséquences et le traitement.

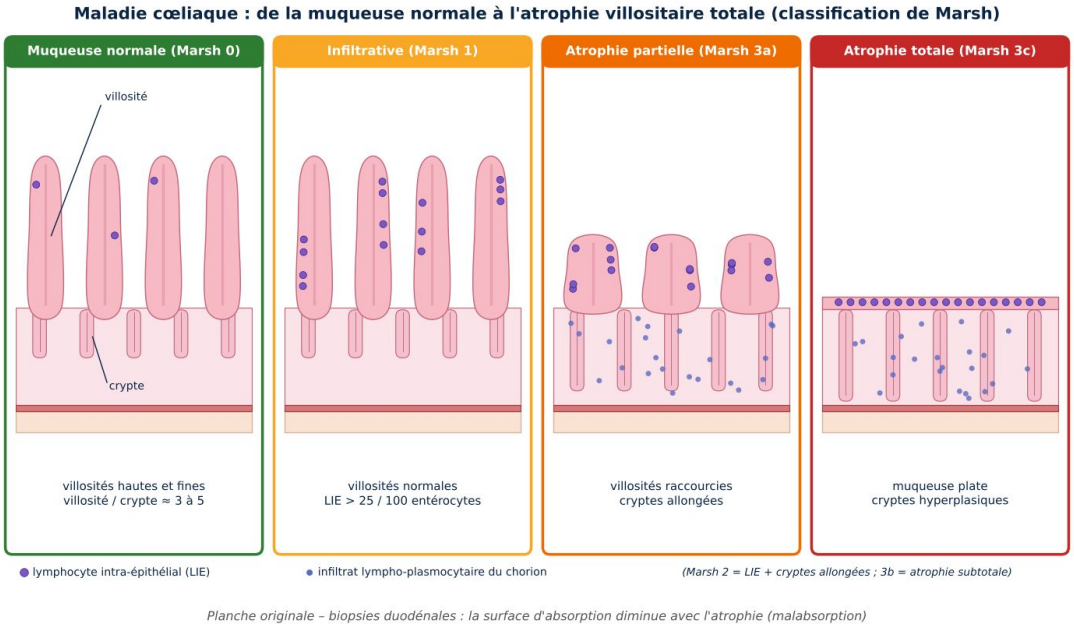


Figure 32.25 – *Maladie cœliaque : de la muqueuse normale à l'atrophie villositaire totale (classification de Marsh, biopsies duodénales)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.25

Marsh 0 : muqueuse normale, **villosités hautes et fines** (rapport hauteur villosité / profondeur crypte d'environ **3 à 5**), quelques lymphocytes intraépithéliaux. **Marsh 1** (infiltrative) : villosités normales, mais **lymphocytes intraépithéliaux augmentés** (plus de **25 pour 100 entérocytes**). **Marsh 2** (non dessiné) : idem avec **cryptes allongées**. **Marsh 3a** : **atrophie partielle**, villosités raccourcies, cryptes allongées, infiltrat lympho-plasmocytaire du chorion ; **3b** : atrophie subtotale ; **3c** : **atrophie totale**, **muqueuse plate** avec cryptes hyperplasiques.

Comme le grêle multiplie sa surface d'absorption par les villosités (et les microvillosités) d'un facteur de l'ordre de 30 à 60 par rapport à un tube lisse (chapitre 17), l'atrophie totale **réduit massivement la surface** et fait disparaître les enzymes de la **bordure en brosse** (lactase, saccharase-isomaltase, peptidases) : malabsorption globale, déficit secondaire en lactase. L'atteinte est **proximale** (duodénum, jéjunum), d'où la fréquence des carences en **fer**, **folates** et **calcium**, absorbés à ce niveau.

Formes cliniques, diagnostic et complications

Formes cliniques. La **forme classique**, surtout chez l'enfant de 6 mois à 2 ans, associe diarrhée chronique (souvent stéatorrhéique), ballonnement abdominal, amaigrissement des membres, **cassure de la courbe de poids** puis de taille, tristesse et anorexie. Chez l'adulte, les formes **pauci-symptomatiques** sont les plus fréquentes et se révèlent par une **anémie ferriprive** résistante au fer oral, une **ostéopénie** ou une ostéoporose précoce, une élévation inexpliquée des transaminases, des **aphtes** récidivants, une fatigue, une infertilité ou des fausses couches, une neuropathie. Les formes **silencieuses** sont découvertes par dépistage (apparentés, diabète de type 1). La **dermatite herpétiforme** (éruption bulleuse prurigineuse des coudes, des genoux et des fesses) est la forme cutanée de la maladie.

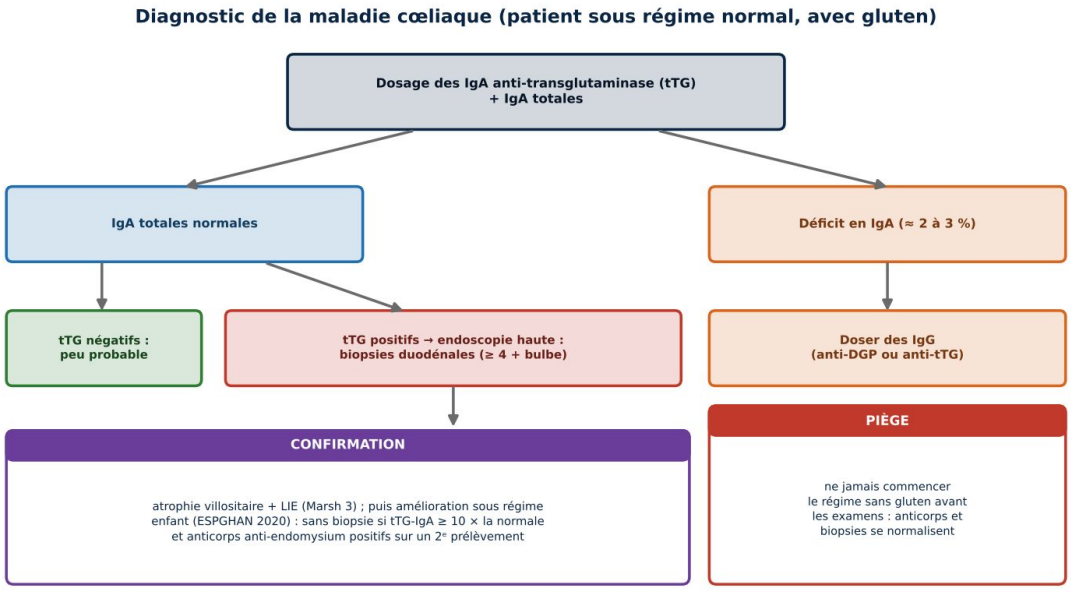


Figure 32.26 – *Diagnostic de la maladie cœliaque chez un patient sous régime normal, avec gluten*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.26

Le premier examen est le dosage des **IgA anti-transglutaminase** (anti-tTG), **toujours associé au dosage des IgA totales**, car un **déficit en IgA** (2 à 3 % des cœliaques, bien plus que dans la population générale) donnerait de faux négatifs : dans ce cas (colonne de droite), on dose des anticorps de classe **IgG** (anti-peptides de gliadine désamidés ou anti-tTG IgG). Si les IgA totales sont normales et les anti-tTG **négatifs**, la maladie est **peu probable** ; s'ils sont **positifs**, on réalise une **endoscopie haute** avec **biopsies duodénales** (au moins 4, plus le bulbe).

La **confirmation** associe une atrophie villositaire avec lymphocytes intraépithéliaux augmentés (Marsh 3) et une **amélioration sous régime sans gluten**. Chez l'**enfant**, les recommandations de l'**ESPGHAN (2020)** permettent de se passer de biopsie si les anti-tTG IgA dépassent **10 fois la normale** et si les anticorps **anti-endomysium** sont positifs sur un **second prélèvement**. Le **piège** (en bas à droite) : **ne jamais commencer le régime sans gluten avant les examens**, car anticorps et biopsies se normalisent et le diagnostic devient impossible sans réintroduire le gluten pendant plusieurs semaines.

Complication	Mécanisme	Prévention, prise en charge
Anémie ferriprive, carence en folates	malabsorption duodéno-jéjunale	régime sans gluten, supplémentation initiale
Ostéopénie, ostéoporose	malabsorption du calcium et de la vitamine D, inflammation	calcium, vitamine D, ostéodensitométrie
Retard de croissance et de puberté	malabsorption, dénutrition	régime sans gluten : rattrapage
Déficit secondaire en lactase	disparition de la bordure en brosse	réduction transitoire du lactose
Maladie cœliaque réfractaire	atrophie persistante malgré un régime strict pendant 12 mois	vérifier le régime (gluten caché) ; avis spécialisé
Lymphome T intestinal, adénocarcinome du grêle	inflammation chronique non contrôlée	régime strict à vie (le risque rejoint presque celui de la population)

Le régime sans gluten

Le seul traitement est le **régime sans gluten** (RSG) **strict et définitif**. Il permet la disparition des symptômes en quelques semaines, la **normalisation des anticorps** en 6 à 24 mois et la **repousse villositaire** en 6 mois à 2 ans (plus lente chez l'adulte), et il réduit le risque de complications. Une quantité de gluten de l'ordre de **50 mg/j** (environ un cinquantième d'une tranche de pain de 30 g, qui contient 2 à 3 g de gluten) suffit à entretenir les lésions chez beaucoup de patients, alors qu'une exposition inférieure à **10 mg/j** est généralement sans effet : d'où l'importance des **contaminations** et du gluten **caché**.

Catégorie	Interdits (contiennent du gluten)	Autorisés (naturellement sans gluten)
Céréales	blé (froment) et ses variétés : épeautre, petit épeautre, kamut (khorasan) ; seigle ; orge ; triticale ; boulgour, semoule de blé, couscous	riz, maïs, sarrasin, millet, sorgho, quinoa, amarante, teff, fonio ; avoine pure certifiée sans gluten (tolérée par la plupart des patients)
Produits céréaliers	pain, pâtes, biscuits, pâtisseries, chapelure, farines de blé, seigle, orge	produits portant le logo de l'épi barré ou la mention « sans gluten »
Boissons	bière (malt d'orge), boissons maltées	vin, cidre, café, thé, jus ; bières certifiées sans gluten
Produits transformés	sauces liées à la farine, plats cuisinés, charcuteries avec liants, panures, certains bouillons, malt	produits bruts : viandes, poissons, œufs, lait, fruits, légumes, légumineuses, pommes de terre

Réglementation. Selon le **règlement (UE) n° 828/2014**, la mention « **sans gluten** » est réservée aux denrées contenant **au plus 20 mg de gluten par kg** (20 ppm) ; la mention « **très faible teneur en gluten** » à celles qui en contiennent **au plus 100 mg/kg** (produits à base de blé dont le gluten a été en partie retiré). Les céréales contenant du gluten font partie des **14 allergènes** à déclaration obligatoire (règlement (UE) n° 1169/2011), mis en évidence dans la liste des ingrédients, y compris pour les denrées non préemballées (restauration collective). En France, les produits diététiques sans gluten (pains, farines, pâtes, biscuits) sont **partiellement remboursés** aux patients dont le diagnostic est confirmé par biopsie, sur prescription.

> **À RETENIR**
>
> **Rôle du diététicien** : expliquer la maladie et la nécessité d'un régime **à vie** ; apprendre à **lire les étiquettes** (allergènes en gras, logo de l'épi barré) ; repérer le gluten **caché** et les **contaminations croisées** (grille-pain, farine en suspension, friteuse partagée, ustensiles) ; garantir l'**équilibre** du régime, souvent trop riche en produits industriels sans gluten (plus gras, plus sucrés, moins riches en fibres, en fer et en vitamines B) : privilégier les céréales et pseudo-céréales naturellement sans gluten et les légumineuses ; corriger les carences (fer, folates, calcium, vitamine D) ; réduire **transitoirement** le lactose en cas d'intolérance secondaire ; orienter vers l'association de patients (AFDIAG). Le suivi des anticorps contrôle l'observance.

> **ATTENTION**
>
> **Le sans-gluten n'est pas un régime « santé »** pour les personnes qui ne sont pas cœliaques : il n'a pas d'intérêt démontré pour la perte de poids ou la « digestion » et coûte plus cher. La **sensibilité au gluten non cœliaque** existe, mais elle se diagnostique seulement après avoir **éliminé** une maladie cœliaque et une **allergie au blé** (IgE : chapitre 39) ; une partie de ces patients réagit en fait aux **fructanes** du blé (FODMAP, 32.3.3).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un fabricant de biscuits mesure 15 mg de gluten par kg dans son produit A, et 60 mg/kg dans son produit B. Quelles mentions peut-il utiliser ? Un enfant cœliaque mange chaque jour 80 g du produit B : quelle quantité de gluten ingère-t-il ?

CORRIGÉ

Produit A : 15 mg/kg ≤ 20 mg/kg : mention « **sans gluten** » autorisée. Produit B : 20 < 60 ≤ 100 mg/kg : seule la mention « **très faible teneur en gluten** » est possible (si le produit contient des céréales dont le gluten a été réduit).

Quantité ingérée : 60 mg/kg × 0,080 kg = **4,8 mg de gluten par jour**, inférieure au seuil d'environ 10 mg/j généralement toléré ; mais toute autre source (contamination, gluten caché) s'ajoute : on préférera les produits « sans gluten ».

32.3.8 Déficit enzymatique : le déficit en lactase

Module · Référentiel : « Déficit enzymatique » · Guide 2025 p. 100-101 : déficit enzymatique aigu ou chronique : intolérance au lactose · CNED : 3-4523 M4 S4

Définitions et épidémiologie

DÉFINITIONS

Lactase (lactase-phlorizine hydrolase) : enzyme **membranaire** de la **bordure en brosse** des entérocytes du grêle, surtout du jéjunum, qui hydrolyse le **lactose** en **glucose** et **galactose**, absorbés par le cotransporteur SGLT1. **Hypolactasie** (déficit en lactase) : activité lactasique insuffisante. **Maldigestion du lactose** : passage de lactose non hydrolysé dans le côlon, objectivé par un test. **Intolérance au lactose** : apparition de **symptômes** digestifs après la prise de lactose chez un sujet qui le digère mal.

Ces trois notions ne se recouvrent pas : beaucoup de sujets hypolactasiques n'ont **aucun symptôme** avec les quantités habituelles de lactose ; à l'inverse, des symptômes attribués au lait sont souvent dus à autre chose (SII, autres FODMAP). Le guide parle de « **déficit enzymatique aigu ou chronique** » : il peut être **primaire** (génétique, chronique), **secondaire** (acquis, souvent aigu et transitoire) ou, exceptionnellement, **congénital**.

Type	Mécanisme	Évolution
Hypolactasie primaire (non-persistance de la lactase)	baisse programmée de l'expression du gène LCT après le sevrage (entre 2 et 10 ans selon les populations)	définitive ; symptômes dépendants de la dose
Déficit secondaire	destruction de la bordure en brosse : gastro-entérite (rotavirus), maladie cœliaque, maladie de Crohn du grêle, chimiothérapie, radiothérapie, dénutrition sévère	transitoire : guérit avec la muqueuse (quelques semaines à mois)
Déficit congénital	mutation du gène LCT (très rare, surtout en Finlande)	dès les premières tétées : diarrhée grave du nouveau-né ; éviction totale

Épidémiologie. Chez tous les mammifères, la lactase **diminue après le sevrage** : c'est l'état **ancestral**. Environ **65 à 70 %** des adultes du monde sont hypolactasiques. La **persistance de la lactase** à l'âge adulte est due à des **mutations** apparues il y a quelques milliers d'années dans les populations d'éleveurs laitiers (en Europe, la variante située en amont du gène LCT, dans une région régulatrice du gène voisin MCM6) et

sélectionnées parce que le lait apportait énergie, protéines, calcium et eau. La fréquence de l'hypolactasie varie donc beaucoup : moins de 5 à 10 % en Scandinavie, environ **20 % dans le nord de la France** et **40 à 50 % dans le sud**, plus de 90 % en Asie de l'Est et chez de nombreuses populations d'Afrique subsaharienne.

Mécanisme des symptômes

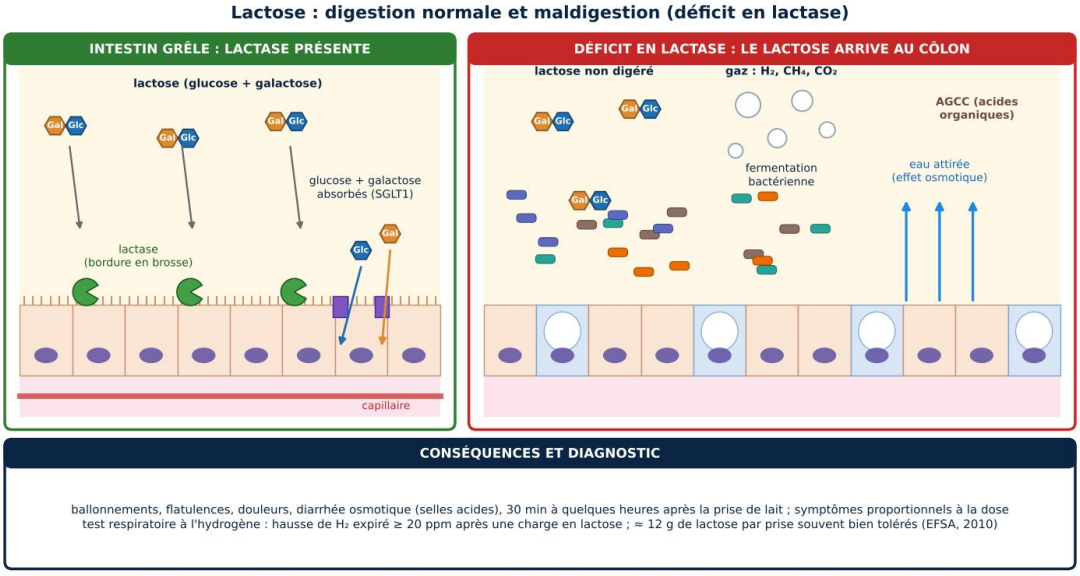


Planche originale – AGCC : acides gras à chaîne courte ; Glc : glucose ; Gal : galactose ; SGLT1 : cotransporteur sodium-glucose

Figure 32.27 – *Lactose : digestion normale dans le grêle (à gauche) et maldigestion en cas de déficit en lactase (à droite)*

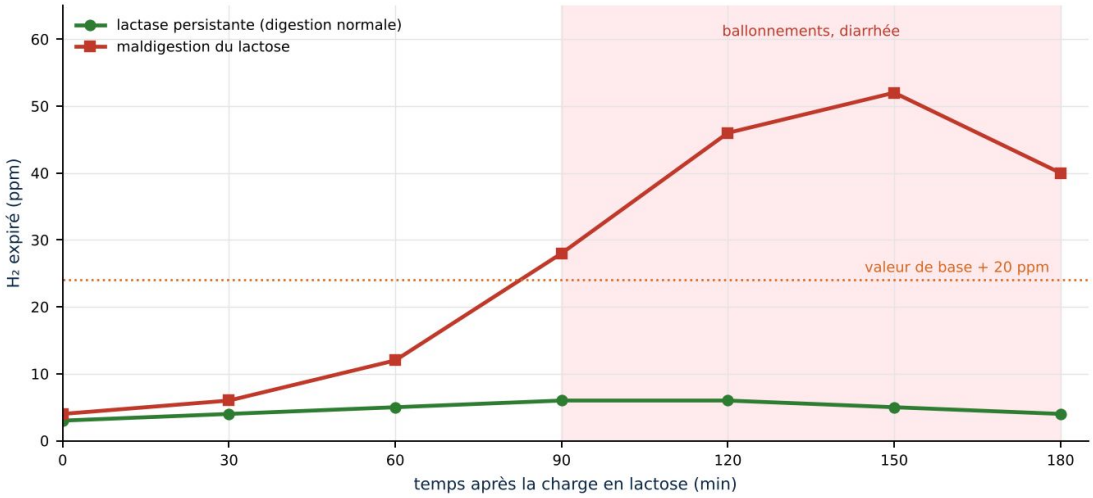
> **COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.27**
>
> **À gauche, la lactase est présente** : le lactose (diholoside formé de **galactose** et de **glucose**) est hydrolysé par la lactase de la **bordure en brosse** ; le glucose et le galactose sont absorbés par le cotransporteur **SGLT1** et gagnent le capillaire. Rien n'arrive au côlon.
>
> **À droite, la lactase est déficiente** : le lactose non digéré exerce d'abord un **effet osmotique** dans le grêle et le côlon (eau attirée vers la lumière, flèches bleues) ; puis il est **fermenté** par les bactéries coliques en **gaz** (hydrogène H_2, méthane CH_4, dioxyde de carbone CO_2) et en **acides gras à chaîne courte** (acides organiques). Les gaz provoquent **ballonnements**, **flatulences** et **douleurs** ; l'eau attirée et les acides organiques provoquent une **diarrhée osmotique** à selles acides. Une partie de l'hydrogène diffuse dans le sang et est **expirée** par les poumons : c'est la base du **test respiratoire**.
>
> En bas : les symptômes apparaissent **30 minutes à quelques heures** après la prise de lait et sont **proportionnels à la dose** ; l'EFSA (2010) estime qu'environ **12 g de lactose** en une prise (un grand verre de lait de 250 mL) sont généralement **bien tolérés** par les personnes hypolactasiques, davantage si la prise est répartie dans la journée et associée à un repas.

La tolérance dépend de plusieurs facteurs : la **dose** de lactose ; la **vitesse de vidange gastrique** (le lait pris au cours d'un repas, ou un lait plus riche en matières grasses, arrive plus lentement dans le grêle, où la lactase résiduelle a le temps d'agir) ; l'**adaptation du microbiote** colique (une consommation régulière augmente les bactéries qui fermentent le lactose sans produire autant de gaz) ; la **sensibilité viscérale** (les patients atteints de SII ressentent davantage la distension).

Diagnostic et conduite alimentaire

Diagnostic. Il est souvent **clinique** : disparition des symptômes après une éviction de 2 à 4 semaines, puis réapparition à la réintroduction. Le **test respiratoire à l'hydrogène** l'objective : après une charge orale de lactose (souvent **25 g**, soit environ 520 mL de lait), on mesure l'hydrogène expiré toutes les 30 minutes

pendant 3 heures ; une augmentation d'au moins **20 ppm** (parties par million) au-dessus de la valeur de base signe la **maldigestion**, et la survenue de symptômes pendant le test signe l'**intolérance**. Le génotypage du gène LCT et le dosage de l'activité lactasique sur biopsie sont rarement utiles.



Test respiratoire à l'hydrogène (charge de 25 g de lactose, valeurs d'un cas) : positif si H₂ augmente d'au moins 20 ppm

Figure 32.28 – *Test respiratoire à l'hydrogène après une charge de 25 g de lactose : lactase persistante et maldigestion*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.28

La courbe verte (**lactase persistante**) reste plate, entre 3 et 6 ppm : tout le lactose a été hydrolysé et absorbé dans le grêle. La courbe rouge (**maldigestion**) part de 4 ppm, dépasse le seuil de **base + 20 ppm** (soit 24 ppm) entre **60 et 90 minutes**, culmine à **52 ppm à 150 minutes**, soit une hausse de 48 ppm : le lactose non digéré est arrivé dans le côlon et y a été fermenté. Le délai d'environ une heure correspond au **temps de transit** de la bouche au côlon. La zone rosée indique la période où le patient a ressenti **ballonnements** et **diarrhée** : il est **intolérant**.

Aliment (portion)	Lactose (g)	Commentaire
Lait de vache (250 mL)	≈ 12	en une prise : souvent toléré ; mieux au cours d'un repas
Yaourt nature (125 g)	≈ 4 à 5	bien toléré : lactase bactérienne (allégation EFSA)
Fromage blanc (100 g)	≈ 3 à 4	variable selon l'égouttage
Fromages affinés à pâte pressée (30 g : comté, emmental, cantal)	< 0,1	le lactose est éliminé avec le lactosérum et fermenté pendant l'affinage
Camembert (30 g)	< 0,1 à 0,3	très peu de lactose
Crème glacée (2 boules, 100 g)	≈ 5 à 7	à fractionner
Lait « sans lactose » (250 mL)	< 0,1 à 0,5	lactase ajoutée par l'industriel : goût plus sucré (glucose + galactose)

À RETENIR

Conduite diététique : il n'y a **pas lieu de supprimer tous les laitages**. On **réduit** les grandes quantités de lait en une prise, on **fractionne**, on consomme le lait **au cours des repas**, on privilégie les **yaourts** et laits fermentés et les **fromages affinés**, pauvres en lactose, et au besoin les laits délactosés. L'objectif est de **maintenir les apports calciques** (environ 950 mg/j chez l'adulte selon l'ANSES) : une éviction totale injustifiée expose à une insuffisance d'apport en **calcium**, en vitamine B2 et en iode, surtout chez l'enfant, l'adolescent et la personne âgée ; on complète alors par des boissons végétales **enrichies en calcium**, des eaux minérales calciques, des légumes verts, des amandes, des sardines avec arêtes. Dans le déficit **secondaire**, la réduction du lactose est **temporaire**.

ATTENTION

Intolérance au lactose et allergie aux protéines du lait de vache sont deux maladies différentes : la première est un **déficit enzymatique** qui concerne un **glucide**, dont les symptômes sont digestifs et proportionnels à la dose ; la seconde est une **réaction immunitaire** (IgE ou non) contre des **protéines** (caséines, β-lactoglobuline), qui peut être grave à très petite dose (chapitre 39). Un lait « sans lactose » contient toutes les protéines du lait et est **dangereux** pour un allergique.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Lucie, 16 ans, hypolactasique confirmée, a supprimé tous les produits laitiers. Son apport calcique est estimé à 450 mg/j. Proposez une journée de laitages compatibles avec sa tolérance (au plus 12 g de lactose par prise) et calculez l'apport calcique ajouté avec : 1 yaourt nature (125 g ; 4,5 g de lactose ; 170 mg de calcium) au petit-déjeuner, 30 g d'emmental (lactose négligeable ; 300 mg de calcium) au déjeuner, 200 mL de lait demi-écrémé au goûter (9,6 g de lactose ; 240 mg de calcium).

CORRIGÉ

Chaque prise reste sous **12 g de lactose** (4,5 g ; ≈ 0 g ; 9,6 g), et le total quotidien (≈ 14,1 g) est réparti sur trois moments : tolérance probable, d'autant plus que le lait est pris avec un goûter solide.

Calcium ajouté : 170 + 300 + 240 = **710 mg** ; apport total ≈ 450 + 710 = **1 160 mg/j**, ce qui couvre la référence nutritionnelle de l'adolescente (environ 1 150 mg/j de 11 à 17 ans, ANSES 2021). On peut ajouter une eau minérale calcique si besoin.

32.3.9 Chirurgies digestives

Module · *Référentiel : « Chirurgies digestives » · Guide 2025 p. 100-101 : chirurgie bariatrique et chirurgies de résection : principes, conséquences physiopathologiques et nutritionnelles · CNED : 3-4523 M1 S1 (bariatrique), M4 S1 (gastrectomie), S3 (colectomies, stomies, grêle court) · HAS 2024*

La chirurgie bariatrique : indications et techniques

DÉFINITION

Chirurgie bariatrique (ou **chirurgie de l'obésité**, ou **chirurgie métabolique**) : ensemble des interventions sur le tube digestif destinées à obtenir une **perte de poids importante et durable** chez des personnes atteintes d'obésité sévère, et l'amélioration de ses complications.

Indications (HAS, 2024). Chez l'adulte, elle est envisagée si l'**IMC est supérieur ou égal à 40 kg/m²**, ou **supérieur ou égal à 35 kg/m²** avec au moins une **comorbidité** susceptible d'être améliorée (diabète de type 2, hypertension artérielle, syndrome d'apnées du sommeil, stéatohépatite métabolique, arthrose invalidante), après l'échec d'une prise en charge médicale, nutritionnelle et psychologique bien conduite,

sur décision d'une **réunion pluridisciplinaire**, chez un patient informé qui accepte un **suivi à vie**. Les contre-indications comprennent les troubles graves du comportement alimentaire non stabilisés, les addictions actives et l'impossibilité d'un suivi. En France, environ **40 000 à 50 000** interventions sont réalisées chaque année : la **sleeve gastrectomie** en représente plus de la moitié, le **bypass** environ un tiers ; l'**anneau gastrique** ajustable est presque **abandonné** (résultats médiocres à long terme, complications).

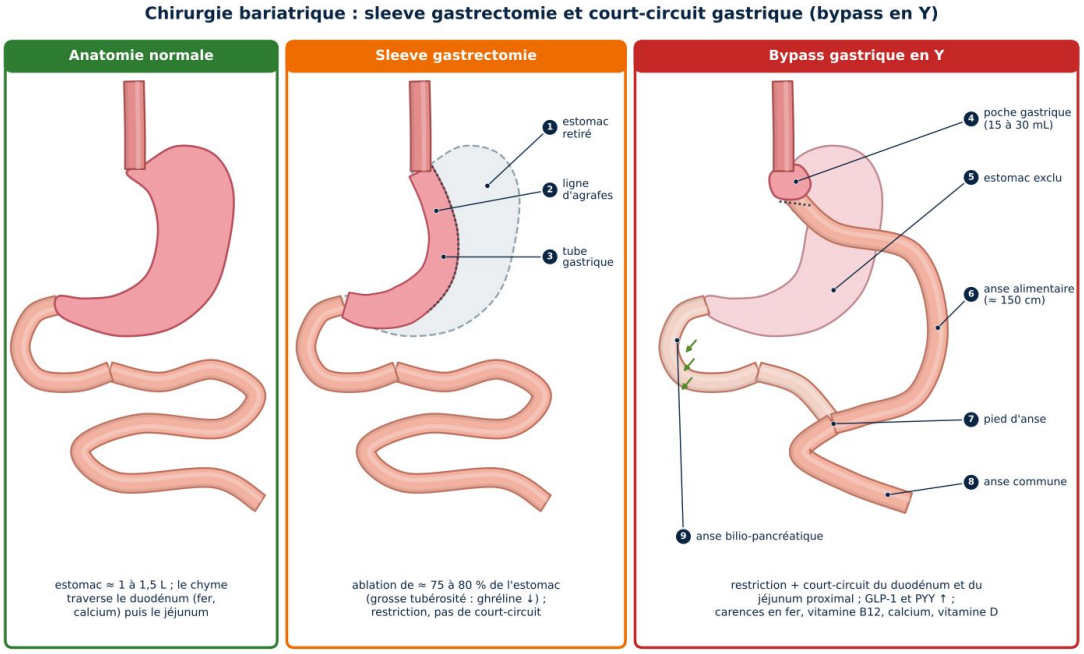


Figure 32.29 – *Chirurgie bariatrique : anatomie normale, sleeve gastrectomie et court-circuit gastrique (bypass en Y)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.29

Légendes : **1.** estomac retiré ; **2.** ligne d'agrafes ; **3.** tube gastrique ; **4.** poche gastrique (15 à 30 mL) ; **5.** estomac exclu ; **6.** anse alimentaire (≈ 150 cm) ; **7.** pied d'anse ; **8.** anse commune ; **9.** anse bilio-pancréatique.

Premier panneau : anatomie normale ; l'estomac contient environ 1 à 1,5 L ; le **chyme** traverse le **duodénum** (où sont absorbés en priorité le **fer** et le **calcium**) puis le jéjunum. **Deuxième panneau, la sleeve gastrectomie** (gastrectomie longitudinale, « en manchon ») : on **retire** environ **75 à 80 %** de l'estomac (1), le long de la grande courbure, dont la **grosse tubérosité** qui produit la **ghréline** (hormone de la faim) ; il reste, le long d'une **ligne d'agrafes** (2), un **tube gastrique** (3) de 100 à 150 mL. Le circuit des aliments n'est pas modifié : c'est une technique **restrictive**, sans court-circuit, mais **irréversible**.

Troisième panneau, le bypass gastrique en Y (court-circuit gastrique « en Y de Roux ») : on crée une petite **poche gastrique** (4) de **15 à 30 mL**, séparée du reste de l'estomac, qui reste en place mais est **exclu** (5) du circuit alimentaire ; la poche est reliée à une **anse alimentaire** (6) d'environ **150 cm** de jéjunum ; l'**anse bilio-pancréatique** (9), qui reçoit la bile et le suc pancréatique (en vert), est raccordée plus bas au **pied d'anse** (7) ; aliments et sucs digestifs ne se mélangent qu'à partir de l'**anse commune** (8). Le bypass associe donc une **restriction** et un **court-circuit** du duodénum et du jéjunum proximal.

Mécanismes de la perte de poids et résultats

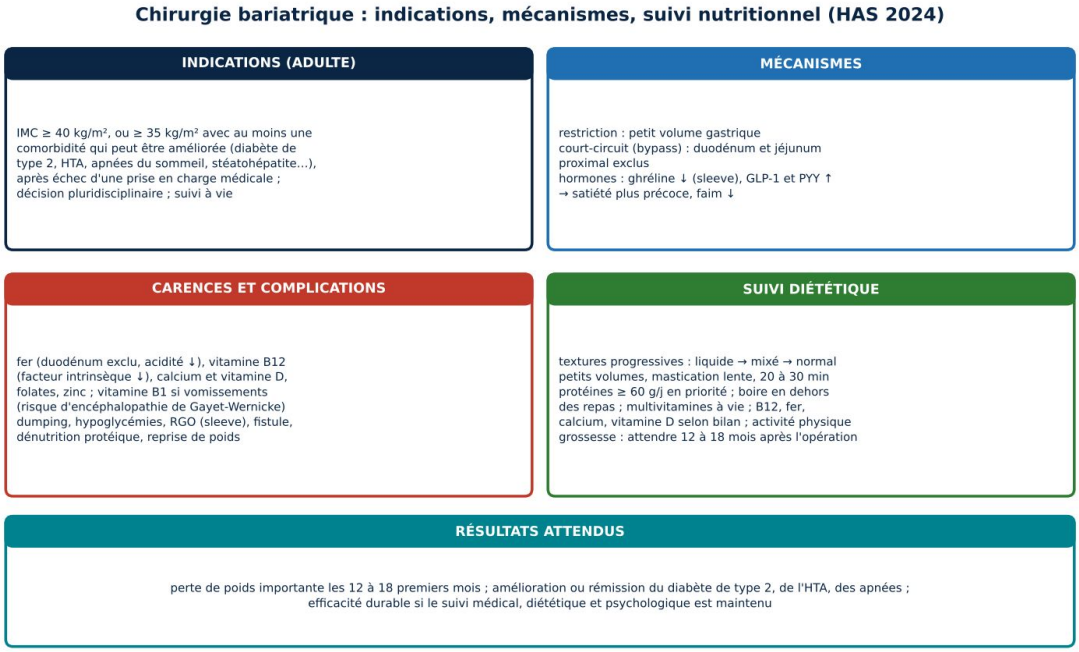


Figure 32.30 – *Chirurgie bariatrique : indications, mécanismes, carences et complications, suivi diététique et résultats attendus (HAS 2024)*

> **COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.30**
>
> En haut, les **indications** chez l'adulte et les **mécanismes**. La **restriction** limite le volume de chaque repas (satiété précoce). Le **court-circuit** (bypass) exclut le duodénum et le jéjunum proximal ; la malabsorption des macronutriments reste **modeste**, mais celle de certains **micronutriments** est importante. Surtout, des mécanismes **hormonaux** dominent : après sleeve, la **ghréline** baisse ; après bypass, l'arrivée rapide des nutriments dans l'iléon stimule la sécrétion de **GLP-1** et de **PYY** par les cellules L, qui augmentent la **satiété**, freinent la faim et améliorent la sécrétion d'insuline. S'y ajoutent des modifications des acides biliaires, du microbiote et des **préférences alimentaires** (moins d'attrait pour les aliments gras et sucrés).
>
> Au centre, les **carences et complications**, et le **suivi diététique** ; en bas, les **résultats attendus** : perte de poids importante pendant les 12 à 18 premiers mois, amélioration ou **rémission** du diabète de type 2, de l'hypertension et des apnées du sommeil ; efficacité **durable** seulement si le suivi est maintenu.

Résultats. La perte de poids s'exprime en pourcentage du **poids total perdu** (% PTP = perte / poids initial × 100) ou en pourcentage de l'**excès de poids perdu** (% EWL = perte / excès de poids × 100, l'excès étant la différence entre le poids initial et le poids correspondant à un IMC de 25). À 1 ou 2 ans, la perte moyenne est d'environ **25 %** du poids initial après sleeve et **30 %** après bypass ; une **reprise de poids** partielle est fréquente après 2 à 5 ans. La rémission du diabète de type 2 est d'autant plus fréquente que le diabète est récent.

> **S'ENTRAÎNER – APPLICATION**
>
> M. V., 1,80 m, pèse 150 kg avant un bypass ; 12 mois après, il pèse 112 kg. Calculez son IMC avant et après, le pourcentage de poids total perdu et le pourcentage d'excès de poids perdu.

CORRIGÉ

IMC avant = 150 / $1{,}80^2$ = 150 / 3,24 = **46,3 kg/m²** (obésité de classe III) ; après = 112 / 3,24 = **34,6 kg/m²**.

% PTP = (150 – 112) / 150 × 100 = 38 / 150 × 100 = **25,3 %**. Poids correspondant à un IMC de 25 : 25 × 3,24 = **81 kg** ; excès de poids initial = 150 – 81 = **69 kg** ; % EWL = 38 / 69 × 100 = **55,1 %**. Le résultat est satisfaisant (on considère souvent comme réussite un % EWL supérieur à 50 %).

Complications et carences après chirurgie bariatrique

Micronutriment	Mécanisme de la carence	Prévention, surveillance
Fer	apports en viande réduits ; **acidité diminuée** (le Fe^{3+} n'est plus réduit) ; **duodénum exclu** (bypass), lieu principal d'absorption ; menstruations	fer oral ou intraveineux selon la ferritine ; vitamine C
Vitamine B12	moins d'acide et de pepsine pour la libérer des protéines ; **facteur intrinsèque** réduit (sleeve, bypass)	B12 orale à forte dose ou injectable, à vie
Calcium et vitamine D	duodénum exclu, apports laitiers réduits, malabsorption des graisses ; hyperparathyroïdie secondaire	calcium (≈ 1 200 à 1 500 mg/j) et vitamine D ; ostéodensitométrie
Vitamine B1 (thiamine)	réserves faibles (≈ 2 à 3 semaines) ; **vomissements** répétés	B1 systématique en cas de vomissements : risque d'**encéphalopathie de Gayet-Wernicke**
Folates, zinc, cuivre, vitamines A, E, K	apports réduits ; malabsorption (surtout bypass)	multivitamines et oligoéléments à vie

ATTENTION

La sleeve aussi expose aux carences : elle ne court-circuite pas l'intestin, mais elle réduit les apports, l'acidité et le facteur intrinsèque ; les carences en **fer**, en **B12** et en **vitamine D** y sont fréquentes. Elle aggrave ou fait apparaître un **RGO** (tube gastrique sous pression, angle de His supprimé), avec un risque d'œsophage de Barrett : une surveillance endoscopique est conseillée. Le **bypass** ne « supprime » pas le duodénum : il le **court-circuite** ; le duodénum reste en place et reçoit la bile et le suc pancréatique.

Autres complications. Précoces : **fistule** sur la ligne d'agrafes, hémorragie, thrombose. Tardives : **syndrome de chasse** et **hypoglycémies postprandiales** (bypass surtout, voir ci-après), **ulcère anastomotique** (tabac, AINS), **hernie interne** et occlusion (bypass), **lithiase biliaire** (perte de poids rapide), **dénutrition protéique**, perte de **masse musculaire**, **chute de cheveux**, **reprise de poids**, troubles psychologiques et **addiction à l'alcool** (après bypass, l'alcool passe très vite dans le sang : pic d'alcoolémie plus élevé et plus précoce). Une **grossesse** est déconseillée pendant les **12 à 18 premiers mois** (perte de poids rapide, carences) ; elle impose une surveillance nutritionnelle renforcée.

À RETENIR

Suivi diététique (HAS 2024) : **textures progressives** (liquide, puis mixé, puis normal, sur plusieurs semaines) ; **petits volumes**, repas de **20 à 30 minutes**, **mastication** soigneuse ; **protéines en priorité** (au moins **60 g/j**, souvent 1 à 1,5 g/kg de poids idéal) ; **boire en dehors des repas** (au moins 30 minutes avant ou après) environ 1,5 L/j, sans boissons gazeuses ni sucrées ; éviter les sucres rapides (dumping) ; **multivitamines à vie**, B12, fer, calcium et vitamine D selon le bilan ; **activité physique** pour préserver la masse musculaire ; bilan biologique à 3, 6 et 12 mois, puis au moins une fois par an, **à vie**.

Les gastrectomies et le syndrome de chasse

Les **gastrectomies** (ablation de tout ou partie de l'estomac) sont surtout réalisées aujourd'hui pour **cancer** ; la **gastrectomie totale** est suivie d'une anastomose œso-jéjunale (montage en Y), la **gastrectomie partielle** (des deux tiers ou des quatre cinquièmes inférieurs) d'une anastomose avec le duodénum ou le jéjunum. Les conséquences physiopathologiques découlent des fonctions perdues de l'estomac (chapitre 17) : **réservoir** (satiété précoce, petits repas, perte de poids), **vidange contrôlée par le pylore** (syndrome de chasse), **sécrétion acide** (moins de digestion protéique, de libération du fer et de la B12, pullulation bactérienne), **facteur intrinsèque** (carence en **B12** obligatoire après gastrectomie totale, à traiter à vie par injections), **passage duodénal** (fer, calcium) et **mélange** avec la bile et le suc pancréatique (malabsorption des graisses).

DÉFINITION

Syndrome de chasse (dumping syndrome) : ensemble de signes digestifs et généraux survenant après les repas chez un patient dont le **pylore** a été supprimé ou court-circuité (gastrectomie, bypass, œsophagectomie), dus à l'arrivée **trop rapide** d'un chyme **hyperosmolaire** dans le jéjunum. On distingue un dumping **précoce** (10 à 30 minutes après le repas) et un dumping **tardif** (1 à 3 heures après), qui est une **hypoglycémie réactionnelle**.

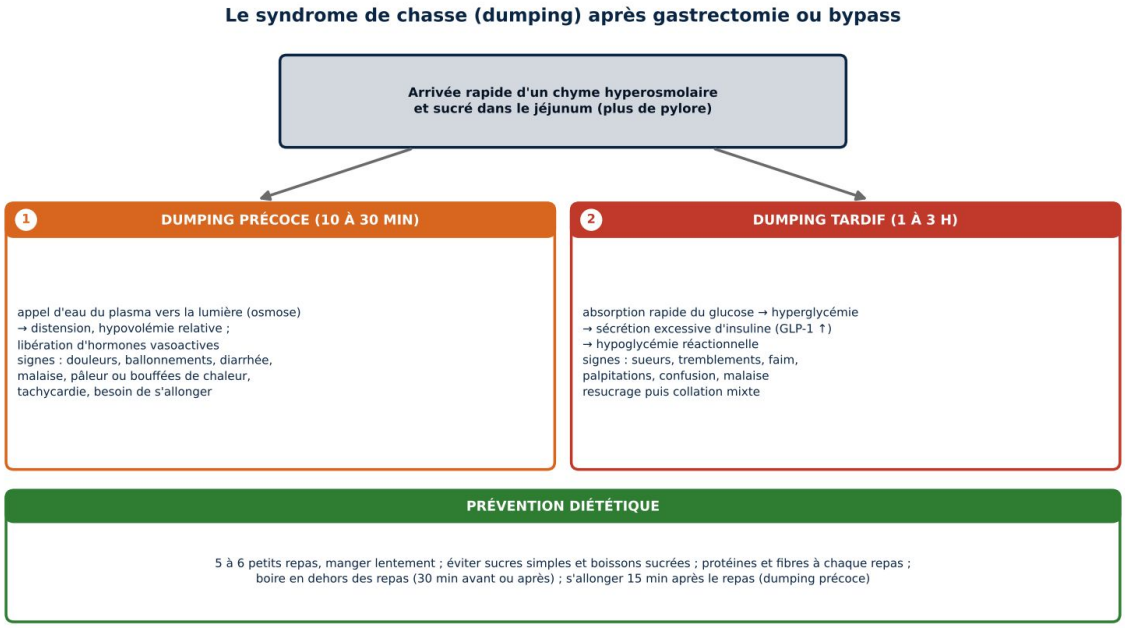
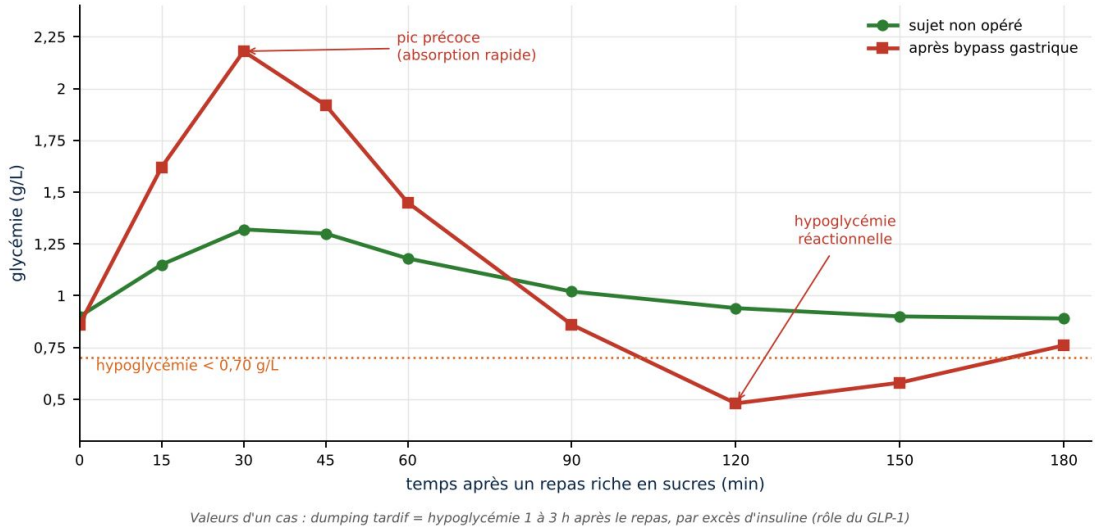


Figure 32.31 – *Le syndrome de chasse (dumping) après gastrectomie ou bypass : dumping précoce, dumping tardif et prévention diététique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.31

1. Dumping précoce (10 à 30 min) : le chyme sucré et hyperosmolaire arrivé brutalement dans le jéjunum **attire l'eau du plasma** vers la lumière par osmose ; l'intestin se **distend** (douleurs, ballonnements, diarrhée) et le volume plasmatique baisse (**hypovolémie relative**) ; s'y ajoute la libération d'hormones **vasoactives** digestives. Les signes sont un **malaise** avec pâleur ou bouffées de chaleur, **tachycardie**, besoin de s'allonger.

2. Dumping tardif (1 à 3 h) : le glucose est **absorbé très vite**, la glycémie monte fortement ; l'intestin sécrète beaucoup de **GLP-1**, qui amplifie la sécrétion d'**insuline** ; l'insuline, excessive et décalée, fait chuter la glycémie sous le seuil d'**hypoglycémie** : sueurs, tremblements, faim, palpitations, confusion, malaise. Il se traite par un **resucrage** suivi d'une **collation mixte**. En bas, la **prévention diététique**.



Valeurs d'un cas : dumping tardif = hypoglycémie 1 à 3 h après le repas, par excès d'insuline (rôle du GLP-1)

Figure 32.32 – *Glycémie après un repas riche en sucres chez un sujet non opéré et chez un patient opéré d'un bypass gastrique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.32

Chez le **sujet non opéré** (vert), la glycémie part de 0,90 g/L, culmine à **1,32 g/L à 30 min** et revient à sa valeur de départ vers 150 min, sans descendre sous 0,89 g/L. Chez le **patient opéré** (rouge), elle part de 0,86 g/L et monte très vite à **2,18 g/L à 30 min** (absorption rapide, sans le frein du pylore), puis chute à **0,48 g/L à 120 min**, sous le seuil d'**hypoglycémie** de **0,70 g/L** : c'est le **dumping tardif**, une hypoglycémie **réactionnelle** due à l'excès d'insuline. L'amplitude de la variation (2,18 – 0,48 = 1,70 g/L) est environ quatre fois celle du sujet non opéré (1,32 – 0,89 = 0,43 g/L).

À RETENIR

Prévention du syndrome de chasse : **5 à 6 petits repas** par jour, mangés **lentement** ; **éviter les sucres simples** (sucre, confiseries, pâtisseries, boissons sucrées, jus de fruits) et les aliments très hyperosmolaires ; associer à chaque repas des **protéines**, des **lipides** et des **fibres** (fibres solubles comme la pectine, qui ralentissent l'absorption) ; préférer les **féculents** complets ; **boire en dehors des repas** (au moins 30 minutes avant ou après) ; s'**allonger** 15 minutes après le repas en cas de dumping précoce. En cas d'hypoglycémie : 15 g de sucre, puis une collation contenant des glucides complexes et des protéines.

Les colectomies et les stomies

DÉFINITIONS

Colectomie : ablation de tout ou partie du côlon (**hémicolectomie** droite ou gauche, **sigmoïdectomie**, **colectomie totale**) ; **proctectomie** : ablation du rectum ; **coloproctectomie** : ablation du côlon et du rectum. **Stomie** digestive : **abouchement** d'un segment du tube digestif à la **peau** de l'abdomen, appareillé par une **poche** ; elle est **temporaire** (protection d'une anastomose fragile) ou **définitive**. Selon le segment, on parle de **colostomie**, d'**iléostomie** ou de **jéjunostomie**.

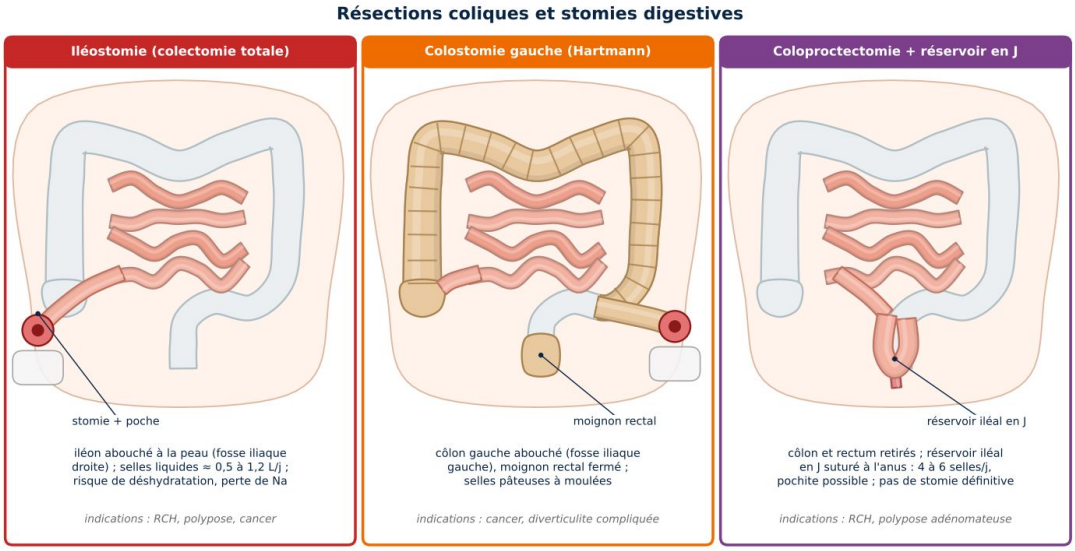


Planche originale – en gris, les segments retirés ; les stomies sont appareillées par une poche (vue de face, droite du sujet à gauche)

Figure 32.33 – *Résections coliques et stomies digestives : iléostomie, colostomie gauche (Hartmann), coloproctectomie avec réservoir en J*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.33

En gris, les segments retirés. **À gauche, l'iléostomie** après **colectomie totale** : l'iléon est abouché à la peau en **fosse iliaque droite** ; sans côlon pour réabsorber l'eau et le sodium, les selles sont **liquides**, de **0,5 à 1,2 L/j** une fois l'adaptation faite (plus dans les premières semaines) ; le risque est la **déshydratation** et la **perte de sodium** (l'effluent iléal contient environ 80 à 100 mmol/L de sodium). Indications : RCH, polypose, cancer.

Au centre, la colostomie gauche (intervention de **Hartmann**) : après résection du sigmoïde, le côlon gauche est abouché en **fosse iliaque gauche** et le **moignon rectal** est fermé ; les selles sont **pâteuses à moulées**, car l'essentiel du côlon reste fonctionnel. La continuité peut souvent être rétablie après quelques mois. Indications : cancer, diverticulite compliquée.

À droite, la coloproctectomie avec anastomose iléo-anale et réservoir en J : le côlon et le rectum sont retirés ; l'iléon terminal est replié en **J** pour former un **réservoir** suturé à l'anus : **pas de stomie définitive**, mais **4 à 6 selles par jour**, pâteuses, et un risque d'inflammation du réservoir (**pochite**). Indications : RCH réfractaire, polypose adénomateuse familiale.

	Colostomie	Iléostomie
Selles	pâteuses à moulées	liquides à semi-liquides, 0,5 à 1,2 L/j ; haut débit si > 1,5 à 2 L/j
Risques	constipation, gaz, odeurs	déshydratation, perte de sodium et de magnésium, insuffisance rénale, lithiase urinaire ; obstruction par des fibres dures

	Colostomie	Iléostomie
Conseils	alimentation normale, fibres et eau contre la constipation ; limiter les aliments qui donnent des gaz et des odeurs si gênants (choux, légumineuses, oignons, œufs)	boire 1,5 à 2 L/j, **saler** les plats ; aliments qui épaississent les selles (riz, pâtes, pomme de terre, banane, compote de coing) ; **mâcher** soigneusement et limiter les fibres dures non mâchées (peaux, champignons, maïs, agrumes, noix, ananas) qui obstruent la stomie

Les résections du grêle et le syndrome du grêle court

DÉFINITIONS

Syndrome du grêle court : ensemble des conséquences d'une résection intestinale étendue laissant **moins de 200 cm** de grêle fonctionnel (sur 5 à 7 m chez l'adulte). **Insuffisance intestinale** (ESPEN, 2015) : réduction de la fonction intestinale **en dessous du minimum nécessaire** à l'absorption des macronutriments et/ou de l'eau et des électrolytes, de sorte qu'une **supplémentation intraveineuse** est nécessaire pour maintenir la santé ou la croissance.

Causes. Chez l'adulte : **ischémie mésentérique** (occlusion de l'artère mésentérique supérieure), **maladie de Crohn** opérée à plusieurs reprises, **entérite radique**, volvulus, traumatismes ; chez l'enfant : entérocolite ulcéronécrosante du prématuré, malformations (laparoschisis, atrésies), volvulus. C'est une maladie **rare**, la première cause d'insuffisance intestinale chronique et de **nutrition parentérale à domicile**.

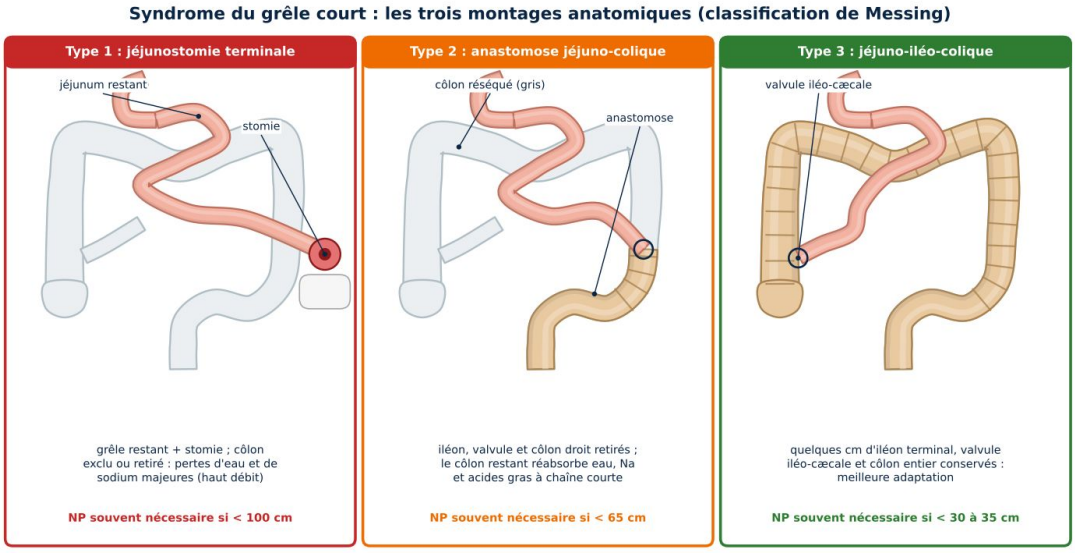


Planche originale – grêle court : moins de 200 cm de grêle restant ; seuils de dépendance à la nutrition parentérale (NP) d'après Messing (1999)

Figure 32.34 – *Syndrome du grêle court : les trois montages anatomiques (classification de Messing) et les seuils de dépendance à la nutrition parentérale*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.34

La gravité dépend de la **longueur** de grêle restant, mais aussi du **montage** et de la présence du **côlon**. **Type 1, jéjunostomie terminale** : le grêle restant est abouché à la peau, le côlon est exclu ou retiré ; les **pertes d'eau et de sodium** par la stomie sont **majeures** (haut débit) ; une nutrition parentérale (NP) est souvent nécessaire au long cours si le grêle restant mesure **moins de 100 cm**. **Type 2, anastomose jéjuno-colique** : l'iléon, la valvule iléo-cæcale et une partie du côlon sont retirés, le côlon restant est raccordé au jéjunum ; il **réabsorbe l'eau et le sodium** et récupère de l'énergie en fermentant les glucides non absorbés en **acides gras à chaîne courte** : la NP est souvent nécessaire au-dessous de **65 cm**. **Type 3, jéjuno-iléo-colique** : quelques centimètres d'iléon terminal, la valvule et tout le côlon sont conservés : la meilleure **adaptation** ; NP souvent nécessaire au-dessous de **30 à 35 cm** (Messing, 1999).

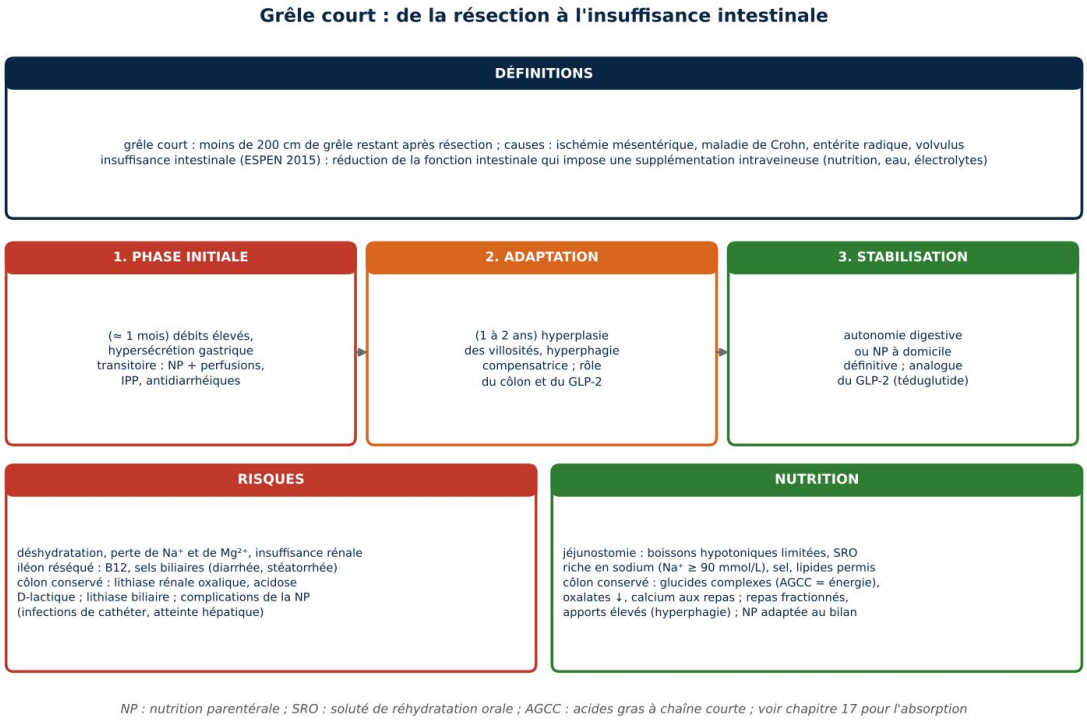


Figure 32.35 – *Grêle court : de la résection à l'insuffisance intestinale ; les trois phases, les risques et la nutrition*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.35

Les **trois phases** se succèdent. **1. Phase initiale** (environ un mois) : débits digestifs très élevés, **hypersécrétion gastrique** transitoire (perte d'hormones intestinales qui freinent l'estomac) ; le patient dépend de la **nutrition parentérale** et de perfusions ; on prescrit IPP et antidiarrhéiques. **2. Adaptation** (1 à 2 ans) : le grêle restant s'**hypertrophie** (villosités plus hautes, cryptes plus profondes, intestin plus long et plus large) sous l'effet des **nutriments dans la lumière**, du **GLP-2** sécrété par les cellules L et du côlon ; le patient développe une **hyperphagie** compensatrice. **3. Stabilisation** : **autonomie** digestive ou **NP à domicile** définitive ; un **analogue du GLP-2** (téduglutide) peut réduire la dépendance à la NP.

En bas, les **risques** (déshydratation, perte de sodium et de magnésium, insuffisance rénale ; carence en B12 et diarrhée des sels biliaires si l'iléon est réséqué ; **lithiase rénale oxalique** et **acidose D-lactique** si le côlon est conservé ; lithiase biliaire ; complications de la NP : infections de cathéter, atteinte hépatique) et les règles de **nutrition**, qui diffèrent selon que le côlon est conservé ou non.

Mécanisme des pertes sodées de la jéjunostomie. L'épithélium du **jéjunum** est très **perméable** (jonctions serrées « lâches ») : l'eau et le sodium y passent librement dans les deux sens, en suivant les gradients. Si le patient boit une boisson **pauvre en sodium** (eau, thé, café, soda), le sodium du plasma

diffuse vers la lumière pour équilibrer la concentration : la stomie perd **plus d'eau et de sodium** qu'il n'en a bu. Le jéjunum n'**absorbe** le sodium que si la boisson en contient au moins **90 mmol/L** (concentration voisine de celle de l'effluent jéjunal) et du glucose qui active le cotransport.

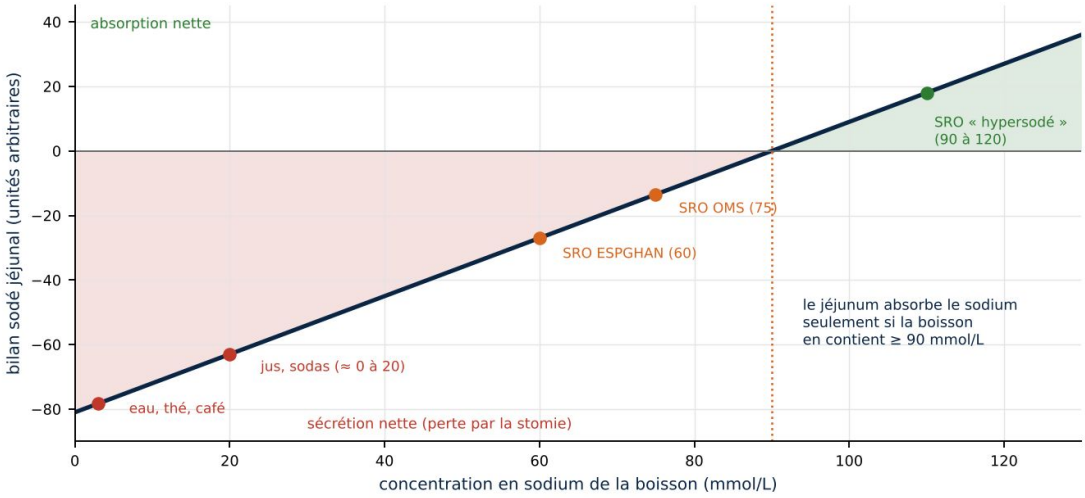


Schéma d'après les travaux sur la jéjunostomie (Nightingale) : une boisson pauvre en sodium augmente le débit et les pertes sodées

Figure 32.36 – *Bilan sodé jéjunal selon la concentration en sodium de la boisson : le jéjunum n'absorbe le sodium que si la boisson en contient au moins 90 mmol/L*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 32.36

L'axe horizontal donne la concentration en sodium de la boisson ; l'axe vertical, le **bilan sodé** du jéjunum (positif : absorption ; négatif : sécrétion nette, donc perte par la stomie). L'**eau**, le thé et le café (≈ 0 à 5 mmol/L) et les **jus et sodas** (≈ 0 à 20) provoquent une **sécrétion nette** de sodium ; les **SRO** de l'OMS (75 mmol/L) et de l'ESPGHAN (60) sont **encore insuffisants** pour un jéjunum ; seuls les solutés « **hypersodés** » (**90 à 120 mmol/L**, type solution de Nightingale ou SRO enrichi en sel) donnent une **absorption nette**. D'où la règle paradoxale : chez un patient porteur d'une jéjunostomie qui a soif, il faut **limiter les boissons hypotoniques** (environ 0,5 à 1 L/j) et lui faire boire un soluté riche en sodium.

Montage	Principes nutritionnels
Jéjunostomie (côlon absent)	**limiter les boissons hypotoniques** (≈ 0,5 à 1 L/j) ; **SRO riche en sodium** (≥ 90 mmol/L) à boire par petites gorgées ; **saler** les aliments ; lipides **permis** (pas de côlon : pas d'hyperoxalurie ; bonne densité énergétique) ; repas fractionnés ; NP adaptée au bilan (diurèse ≥ 1 L/j, natriurèse > 20 mmol/j)
Côlon conservé (types 2 et 3)	**glucides complexes** privilégiés (fermentés en acides gras à chaîne courte : jusqu'à plusieurs centaines de kcal récupérées par jour) ; **lipides modérés** ; **oxalates limités** (épinards, rhubarbe, cacao, thé noir, oseille) et **calcium aux repas** (lie l'oxalate) ; éviter les apports massifs de sucres simples (acidose D-lactique) ; boissons isotoniques
Tous	apports élevés, fractionnés (hyperphagie : 1,5 à 2 fois les besoins) ; surveillance du poids, de la diurèse, du sodium, du potassium (3,5 à 5,0 mmol/L), du magnésium ; vitamine B12 injectable si l'iléon terminal est réséqué (> 60 cm) ; vitamines liposolubles

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

L'absorption de l'eau et du sodium, la perméabilité des jonctions serrées le long du grêle et le cycle entéro-hépatique des sels biliaires sont au **chapitre 17** ; la nutrition parentérale en **32.4.1** ; le syndrome de renutrition inappropriée, qui menace ces patients dénutris à la reprise des apports, au **chapitre 41**.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

La « valvule » iléo-cæcale et le frein iléal : la présence de l'iléon terminal et de la valvule ralentit la vidange gastrique et le transit grâce au **frein iléal** (sécrétion de PYY et de GLP-1 par les cellules L quand des lipides atteignent l'iléon). Leur résection accélère le transit, supprime ce frein et favorise la **pullulation** bactérienne par reflux du contenu colique. C'est pourquoi, à longueur égale, un grêle court de type 3 s'adapte beaucoup mieux qu'un type 1.

Exercice de synthèse – une personne âgée qui tousse pendant les repas

EXERCICE TYPE EXAMEN 32.1

Une personne âgée qui tousse pendant les repas – 20 points · durée conseillée : 50 min

Mme B., 84 ans, 1,58 m, vit en EHPAD depuis un accident vasculaire cérébral survenu il y a 3 mois. L'équipe signale qu'elle **tousse pendant les repas**, surtout en buvant, que sa voix devient « mouillée » après quelques gorgées, qu'elle laisse la moitié de ses plats et qu'elle a fait une pneumopathie le mois dernier. Elle pesait 52 kg à son entrée ; elle pèse aujourd'hui 48 kg.

DOCUMENT 1

Document 1 – Résultat du test volume-viscosité (V-VST) réalisé par l'orthophoniste : liquide (eau) 5 mL : toux et voix mouillée ; nectar (légèrement épais) 5 mL : toux retardée ; texture modérément épaisse 5, 10 et 20 mL : déglutition efficace, sans toux, avec des résidus buccaux à 20 mL. Conclusion : dysphagie oropharyngée ; boissons de niveau 3, aliments de niveau 5 (IDDSI).

Document 2 – Critères de dénutrition de la personne de 70 ans et plus (HAS 2021) : au moins un critère phénotypique (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel avant la maladie ; IMC < 22 kg/m² ; sarcopénie confirmée) et au moins un critère étiologique (réduction des apports, absorption réduite, situation d'agression). Dénutrition sévère : IMC < 20 kg/m², perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, ou albuminémie < 30 g/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez les trois temps de la déglutition et expliquez pourquoi les liquides sont la texture la plus dangereuse pour Mme B. *(4 pts)*

2. Distinguez pénétration et inhalation, puis expliquez le lien entre la dysphagie et la pneumopathie du mois dernier. *(3 pts)*

3. Calculez la perte de poids et l'IMC de Mme B. ; posez le diagnostic nutritionnel en justifiant avec le document 2. *(4 pts)*

4. Proposez les mesures de sécurité du repas et l'adaptation des textures (aliments et boissons) prescrites, avec deux exemples de plats. *(5 pts)*

5. Proposez trois moyens d'enrichir son alimentation et deux moyens d'assurer son hydratation. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 32.1

Question 1

Temps **oral** volontaire (mastication, formation du bol, propulsion), temps **pharyngé** réflexe (moins d'une seconde : voile relevé, ascension et fermeture du larynx, bascule de l'épiglotte, apnée, ouverture du sphincter supérieur), temps **œsophagien** réflexe (péristaltisme). Après l'AVC, le **déclenchement du réflexe** pharyngé est **retardé** : un liquide, qui s'écoule vite et ne forme pas de bol cohésif, arrive dans le pharynx **avant** la fermeture du larynx et passe dans les voies aériennes. Une texture épaissie s'écoule plus lentement et laisse le temps au réflexe de se déclencher.

Question 2

Pénétration : le bol entre dans le larynx mais reste au-dessus des cordes vocales ; **inhalation** (aspiration) : il passe sous les cordes vocales, dans la trachée. Les liquides et la salive inhalés, colonisés par les bactéries de la bouche, infectent le poumon : **pneumopathie d'inhalation**. Elle est favorisée par une mauvaise hygiène bucco-dentaire et par une toux affaiblie (inhalations silencieuses).

Question 3

Perte = (52 − 48) / 52 = 4 / 52 = **7,7 %** en 3 mois (le critère « ≥ 10 % en 6 mois » n'est pas atteint, mais la tendance est rapide). IMC = 48 / $1{,}58^2$ = 48 / 2,496 = **19,2 kg/m²** : inférieur à 22 (critère phénotypique) et même inférieur à **20** : critère de **sévérité**. Critère étiologique : **réduction des apports** (moitié des plats laissés). Diagnostic : **dénutrition sévère** (chapitre 41).

Question 4

Sécurité : repas assis à 90°, menton légèrement fléchi, dans le calme, sans télévision, aide humaine attentive, petites bouchées à la cuillère à café, pas de verre « canard » ni de paille fine, rester assise 30 minutes après le repas, hygiène bucco-dentaire après chaque repas. **Textures** : boissons **niveau 3** (modérément épaisses : épaississant à base de gomme xanthane, vérifié au test de la seringue) ; aliments **niveau 5** (haché lubrifié, particules ≤ 4 mm, humides, liés par une sauce). Exemples : parmentier de poisson à la purée onctueuse ; bœuf haché finement en sauce avec purée de carottes ; flan, crème, compote lisse en dessert. Éviter les textures mixtes (potage avec morceaux), friables, filandreuses, collantes.

Question 5

Enrichissement : poudre de lait ou de protéines dans les purées et potages épaissis ; fromage fondu, œuf, crème, beurre ajoutés aux préparations ; compléments nutritionnels oraux de texture crème ou boissons épaissies ; collations enrichies (crèmes desserts hyperprotéinées) pour fractionner. **Hydratation** : eau **gélifiée** aromatisée et boissons épaissies proposées toutes les heures ; aliments riches en eau (potages épaissis, compotes, laitages) ; suivi des apports hydriques sur une fiche.

Exercice de synthèse – un reflux et une pH-métrie

EXERCICE TYPE EXAMEN 32.2

Un reflux et une pH-métrie – 20 points · durée conseillée : 45 min

M. D., 47 ans, 1,76 m, 96 kg, tour de taille 108 cm, commercial, se plaint depuis un an de **brûlures rétrosternales ascendantes** après les repas et surtout la nuit, avec une toux nocturne. Il dîne souvent tard et copieusement, boit deux verres de vin par soir et fume 10 cigarettes par jour. Son endoscopie montre une œsophagite de grade B (classification de Los Angeles) et une petite hernie hiatale par glissement.

DOCUMENT 1

Document – Résultats de sa pH-métrie de 24 heures : temps total à pH < 4 : 9,8 % ; en position debout : 6,1 % ; en position couchée : 16,2 % ; nombre d'épisodes de reflux : 64 ; reflux le plus long : 38 minutes, à 2 h du matin. Valeurs de référence (consensus de Lyon, 2018) : temps d'exposition acide normal < 4 % ; pathologique > 6 %.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez les éléments de la barrière antireflux et expliquez comment la hernie hiatale et l'obésité abdominale favorisent le reflux. *(4 pts)*

2. Calculez la durée cumulée d'exposition acide sur 24 h ; interprétez les résultats, notamment la différence entre les positions debout et couchée. *(4 pts)*

3. Expliquez l'apparition de l'œsophagite et citez deux complications à long terme du reflux. *(4 pts)*

4. Calculez l'IMC de M. D. et proposez des conseils hygiéno-diététiques argumentés. *(5 pts)*

5. M. D. prend un IPP depuis un an. Citez deux conséquences nutritionnelles possibles d'un traitement prolongé. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 32.2

Question 1

Barrière : **sphincter inférieur de l'œsophage** (zone de haute pression), **piliers du diaphragme** qui l'enserrent, **angle de His** aigu (effet de valve) ; clairance par le **péristaltisme** et la **salive** riche en bicarbonates. La **hernie par glissement** fait remonter la jonction au-dessus du diaphragme : les piliers ne renforcent plus le sphincter, l'angle de His s'ouvre et une poche gastrique sus-diaphragmatique piège l'acide. L'**obésité abdominale** augmente la pression intra-abdominale, donc le gradient de pression entre l'estomac et l'œsophage, et favorise la hernie.

Question 2

Durée = 0,098 × 1 440 min = **141 min** (≈ 2 h 21). Le temps total est **pathologique** (> 6 %). En position **couchée**, il atteint 16,2 % : les reflux nocturnes sont plus longs (38 min) car la **pesanteur** ne ramène plus le liquide vers l'estomac et la **salivation** et le péristaltisme diminuent pendant le sommeil (clairance ralentie). Le dîner tardif et copieux distend l'estomac au moment du coucher (relaxations transitoires du sphincter), et l'alcool du soir diminue le tonus du sphincter.

Question 3

L'épithélium **malpighien** de l'œsophage n'a pas de protection contre l'**acide** et la **pepsine** (pas de gel de mucus et de bicarbonates) : le contact prolongé provoque une inflammation et des érosions (**œsophagite peptique**). Complications : **sténose peptique** (dysphagie), **endobrachyœsophage** (métaplasie intestinale sur ≥ 1 cm) pouvant évoluer en **adénocarcinome** ; ulcère, hémorragie.

Question 4

IMC = 96 / $1{,}76^2$ = 96 / 3,098 = **31,0 kg/m²** (obésité de classe I), tour de taille > 102 cm : obésité **abdominale**. Conseils : **perdre du poids** (un objectif de 5 à 10 %, soit environ 86 à 91 kg, diminue nettement les symptômes) ; **dîner 2 à 3 heures avant le coucher**, repas du soir moins copieux et moins gras ; **surélever la tête du lit** de 15 à 20 cm ; réduire l'alcool, surtout le soir, et **arrêter le tabac** (qui diminue le tonus du sphincter et la salivation) ; éviter les vêtements serrés ; éviter les aliments qu'il a lui-même identifiés comme déclencheurs, sans interdits systématiques ; activité physique régulière, mais pas juste après le repas.

Question 5

Diminution de l'absorption du **fer non héminique** (l'acide réduit le Fe^{3+} en Fe^{2+} et le solubilise) et de la **vitamine B12** liée aux protéines alimentaires (libérée par l'acide et la pepsine) ; risque d'**hypomagnésémie** ; risque accru d'infections digestives et de pullulation bactérienne (moindre barrière acide).

Exercice de synthèse – un ulcère duodénal et Helicobacter pylori

EXERCICE TYPE EXAMEN 32.3

Un ulcère duodénal et Helicobacter pylori – 20 points · durée conseillée : 45 min

M. K., 35 ans, souffre depuis trois semaines de **crampes épigastriques** qui surviennent 2 à 3 heures après les repas et le réveillent la nuit ; elles sont calmées par la prise d'aliments. Ce matin, il a émis des **selles noires**, goudronneuses et nauséabondes, et s'est senti faible. Il prend de l'ibuprofène pour un mal de dos depuis 10 jours. L'endoscopie montre un ulcère du bulbe duodénal, qui ne saigne plus ; les biopsies gastriques révèlent des bacilles spiralés.

DOCUMENT 1

Document 1 – Biologie à l'admission : hémoglobine 9,8 g/dL (N : 13 à 17) ; VGM 88 fL (N : 80 à 100) ; réticulocytes 45 G/L (N : 20 à 80) ; ferritine 85 µg/L (N : 30 à 300).

Document 2 – Test respiratoire à l'urée marquée au ^{13}C : le patient boit 75 mg d'urée ^{13}C ; on mesure l'enrichissement de l'air expiré en $^{13}CO_2$ après 30 minutes. Résultat : excès de $^{13}CO_2$ de 18 ‰ (seuil de positivité : 4 ‰). Le test est réalisé à distance des antibiotiques (au moins 4 semaines) et des IPP (au moins 2 semaines).

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez l'ulcère et distinguez-le d'une érosion ; nommez le signe émis ce matin et expliquez son aspect. *(3 pts)*

2. Expliquez, à l'aide de la notion d'équilibre agression-défense, le rôle des deux facteurs étiologiques présents chez M. K. *(5 pts)*

3. Interprétez la biologie : type d'anémie et explication. *(3 pts)*

4. Expliquez le principe du test respiratoire et interprétez le résultat ; précisez quand et pourquoi il faudra refaire ce test. *(5 pts)*

5. Le patient a lu qu'il fallait boire du lait et suivre un régime strict. Que lui répondez-vous ? *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 32.3

Question 1

Ulcère : perte de substance qui **franchit la musculaire muqueuse** (atteint au moins la sous-muqueuse) ; **érosion** : limitée à la muqueuse. Le signe est un **méléna** : le sang, digéré par les sucs digestifs et les bactéries pendant son transit, devient noir (hémoglobine transformée en hématine) et goudronneux ; il signe en général une hémorragie **haute**.

Question 2

L'ulcère apparaît quand l'**agression** (acide, pepsine) l'emporte sur la **défense** (mucus, bicarbonates, prostaglandines, renouvellement épithélial, débit sanguin). **H. pylori** : son uréase et ses toxines (CagA, VacA) lèsent l'épithélium et entretiennent une inflammation ; l'infection antrale diminue la somatostatine et augmente la **gastrine**, donc la sécrétion **acide** déversée dans le duodénum. **Ibuprofène** (AINS) : inhibe la **COX-1**, donc la synthèse de **prostaglandines** protectrices (moins de mucus, de bicarbonates et de débit sanguin) et agresse directement l'épithélium. Les deux causes s'additionnent.

Question 3

Hb 9,8 g/dL < 13 : **anémie**. VGM normal : **normocytaire** ; ferritine normale : les réserves de fer ne sont pas encore épuisées ; réticulocytes dans les normes (non encore élevés) : l'hémorragie est **aiguë et récente** (on perd des hématies normales) ; l'anémie deviendra **régénérative** dans les jours suivants (réticulocytes élevés), puis, si les pertes se répétaient, **ferriprive** et microcytaire.

Question 4

L'**uréase** de H. pylori hydrolyse l'urée ^{13}C en ammoniac et en $^{13}CO_2$, qui passe dans le sang et est expiré ; sans bactérie, l'urée n'est pas hydrolysée dans l'estomac. 18 ‰ > 4 ‰ : **test positif**, infection confirmée. Après le traitement d'éradication (IPP + antibiotiques), on refait le test **au moins 4 semaines après les antibiotiques et 2 semaines après l'IPP** (qui inhibent la bactérie et donneraient un faux négatif), pour **vérifier l'éradication**, car les résistances (clarithromycine) sont fréquentes.

Question 5

Le **lait** tamponne l'acide quelques minutes, mais ses protéines et son calcium **stimulent la gastrine** et la sécrétion acide (effet rebond) : il ne soigne pas l'ulcère. **Aucun régime strict** n'est nécessaire : alimentation équilibrée, repas réguliers, suppression des aliments que lui-même tolère mal ; arrêt du tabac, alcool limité ; **arrêt de l'ibuprofène** (préférer le paracétamol, avis médical). Le traitement efficace est médicamenteux : IPP et éradication d'H. pylori.

Exercice de synthèse – une résection iléale au cours d'une maladie de Crohn

EXERCICE TYPE EXAMEN 32.4

Une résection iléale au cours d'une maladie de Crohn – 20 points · durée conseillée : 55 min

Hugo, 24 ans, 1,78 m, 58 kg, a une maladie de Crohn iléale depuis 6 ans, traitée à plusieurs reprises par corticoïdes. Il y a un an, une **sténose** de l'iléon terminal a nécessité une **résection iléo-cæcale de 70 cm**. Depuis, il a 4 selles liquides par jour, jaunâtres, et se plaint de fatigue et de fourmillements des pieds. Il fume 15 cigarettes par jour.

DOCUMENT 1

Document 1 – Biologie : hémoglobine 11,2 g/dL ; VGM 106 fL (N : 80 à 100) ; vitamine B12 sérique 95 pmol/L (N > 150) ; folates normaux ; 25-OH vitamine D 12 ng/mL (N > 30) ; CRP 4 mg/L ; calprotectine fécale 40 µg/g. Ostéodensitométrie : ostéopénie lombaire.

Document 2 – Repères sur l'iléon : absorption de la vitamine B12 liée au facteur intrinsèque (récepteur cubiline) dans l'iléon terminal ; réabsorption de 95 % des sels biliaires (cycle entéro-hépatique) ; au-delà de 60 cm d'iléon réséqué, la malabsorption de la B12 est la règle ; au-delà de 100 cm, la perte des sels biliaires dépasse la capacité de synthèse du foie et provoque une stéatorrhée.

TRAVAIL À FAIRE

1. Comparez la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique (siège, répartition, profondeur des lésions) et expliquez pourquoi une sténose s'est formée. *(4 pts)*

2. Interprétez la biologie : la maladie est-elle active ? Quel est le type de l'anémie et sa cause ? *(4 pts)*

3. Expliquez l'origine de la diarrhée d'Hugo (70 cm réséqués) à l'aide du document 2, et citez le traitement médicamenteux usuel. *(4 pts)*

4. Expliquez les causes de son ostéopénie et les mesures nutritionnelles correspondantes. *(4 pts)*

5. Calculez son IMC et proposez trois conseils nutritionnels et un conseil d'hygiène de vie argumentés. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 32.4

Question 1

Crohn : **tout le tube digestif** (surtout iléon terminal), lésions **discontinues** et **transmurales** ; RCH : **rectum et côlon**, lésions **continues** depuis le rectum, limitées à la **muqueuse**. L'inflammation transmurale chronique, à force de cycles de lésion et de cicatrisation, provoque une **fibrose** de toute l'épaisseur de la paroi : la lumière se rétrécit (sténose), d'où les douleurs postprandiales et l'occlusion.

Question 2

CRP basse et **calprotectine < 50 µg/g** : la maladie **n'est pas active** ; la diarrhée n'est donc pas une poussée. Anémie (11,2 g/dL) **macrocytaire** (VGM 106 fL) avec **B12 basse** et folates normaux : **carence en vitamine B12** par résection de l'**iléon terminal**, lieu exclusif de son absorption (complexe B12-facteur intrinsèque). Les fourmillements des pieds évoquent une atteinte **neurologique** de la carence (chapitre 26).

Question 3

Avec 70 cm d'iléon réséqués (moins de 100 cm), le foie compense encore la perte des sels biliaires par sa synthèse, mais les sels biliaires non réabsorbés arrivent dans le **côlon**, où ils stimulent la **sécrétion** d'eau et d'électrolytes : **diarrhée cholérétique** (sécrétoire, selles jaunâtres). La perte de la valvule iléo-cæcale accélère aussi le transit et favorise la pullulation. Traitement usuel : chélateur des sels biliaires (**cholestyramine**), à distance des autres médicaments et des vitamines liposolubles.

Question 4

Causes : **corticoïdes** répétés (inhibent l'ostéoformation, augmentent la résorption et la calciurie), **inflammation** chronique (cytokines activant les ostéoclastes), **carence en vitamine D** (12 ng/mL), apports calciques souvent faibles (éviction injustifiée des laitages), faible poids, **tabac**. Mesures : apports calciques d'environ **1 g/j** (produits laitiers s'ils sont tolérés, eaux calciques), **supplémentation en vitamine D**, apports protéiques suffisants, activité physique en charge.

Question 5

IMC = 58 / $1{,}78^2$ = 58 / 3,168 = **18,3 kg/m²** : maigreur (< 18,5). Conseils : 1) **vitamine B12** par voie injectable (ou orale à très forte dose), à vie, sur prescription ; 2) alimentation **enrichie** en énergie et en protéines (≈ 1,2 g/kg/j), fractionnée, pour reprendre du poids ; 3) **pas de régime sans résidus** en l'absence de nouvelle sténose : fibres solubles bien tolérées, laitages s'ils sont tolérés (calcium) ; hydratation pour compenser la diarrhée. Hygiène de vie : **arrêt du tabac**, qui double le risque de récidive postopératoire de la maladie de Crohn.

Exercice de synthèse – une gastro-entérite chez un nourrisson

EXERCICE TYPE EXAMEN 32.5

Une gastro-entérite chez un nourrisson – 20 points · durée conseillée : 45 min

Inès, 8 mois, nourrie au lait infantile de suite et diversifiée, a depuis hier une diarrhée liquide abondante (8 selles par jour), des vomissements et une fièvre modérée. Elle pesait 9,0 kg lors de la visite du mois dernier ; elle pèse 8,4 kg aux urgences. Ses parents lui ont donné de l'eau et du soda au cola « pour la réhydrater » et ont arrêté le lait. Un rotavirus est identifié dans les selles.

DOCUMENT 1

Document 1 – Composition de quelques boissons : SRO pédiatrique (ESPGHAN) : Na^+ 60 mmol/L, K^+ 20 mmol/L, glucose 90 mmol/L, osmolarité ≈ 225 mOsm/L ; soda au cola : Na^+ ≈ 2 mmol/L, saccharose ≈ 106 g/L (masse molaire 342 g/mol), osmolarité ≈ 650 à 700 mOsm/L ; eau du robinet : Na^+ < 1 mmol/L.

Document 2 – Évaluation de la déshydratation du nourrisson : perte de poids < 5 % : légère ; 5 à 10 % : modérée ; > 10 % : sévère (risque de choc). Réhydratation orale des formes légères à modérées : 50 à 100 mL/kg en 4 heures, puis compensation des pertes (≈ 10 mL/kg par selle liquide).

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez le mécanisme de la diarrhée à rotavirus. *(3 pts)*

2. Évaluez la déshydratation d'Inès et calculez le volume de SRO à proposer pendant les 4 premières heures (fourchette). *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi le SRO réhydrate efficacement, en vous appuyant sur le cotransport sodium-glucose. *(4 pts)*

4. Calculez la concentration molaire en saccharose du soda et expliquez pourquoi ni l'eau seule ni le cola ne conviennent. *(4 pts)*

5. Rédigez les conseils de réalimentation et deux mesures de prévention. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 32.5

Question 1

Le rotavirus infecte et détruit les **entérocytes matures** du sommet des villosités du grêle : la surface d'absorption et les enzymes de la bordure en brosse (dont la **lactase**) diminuent, d'où une composante **osmotique** (glucides non digérés) ; les cellules jeunes des cryptes, moins absorbantes et plus sécrétantes, et une toxine virale (NSP4) qui stimule la sécrétion de chlore ajoutent une composante **sécrétoire**. La diarrhée est **aqueuse**, sans sang.

Question 2

Perte = (9,0 − 8,4) / 9,0 = 0,6 / 9,0 = **6,7 %** : déshydratation **modérée**. Volume : 50 à 100 mL/kg × 9,0 kg (poids de référence avant la maladie) = **450 à 900 mL** en 4 heures, soit environ 600 mL pour compenser les 600 g perdus, plus les pertes en cours, par petites prises fréquentes (5 mL toutes les 1 à 2 minutes à la cuillère ou à la seringue, car elle vomit).

Question 3

Dans la bordure en brosse, le cotransporteur **SGLT1** fait entrer **1 glucose avec 2 Na^+** ; ce transport, actionné par le gradient de sodium entretenu par la pompe Na^+/K^+-ATPase basolatérale, **reste fonctionnel** pendant la diarrhée. Le sodium absorbé crée un gradient osmotique et l'**eau suit** (osmose). Le SRO apporte sodium et glucose en **proportions équilibrées**, avec une **osmolarité réduite** (≈ 225 mOsm/L, inférieure à celle du plasma, ≈ 290) qui n'attire pas l'eau dans la lumière, et du potassium pour compenser les pertes.

Question 4

Saccharose : 106 / 342 = **0,31 mol/L** (310 mmol/L), qui donnent après hydrolyse environ **620 mmol/L** de glucose et de fructose. Le cola est **hyperosmolaire** (650 à 700 mOsm/L) : il **attire l'eau** dans la lumière (aggrave la diarrhée osmotique) et n'apporte **pas de sodium** ; l'eau seule n'apporte ni sodium ni glucose : elle ne compense pas les pertes sodées et expose à l'**hyponatrémie**.

Question 5

Réalimentation précoce, dès la 4e à la 6e heure de réhydratation : reprendre le **lait infantile habituel, non dilué** (un lait sans lactose n'est utile que si la diarrhée se prolonge au-delà de 7 jours) ; reprendre la diversification avec des aliments bien tolérés (carottes, riz, compote de pommes ou de coings, banane, pomme de terre), sans jus de fruits ni boissons sucrées ; continuer le SRO après chaque selle liquide (≈ 10 mL/kg). **Prévention** : **lavage des mains** (change, préparation des biberons), désinfection des surfaces ; **vaccination contre le rotavirus**, recommandée pour tous les nourrissons depuis 2022 (HAS), dès 6 semaines.

Exercice de synthèse – le trou osmotique fécal

EXERCICE TYPE EXAMEN 32.6

Le trou osmotique fécal – 20 points · durée conseillée : 35 min

Trois patients adultes sont hospitalisés pour une diarrhée chronique. On dose le sodium et le potassium dans l'eau de leurs selles, puis on observe l'effet d'un jeûne de 48 heures (sous perfusion).

DOCUMENT 1

Document – Résultats : Patient A : Na^+ 25 mmol/L, K^+ 35 mmol/L ; diarrhée disparue pendant le jeûne. Patient B : Na^+ 110 mmol/L, K^+ 30 mmol/L ; diarrhée de 3 L/j persistant pendant le jeûne. Patient C : Na^+ 60 mmol/L, K^+ 30 mmol/L ; diarrhée diminuée de moitié pendant le jeûne. Formule : trou osmotique = 290 − 2 × (Na^+ + K^+) ; > 125 : diarrhée osmotique ; < 50 : diarrhée sécrétoire.

TRAVAIL À FAIRE

1. Justifiez la formule du trou osmotique (valeur 290 et facteur 2). *(3 pts)*

2. Calculez le trou osmotique de chaque patient et classez chaque diarrhée. *(5 pts)*

3. Montrez que l'effet du jeûne confirme ces conclusions. *(4 pts)*

4. Pour chaque patient, proposez une cause plausible et la conduite diététique correspondante. *(6 pts)*

5. Quel risque électrolytique principal menace le patient B ? Justifiez. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 32.6

Question 1

L'eau des selles est en **équilibre osmotique** avec le plasma pendant son passage dans le côlon : son osmolalité est d'environ **290 mOsm/kg**. Les cations Na^+ et K^+ sont accompagnés d'autant d'**anions** (Cl^-, HCO_3^-, acides organiques) : on **double** leur somme pour estimer l'osmolalité due aux électrolytes ; la différence est due à des substances non dosées (glucides, magnésium, polyéthylène glycol).

Question 2

A : 290 − 2 × (25 + 35) = 290 − 120 = **170** > 125 : **osmotique**. B : 290 − 2 × (110 + 30) = 290 − 280 = **10** < 50 : **sécrétoire**. C : 290 − 2 × (60 + 30) = 290 − 180 = **110** : valeur **intermédiaire** (entre 50 et 125) : mécanisme **mixte** ou non tranché.

Question 3

La diarrhée **osmotique** dépend de l'ingestion de la substance non absorbée : elle **disparaît au jeûne** (A). La diarrhée **sécrétoire** est due à une sécrétion active d'eau et d'électrolytes par la muqueuse, indépendante des aliments : elle **persiste au jeûne** (B). La diminution partielle chez C est cohérente avec un mécanisme mixte (par exemple une malabsorption avec une composante sécrétoire, comme une maladie cœliaque ou une diarrhée des sels biliaires).

Question 4

A : déficit en lactase, consommation de polyols (bonbons et chewing-gums « sans sucre »), laxatif magnésien ou au PEG : enquête alimentaire et médicamenteuse, éviction ou réduction de la substance, test respiratoire. **B** : tumeur sécrétant une hormone (VIPome), prise cachée de laxatifs stimulants, colite microscopique : traitement de la cause ; nutritionnellement, **réhydratation** et apports de **sodium** et de **potassium** (SRO), la restriction alimentaire étant inutile. **C** : maladie cœliaque, diarrhée des sels biliaires, MICI du grêle : diagnostic étiologique (anti-tTG, biopsies, calprotectine), puis régime adapté (sans gluten, chélateur des sels biliaires) et correction des carences.

Question 5

L'**hypokaliémie** (et la déshydratation avec perte de sodium) : 3 L/j de selles à 30 mmol/L de potassium font perdre environ **90 mmol de K^+ par jour**, plus que les apports habituels (≈ 70 à 100 mmol/j) ; s'y ajoute l'hyperaldostéronisme secondaire à l'hypovolémie, qui augmente les pertes urinaires de potassium. Risque de troubles du rythme cardiaque et de faiblesse musculaire.

Exercice de synthèse – une anémie révélatrice de maladie cœliaque

EXERCICE TYPE EXAMEN 32.7

Une anémie révélatrice de maladie cœliaque – 20 points · durée conseillée : 55 min

Mme F., 32 ans, 1,64 m, 51 kg, consulte pour une fatigue. Elle a une **anémie ferriprive** qui ne s'améliore pas malgré 6 mois de fer par voie orale. Elle signale des ballonnements, des selles molles et des aphtes fréquents ; sa sœur a un diabète de type 1. Elle envisage une grossesse.

DOCUMENT 1

Document 1 – Biologie : hémoglobine 10,1 g/dL ; VGM 72 fL ; ferritine 6 µg/L (N : 15 à 150) ; folates sériques bas ; calcémie normale basse ; IgA anti-transglutaminase 128 U/mL (N < 10) ; IgA totales normales.

Document 2 – Biopsies duodénales (réalisées alors qu'elle mange normalement) : atrophie villositaire subtotale, hyperplasie des cryptes, 52 lymphocytes intraépithéliaux pour 100 entérocytes (Marsh 3b).

Document 3 – Étiquette d'un biscuit : « Ingrédients : farine de riz, sucre, beurre, amidon de maïs, œufs, poudre à lever, arôme. Peut contenir des traces de **blé**. »

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez la maladie cœliaque et expliquez le rôle de la transglutaminase et de HLA-DQ2 ou DQ8. *(5 pts)*

2. Expliquez pourquoi le fer oral est inefficace et pourquoi les folates sont bas. *(3 pts)*

3. Justifiez la démarche diagnostique suivie (documents 1 et 2) et expliquez pourquoi il ne fallait pas commencer le régime avant. *(4 pts)*

4. Expliquez l'intérêt d'un diagnostic avant la grossesse et le lien avec le diabète de sa sœur. *(3 pts)*

5. Analysez l'étiquette du document 3 ; énoncez les principes du régime et quatre conseils pratiques. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 32.7

Question 1

Entéropathie **auto-immune** chronique déclenchée par le **gluten** chez des sujets **HLA-DQ2 ou DQ8**, avec atrophie villositaire réversible sous régime sans gluten et auto-anticorps anti-transglutaminase. Les peptides de **gliadine**, résistants aux protéases, passent dans le chorion ; la **transglutaminase 2** les **désamide** (glutamine → glutamate), ce qui augmente leur affinité pour **HLA-DQ2 ou DQ8** ; présentés aux **lymphocytes T CD4**, ils déclenchent une inflammation (interféron γ) et la production d'**IgA anti-transglutaminase** ; l'IL-15 active des lymphocytes intraépithéliaux cytotoxiques qui tuent les entérocytes : **atrophie villositaire**.

Question 2

Le **fer** et les **folates** sont absorbés surtout dans le **duodénum** et le **jéjunum proximal**, précisément le siège de l'atrophie : la surface d'absorption et les transporteurs (DMT1, transporteur des folates) diminuent. Le fer oral passe donc sans être absorbé. L'anémie microcytaire avec ferritine effondrée confirme la carence martiale.

Question 3

Le dosage des **IgA anti-tTG** (très élevé : 128, plus de 10 fois la normale) est fait avec les **IgA totales** (normales : le résultat n'est pas faussé par un déficit en IgA) ; chez l'adulte, il est confirmé par les **biopsies duodénales** (Marsh 3b, lymphocytes intraépithéliaux > 25 %). Tout se fait **sous régime normal** : sans gluten, les anticorps baissent et la muqueuse repousse, ce qui rendrait les examens **faussement normaux** et obligerait à réintroduire le gluten plusieurs semaines.

Question 4

La maladie non traitée expose à l'**infertilité**, aux **fausses couches**, à un retard de croissance fœtale et aggrave la carence en **folates** (risque d'anomalie de fermeture du tube neural) et en fer : le régime et la correction des carences avant la conception améliorent le pronostic. Le **diabète de type 1** partage le terrain génétique HLA et auto-immun : les apparentés au premier degré et les diabétiques de type 1 ont un risque accru (environ 10 % et 3 à 8 %) ; sa sœur devrait être dépistée.

Question 5

L'étiquette ne contient pas d'ingrédient avec gluten (riz, maïs), mais la mention « **peut contenir des traces de blé** » signale un risque de **contamination croisée** : produit **à éviter** ; préférer les produits portant la mention « **sans gluten** » (≤ 20 mg/kg) ou le logo de l'épi barré. Principes : régime **strict et à vie**, excluant blé (et épeautre, kamut), seigle, orge, et l'avoine non certifiée. Conseils : 1) bases naturellement sans gluten (riz, maïs, sarrasin, quinoa, millet, pommes de terre, légumineuses) ; 2) lire **toutes** les étiquettes (allergènes en gras) ; 3) éviter les contaminations à la maison (grille-pain, beurrier, planche, farine en suspension) et au restaurant ; 4) corriger les carences (fer, folates avant la grossesse, calcium, vitamine D) et équilibrer le régime, sans abuser des produits industriels sans gluten ; contrôle des anticorps à 6 et 12 mois.

Exercice de synthèse – un test respiratoire à l'hydrogène

EXERCICE TYPE EXAMEN 32.8

Un test respiratoire à l'hydrogène – 20 points · durée conseillée : 40 min

Deux étudiants, Yanis (22 ans) et Clara (21 ans), se plaignent de ballonnements après les repas. Un test respiratoire à l'hydrogène est réalisé après une charge de **25 g de lactose** dissous dans l'eau, à jeun. On mesure l'hydrogène expiré et on note les symptômes.

DOCUMENT 1

Document 1 – Hydrogène expiré (ppm) : temps (min) 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Yanis : 2, 3, 3, 4, 4, 3, 3 ; aucun symptôme. Clara : 8, 9, 11, 22, 38, 47, 41 ; ballonnements et diarrhée entre 120 et 180 min. Critère de positivité : hausse d'au moins 20 ppm par rapport à la valeur de base.

Document 2 – Teneur en lactose : lait 4,8 g/100 mL ; yaourt nature 3,6 g/100 g ; fromage à pâte pressée cuite < 0,1 g/100 g.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez l'origine de l'hydrogène expiré et pourquoi il n'apparaît qu'après un délai. *(4 pts)*

2. Interprétez les résultats des deux étudiants ; distinguez maldigestion et intolérance. *(4 pts)*

3. Calculez le volume de lait correspondant à la charge du test et au seuil de 12 g généralement toléré. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi le yaourt et les fromages affinés sont bien tolérés. *(4 pts)*

5. Rédigez des conseils pour Clara en veillant à ses apports calciques. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 32.8

Question 1

Le lactose non hydrolysé dans le grêle arrive dans le **côlon**, où les bactéries le **fermentent** en acides gras à chaîne courte et en gaz (H_2, CO_2, CH_4) ; une partie de l'hydrogène diffuse dans le sang et est **expirée**. Aucune cellule humaine ne produit d'hydrogène. Le délai (60 à 90 min) correspond au **temps de transit** de la bouche au côlon.

Question 2

Yanis : hausse maximale 4 − 2 = 2 ppm < 20 : test **négatif**, digestion normale ; ses ballonnements ont une autre cause (SII, autres FODMAP). **Clara** : base 8 ppm, seuil 28 ppm, dépassé à **120 min** (38) ; maximum 47 ppm à 150 min (hausse de 39 ppm) : **maldigestion** du lactose ; les **symptômes** pendant le test signent l'**intolérance**. La maldigestion est un fait biologique, l'intolérance est la présence de symptômes.

Question 3

25 g / 4,8 g pour 100 mL = **521 mL** de lait (≈ 520 mL, en une prise et à jeun : situation défavorable). 12 g correspondent à 12 / 4,8 × 100 = **250 mL** (un grand bol).

Question 4

Yaourt : une partie du lactose a été fermentée en acide lactique (3,6 g/100 g au lieu de 4,8) ; surtout, les **bactéries vivantes** (L. bulgaricus, S. thermophilus) contiennent une **lactase** libérée dans le grêle après lyse par la bile, qui hydrolyse le lactose (allégation de santé autorisée par l'EFSA) ; sa texture ralentit la vidange gastrique. **Fromages affinés** : le lactose part avec le **lactosérum** à l'égouttage et le reste est fermenté pendant l'affinage (< 0,1 g/100 g).

Question 5

Ne pas supprimer les laitages ; **fractionner** le lait (au plus un verre de 150 à 200 mL par prise), le consommer **au cours d'un repas** ; privilégier **yaourts** et **fromages affinés** (emmental, comté), lait délactosé si elle aime boire du lait ; tester sa tolérance progressivement. Objectif calcique : environ **950 mg/j** (adulte), par exemple un yaourt (≈ 170 mg), 30 g de comté (≈ 300 mg), un verre de lait délactosé (≈ 240 mg), une eau minérale calcique, des légumes verts et des amandes.

Exercice de synthèse – des malaises après un bypass

EXERCICE TYPE EXAMEN 32.9

Des malaises après un bypass – 20 points · durée conseillée : 55 min

Mme C., 38 ans, 1,65 m, a été opérée d'un **bypass gastrique en Y** il y a 14 mois, alors qu'elle pesait 118 kg. Elle pèse aujourd'hui 82 kg. Depuis quelques mois, elle fait des **malaises** (sueurs, tremblements, palpitations, faim intense, difficulté à se concentrer) environ deux heures après ses goûters, composés d'une pâtisserie et d'un soda. Elle a arrêté ses vitamines depuis 6 mois « parce qu'elle va bien » et se dit très fatiguée.

DOCUMENT 1

Document 1 – Glycémies capillaires après le goûter (g/L) : 0 min 0,84 ; 15 min 1,71 ; 30 min 2,25 ; 45 min 1,88 ; 60 min 1,31 ; 90 min 0,74 ; 120 min 0,55 ; 150 min 0,66 ; 180 min 0,80. Seuil d'hypoglycémie : 0,70 g/L.

Document 2 – Bilan biologique : hémoglobine 10,6 g/dL ; VGM 74 fL ; ferritine 9 µg/L ; vitamine B12 basse ; 25-OH vitamine D 14 ng/mL ; PTH élevée ; albumine 36 g/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez le montage du bypass en Y et les mécanismes de la perte de poids. *(4 pts)*

2. Calculez l'IMC avant et après, le pourcentage de poids total perdu et le pourcentage d'excès de poids perdu. *(4 pts)*

3. Analysez le document 1 et expliquez le mécanisme des malaises. *(4 pts)*

4. Expliquez chacune des anomalies du document 2. *(4 pts)*

5. Proposez une conduite diététique et de suivi adaptée. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 32.9

Question 1

Une petite **poche gastrique** (15 à 30 mL) est reliée à une **anse alimentaire** d'environ 150 cm ; le reste de l'estomac, le **duodénum** et le jéjunum proximal sont **court-circuités** (exclus du passage des aliments) et reçoivent la bile et le suc pancréatique par l'**anse bilio-pancréatique**, raccordée au pied d'anse ; aliments et sucs se mélangent dans l'**anse commune**. Mécanismes : **restriction** (satiété précoce), court-circuit (malabsorption modeste des macronutriments, importante pour certains micronutriments) et surtout **hormones** (GLP-1 et PYY augmentés : satiété ; faim diminuée), modifications des préférences alimentaires.

Question 2

IMC avant = 118 / $1{,}65^2$ = 118 / 2,7225 = **43,3 kg/m²** ; après = 82 / 2,7225 = **30,1 kg/m²**. % PTP = 36 / 118 × 100 = **30,5 %**. Poids pour un IMC de 25 = 25 × 2,7225 = **68,1 kg** ; excès initial = 118 − 68,1 = **49,9 kg** ; % EWL = 36 / 49,9 × 100 = **72,1 %** : résultat très satisfaisant.

Question 3

La glycémie monte très vite (**2,25 g/L à 30 min**) puis chute à **0,55 g/L à 120 min**, sous le seuil de 0,70 g/L, au moment des malaises : **hypoglycémie réactionnelle** ou **dumping tardif**. Mécanisme : sans pylore pour freiner la vidange, les sucres arrivent massivement dans le jéjunum et sont **absorbés très vite** ; la forte sécrétion de **GLP-1** amplifie la sécrétion d'**insuline**, excessive et décalée, qui fait chuter la glycémie 1 à 3 heures après le repas. Les signes (sueurs, tremblements, palpitations, faim) sont ceux de la réaction adrénergique et de la neuroglycopénie.

Question 4

Anémie microcytaire avec ferritine effondrée : **carence en fer** (duodénum exclu, acidité diminuée, moins de viande, menstruations, arrêt des suppléments). **B12 basse** : moins d'acide et de pepsine pour la libérer, moins de **facteur intrinsèque** (poche gastrique) ; elle risque une anémie macrocytaire et des troubles neurologiques (ici masqués par la carence en fer). **Vitamine D basse** et **PTH élevée** : malabsorption du calcium (duodénum exclu) et de la vitamine D : **hyperparathyroïdie secondaire** qui mobilise le calcium osseux (risque d'ostéoporose). Albumine normale basse : surveiller les apports protéiques.

Question 5

Dumping tardif : supprimer les sucres simples et les boissons sucrées (goûter : pain complet et fromage, ou yaourt et oléagineux), associer **protéines, lipides et fibres** à chaque prise, **5 à 6 petits repas**, manger lentement, **boire en dehors des repas** ; en cas de malaise, resucrage (15 g de sucre) suivi d'une collation mixte. **Carences** : reprendre les **multivitamines à vie**, fer (souvent intraveineux si la ferritine est effondrée), **vitamine B12**, calcium et vitamine D, sur prescription ; protéines ≥ 60 g/j. **Suivi** : bilan biologique tous les 6 à 12 mois à vie, suivi diététique et médical régulier, contraception efficace tant que le poids n'est pas stabilisé (grossesse déconseillée pendant 12 à 18 mois), attention à l'alcool.

Exercice de synthèse – le dépistage du cancer colorectal

EXERCICE TYPE EXAMEN 32.10

Le dépistage du cancer colorectal – 20 points · durée conseillée : 45 min

Une caisse d'assurance maladie analyse une campagne de dépistage organisé du cancer colorectal. 100 000 personnes de 50 à 74 ans ont réalisé le test immunochimique fécal.

DOCUMENT 1

Document 1 – Résultats : test positif chez 4 % des personnes ; 85 % des personnes au test positif ont réalisé la coloscopie ; parmi les coloscopies, un cancer a été découvert dans 1 cas sur 25 et un adénome avancé dans 30 % des cas.

Document 2 – Repères : 47 582 nouveaux cas de cancer colorectal en France en 2023 (INCa) ; survie nette à 5 ans ≈ 63 % (tous stades), plus de 90 % au stade localisé ; repères du PNNS : viande (hors volaille) limitée à 500 g par semaine, charcuterie à 150 g par semaine ; fibres ≈ 30 g/j.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez la filiation adénome-adénocarcinome et expliquez pourquoi elle rend le dépistage efficace. *(4 pts)*

2. Calculez le nombre de tests positifs, de coloscopies réalisées, de cancers et d'adénomes avancés découverts. *(4 pts)*

3. Expliquez le principe du test immunochimique et son avantage sur l'ancien test au gaïac. *(3 pts)*

4. Présentez les facteurs alimentaires de risque et de protection et leurs mécanismes. *(5 pts)*

5. Proposez trois messages de prévention pour une affiche destinée aux 50-74 ans. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 32.10

Question 1

Environ 80 % des cancers colorectaux naissent d'un **adénome** (tumeur bénigne, polype) qui grossit, acquiert une **dysplasie** de bas puis de haut grade, puis devient un **adénocarcinome** invasif ; des altérations génétiques s'accumulent (**APC**, **KRAS**, **TP53**). Cette séquence dure en moyenne **une dizaine d'années** : le dépistage permet de **retirer les adénomes** en coloscopie (prévention : l'incidence baisse) et de découvrir les cancers à un **stade précoce** (la mortalité baisse).

Question 2

Tests positifs : 100 000 × 0,04 = **4 000** ; coloscopies : 4 000 × 0,85 = **3 400** ; cancers : 3 400 / 25 = **136** ; adénomes avancés : 3 400 × 0,30 = **1 020**. 600 personnes au test positif n'ont pas fait de coloscopie : environ 24 cancers potentiellement non diagnostiqués (600 / 25).

Question 3

Le test détecte l'**hémoglobine humaine** dans les selles grâce à des **anticorps** spécifiques (réaction immunochimique) ; le résultat est quantitatif, avec un seuil de positivité. Plus **sensible** que le test au gaïac (réaction chimique de la peroxydase de l'hème), il ne réagit pas à l'hémoglobine animale ni aux peroxydases végétales de l'alimentation : **pas de régime** avant le test, un seul prélèvement.

Question 4

Risque : **charcuteries** (CIRC groupe 1 : nitrites → composés N-nitrosés, fer héminique), **viande rouge** (groupe 2A : fer héminique → peroxydation lipidique, amines hétérocycliques des cuissons fortes), **alcool** (acétaldéhyde), **obésité** (insuline, IGF-1, inflammation). Protection : **fibres** (selles plus volumineuses, transit plus rapide, dilution des cancérogènes, **butyrate** qui favorise la différenciation et l'apoptose des cellules anormales), **produits laitiers** et calcium (liaison des acides biliaires et des acides gras), **activité physique**.

Question 5

1) « Entre 50 et 74 ans, faites le **test tous les 2 ans** : il est simple, gratuit, à faire chez soi ; s'il est positif, la **coloscopie** est indispensable. » 2) « Limitez la **charcuterie** (150 g par semaine) et la **viande rouge** (500 g par semaine), et l'**alcool**. » 3) « Mangez des **fibres** chaque jour (légumes, fruits, céréales complètes, légumineuses) et **bougez** au moins 30 minutes par jour. » On peut ajouter : « Du sang dans les selles ou un changement du transit : consultez sans attendre. »

32.4 Approfondissements

32.4.1 Textures modifiées, nutrition entérale et parentérale

Module · *Application diététique : restauration collective et établissements de santé · IDDSI 2019 ; HAS 2019 et 2021 (dénutrition) ; SFNCM · voir chapitre 41*

Beaucoup de pathologies de ce chapitre conduisent à une **alimentation modifiée** ou à une **nutrition artificielle**. La stratégie suit une **progression** (HAS 2019 pour l'adulte, 2021 pour la personne âgée ; recommandations de la SFNCM et de l'ESPEN) : on commence toujours par l'**alimentation orale** adaptée et **enrichie**, puis on ajoute des **compléments nutritionnels oraux** (CNO) ; si les apports restent insuffisants et que le tube digestif fonctionne, on recourt à la **nutrition entérale** (NE) ; la **nutrition parentérale** (NP) est réservée aux situations où le tube digestif n'est **pas utilisable** ou ne suffit pas (occlusion, grêle court, fistule à haut débit, poussée sévère de MICI). La règle générale est : « **si l'intestin fonctionne, utilise-le** » ; la nutrition entérale entretient la trophicité de la muqueuse et la barrière intestinale, et elle provoque moins d'infections que la parentérale.

Technique	Voie	Indications typiques dans ce chapitre	Complications principales
Alimentation enrichie, textures modifiées	orale	troubles de l'oralité, dysphagie, cancers, MICI	monotonie, refus
Compléments nutritionnels oraux	orale	dénutrition modérée, péri-opératoire, chirurgie bariatrique (protéines)	lassitude ; textures inadaptées si dysphagie
Nutrition entérale par sonde nasogastrique	sonde par le nez jusqu'à l'estomac	courte durée (moins de 4 à 6 semaines) : AVC aigu, poussée de Crohn de l'enfant	inhalation (patient à 30° au moins), déplacement, irritation
Nutrition entérale par gastrostomie (ou jéjunostomie)	sonde à travers la paroi abdominale (posée en endoscopie : gastrostomie percutanée)	longue durée : dysphagie persistante (AVC, SLA, cancers ORL), cancer de l'œsophage	infection de l'orifice, fuite, diarrhée
Nutrition parentérale	veine centrale (cathéter, chambre implantable)	grêle court, occlusion, fistules, intestin non fonctionnel	infection du cathéter, thrombose, atteinte hépatique, troubles métaboliques, syndrome de renutrition inappropriée

Les **mélanges de nutrition entérale** sont **polymériques** (protéines entières, triglycérides, glucides complexes : les plus utilisés), **semi-élémentaires** (peptides, triglycérides à chaîne moyenne : en cas de malabsorption) ou **spécifiques** (enrichis en fibres, immunonutrition). Ils sont normo-énergétiques (1 kcal/mL) ou hyperénergétiques (1,5 à 2 kcal/mL), normo- ou hyperprotéiques. Ils sont administrés en **continu** (pompe) ou de façon **cyclique** (la nuit), avec une **montée progressive** du débit pour éviter la diarrhée et, chez le patient sévèrement dénutri, le **syndrome de renutrition inappropriée** (chapitre 41).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. L., 62 kg, ne peut plus s'alimenter par la bouche après un AVC. On prescrit une nutrition entérale par sonde nasogastrique couvrant 30 kcal/kg/j et 1,2 g de protéines/kg/j, avec un mélange polymérique hyperénergétique et hyperprotéique (1,5 kcal/mL ; 7,5 g de protéines pour 100 mL), administré sur 20 heures. Calculez le volume quotidien, le débit et l'apport protéique ; vérifiez qu'il couvre le besoin protéique.

CORRIGÉ

Énergie : 62 × 30 = **1 860 kcal/j** ; volume = 1 860 / 1,5 = **1 240 mL/j** ; débit = 1 240 / 20 = **62 mL/h** (atteint progressivement en 2 à 3 jours).

Protéines apportées : 1 240 × 7,5 / 100 = **93 g/j** ; besoin : 62 × 1,2 = **74,4 g/j** : le besoin est **couvert**. L'eau du mélange (environ 75 à 80 % du volume) ne suffit pas : on ajoute des rinçages d'eau par la sonde pour atteindre environ 1,5 à 2 L d'eau par jour. Le patient est maintenu en position **demi-assise** (au moins 30°) pendant l'administration et une heure après (risque d'inhalation).

En restauration collective, la production de **textures modifiées** est un enjeu de qualité et de sécurité. Le cadre **IDDSI** doit être partagé par les soignants, les orthophonistes et la cuisine, avec une **fiche** par résident ; les tests (seringue, fourchette, cuillère) sont faits en cuisine. Le mixage doit respecter l'**hygiène** (plats mixés à risque microbiologique accru : température, délais, nettoyage du matériel) et garder la **densité nutritionnelle** : un plat dilué pour être mixé perd de l'énergie et des protéines par portion, d'où

l'**enrichissement** systématique (poudre de lait, protéines, œufs, fromage, matières grasses). La **présentation** compte : purées présentées séparément et moulées en forme d'aliments, couleurs conservées, appellation des plats ; le **manger-main** maintient l'autonomie des résidents atteints de démence.

32.4.2 Le régime pauvre en FODMAP

Module · *Application diététique : syndrome de l'intestin irritable · Monash University ; SNFGE ; NICE 2017*

Le **régime pauvre en FODMAP**, développé à l'université Monash (Australie) au début des années 2000, est recommandé en **deuxième intention** dans le syndrome de l'intestin irritable, après les conseils de base (repas réguliers, limitation de l'alcool, de la caféine, des boissons gazeuses, des fibres insolubles et des aliments gras, NICE 2017 ; SNFGE). Il doit être **conduit par un diététicien**, car il est complexe et expose à des déséquilibres.

Groupe	Aliments riches (à limiter en phase 1)	Alternatives pauvres en FODMAP
Fructanes	blé, seigle, orge (pain, pâtes, biscuits), oignon, ail, poireau, artichaut, asperge	riz, avoine, quinoa, pain d'épeautre au levain, ciboulette, partie verte de l'oignon nouveau, huile aromatisée à l'ail
Galacto-oligosaccharides	légumineuses (pois chiches, lentilles, haricots), noix de cajou, pistaches	petites portions de lentilles en conserve rincées, tofu ferme, cacahuètes, noix
Lactose (si hypolactasie)	lait, crème, fromages frais, crèmes glacées	lait délactosé, yaourt, fromages affinés
Fructose en excès	pomme, poire, mangue, pastèque, miel, sirop d'agave, sirop de glucose-fructose	agrumes, kiwi, fraise, raisin, banane peu mûre, myrtille
Polyols	sorbitol, mannitol, xylitol (chewing-gums, bonbons « sans sucre ») ; champignons, chou-fleur, abricot, prune, cerise, avocat	carotte, courgette, concombre, tomate, haricots verts, épinards

- **Phase 1, restriction** (2 à 6 semaines) : on remplace les aliments riches en FODMAP par des équivalents pauvres, sans supprimer de groupe alimentaire ; on évalue les symptômes (journal alimentaire, échelle de Bristol).
- **Phase 2, réintroduction** (6 à 8 semaines) : on réintroduit **un groupe à la fois**, à doses croissantes sur 3 jours, en observant les symptômes, pour identifier les FODMAP **réellement responsables** et le seuil de tolérance.
- **Phase 3, personnalisation** (long terme) : on garde une alimentation la plus **diversifiée** possible, en limitant seulement les aliments mal tolérés, aux quantités mal tolérées.

> ATTENTION
>
> **Précautions** : ne pas proposer ce régime en cas de **dénutrition**, de **trouble du comportement alimentaire** ou d'anxiété alimentaire marquée ; ne pas le prolonger au-delà de la phase 1 (baisse des **bifidobactéries** et des fibres, risque de carence calcique si les laitages sont supprimés) ; chez l'enfant, il n'est utilisé qu'exceptionnellement. Il ne s'applique pas aux MICI en poussée, mais peut aider les patients atteints de MICI en rémission qui ont des symptômes fonctionnels associés.

32.4.3 Vivre sans gluten : étiquetage et contaminations

Module · *Application diététique : règlement (UE) 828/2014, règlement (UE) 1169/2011 (allergènes) ; AFDIAG*

Le **règlement (UE) n° 1169/2011** (dit « INCO ») impose de déclarer 14 **allergènes**, dont les « **céréales contenant du gluten** » (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut et leurs souches hybrides), en les **mettant en évidence** dans la liste des ingrédients (gras, majuscules, soulignement). Pour les denrées **non**

préemballées (restaurants, cantines, boulangeries), l'information sur les allergènes est également **obligatoire** en France (décret n° 2015-447) : elle doit être disponible par écrit et accessible. Le **règlement (UE) n° 828/2014** encadre les mentions « sans gluten » (≤ 20 mg/kg) et « très faible teneur en gluten » (≤ 100 mg/kg). Les mentions de **précaution** (« peut contenir des traces de… ») sont **volontaires** et non encadrées : elles signalent un risque de contamination, et un patient cœliaque doit éviter ces produits, sauf s'ils portent aussi la mention « sans gluten ».

En **restauration collective**, l'accueil d'un enfant cœliaque à la cantine relève d'un **projet d'accueil individualisé** (PAI) établi avec le médecin scolaire ; deux solutions existent : un **panier-repas** fourni par la famille, ou des **repas sans gluten** préparés par la cuisine, ce qui impose une organisation stricte : fiches techniques vérifiées, ingrédients référencés (fiches fournisseurs), zone et ustensiles dédiés ou nettoyés, préparation **en premier**, contenants identifiés et filmés, formation du personnel, traçabilité.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une cuisine centrale scolaire propose le menu : salade de lentilles, sauté de dinde sauce forestière (liée à la farine de blé), coquillettes au beurre, yaourt aux fruits, madeleine. Adaptez-le pour un enfant cœliaque disposant d'un PAI, en précisant les points de vigilance.

CORRIGÉ

Salade de lentilles : naturellement sans gluten ; vérifier la vinaigrette (moutarde : la plupart sans gluten, mais vérifier la fiche fournisseur) et l'absence de croûtons. **Sauté de dinde** : préparer une portion à part, liée à la **fécule de maïs** ou de pomme de terre, ou au jus réduit ; ne pas utiliser de fond de sauce industriel non vérifié. **Coquillettes** : remplacer par des pâtes **sans gluten** (maïs-riz) ou du **riz**, cuites dans une **eau propre** (jamais dans l'eau des pâtes de blé). **Yaourt aux fruits** : en général sans gluten (vérifier l'absence de céréales ou de biscuit). **Madeleine** : remplacer par un fruit, une compote ou un gâteau sans gluten certifié.

Vigilance : préparer et servir le plat sans gluten **en premier**, avec des ustensiles propres, dans un contenant **identifié** au nom de l'enfant ; pas de pain de blé dans le même panier ; former le personnel de service ; conserver les étiquettes et fiches techniques (traçabilité).

32.4.4 Alimentation et prévention des cancers digestifs

Module · *Application diététique : WCRF 2018 ; INCa ; PNNS 4 · voir chapitre 31*

Les cancers digestifs sont parmi les plus **sensibles à l'alimentation**. Le rapport du **World Cancer Research Fund** (WCRF/AICR, 2018) et l'expertise de l'INCa permettent de hiérarchiser les facteurs ; le **PNNS 4** (2019-2023) et les repères de Santé publique France les traduisent en conseils.

Facteur	Cancers concernés	Repère de prévention
Alcool	bouche, pharynx, larynx, œsophage (épidermoïde), côlon-rectum, foie, sein	au plus 10 verres standard par semaine, au plus 2 par jour, des jours sans alcool ; le moins possible
Tabac (synergie avec l'alcool)	œsophage, estomac, pancréas, côlon-rectum	arrêt total
Charcuteries	côlon-rectum (groupe 1), estomac	au plus 150 g par semaine
Viande rouge	côlon-rectum (groupe 2A)	au plus 500 g par semaine (viande hors volaille)
Sel et aliments salés, salaisons	estomac	réduire le sel (moins de 5 g/j selon l'OMS)

Facteur	Cancers concernés	Repère de prévention
Boissons très chaudes (> 65 °C)	œsophage (épidermoïde)	laisser refroidir thé et café
Surpoids et obésité	œsophage (adénocarcinome), estomac (cardia), côlon-rectum, foie, pancréas	IMC entre 18,5 et 25, tour de taille
Fibres, céréales complètes	côlon-rectum (protection)	au moins 25 à 30 g/j ; féculents complets chaque jour ; légumineuses au moins 2 fois par semaine
Produits laitiers	côlon-rectum (protection)	2 produits laitiers par jour (PNNS 4)
Activité physique	côlon (protection)	au moins 30 minutes d'activité modérée à intense 5 jours par semaine

À RETENIR

Les **compléments** alimentaires (bêta-carotène, sélénium, vitamine E, antioxydants) n'ont pas démontré d'effet protecteur et le bêta-carotène à forte dose augmente même le risque de cancer du poumon chez les fumeurs : la prévention passe par **l'alimentation globale**, pas par des gélules. Le diététicien relaie aussi la **prévention secondaire** : dépistage organisé du cancer colorectal, éradication d'H. pylori chez les apparentés de patients atteints de cancer gastrique, surveillance de l'œsophage de Barrett.

32.4.5 Suivi nutritionnel au long cours après chirurgie bariatrique

Module · *Application diététique : HAS 2024 ; SOFFCO-MM ; ASMBS 2019 · voir chapitre 36*

La chirurgie bariatrique n'est qu'**un temps** d'une prise en charge qui commence **avant** (au moins 6 à 12 mois de préparation : bilan nutritionnel et psychologique, éducation thérapeutique, correction des carences préexistantes, fréquentes chez les personnes obèses : fer, vitamine D, B12) et se poursuit **à vie**. Le diététicien intervient à chaque étape.

Période	Texture et organisation	Points clés
Premiers jours	liquides clairs puis liquides (bouillons, laitages liquides, compléments protéinés)	petites gorgées, pas de boissons gazeuses ; hydratation ≥ 1,5 L/j par petites quantités
Environ 2 à 4 semaines	mixé, puis moulinées et textures tendres	protéines en priorité à chaque prise ; 5 à 6 prises par jour, 20 à 30 minutes chacune
À partir de 4 à 8 semaines	alimentation normale, introduite progressivement	mastication soigneuse ; arrêter de manger aux premiers signaux de satiété ; aliments « difficiles » (viandes fibreuses, pain frais, riz) réintroduits progressivement
À long terme	alimentation diversifiée, 3 repas et 1 à 2 collations	protéines ≥ 60 g/j ; pas de grignotage ni de boissons caloriques ; activité physique ; supplémentations à vie ; suivi au moins annuel

Situations particulières. La **reprise de poids** (après 2 à 5 ans) est fréquente et multifactorielle (grignotage, boissons sucrées, dilatation de la poche ou du tube, arrêt du suivi, troubles psychologiques) ; elle relève d'une reprise du suivi pluridisciplinaire. La **grossesse** après chirurgie bariatrique exige un apport renforcé en fer, folates (souvent 0,4 à 5 mg/j selon le contexte), B12, calcium et vitamine D, une surveillance du poids et la prudence avec l'**hyperglycémie provoquée par voie orale** (contre-indiquée

après bypass : risque de dumping). Chez l'**adolescent** (indications très restreintes, HAS 2016), le suivi de la croissance et de l'observance est primordial.

32.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

32.5.1 Génétique et immunologie des MICI : NOD2, barrière et lymphocytes Th17

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

NOD2 est un récepteur intracellulaire de l'immunité innée qui reconnaît le **muramyl dipeptide**, fragment du peptidoglycane bactérien ; activé, il déclenche la voie NF-κB et la sécrétion de **défensines** par les **cellules de Paneth** des cryptes iléales. Les variants perte de fonction de NOD2 réduisent les défensines iléales : les bactéries s'approchent de l'épithélium et l'immunité adaptative prend le relais de façon excessive. D'autres gènes de susceptibilité interviennent dans l'**autophagie** (ATG16L1, IRGM : élimination des bactéries intracellulaires), dans la voie **IL-23/Th17** (IL23R) et dans la barrière épithéliale.

La voie **IL-23/Th17** est centrale : l'IL-23 produite par les cellules dendritiques et les macrophages entretient les lymphocytes Th17, producteurs d'IL-17 et d'IL-22, et des cellules lymphoïdes innées ; elle est la cible des anticorps anti-IL-12/23 (sous-unité p40 commune) et anti-IL-23 (sous-unité p19). Le **TNF-α** active l'endothélium, les macrophages et la mort des cellules épithéliales ; les anticorps anti-TNF le neutralisent. Les anticorps **anti-intégrine α4β7** empêchent les lymphocytes activés de quitter le sang pour la muqueuse intestinale (« homing » intestinal), d'où leur relative spécificité digestive.

32.5.2 HLA-DQ2, transglutaminase et lymphocytes intraépithéliaux

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

Pourquoi HLA-DQ2 ? La molécule HLA-DQ2.5 possède des **poches** de son sillon de liaison qui préfèrent des résidus **chargés négativement** (positions P4, P6, P7). Les peptides de gluten natifs, riches en glutamine neutre, s'y fixent mal ; la **transglutaminase 2** convertit sélectivement certaines glutamines en **glutamate** (désamidation), dans des motifs Q-X-P : le peptide désamidé se fixe alors avec une forte affinité et active les lymphocytes T CD4 restreints par DQ2. La TG2 forme aussi des complexes covalents avec la gliadine : les lymphocytes B spécifiques de la TG2 captent ces complexes et reçoivent l'aide des T spécifiques du gluten, ce qui explique la production d'**auto-anticorps** dépendante du gluten (ils disparaissent sous régime).

Le versant **inné** fait intervenir l'**IL-15**, surexprimée par les entérocytes et les cellules dendritiques : elle transforme les lymphocytes intraépithéliaux en cellules tueuses exprimant le récepteur activateur **NKG2D**, qui reconnaît la molécule de stress **MICA** sur les entérocytes. Dans la maladie cœliaque réfractaire de type 2, une population clonale de lymphocytes intraépithéliaux aberrants peut évoluer vers un **lymphome T** associé à l'entéropathie. Des pistes thérapeutiques sont à l'étude : enzymes qui dégradent le gluten (glutenases), inhibiteurs de la TG2, induction de tolérance, anticorps anti-IL-15 ; aucune ne remplace aujourd'hui le régime.

32.5.3 Mécanismes hormonaux de la chirurgie métabolique

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

Deux hypothèses expliquent l'amélioration **rapide** du diabète après bypass, souvent avant toute perte de poids importante. L'hypothèse du **« hindgut »** (intestin distal) : l'arrivée rapide de nutriments peu digérés dans le jéjunum distal et l'iléon stimule les **cellules L**, qui sécrètent **GLP-1** (incrétine : potentialise la sécrétion d'insuline dépendante du glucose, ralentit la vidange, augmente la satiété) et **PYY 3-36** (satiété via le noyau arqué de l'hypothalamus). Le pic postprandial de GLP-1 peut être multiplié par 5 à 10. L'hypothèse du **« foregut »** (intestin proximal) : l'exclusion du duodénum supprimerait un signal « anti-incrétine » encore mal identifié.

S'y ajoutent l'augmentation des **acides biliaires** circulants, qui agissent sur les récepteurs **FXR** (nucléaire, intestinal et hépatique) et **TGR5** (membranaire, sur les cellules L et le tissu adipeux brun), une modification du **microbiote** (augmentation d'Akkermansia muciniphila et de Proteobacteria), une **néoglucogenèse intestinale** accrue et la baisse de la **ghréline** après sleeve. Ces observations ont inspiré les traitements médicamenteux par **agonistes du récepteur du GLP-1** (sémaglutide) et co-agonistes GLP-1/GIP (tirzépatide), qui reproduisent une partie des effets de la chirurgie (chapitre 36).

32.5.4 Adaptation intestinale et GLP-2

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

Après une résection étendue, le grêle restant s'**adapte** : augmentation de la **hauteur des villosités** et de la **profondeur des cryptes** (hyperplasie par prolifération des cellules souches de la base des cryptes), dilatation et allongement de l'intestin, ralentissement du transit. Les **nutriments intraluminaux** sont le premier stimulus (d'où l'intérêt de maintenir une alimentation orale ou entérale, même partielle), avec les sécrétions biliopancréatiques et des hormones, dont le **GLP-2**.

Le **GLP-2** (glucagon-like peptide 2) est cosécrété avec le GLP-1 par les cellules L de l'iléon et du côlon, par clivage du **proglucagon** ; il stimule la prolifération des cryptes, réduit l'apoptose des entérocytes, augmente le débit sanguin mésentérique et ralentit la vidange gastrique, en partie par des médiateurs secondaires (IGF-1, neurones entériques). Sa demi-vie naturelle est de quelques minutes (dégradation par la dipeptidyl peptidase 4). Le **téduglutide** est un analogue dont une substitution d'acide aminé (alanine → glycine en position 2) le rend résistant à la DPP-4 ; chez les patients dépendants de la nutrition parentérale, il réduit le volume de parentérale d'au moins 20 % chez environ 6 patients sur 10, et permet parfois un sevrage complet. Il est contre-indiqué en cas de cancer digestif actif (effet trophique).

32.5.5 L'axe intestin-cerveau et l'hypersensibilité viscérale

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

L'**axe intestin-cerveau** relie le système nerveux entérique (environ 500 millions de neurones), les voies **vagales** et **spinales** afférentes, le système nerveux central, l'axe **hypothalamo-hypophyso-surrénalien** et le système immunitaire. Dans le SII, l'**hypersensibilité viscérale** résulte d'une **sensibilisation périphérique** (mastocytes activés libérant histamine, tryptase et prostaglandines près des terminaisons nerveuses ; récepteurs TRPV1 surexprimés ; sérotonine des cellules entérochromaffines) et d'une **sensibilisation centrale** (amplification médullaire, défaut des contrôles inhibiteurs descendants). L'IRM fonctionnelle montre chez les patients une activation accrue des régions émotionnelles (insula, cortex cingulaire antérieur, amygdale) lors d'une distension rectale.

Le **stress** agit par le **CRF** (corticolibérine), qui augmente la perméabilité intestinale et active les mastocytes ; un antécédent d'abus ou de traumatisme dans l'enfance est un facteur de risque reconnu. Le **microbiote** module cet axe par ses métabolites (acides gras à chaîne courte, tryptophane et sérotonine, acide γ-aminobutyrique) et par l'activation immunitaire : c'est le cadre conceptuel de l'action des probiotiques, de l'hypnose et des thérapies cognitivo-comportementales, dont l'efficacité dans le SII est démontrée.

32.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Le tableau relie les connaissances de ce chapitre à des **situations professionnelles** du diététicien et aux compétences du référentiel.

Situation	Savoirs mobilisés	Action du diététicien	Compétence
Résident d'EHPAD qui tousse au repas, amaigri	déglutition, fausse route, IDDSI, dénutrition	dépistage, textures sûres, enrichissement, hydratation, lien avec l'orthophoniste et la cuisine	C1.1 à C1.4 ; C2
Enfant hospitalisé pour poussée de Crohn	MICI, malabsorption, croissance, ESPEN	nutrition entérale exclusive, suivi de la croissance, éducation de la famille	C1.2 à C1.5
Patiente récemment diagnostiquée cœliaque	mécanisme, régime, étiquetage, carences	éducation thérapeutique, lecture d'étiquettes, plan alimentaire équilibré sans gluten	C1.3 à C1.5
Consultation pour ballonnements et diarrhée (SII)	Rome IV, FODMAP, lactose	enquête alimentaire, régime pauvre en FODMAP en 3 phases, maintien des apports calciques	C1.1 à C1.4
Patient opéré d'un bypass, malaises postprandiaux	dumping, carences, suivi HAS 2024	fractionnement, suppression des sucres simples, supplémentations, suivi à vie	C1.2 à C1.5
Patient porteur d'une iléostomie récente	bilan de l'eau et du sodium, stomies	hydratation, sel, aliments épaississants, prévention de l'obstruction	C1.3 et C1.4
Cuisine centrale d'un hôpital	textures IDDSI, régimes sans gluten, hygiène	fiches techniques, enrichissement, organisation des régimes, PAI	C2
Action de prévention auprès de seniors	cancer colorectal, facteurs alimentaires, dépistage	messages sur fibres, charcuterie, alcool, activité physique ; promotion du test immunochimique	C3

32.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Quatre mécanismes de dénutrition dans les pathologies digestives : apports réduits (douleur, peur, obstacle, anorexie), malabsorption (surface ou enzymes réduites), pertes (diarrhée, stomie, saignement), hypercatabolisme (inflammation, cancer).

Oralité : primaire réflexe (fœtus, déglutition dès la 11e semaine, coordination succion-déglutition-respiration à 32 à 34 SA), secondaire volontaire (4 à 6 mois, mastication rotatoire 12 à 18 mois) ; néophobie normale de 2 à 6 ans ; troubles organiques, sensoriels, traumatiques, psychiques ; ARFID ; prise en charge sans forçage, désensibilisation, enrichissement.

Dysphagie : oropharyngée (transfert : AVC, Parkinson, presbyphagie ; toux, voix mouillée) ou œsophagienne (transport : mécanique, solides puis liquides ; motrice, achalasie) ; pénétration (au-dessus des cordes vocales) / inhalation (au-dessous) ; pneumopathie, déshydratation, dénutrition ; posture menton fléchi, IDDSI 0 à 7 (boissons 0 à 4, aliments 3 à 7 ; seringue de 10 mL en 10 s), épaississants (xanthane stable), gastrostomie.

RGO : relaxations transitoires du SIO, hernie, pression abdominale ; pyrosis, régurgitations ; œsophagite (Los Angeles A à D), sténose, Barrett (métaplasie intestinale ≥ 1 cm) → adénocarcinome ; pH-métrie : temps à pH < 4 normal < 4 %, pathologique > 6 % (Lyon 2018) ; perte de poids, tête du lit surélevée, dîner 2 à 3 h avant le coucher, IPP.

Gastrites et ulcère : H. pylori (uréase, CagA, VacA ; 100 % de gastrite ; ulcère ; cancer gastrique, CIRC groupe 1 en 1994 ; MALT) ; gastrite auto-immune (fundus, B12, Biermer) ; ulcère = perte de substance au-delà de la musculaire muqueuse ; agression (acide, pepsine, H. pylori, AINS) > défense (mucus, HCO_3^-, prostaglandines) ; hémorragie (hématémèse, méléna), perforation, sténose ; test respiratoire à l'urée ^{13}C ; éradication contrôlée (≥ 4 semaines après antibiotiques, ≥ 2 semaines après IPP) ; pas de régime, le lait n'est pas un traitement.

MICI : Crohn (bouche à anus, iléon terminal, discontinu, transmural, granulomes, sténoses, fistules ; tabac aggravant) / RCH (rectum toujours, continu, muqueux, rectorragies) ; génétique (NOD2), environnement, microbiote, barrière → Th1/Th17, TNF-α ; calprotectine < 50 normale, > 250 µg/g active ; Truelove-Witts (≥ 6 selles sanglantes + signe systémique) ; dénutrition 20 à 85 % ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j en poussée ; nutrition entérale exclusive chez l'enfant ; pas de régime sans fibres hors sténose.

SII : Rome IV (douleur ≥ 1 j/semaine depuis 3 mois + 2 critères : défécation, fréquence, forme) ; 4 à 5 % ; hypersensibilité, motricité, micro-inflammation, cerveau ; SII-C, D, M, I ; FODMAP en 3 phases avec diététicien ; fibres solubles. **Diverticulose** : hernies de muqueuse aux points de passage des vaisseaux droits, sigmoïde ; diverticulite (fosse iliaque gauche, scanner, antibiotiques non systématiques, HAS 2017) ; fibres ≈ 30 g/j, graines autorisées.

Cancers : œsophage (≈ 5 400 cas ; épidermoïde : alcool + tabac ; adénocarcinome : RGO, Barrett, obésité ; dysphagie) ; estomac (≈ 6 600 ; H. pylori, sel ; cascade de Correa) ; côlon-rectum (47 582 cas en 2023 ; adénome → cancer en ≈ 10 ans ; APC, KRAS, TP53 ; charcuterie groupe 1, viande rouge 2A ; fibres, calcium, activité physique protecteurs ; test immunochimique 50 à 74 ans tous les 2 ans ; survie à 5 ans ≈ 63 %).

Diarrhée : ≥ 3 selles molles ou liquides/j ; aiguë < 2 semaines, chronique > 4 semaines ; osmotique (cède au jeûne, trou > 125), sécrétoire (persiste, trou < 50), motrice, lésionnelle, malabsorption (stéatorrhée > 6 g/j) ; trou = $290 - 2 \times (Na^+ + K^+)$; toxinique ou invasive ; SRO OMS 2002 (Na^+ 75, glucose 75 mmol/L, 245 mOsm/L), ESPGHAN (Na^+ 60) ; réalimentation précoce. **Constipation** : Rome IV ; transit lent (> 72 h) ou dyschésie ; fibres ≈ 30 g/j, eau 1,5 L/j, activité, PEG ; signes d'alarme → coloscopie ; Bristol 1 à 7.

Dysbiose : ≈ 4×10^{13} bactéries (≈ autant que de cellules humaines) ; fonctions (AGCC, butyrate, barrière, immunité, vitamine K) ; causes (antibiotiques, alimentation pauvre en fibres, IPP, césarienne) ; diarrhée associée aux antibiotiques, C. difficile ; pullulation du grêle (B12 basse, folates hauts) ; probiotiques (FAO/OMS 2001), prébiotiques (ISAPP 2017), allégation EFSA du yaourt,

transplantation fécale (C. difficile récidivant, ANSM).

Maladie cœliaque : ≈ 1 %, souvent méconnue ; HLA-DQ2 (≈ 90 %) ou DQ8 ; gliadine → TG2 (Gln → Glu) → DQ2/DQ8 → LT CD4 → IFN-γ, IgA anti-tTG ; IL-15 → LIE ; atrophie (Marsh 3), carences en fer, folates, calcium ; IgA anti-tTG + IgA totales, biopsies ; sans biopsie chez l'enfant si ≥ 10 × N + EMA (ESPGHAN 2020) ; ne pas commencer le régime avant ; régime strict à vie ; « sans gluten » ≤ 20 mg/kg (UE 828/2014).

Lactase : primaire (65 à 70 % du monde ; ≈ 20 % nord, 40 à 50 % sud de la France), secondaire (transitoire), congénitale ; maldigestion ≠ intolérance ; diarrhée osmotique et gaz ; test à l'H_2 (+ 20 ppm, 25 g de lactose) ; ≈ 12 g par prise tolérés (EFSA 2010) ; yaourts et fromages affinés ; garder le calcium ; ≠ allergie aux protéines du lait.

Chirurgies : bariatrique (HAS 2024 : IMC ≥ 40 ou ≥ 35 + comorbidité ; sleeve : ablation de 75 à 80 % de l'estomac, ghréline ↓ ; bypass : poche de 15 à 30 mL, anse alimentaire ≈ 150 cm ; GLP-1, PYY ↑ ; carences fer, B12, calcium, vitamine D, B1 ; protéines ≥ 60 g/j ; vitamines à vie) ; dumping précoce (10 à 30 min, osmotique) et tardif (1 à 3 h, hypoglycémie < 0,70 g/L) ; gastrectomie totale → B12 injectable ; iléostomie 0,5 à 1,2 L/j (sel, eau) ; réservoir en J 4 à 6 selles/j ; grêle court < 200 cm, Messing (< 100, < 65, < 30 à 35 cm) ; jéjunostomie : boissons hypotoniques limitées, SRO ≥ 90 mmol/L de Na^+ ; côlon conservé : glucides complexes, oxalates limités.

32.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les grands signes digestifs et leur signification

Signe	Définition	Évoque
Dysphagie	difficulté à avaler	trouble de la déglutition, obstacle œsophagien (cancer, sténose)
Odynophagie	déglutition douloureuse	œsophagite, mucite
Pyrosis	brûlure rétrosternale ascendante	RGO
Épigastralgie	douleur du creux de l'estomac	ulcère, gastrite, dyspepsie, cancer gastrique
Hématémèse	vomissement de sang	hémorragie digestive haute
Méléna	selles noires goudronneuses	hémorragie haute (sang digéré)
Rectorragie	sang rouge par l'anus	hémorragie basse (côlon, rectum, anus)
Stéatorrhée	graisses fécales > 6 g/j	malabsorption ou maldigestion (pancréas)
Ténesme, faux besoins	besoin douloureux et permanent d'aller à la selle	atteinte rectale (RCH, cancer du rectum)
Syndrome dysentérique	selles glairo-sanglantes, fièvre, ténesme	diarrhée invasive, MICI

Fiche 2 – Pathologie, mécanisme dominant de dénutrition et réponse diététique

Pathologie	Mécanisme dominant	Réponse diététique clé
Dysphagie	apports réduits, peur de manger	textures IDDSI, enrichissement, hydratation épaissie
RGO, œsophagite	douleur	perte de poids, dîner précoce, tête surélevée
Ulcère	douleur, saignement	pas de régime ; fer si anémie
Maladie de Crohn	apports ↓, malabsorption, pertes, hypercatabolisme	protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j, NEE chez l'enfant, B12, calcium, vitamine D

Pathologie	Mécanisme dominant	Réponse diététique clé
SII	restrictions excessives	FODMAP en 3 phases, fibres solubles
Maladie cœliaque	malabsorption	régime sans gluten strict, fer, folates, calcium
Déficit en lactase	éviction excessive des laitages	fractionnement, yaourts, fromages affinés, calcium
Diarrhée aiguë	pertes d'eau et de sel	SRO, réalimentation précoce
Bypass, gastrectomie	restriction, malabsorption de micronutriments, dumping	fractionnement, protéines, sucres simples évités, supplémentations à vie
Iléostomie, jéjunostomie	pertes d'eau et de sodium	sel, SRO riche en sodium, boissons hypotoniques limitées

Fiche 3 – Crohn, RCH, SII : les distinguer

	Maladie de Crohn	RCH	SII
Nature	inflammatoire chronique	inflammatoire chronique	fonctionnelle (axe intestin-cerveau)
Lésions	transmurales, discontinues, tout le tube	muqueuses, continues, rectum et côlon	aucune lésion visible
Sang dans les selles	possible	fréquent (rectorragies)	non (signe d'alarme)
Calprotectine fécale	élevée en poussée	élevée en poussée	normale (< 50 µg/g)
Amaigrissement, fièvre	fréquents	en poussée sévère	non (signes d'alarme)
Diététique	dénutrition à prévenir ; NEE (enfant)	dénutrition et fer ; colite grave	FODMAP, fibres solubles

32.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation	Unités et valeurs repères
IMC	poids (kg) / taille^2 (m^2)	kg/m^2 ; obésité ≥ 30 ; classe III ≥ 40 ; dénutrition du sujet âgé < 22
Perte de poids	(poids habituel – poids actuel) / poids habituel × 100	% ; ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois : dénutrition
% poids total perdu	perte / poids initial × 100	% ; ≈ 25 % (sleeve) à 30 % (bypass) à 1 ou 2 ans
% excès de poids perdu	perte / (poids initial – poids pour IMC 25) × 100	% ; réussite souvent définie par > 50 %
Temps d'exposition acide	temps à pH < 4 / durée totale × 100	% ; normal < 4 %, pathologique > 6 %
Trou osmotique fécal	290 – 2 × (Na^+ + K^+)	mOsm/kg ; > 125 osmotique ; < 50 sécrétoire
Déshydratation du nourrisson	perte de poids aiguë / poids antérieur × 100	< 5 % légère ; 5 à 10 % modérée ; > 10 % sévère
Test respiratoire à l'H_2	H_2 maximal – H_2 de base	ppm ; positif si ≥ 20 ppm
Teneur en gluten	masse de gluten / masse de produit	mg/kg (ppm) ; « sans gluten » ≤ 20 ; « très faible teneur » ≤ 100

Grandeur	Relation	Unités et valeurs repères
Lactose du lait	≈ 4,8 g/100 mL	12 g ≈ 250 mL ; 25 g ≈ 520 mL
SRO OMS 2002	Na^+ 75, glucose 75, K^+ 20 mmol/L	osmolarité 245 mOsm/L
Glycémie	g/L × 5,55 = mmol/L	hypoglycémie < 0,70 g/L (3,9 mmol/L)
Hémoglobine	g/dL (× 10 = g/L)	anémie < 13 g/dL (homme), < 12 g/dL (femme)
Calprotectine fécale	µg/g de selles	< 50 normale ; > 250 inflammation active
Densités bactériennes	bactéries par mL ou par g	jéjunum < 10^3 par mL (pullulation au-delà) ; iléon 10^7 à 10^8 ; côlon 10^{11} à 10^{12} par g
Débit d'iléostomie	volume de l'effluent par 24 h	0,5 à 1,2 L/j ; haut débit > 1,5 à 2 L/j

32.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	La néophobie alimentaire d'un enfant de 3 ans est pathologique.	**Faux**	Elle est normale de 2 à 6 ans ; elle devient un trouble si elle est extrême et retentit sur la croissance (ARFID).
2	Dans une dysphagie oropharyngée, les liquides sont souvent plus dangereux que les purées.	**Vrai**	Ils s'écoulent vite, avant la fermeture du larynx.
3	L'inhalation correspond au passage du bol sous les cordes vocales.	**Vrai**	La pénétration reste au-dessus.
4	Le niveau 4 de l'IDDSI correspond à une purée lisse ou à une boisson très épaisse.	**Vrai**	Les niveaux 3 et 4 sont communs aux boissons et aux aliments.
5	Le mécanisme principal du RGO est une pression de repos du SIO effondrée.	**Faux**	Ce sont surtout les relaxations transitoires inappropriées du SIO.
6	Un temps d'exposition acide de 5 % permet de conclure à un RGO pathologique.	**Faux**	Il est non concluant (entre 4 et 6 %) selon le consensus de Lyon.
7	L'œsophage de Barrett est une métaplasie intestinale du bas œsophage.	**Vrai**	Sur au moins 1 cm, avec des cellules caliciformes.
8	H. pylori survit dans l'estomac grâce à son uréase.	**Vrai**	L'ammoniac produit tamponne l'acidité autour du germe.
9	Une érosion franchit la musculaire muqueuse.	**Faux**	C'est l'ulcère qui la franchit ; l'érosion reste dans la muqueuse.
10	Le lait est conseillé pour cicatriser un ulcère.	**Faux**	Il stimule la sécrétion acide (rebond) ; aucun régime n'est nécessaire.
11	La RCH atteint toujours le rectum.	**Vrai**	Puis elle s'étend de façon continue vers l'amont.
12	La maladie de Crohn ne touche que le côlon.	**Faux**	Elle peut toucher tout le tube, surtout l'iléon terminal.
13	Le tabac protège de la maladie de Crohn.	**Faux**	Il l'aggrave ; il est « protecteur » pour la RCH.
14	Une calprotectine fécale de 30 µg/g rend une MICI active très improbable.	**Vrai**	Seuil de normalité : 50 µg/g.
15	Le régime pauvre en FODMAP est un régime définitif.	**Faux**	Restriction de 2 à 6 semaines puis réintroduction et personnalisation.

N°	Affirmation	V/F	Justification
16	Il faut supprimer les graines et les noix en cas de diverticulose.	**Faux**	Aucun sur-risque n'est démontré ; les fibres sont conseillées.
17	La charcuterie est classée cancérogène certain (groupe 1) par le CIRC.	**Vrai**	Monographie 114, 2015 ; viande rouge : groupe 2A.
18	Le dépistage organisé du cancer colorectal utilise la coloscopie d'emblée chez tous les 50-74 ans.	**Faux**	Test immunochimique fécal tous les 2 ans ; coloscopie si positif ou si risque élevé.
19	Une diarrhée sécrétoire disparaît au jeûne.	**Faux**	C'est la diarrhée osmotique ; la sécrétoire persiste.
20	Le cola est une bonne boisson de réhydratation pour un nourrisson.	**Faux**	Hyperosmolaire et sans sodium : il aggrave la diarrhée.
21	Le cotransport sodium-glucose reste fonctionnel dans le choléra.	**Vrai**	C'est la base de la réhydratation orale.
22	Le corps humain contient dix fois plus de bactéries que de cellules humaines.	**Faux**	Le rapport est proche de 1 pour 1 (Sender, 2016).
23	Dans une pullulation bactérienne du grêle, la vitamine B12 est basse et les folates normaux ou élevés.	**Vrai**	Les bactéries consomment la B12 et produisent des folates.
24	La maladie cœliaque est une allergie au blé.	**Faux**	C'est une entéropathie auto-immune ; l'allergie au blé met en jeu des IgE.
25	On peut commencer le régime sans gluten avant la biopsie pour soulager le patient.	**Faux**	Les examens se normaliseraient : diagnostic impossible.
26	Les IgA anti-transglutaminase se dosent avec les IgA totales.	**Vrai**	Pour ne pas méconnaître un déficit en IgA.
27	Un produit « sans gluten » contient au plus 20 mg de gluten par kg.	**Vrai**	Règlement (UE) 828/2014.
28	Une personne hypolactasique doit supprimer tous les laitages.	**Faux**	Environ 12 g de lactose par prise sont souvent tolérés ; yaourts et fromages affinés conviennent.
29	La sleeve gastrectomie n'expose à aucune carence, car elle ne court-circuite pas l'intestin.	**Faux**	Carences en fer, B12 et vitamine D fréquentes.
30	Le dumping tardif est une hypoglycémie réactionnelle survenant 1 à 3 h après le repas.	**Vrai**	Par excès d'insuline (rôle du GLP-1).
31	Un patient porteur d'une jéjunostomie qui a soif doit boire beaucoup d'eau.	**Faux**	L'eau fait perdre du sodium ; limiter les boissons hypotoniques et boire un SRO riche en sodium.
32	Après gastrectomie totale, la vitamine B12 doit être apportée à vie.	**Vrai**	Le facteur intrinsèque n'est plus sécrété.

32.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS DE PHYSIOPATHOLOGIE DIGESTIVE

1. Présenter une pathologie : suivre la **démarche du guide 2025** : définition ; épidémiologie (fréquence, âge, sexe, évolution) ; étiologie et facteurs de risque ; mécanismes physiopathologiques reliés à la physiologie normale (« voir chapitre 17 ») ; diagnostic et examens ; complications ; traitements et leurs conséquences, en particulier **nutritionnelles**. Les médicaments peuvent être cités mais ne sont pas exigés.

2. Expliquer une dénutrition : identifier le ou les **mécanismes** (apports réduits, malabsorption, pertes, hypercatabolisme), calculer l'**IMC** et la **perte de poids** (en %, sur une durée), appliquer les critères **HAS** (2019 adulte, 2021 personne de 70 ans et plus) : au moins un critère phénotypique et un critère étiologique, puis la sévérité.

3. Exploiter un document biologique : comparer chaque valeur à la norme, nommer l'anomalie (anémie microcytaire, macrocytaire ; hypoalbuminémie ; calprotectine élevée), la relier à un mécanisme (siège de l'absorption : fer et folates au duodénum-jéjunum, B12 et sels biliaires à l'iléon terminal), puis à une conséquence diététique.

4. Exploiter un graphique (pH-métrie, test à l'hydrogène, glycémie après repas) : décrire en citant des **valeurs** et des **temps**, comparer au seuil (pH 4 ; + 20 ppm ; 0,70 g/L), expliquer le mécanisme, conclure.

5. Utiliser une formule : écrire la formule, remplacer par les valeurs avec les unités, donner le résultat arrondi avec son unité, puis l'**interpréter** (trou osmotique, % EWL, temps d'exposition acide, teneur en gluten, volume de SRO).

6. Conclure en diététicien : des conseils **concrets, justifiés et chiffrés** (textures IDDSI, fractionnement, portions, aliments à privilégier, hydratation, supplémentations), adaptés au patient, sans régime d'exclusion injustifié, en pensant au **suivi**.

32.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les schémas du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

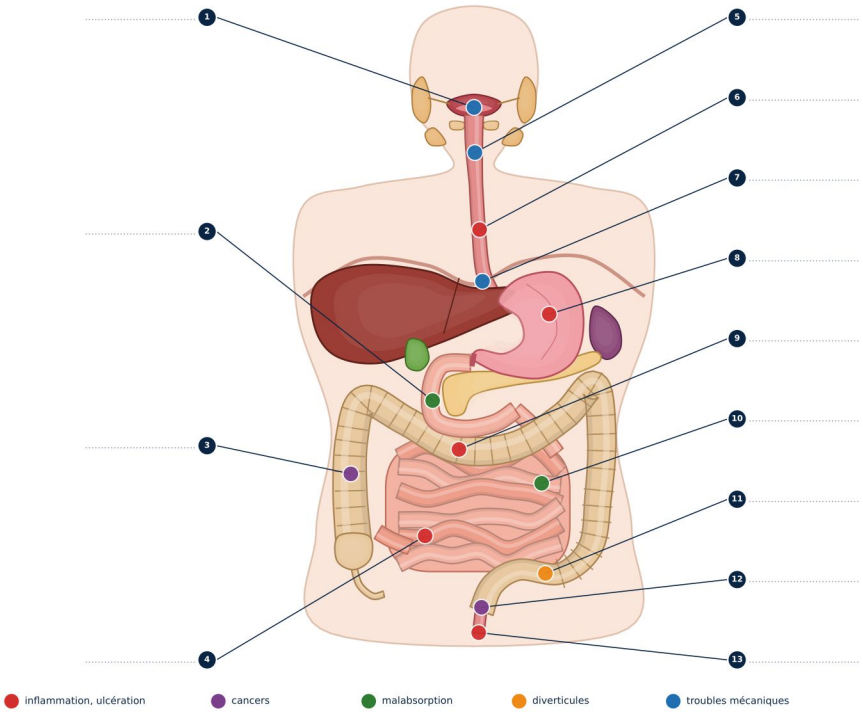


Planche à légender – sites des principales pathologies du tube digestif

Figure 32.37 – *Schéma à légender – les sites des principales pathologies du tube digestif (13 légendes : organe et pathologies)*

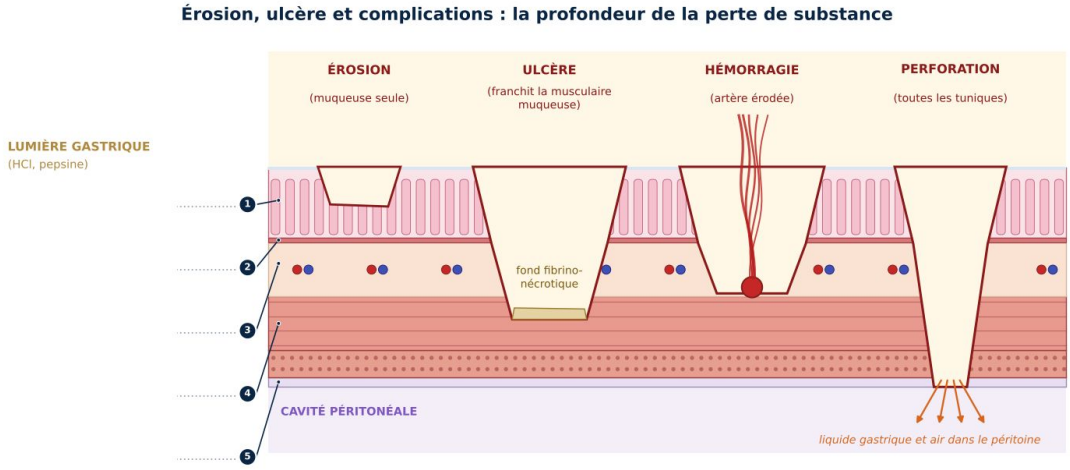


Planche à légender – perte de substance de la paroi gastrique : l'érosion reste dans la muqueuse, l'ulcère franchit la musculaire muqueuse

Figure 32.38 – *Schéma à légender – les tuniques de la paroi gastrique et la profondeur des lésions (5 légendes)*

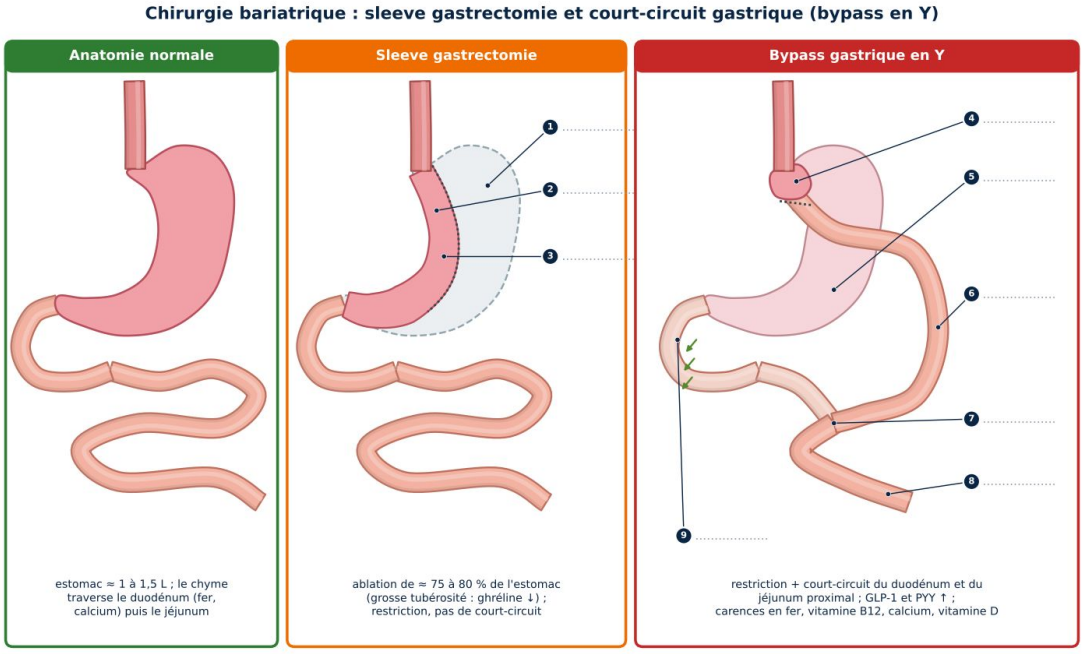


Planche à légender – les deux interventions les plus pratiquées en France ; en vert, la bile et le suc pancréatique

Figure 32.39 – *Schéma à légender – sleeve gastrectomie et bypass gastrique en Y (9 légendes)*

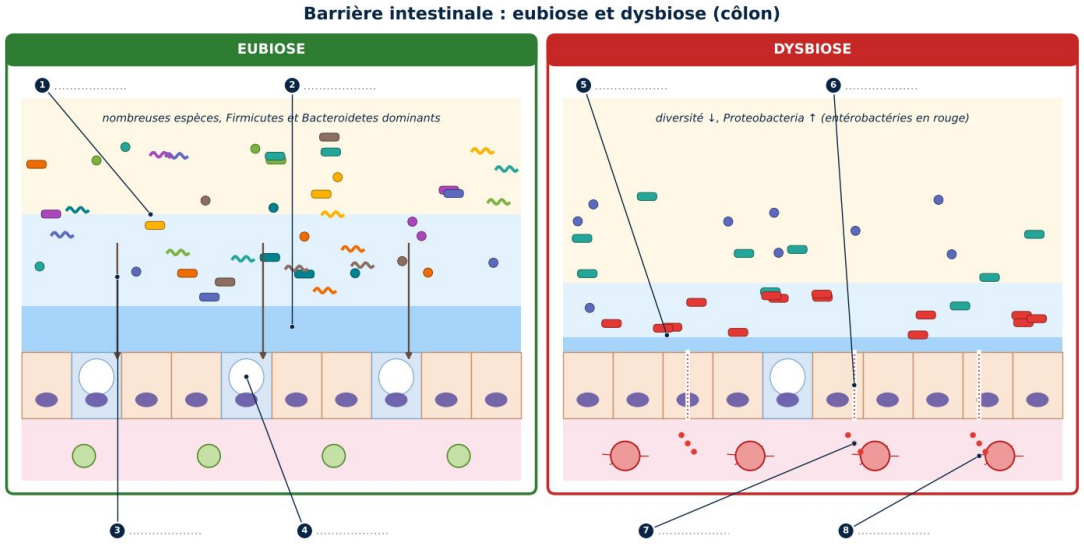


Planche à légender – la dysbiose amincit le mucus, ouvre la barrière et active le système immunitaire de la muqueuse

Figure 32.40 – *Schéma à légender – la barrière intestinale en eubiose et en dysbiose (8 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Sites des pathologies : 1. bouche : troubles de l'oralité, aphtes (Crohn) ; 2. duodénum : ulcère, maladie cœliaque ; 3. côlon droit : Crohn, cancer ; 4. iléon terminal : maladie de Crohn ; 5. pharynx : troubles de la déglutition ; 6. œsophage : RGO, Barrett, cancer ; 7. hiatus : hernie hiatale ; 8. estomac : gastrite, ulcère, cancer ; 9. côlon : RCH, cancer, SII ; 10. jéjunum : maladie cœliaque, lactase ; 11. sigmoïde : diverticulose ; 12. rectum : RCH (toujours), cancer ; 13. anus : fistules (Crohn).

Paroi gastrique : 1. muqueuse (épithélium à mucus, glandes) ; 2. musculaire muqueuse ; 3. sous-muqueuse (vaisseaux) ; 4. musculeuse ; 5. séreuse (péritoine viscéral).

Chirurgie bariatrique : 1. estomac retiré ; 2. ligne d'agrafes ; 3. tube gastrique ; 4. poche gastrique (15 à 30 mL) ; 5. estomac exclu ; 6. anse alimentaire (≈ 150 cm) ; 7. pied d'anse ; 8. anse commune ; 9. anse bilio-pancréatique.

Barrière intestinale : 1. bactéries commensales (couche externe) ; 2. mucus interne dense, sans bactéries ; 3. butyrate → énergie du colonocyte ; 4. cellule caliciforme (mucus) ; 5. pathobiontes au contact de l'épithélium ; 6. jonctions serrées lâches ; 7. LPS et bactéries traversent ; 8. inflammation (cytokines).

MÉTHODE – SCHÉMAS À RÉALISER

Schéma 5 – à réaliser sans modèle. Représentez la maladie de Crohn et la RCH sur deux schémas du côlon et de l'iléon, puis une coupe de paroi pour chacune. *Attendus : Crohn : segments atteints séparés par des zones saines, iléon terminal, lésion anale ; coupe transmurale avec fissure et granulome. RCH : rectum toujours atteint, extension continue avec limite nette ; coupe limitée à la muqueuse avec ulcérations superficielles et abcès cryptiques.*

Schéma 6 – à réaliser sans modèle. Représentez la digestion du lactose dans le grêle et la maldigestion. *Attendus : lactase de la bordure en brosse, glucose + galactose, SGLT1 ; en cas de déficit : lactose dans le côlon, effet osmotique (eau), fermentation bactérienne (H_2, CH_4, CO_2, AGCC), H_2 expiré.*

Schéma 7 – à réaliser sans modèle. Représentez la séquence adénome-adénocarcinome. *Attendus : muqueuse normale → petit adénome (dysplasie de bas grade) → gros adénome (haut grade) → cancer invasif (franchit la musculaire muqueuse) → ganglions, métastases hépatiques ; APC, KRAS, TP53 ; ≈ 10 ans ; place du test immunochimique et de la coloscopie.*

Schéma 8 – à réaliser sans modèle. Représentez la chaîne des événements de la maladie cœliaque. *Attendus : gliadine résistante aux protéases → chorion → transglutaminase 2 (Gln → Glu) → HLA-DQ2/DQ8 → LT CD4 → IFN-γ et LB → IgA anti-tTG ; IL-15 → lymphocytes intraépithéliaux cytotoxiques ; atrophie villositaire, hyperplasie des cryptes → malabsorption (fer, folates, calcium).*

32.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Une patiente de 1,70 m pesait 74 kg il y a 5 mois ; elle pèse 66 kg. Calculez sa perte de poids et son IMC ; concluez selon les critères HAS 2019 (adulte de moins de 70 ans).

CORRIGÉ

Perte = 8 / 74 = **10,8 %** en 5 mois (≥ 10 % en 6 mois : critère phénotypique ; < 15 % : pas de critère de sévérité par la perte). IMC = 66 / 2,89 = **22,8 kg/m²** (normal). Avec un critère étiologique (apports réduits, maladie inflammatoire), le diagnostic est une **dénutrition modérée** : l'IMC normal ne l'exclut pas.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Au cours d'une pH-métrie de 24 h, le pH œsophagien est resté sous 4 pendant 3 h 10. Calculez le temps d'exposition acide et concluez.

CORRIGÉ

190 min / 1 440 min = **13,2 %** > 6 % : reflux acide **pathologique** (consensus de Lyon, 2018).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Dans l'eau des selles d'un patient, Na^+ = 30 mmol/L et K^+ = 20 mmol/L. Calculez le trou osmotique et proposez deux causes.

CORRIGÉ

290 − 2 × (30 + 20) = 290 − 100 = **190** > 125 : diarrhée **osmotique**, qui doit céder au jeûne. Causes : déficit en lactase, polyols (sorbitol des bonbons « sans sucre »), laxatif osmotique (magnésium, PEG).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Un sachet de SRO pédiatrique (ESPGHAN) se dilue dans 200 mL d'eau et apporte 60 mmol/L de sodium. Calculez la quantité de sodium par biberon reconstitué et sa masse en chlorure de sodium équivalent (M NaCl = 58,44 g/mol). Pourquoi ne faut-il pas le diluer dans un volume plus grand ou plus petit ?

CORRIGÉ

60 mmol/L × 0,200 L = **12 mmol** de Na^+, soit 12 × 58,44 / 1 000 = **0,70 g** de NaCl équivalent. Une dilution différente modifie l'**osmolarité** et le rapport sodium/glucose : trop concentré, le soluté devient hyperosmolaire (appel d'eau, hypernatrémie) ; trop dilué, il n'apporte pas assez de sodium.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Une personne hypolactasique consomme dans la journée un bol de 300 mL de lait au petit-déjeuner, un yaourt au déjeuner et 30 g de comté au dîner (lait 4,8 g/100 mL ; yaourt 4,5 g par pot ; comté < 0,1 g/100 g). Calculez le lactose par prise et proposez une amélioration.

CORRIGÉ

Petit-déjeuner : 300 × 4,8 / 100 = **14,4 g**, au-dessus de 12 g en une prise ; déjeuner : **4,5 g** ; dîner : **≈ 0 g**. Amélioration : réduire le bol à 200 mL (9,6 g) avec des tartines (vidange plus lente) ou utiliser un lait délactosé ; le reste convient.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Une farine porte la mention « sans gluten » et contient 18 mg de gluten par kg. Un enfant cœliaque mange 150 g de gâteau préparé avec 100 g de cette farine pour 300 g de gâteau. Calculez le gluten ingéré.

CORRIGÉ

Farine dans 150 g de gâteau : 100 × 150 / 300 = **50 g** ; gluten = 18 mg/kg × 0,050 kg = **0,9 mg**, très en dessous du seuil d'environ 10 mg/j : sans risque si aucune contamination ne s'ajoute.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Après une sleeve, Mme N. mange par jour 2 yaourts (5 g de protéines chacun), 100 g de blanc de poulet (25 g), 2 œufs (12 g) et 30 g de fromage (8 g). Son objectif est de 60 g de protéines par jour. Calculez ses apports et proposez un ajustement.

CORRIGÉ

Total = 10 + 25 + 12 + 8 = **55 g** : il manque **5 g**. Ajustement : ajouter un fromage blanc (100 g ≈ 7 à 8 g de protéines) en collation ou un complément protéiné ; les protéines sont consommées **en début de repas**, avant les féculents et les légumes, car le volume ingéré est limité.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Un patient porteur d'une iléostomie a un débit de 1,2 L/j ; l'effluent contient 90 mmol/L de sodium. Calculez sa perte quotidienne de sodium en mmol et en grammes de NaCl équivalent ; concluez.

CORRIGÉ

1,2 × 90 = **108 mmol/j**, soit 108 × 58,44 / 1 000 = **6,3 g** de NaCl équivalent, en plus des pertes habituelles : il doit **saler** ses repas et boire suffisamment (1,5 à 2 L/j) pour éviter la déshydratation et l'insuffisance rénale ; surveiller la natriurèse (> 20 mmol/24 h souhaitée).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. On prépare un soluté de réhydratation « hypersodé » à 90 mmol/L de sodium pour un patient porteur d'une jéjunostomie. Quelle masse de chlorure de sodium faut-il dissoudre par litre ?

CORRIGÉ

90 mmol/L × 58,44 g/mol = **5,26 g/L** de NaCl (en pratique environ 3,5 g de NaCl et 2,5 g de bicarbonate ou de citrate de sodium, avec 20 g de glucose, dans 1 L d'eau, sur prescription médicale).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Un patient dénutri reçoit 2 compléments nutritionnels oraux de 200 mL par jour (1,5 kcal/mL ; 10 g de protéines pour 100 mL). Calculez l'apport énergétique et protéique de ces compléments.

CORRIGÉ

Volume = 400 mL ; énergie = 400 × 1,5 = **600 kcal/j** ; protéines = 400 × 10 / 100 = **40 g/j**. Ils se prennent **en collation**, à distance des repas (pour ne pas diminuer les apports des repas), frais, éventuellement aromatisés ou intégrés dans des préparations.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. En EHPAD, un résident dysphagique doit boire 1,5 L/j. Il accepte 4 verres de 150 mL de boisson épaissie ; le reste est apporté par des pots d'eau gélifiée de 125 g (eau ≈ 98 %). Combien de pots faut-il prévoir ?

CORRIGÉ

Boissons épaissies : 4 × 150 = 600 mL ; reste : 1 500 − 600 = 900 mL ; eau par pot ≈ 125 × 0,98 ≈ 122,5 mL ; 900 / 122,5 = **7,3**, soit **8 pots** par jour, répartis dans la journée. L'eau des aliments (potages, laitages, compotes) complète les apports.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Un test immunochimique fécal a une sensibilité d'environ 75 % pour le cancer colorectal. Sur 200 cancers présents dans une population dépistée, combien seront détectés par un seul test ? Pourquoi le test est-il répété tous les 2 ans ?

CORRIGÉ

200 × 0,75 = **150** cancers détectés ; **50** échappent au test (saignement intermittent). La répétition **tous les 2 ans** rattrape une grande partie de ces faux négatifs, et la lente évolution de la séquence adénome-cancer (≈ 10 ans) laisse plusieurs occasions de dépistage.

32.11.3 QCM

Q1. La coordination succion-déglutition-respiration est mature vers :

A. 20 semaines d'aménorrhée B. 26 semaines C. 32 à 34 semaines D. 42 semaines

Q2. La néophobie alimentaire est considérée comme normale :

A. de 0 à 6 mois B. de 2 à 6 ans C. de 10 à 14 ans D. à aucun âge

Q3. Une dysphagie touchant les solides puis les liquides, progressive, évoque surtout :

A. une achalasie B. un obstacle mécanique (cancer, sténose) C. une dysphagie oropharyngée D. un SII

Q4. L'inhalation se définit par le passage du bol :

A. dans le nasopharynx B. dans les vallécules C. sous les cordes vocales D. dans l'œsophage

Q5. Dans le cadre IDDSI, le niveau 5 correspond à :

A. liquide B. purée lisse C. haché lubrifié D. normal

Q6. Le principal mécanisme du RGO est :

A. l'hypersécrétion acide B. les relaxations transitoires du SIO C. l'achalasie D. la gastrite atrophique

Q7. Un temps d'exposition acide pathologique en pH-métrie est :

A. > 1 % B. > 2 % C. > 6 % D. > 20 %

Q8. L'endobrachyœsophage correspond à :

A. une hernie par roulement B. une métaplasie intestinale du bas œsophage C. une œsophagite à éosinophiles D. une sténose caustique

Q9. Helicobacter pylori tamponne l'acidité grâce à :

A. sa lipase B. son uréase C. sa catalase D. sa pepsine

Q10. La gastrite auto-immune entraîne surtout une carence en :

A. vitamine C B. vitamine B12 C. vitamine K D. iode

Q11. Un ulcère se distingue d'une érosion car il :

A. saigne toujours B. franchit la musculaire muqueuse C. siège dans le duodénum D. est cancéreux

Q12. Le méléna est :

A. un vomissement de sang B. du sang rouge dans les selles C. des selles noires goudronneuses D. une selle graisseuse

Q13. La rectocolite hémorragique :

A. touche tout le tube digestif B. atteint toujours le rectum C. est transmurale D. épargne le rectum

Q14. Le premier gène de susceptibilité identifié dans la maladie de Crohn est :

A. CFTR B. NOD2 C. HLA-B27 D. APC

Q15. Une calprotectine fécale inférieure à 50 µg/g oriente vers :

A. une poussée de MICI B. un cancer colorectal C. l'absence d'inflammation intestinale D. une maladie cœliaque

Q16. Dans la maladie de Crohn de l'enfant en poussée, le traitement nutritionnel de première intention est :

A. le jeûne B. la nutrition entérale exclusive C. le régime sans gluten D. le régime pauvre en FODMAP

Q17. Les critères de Rome IV concernent :

A. la maladie cœliaque B. le syndrome de l'intestin irritable C. la diverticulite D. le RGO

Q18. Les diverticules coliques se forment :

A. au niveau des haustrations B. aux points de passage des vaisseaux droits C. dans le rectum D. dans l'appendice

Q19. La charcuterie est classée par le CIRC dans le groupe :

A. 1 B. 2A C. 2B D. 3

Q20. Le dépistage organisé du cancer colorectal concerne les personnes de :

A. 40 à 60 ans B. 45 à 70 ans C. 50 à 74 ans D. 60 à 80 ans

Q21. Le premier gène altéré dans la séquence adénome-cancer est :

A. TP53 B. KRAS C. APC D. BRCA1

Q22. Une diarrhée qui persiste au jeûne avec un trou osmotique de 20 est :

A. osmotique B. sécrétoire C. motrice D. factice

Q23. La concentration en sodium des SRO de l'OMS (2002) est :

A. 20 mmol/L B. 45 mmol/L C. 75 mmol/L D. 140 mmol/L

Q24. La première cause bactérienne de diarrhée infectieuse en France est :

A. Vibrio cholerae B. Campylobacter jejuni C. Shigella D. Listeria

Q25. Le butyrate est :

A. un sel biliaire B. un acide gras à chaîne courte, carburant du colonocyte C. une toxine bactérienne D. une enzyme de la bordure en brosse

Q26. La transplantation de microbiote fécal a une indication reconnue dans :

A. l'obésité B. l'autisme C. l'infection récidivante à C. difficile D. le SII

Q27. Dans la maladie cœliaque, la transglutaminase 2 :

A. digère le gluten B. désamide les peptides de gliadine C. produit des IgE D. synthétise la lactase

Q28. Un produit peut porter la mention « sans gluten » s'il contient au plus :

A. 0 mg/kg B. 20 mg/kg C. 100 mg/kg D. 200 mg/kg

Q29. Le test respiratoire du déficit en lactase est positif si l'hydrogène expiré augmente d'au moins :

A. 2 ppm B. 5 ppm C. 20 ppm D. 200 ppm

Q30. Le dumping tardif après bypass est :

A. une hypotension par appel d'eau B. une hypoglycémie réactionnelle C. une occlusion D. une diarrhée infectieuse

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q1	**C** – 32 à 34 semaines	Q11	**B** – franchit la musculaire muqueuse	Q21	**C** – APC
Q2	**B** – de 2 à 6 ans	Q12	**C** – des selles noires goudronneuses	Q22	**B** – sécrétoire
Q3	**B** – un obstacle mécanique (cancer, sténose)	Q13	**B** – atteint toujours le rectum	Q23	**C** – 75 mmol/L
Q4	**C** – sous les cordes vocales	Q14	**B** – NOD2	Q24	**B** – Campylobacter jejuni
Q5	**C** – haché lubrifié	Q15	**C** – l'absence d'inflammation intestinale	Q25	**B** – un acide gras à chaîne courte, carburant du colonocyte
Q6	**B** – les relaxations transitoires du SIO	Q16	**B** – la nutrition entérale exclusive	Q26	**C** – l'infection récidivante à C. difficile
Q7	**C** – > 6 %	Q17	**B** – le syndrome de l'intestin irritable	Q27	**B** – désamide les peptides de gliadine
Q8	**B** – une métaplasie intestinale du bas œsophage	Q18	**B** – aux points de passage des vaisseaux droits	Q28	**B** – 20 mg/kg
Q9	**B** – son uréase	Q19	**A** – 1	Q29	**C** – 20 ppm
Q10	**B** – vitamine B12	Q20	**C** – 50 à 74 ans	Q30	**B** – une hypoglycémie réactionnelle

32.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi un patient dysphagique peut-il se déshydrater alors qu'on lui propose des boissons à chaque repas ?

> **CORRIGÉ**
>
> Les liquides fins sont **dangereux** (fausses routes) ; épaissis, ils sont **moins appréciés** et moins bus ; la peur de tousser réduit encore la consommation ; la sensation de soif diminue avec l'âge ; certains épaississants à base d'amidon modifient la texture et le goût. Il faut **varier** les formes (eau gélifiée, boissons épaissies aromatisées, aliments riches en eau), **proposer souvent** et suivre les apports sur une fiche.

Question 2. Pourquoi l'œsophage supporte-t-il mal le reflux alors que l'estomac supporte un pH de 2 ?

> **CORRIGÉ**
>
> L'estomac est protégé par un **gel de mucus et de bicarbonates**, des **prostaglandines**, des jonctions serrées et un renouvellement rapide de son épithélium glandulaire. L'œsophage est tapissé d'un épithélium **malpighien** non kératinisé, adapté aux frottements mais **dépourvu de cette barrière chimique** : il n'est protégé que par la barrière antireflux et la clairance (péristaltisme, salive). L'endobrachyœsophage est une adaptation : un épithélium glandulaire, plus résistant à l'acide, remplace l'épithélium malpighien, au prix d'un risque de cancer.

Question 3. Pourquoi l'éradication d'H. pylori est-elle une mesure de prévention du cancer gastrique ?

> **CORRIGÉ**
>
> L'infection est la cause principale de la **gastrite chronique**, première étape de la **cascade de Correa** (gastrite atrophique, métaplasie intestinale, dysplasie, adénocarcinome). Supprimer la bactérie **interrompt l'inflammation** chronique ; si l'éradication est précoce, avant l'atrophie et la métaplasie étendue, le risque de cancer diminue nettement. Elle prévient aussi les récidives d'ulcère et guérit la plupart des lymphomes du MALT de bas grade.

Question 4. Pourquoi la maladie de Crohn donne-t-elle des fistules et des sténoses, et pas la RCH ?

> **CORRIGÉ**
>
> Dans la maladie de Crohn, l'inflammation est **transmurale** : les ulcérations profondes (fissures) peuvent traverser toute la paroi et ouvrir une communication avec un organe voisin ou la peau (**fistule**), et la cicatrisation fibreuse de toute l'épaisseur rétrécit la lumière (**sténose**). Dans la RCH, l'inflammation est **limitée à la muqueuse** : elle saigne et forme des abcès cryptiques, mais ne traverse pas la paroi (sauf colite grave avec colectasie).

Question 5. Pourquoi conseille-t-on une alimentation riche en fibres dans la diverticulose, mais parfois pauvre en fibres dans la maladie de Crohn ?

> **CORRIGÉ**
>
> Dans la diverticulose, les fibres augmentent le volume et l'hydratation des selles et **diminuent les pressions** dans le sigmoïde, en cause dans la formation des diverticules et les diverticulites. Dans la maladie de Crohn, la paroi peut être **sténosée** : des fibres dures, non digérées, peuvent former un bouchon et provoquer une **occlusion** ; le régime pauvre en fibres insolubles n'est donc justifié que pendant la **sténose** ou une poussée sévère ; en dehors, les fibres sont conseillées.

Question 6. Pourquoi la réhydratation orale fonctionne-t-elle même dans le choléra, où l'intestin sécrète massivement ?

CORRIGÉ

La toxine du choléra active l'AMP cyclique et ouvre les canaux à chlorure (CFTR) des cryptes : l'eau suit le chlore vers la lumière. Mais elle ne bloque pas le **cotransporteur sodium-glucose SGLT1** des villosités. Un soluté apportant sodium et glucose fait donc absorber du sodium, et l'eau suit par **osmose** : l'absorption dépasse la sécrétion, le patient se réhydrate, en attendant le renouvellement des entérocytes.

Question 7. Pourquoi une maladie cœliaque peut-elle être révélée par une ostéoporose chez un adulte sans diarrhée ?

CORRIGÉ

L'atrophie touche surtout le **duodénum** et le **jéjunum proximal**, lieux principaux d'absorption **active** du **calcium** (sous l'effet du calcitriol) ; la **vitamine D**, liposoluble, est mal absorbée ; le calcium forme aussi des savons avec les acides gras non absorbés. L'hypocalcémie relative stimule la **PTH**, qui mobilise le calcium osseux : déminéralisation. Le grêle distal, sain, compense l'absorption des macronutriments : la diarrhée peut manquer.

Question 8. Pourquoi un patient porteur d'une jéjunostomie doit-il limiter l'eau qu'il boit alors qu'il se déshydrate ?

CORRIGÉ

L'épithélium du **jéjunum** est très **perméable** : une boisson **pauvre en sodium** crée un gradient qui fait **sortir le sodium** du plasma vers la lumière, et l'eau le suit : la stomie perd plus d'eau et de sodium que le patient n'en a bu. Seule une boisson contenant au moins **90 mmol/L** de sodium (avec du glucose) permet une absorption nette. On limite donc les boissons hypotoniques et on donne un soluté riche en sodium, avec du sel dans l'alimentation.

Question 9. Pourquoi les carences après chirurgie bariatrique doivent-elles être prévenues à vie, même si le patient « mange bien » ?

CORRIGÉ

Les mécanismes sont **permanents** : réduction de l'**acidité** et du **facteur intrinsèque** (fer, B12), **exclusion du duodénum** après bypass (fer, calcium), petits volumes alimentaires, aversions (viande). Les réserves s'épuisent lentement : la carence en **B12** peut apparaître après plusieurs années, avec des atteintes neurologiques parfois irréversibles. D'où les **multivitamines à vie**, la B12 et le suivi biologique au moins annuel.

Question 10. Pourquoi l'intolérance au lactose est-elle plus fréquente dans le sud que dans le nord de l'Europe ?

CORRIGÉ

La **persistance** de la lactase à l'âge adulte est due à des **mutations** apparues il y a quelques milliers d'années dans des populations d'éleveurs ; elles ont été **sélectionnées** là où le lait frais était une ressource importante (énergie, protéines, calcium et vitamine D dans des régions peu ensoleillées), comme l'Europe du Nord. Dans les populations où le lait était surtout consommé fermenté (yaourts, fromages, pauvres en lactose) ou peu consommé, l'**état ancestral** d'hypolactasie est resté fréquent.

32.11.5 Étude de cas – Mme L., 82 ans, après un accident vasculaire cérébral

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Mme L., 82 ans, 1,60 m, vit seule ; elle est hospitalisée depuis 3 semaines pour un **accident vasculaire cérébral** hémisphérique gauche, avec une hémiplégie droite et une aphasie. Elle pesait **60 kg** il y a un mois ; elle pèse **55 kg**. La vidéofluoroscopie montre des **inhalations silencieuses** pour toutes les textures, avec un réflexe très retardé. L'équipe décide une **nutrition entérale** par **gastrostomie**, en conservant quelques cuillères de crème « plaisir » avec l'orthophoniste. Albuminémie : 31 g/L ; CRP : 12 mg/L. Elle n'a pas eu de selles depuis 4 jours.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez le mécanisme de la dysphagie de Mme L. et la notion d'inhalation silencieuse.

2. Calculez sa perte de poids et son IMC ; posez le diagnostic nutritionnel selon la HAS 2021.

3. Justifiez le choix de la gastrostomie plutôt que d'une sonde nasogastrique ou d'une nutrition parentérale.

4. Calculez la nutrition entérale (30 kcal/kg/j ; 1,2 g de protéines/kg/j ; mélange à 1 kcal/mL, 5 g de protéines/100 mL, 84 % d'eau, enrichi en fibres) et le complément hydrique pour un besoin de 30 mL/kg/j.

5. Expliquez la constipation et proposez des mesures.

CORRIGÉ

1. La lésion cérébrale a atteint les voies qui commandent le **temps oral** (hémiplégie : langue et joue droites parésiées) et qui déclenchent le **réflexe pharyngé** : le bol arrive dans le pharynx avant la fermeture du larynx. La **sensibilité laryngée** est diminuée : l'inhalation ne déclenche **pas de toux** (inhalation **silencieuse**) ; elle n'est visible qu'en vidéofluoroscopie et se révèle par des pneumopathies.

2. Perte = 5 / 60 = **8,3 %** en 1 mois (≥ 5 % en 1 mois : critère phénotypique). IMC = 55 / $1{,}60^2$ = 55 / 2,56 = **21,5 kg/m²** (< 22 : critère phénotypique chez la personne de 70 ans et plus). Critère étiologique : apports nuls par la bouche, situation d'agression (CRP élevée). Diagnostic : **dénutrition modérée** (pas de critère de sévérité : perte < 10 % en 1 mois, IMC ≥ 20, albumine ≥ 30 g/L).

3. Le tube digestif **fonctionne** : la voie **entérale** est préférée à la parentérale (moins d'infections, trophicité de la muqueuse, coût). La dysphagie est sévère et sa durée prévisible dépasse **4 à 6 semaines** : la **gastrostomie** est mieux tolérée que la sonde nasogastrique (pas d'irritation, pas d'arrachage, moins de reflux et d'inhalations, rééducation orale possible).

4. Énergie : 55 × 30 = **1 650 kcal** → **1 650 mL** de mélange ; protéines : 1 650 × 5 / 100 = **82,5 g**, besoin 55 × 1,2 = **66 g** : couvert. Eau du mélange : 1 650 × 0,84 = **1 386 mL** ; besoin : 55 × 30 = **1 650 mL** ; complément : environ **265 mL** d'eau par la sonde (rinçages), à augmenter en cas de fièvre ou de chaleur. Débit progressif, patiente à 30° au moins pendant et après l'administration.

5. Causes : **immobilité** (hémiplégie), nutrition entérale (selles moins volumineuses), apports hydriques limités, médicaments (opioïdes, anticholinergiques), troubles de la commande neurologique de la défécation. Mesures : mélange **enrichi en fibres** (déjà prévu), **eau** suffisante, mobilisation, installation régulière sur les toilettes ou la chaise percée, massages abdominaux, laxatif osmotique sur prescription ; rechercher un **fécalome** (toucher rectal) si aucune selle.

32.11.6 Étude de cas – M. T., 61 ans, gastrectomie totale pour cancer

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

M. T., 61 ans, 1,75 m, opéré il y a 4 mois d'une **gastrectomie totale** avec anastomose œso-jéjunale en Y pour un **adénocarcinome gastrique**, suivie d'une chimiothérapie. Il pesait **78 kg** avant la maladie et pèse **66 kg**. Il se plaint d'être rassasié après quelques bouchées, de malaises avec chaleur, palpitations et diarrhée **20 minutes** après les repas, surtout quand il prend un dessert sucré, et de fatigue. Bilan : hémoglobine 11,5 g/dL ; VGM 99 fL ; ferritine 18 µg/L ; vitamine B12 à la limite inférieure ; albumine 34 g/L.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Citez les fonctions de l'estomac supprimées par la gastrectomie totale et leurs conséquences nutritionnelles.

2. Calculez la perte de poids et l'IMC ; concluez (HAS 2019, adulte de moins de 70 ans).

3. Identifiez le type de malaise et expliquez son mécanisme.

4. Interprétez le bilan biologique et proposez les supplémentations.

5. Proposez une journée alimentaire type adaptée.

CORRIGÉ

1. Réservoir (satiété précoce, petits volumes, perte de poids) ; **vidange contrôlée** par le pylore (syndrome de chasse) ; **acide et pepsine** (digestion protéique, libération du fer et de la B12, barrière contre les bactéries : pullulation) ; **facteur intrinsèque** (absorption de la **B12** impossible : carence obligatoire) ; passage par le **duodénum** court-circuité (fer, calcium) et mélange avec la bile et le suc pancréatique (malabsorption des graisses) ; ghréline (appétit diminué).

2. Perte = 12 / 78 = **15,4 %** en 4 mois (≥ 15 % en 6 mois : critère de **sévérité**) ; IMC = 66 / $1{,}75^2$ = 66 / 3,06 = **21,6 kg/m²**. Critères étiologiques : apports réduits, cancer. Diagnostic : **dénutrition sévère**, malgré un IMC normal.

3. Dumping précoce (20 minutes après le repas) : l'arrivée rapide d'un chyme **hyperosmolaire** (sucres) dans le jéjunum **attire l'eau** du plasma : distension (diarrhée), hypovolémie relative (palpitations, malaise) et libération d'hormones vasoactives (bouffées de chaleur).

4. Anémie légère, **VGM à la limite haute** et ferritine basse : **carence mixte** en fer (microcytose) et en **B12** (macrocytose), qui se compensent pour le VGM. Supplémentations : **vitamine B12 par injections, à vie** ; **fer** (oral avec vitamine C, ou intraveineux) ; **calcium et vitamine D** ; selon le bilan, folates, zinc ; compléments nutritionnels oraux.

5. 6 à 8 petits repas, mangés lentement, en position assise, en mastiquant bien ; **protéines** et **lipides** à chaque prise (densité énergétique) ; **pas de sucres simples** isolés ni de boissons sucrées ; **boire en dehors des repas**. Exemple : 7 h pain grillé, beurre, jambon, fromage ; 10 h fromage blanc avec poudre de lait et fruits secs mixés ; 12 h 30 petite portion de poisson à la crème, purée enrichie, haricots verts au beurre ; 15 h 30 complément nutritionnel oral non sucré ou crème hyperprotéinée ; 18 h œuf dur et biscottes ; 20 h potage épais enrichi, omelette au fromage, compote sans sucre ajouté ; 22 h yaourt nature. S'allonger 15 minutes après le repas en cas de malaise.

32.11.7 Sujet de synthèse 1 – La maladie de Crohn de l'adolescent

EXERCICE TYPE EXAMEN 32.11

La maladie de Crohn de l'adolescent – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Nathan, 13 ans, est adressé en gastro-entérologie pédiatrique pour des douleurs abdominales, une diarrhée depuis 4 mois, des aphtes et une fissure anale. Il mesurait 148 cm à 12 ans et mesure 149,5 cm à 13 ans ; il pesait 40 kg et pèse 35 kg. Le diagnostic de maladie de Crohn iléo-colique est posé.

DOCUMENT 1

Document 1 – Biologie : CRP 45 mg/L ; hémoglobine 10,8 g/dL ; ferritine 12 µg/L ; albumine 30 g/L ; calprotectine fécale 1 200 µg/g ; 25-OH vitamine D 15 ng/mL.

Document 2 – Vitesse de croissance : vitesse normale à 12-13 ans (avant le pic pubertaire) : environ 5 à 6 cm/an ; une vitesse inférieure à 4 cm/an est anormale.

Document 3 – Nutrition entérale exclusive (NEE) : mélange polymérique seul pendant 6 à 8 semaines, sans autre aliment ; rémission obtenue chez environ 80 % des enfants, aussi souvent qu'avec les corticoïdes, avec cicatrisation muqueuse plus fréquente et meilleure croissance ; mécanismes proposés : repos de la muqueuse vis-à-vis des antigènes alimentaires, modification du microbiote, effet anti-inflammatoire direct, correction de la dénutrition.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez la maladie de Crohn et présentez son épidémiologie chez l'enfant. *(3 pts)*

2. Présentez les facteurs étiologiques et le mécanisme de l'inflammation. *(4 pts)*

3. Interprétez la biologie et calculez la vitesse de croissance et la perte de poids de Nathan. *(4 pts)*

4. Expliquez les causes du retard de croissance. *(3 pts)*

5. Présentez les intérêts de la nutrition entérale exclusive et les difficultés de sa mise en œuvre chez un adolescent. *(3 pts)*

6. Proposez les conseils nutritionnels après la rémission. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 32.11

Question 1

MICI pouvant toucher tout le tube digestif, de façon discontinue et transmurale, évoluant par poussées et rémissions (définition complète en 32.3.3). Environ **15 %** des maladies de Crohn débutent avant 17 ans ; l'incidence pédiatrique augmente ; les formes de l'enfant sont souvent étendues et retentissent sur la **croissance** et la **puberté**.

Question 2

Terrain **génétique** (NOD2, plus de 200 loci, antécédents familiaux), **environnement** (tabac, mode de vie occidental, aliments ultra-transformés, antibiotiques précoces), **dysbiose** (Faecalibacterium prausnitzii diminué, entérobactéries adhérentes), **barrière** perméable. Les antigènes du microbiote franchissent l'épithélium et déclenchent une réponse **Th1/Th17** excessive, avec TNF-α, IL-12 et IL-23, mal régulée par les lymphocytes T régulateurs : inflammation chronique transmurale.

Question 3

CRP élevée, calprotectine très élevée (1 200 µg/g > 250) : **inflammation active**. Anémie (10,8 g/dL) avec ferritine basse : **carence martiale** (pertes, malabsorption), aggravée par l'inflammation. Albumine basse : inflammation et dénutrition. Carence en **vitamine D**. Vitesse de croissance : 149,5 − 148 = **1,5 cm/an**, bien inférieure à 4 cm/an : **cassure staturale**. Perte de poids : 5 / 40 = **12,5 %**.

Question 4

Apports insuffisants (anorexie inflammatoire, douleurs, peur de manger), **malabsorption** et **pertes**, besoins augmentés ; surtout, les **cytokines inflammatoires** (IL-6, TNF-α) inhibent l'axe hormone de croissance-IGF-1 et retardent la puberté ; les **corticoïdes**, s'ils sont prolongés, freinent la croissance.

Question 5

Intérêts : rémission dans environ 80 % des cas sans corticoïdes, cicatrisation muqueuse, **rattrapage pondéral et statural**, correction des carences. **Difficultés** : 6 à 8 semaines **sans aucun aliment**, monotonie, vie sociale (cantine, sorties), parfois sonde nasogastrique (volume, goût) ; l'accompagnement par le diététicien, la famille et l'équipe est essentiel (choix des arômes, fractionnement, objectifs), puis réintroduction progressive des aliments.

Question 6

Alimentation **variée et équilibrée**, sans régime d'exclusion injustifié ; apports protéino-énergétiques suffisants pour la croissance (enrichissement si besoin) ; **calcium** (produits laitiers s'ils sont tolérés) et **vitamine D** ; fer selon le bilan ; fibres variées en l'absence de sténose ; limitation des produits ultra-transformés ; suivi régulier du poids, de la taille et de la puberté ; éviction du tabac.

32.11.8 Sujet de synthèse 2 – Helicobacter pylori, de la gastrite au cancer

EXERCICE TYPE EXAMEN 32.12

Helicobacter pylori, de la gastrite au cancer – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Une association de patients prépare une brochure sur l'infection à Helicobacter pylori et la prévention du cancer de l'estomac. Elle vous demande d'en rédiger la partie scientifique et les conseils alimentaires.

DOCUMENT 1

Document 1 – Prévalence de l'infection en France selon l'année de naissance (ordre de grandeur) : nés avant 1950 : ≈ 50 % ; nés entre 1950 et 1970 : ≈ 30 % ; nés après 1980 : ≈ 10 à 15 %.

Document 2 – Évolution de l'infection : 100 % des sujets infectés ont une gastrite chronique ; 10 à 15 % développent un ulcère ; 1 à 2 % un adénocarcinome gastrique ; moins de 1 % un lymphome du MALT. Cofacteurs du cancer : sel, salaisons, tabac, faible consommation de fruits et de légumes ; facteur protecteur : vitamine C.

Document 3 – Le sel et l'estomac : chez l'animal infecté, un régime très salé augmente l'expression de la toxine CagA et l'inflammation ; le sel lèse la couche de mucus. La vitamine C du suc gastrique réduit la formation de composés N-nitrosés à partir des nitrites.

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez la bactérie et expliquez comment elle survit dans l'estomac. *(4 pts)*

2. Interprétez le document 1 ; quels facteurs expliquent cette évolution ? *(3 pts)*

3. À l'aide du document 2, expliquez la cascade de Correa et les autres conséquences de l'infection. *(4 pts)*

4. Présentez les méthodes diagnostiques et le principe du traitement et de son contrôle. *(4 pts)*

5. À l'aide du document 3, rédigez les conseils alimentaires de prévention du cancer gastrique. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 32.12

Question 1

Bacille à Gram négatif, **spiralé**, flagellé, découvert en 1982 (Warren et Marshall). Il traverse le mucus grâce à sa forme et à ses flagelles et vit à la **surface de l'épithélium**, où le pH est proche de la neutralité ; son **uréase** hydrolyse l'urée en **ammoniac** (NH_3), qui tamponne l'acidité autour de lui ; il adhère par des adhésines ; ses toxines **CagA** et **VacA** lèsent les cellules et déclenchent l'inflammation.

Question 2

La prévalence **diminue** fortement avec l'année de naissance : l'infection, acquise dans l'**enfance**, persiste toute la vie ; chaque génération est donc marquée par les conditions de sa petite enfance. Elle a reculé avec l'amélioration de l'**hygiène**, la diminution de la taille des familles, l'accès à l'eau potable, et l'utilisation d'antibiotiques dans l'enfance.

Question 3

L'inflammation chronique (gastrite, 100 % des infectés) évolue sur des décennies vers la **gastrite atrophique** (disparition des glandes), la **métaplasie intestinale**, la **dysplasie**, puis l'**adénocarcinome** de type intestinal (1 à 2 %), surtout en présence des cofacteurs (sel, tabac, peu de fruits et légumes). Autres conséquences : **ulcère** (10 à 15 %), **lymphome du MALT**, carences en **fer** et en **B12** en cas d'atrophie.

Question 4

Méthodes **invasives** (biopsies en endoscopie : histologie, culture et antibiogramme, PCR de résistance) et **non invasives** (test respiratoire à l'urée ^{13}C, antigène fécal, sérologie). Traitement : **IPP et antibiotiques** (quadrithérapie de 10 à 14 jours, guidée si possible par l'antibiogramme) ; **contrôle** par test respiratoire au moins 4 semaines après les antibiotiques et 2 semaines après l'IPP, en raison des résistances (clarithromycine).

Question 5

Conseils : **réduire le sel** (moins de 5 g/j selon l'OMS : saler peu à la cuisson et à table, limiter charcuteries, fromages très salés, plats industriels, chips, bouillons cubes) et les aliments **salés, fumés, saumurés** ; consommer au moins **5 portions de fruits et légumes** par jour, dont des sources de **vitamine C** (agrumes, kiwi, poivrons, choux), qui limite la formation des **composés N-nitrosés** ; arrêter le **tabac** ; conserver les aliments au **réfrigérateur** (qui a fait reculer les salaisons) ; faire rechercher et traiter l'infection en cas d'antécédent familial de cancer gastrique, d'ulcère ou d'anémie inexpliquée.

32.11.9 Sujet de synthèse 3 – La diverticulose et les fibres

EXERCICE TYPE EXAMEN 32.13

La diverticulose et les fibres – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

En consultation de prévention, des personnes de plus de 60 ans demandent si leur diverticulose impose un régime. Vous préparez un exposé appuyé sur des données scientifiques.

DOCUMENT 1

Document 1 – Cohorte prospective de 47 000 hommes suivis 18 ans (d'après Strate et al., JAMA 2008) : risque relatif de diverticulite chez les plus gros consommateurs de noix par rapport aux plus faibles : 0,80 ; de maïs : 0,73 ; de pop-corn : 0,72. D'autres cohortes associent un apport élevé en fibres (≥ 25 à 30 g/j) à une réduction du risque de maladie diverticulaire de 25 à 40 % environ, et la consommation de viande rouge, l'obésité et la sédentarité à une augmentation.

Document 2 – Loi de Laplace appliquée au côlon : la pression P dans un segment tubulaire est proportionnelle à la tension de la paroi T et inversement proportionnelle à son rayon r (P = 2T / r). Le sigmoïde est le segment le plus étroit du côlon.

Document 3 – Menu habituel d'un consultant : petit-déjeuner : café, pain blanc (60 g ; 2 g de fibres), beurre, confiture ; déjeuner : steak, frites, salade verte (50 g ; 0,8 g), yaourt ; dîner : potage de légumes (250 mL ; 2,5 g), jambon, pâtes blanches (200 g cuites ; 3 g), compote (100 g ; 1,5 g).

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez diverticule, diverticulose et diverticulite, et présentez l'épidémiologie. *(3 pts)*

2. À l'aide du document 2, expliquez pourquoi les diverticules se forment surtout dans le sigmoïde et le rôle des fibres. *(4 pts)*

3. Présentez les complications et le traitement de la diverticulite selon la HAS (2017). *(3 pts)*

4. Interprétez le document 1 et réfutez une idée reçue. *(3 pts)*

5. Calculez l'apport en fibres du menu du document 3 et proposez des modifications pour atteindre environ 30 g/j. *(5 pts)*

6. Citez deux autres conseils de prévention. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 32.13

Question 1

Diverticule : hernie de la muqueuse et de la sous-muqueuse à travers la musculeuse colique ; **diverticulose** : présence de diverticules, le plus souvent asymptomatique ; **diverticulite** : inflammation ou infection d'un diverticule. Fréquence croissante avec l'âge : environ 30 % à 60 ans, plus de 60 % après 80 ans ; surtout sigmoïdienne en Occident ; une minorité fait une complication.

Question 2

D'après la loi de Laplace, pour une même tension de paroi, la **pression** est d'autant plus élevée que le **rayon** est **petit** : le sigmoïde, étroit, où les selles sont les plus dures et où des contractions segmentaires intenses isolent de petits segments, subit les **pressions les plus fortes**. Ces pressions poussent la muqueuse à travers les **points faibles** (passage des vaisseaux droits). Les **fibres** augmentent le volume et l'hydratation des selles, donc le **rayon** de la lumière, et diminuent les pressions et les contractions segmentaires.

Question 3

Complications : diverticulite (fosse iliaque gauche, fièvre), **abcès**, **péritonite**, **fistule** (vessie), **sténose**, **hémorragie**. Diagnostic par **scanner**. Diverticulite non compliquée chez un patient immunocompétent : traitement ambulatoire, **sans antibiotique systématique**, alimentation non restreinte ; formes compliquées : antibiotiques, drainage, chirurgie (résection, intervention de Hartmann) ; pas de sigmoïdectomie préventive systématique.

Question 4

Les risques relatifs inférieurs à 1 montrent que les gros consommateurs de noix, de maïs et de pop-corn n'ont **pas plus**, et même plutôt **moins**, de diverticulites. L'idée reçue selon laquelle « les graines bouchent les diverticules » est **réfutée** : il ne faut pas les supprimer. Il s'agit d'une étude d'observation (association, pas preuve de causalité), mais elle est cohérente avec le rôle protecteur des fibres.

Question 5

Fibres : 2 + 0,8 + 2,5 + 3 + 1,5 = **9,8 g/j**, très en dessous de 30 g/j. Modifications (exemples) : pain **complet** (60 g ≈ 4,5 g, + 2,5 g) et un fruit au petit-déjeuner (pomme ≈ 2,5 g) ; au déjeuner, une portion de **légumes cuits** (200 g ≈ 4 à 5 g) ou de **légumineuses** (200 g cuites ≈ 10 à 12 g) à la place des frites ; pâtes **complètes** (200 g ≈ 7 g, + 4 g) ; un fruit frais au lieu de la compote (+ 1 g) et une poignée d'oléagineux en collation (30 g d'amandes ≈ 3,5 g). Total visé ≈ 30 g/j, avec une **progression** sur 2 à 3 semaines et une hydratation d'environ 1,5 L/j.

Question 6

Activité physique régulière (au moins 30 minutes par jour) ; **perte de poids** en cas d'obésité ; limiter la **viande rouge** ; arrêter le **tabac** ; éviter l'automédication par **AINS** (complications).

32.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Achalasie	trouble moteur de l'œsophage : absence de relaxation du sphincter inférieur et de péristaltisme
Adénome	tumeur bénigne glandulaire, souvent sous forme de polype, précurseur de l'adénocarcinome colorectal
ARFID	trouble de l'alimentation évitante ou restrictive (DSM-5), sans préoccupation pour le poids
Atrophie villositaire	raccourcissement ou disparition des villosités du grêle (maladie cœliaque)
Bypass gastrique	court-circuit gastrique en Y : petite poche reliée au jéjunum, duodénum exclu

Terme	Définition
Calprotectine	protéine des polynucléaires dosée dans les selles, marqueur de l'inflammation intestinale
Colectasie	dilatation aiguë du côlon au cours d'une colite grave (mégacôlon toxique)
Diverticule	hernie de la muqueuse colique à travers la musculeuse
Dumping syndrome	syndrome de chasse : malaises après repas dus à l'arrivée rapide du chyme dans le jéjunum
Dyschésie	difficulté d'évacuation des selles présentes dans le rectum
Dysbiose	altération durable de la composition ou des fonctions du microbiote, défavorable à l'hôte
Dysphagie	difficulté à faire passer aliments ou liquides de la bouche à l'estomac
Endobrachyœsophage	œsophage de Barrett : métaplasie intestinale du bas œsophage sur au moins 1 cm
Eubiose	état d'équilibre du microbiote, riche et diversifié
Fistule	communication anormale entre deux organes creux ou entre un organe et la peau
FODMAP	oligo-, di-, monosaccharides et polyols fermentescibles, mal absorbés dans le grêle
Gastrite	inflammation de la muqueuse gastrique définie par l'histologie
Hématémèse	vomissement de sang
IDDSI	cadre international de standardisation des textures (niveaux 0 à 7)
Iléostomie	abouchement de l'iléon à la peau de l'abdomen
Inhalation	passage d'aliments, de liquides ou de salive sous les cordes vocales
Insuffisance intestinale	fonction intestinale insuffisante imposant une supplémentation intraveineuse (ESPEN 2015)
MICI	maladies inflammatoires chroniques de l'intestin : maladie de Crohn et rectocolite hémorragique
Méléna	émission de selles noires, goudronneuses (sang digéré)
Oralité alimentaire	ensemble des fonctions de la bouche liées à l'alimentation
Pochite	inflammation du réservoir iléal après coloproctectomie
Prébiotique	substrat utilisé sélectivement par les micro-organismes de l'hôte, bénéfique pour sa santé
Probiotique	micro-organismes vivants qui, en quantité adéquate, confèrent un bénéfice pour la santé
Pullulation bactérienne	excès de bactéries dans l'intestin grêle (plus de 10^3 UFC par mL dans l'aspiration jéjunale, ACG 2020)
Pyrosis	brûlure rétrosternale ascendante
Rectorragie	émission de sang rouge par l'anus
Sleeve gastrectomie	gastrectomie longitudinale retirant environ 75 à 80 % de l'estomac
SRO	soluté de réhydratation orale (sodium, glucose, potassium)
Stéatorrhée	présence de plus de 6 g de graisses par jour dans les selles
Stomie	abouchement d'un segment du tube digestif à la peau
Ténesme	sensation douloureuse de besoin permanent d'aller à la selle
Transglutaminase 2	enzyme qui désamide la gliadine ; cible des auto-anticorps de la maladie cœliaque
Trou osmotique fécal	$290 - 2 \times (Na^+ + K^+)$ dans l'eau des selles
Ulcère	perte de substance franchissant la musculaire muqueuse

32.13 Bibliographie du chapitre

Collège des universitaires en hépato-gastro-entérologie (CDU-HGE). Hépato-gastro-entérologie, chirurgie digestive. 4e éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson ; 2018.

Feldman M., Friedman L.S., Brandt L.J. (dir.). Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease. 11e éd. Philadelphie : Elsevier ; 2020.

Goday P.S. et al. Pediatric feeding disorder: consensus definition and conceptual framework. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2019;68(1):124-129.

Cichero J.A.Y. et al. Development of international terminology and definitions for texture-modified foods and thickened fluids used in dysphagia management: the IDDSI framework. Dysphagia. 2017;32(2):293-314 ; IDDSI. Complete IDDSI Framework, detailed definitions 2.0. 2019.

Vakil N. et al. The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease: a global evidence-based consensus. American Journal of Gastroenterology. 2006;101(8):1900-1920 ; Gyawali C.P. et al. Modern diagnosis of GERD: the Lyon Consensus. Gut. 2018;67(7):1351-1362.

Malfertheiner P. et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report. Gut. 2022;71(9):1724-1762 ; HAS. Traitement de l'infection par Helicobacter pylori chez l'adulte. Fiche mémo. 2017.

Bischoff S.C. et al. ESPEN guideline on Clinical Nutrition in inflammatory bowel disease. Clinical Nutrition. 2023;42(3):352-379.

Lacy B.E. et al. Bowel disorders (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150(6):1393-1407 ; Lewis S.J., Heaton K.W. Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 1997;32(9):920-924.

HAS. Prise en charge médicale de la diverticulite colique. Recommandation de bonne pratique. 2017.

INCa. Panorama des cancers en France, édition 2023 ; Santé publique France, INCa, Francim, HCL. Estimations nationales de l'incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018. 2019.

World Cancer Research Fund, American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report. 2018 ; IARC Monographs, vol. 114. Red meat and processed meat. Lyon : CIRC ; 2018.

Sender R., Fuchs S., Milo R. Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the body. PLoS Biology. 2016;14(8):e1002533.

Hill C. et al. Expert consensus document: the International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology. 2014;11(8):506-514 ; Gibson G.R. et al. Consensus statement on the definition and scope of prebiotics. 2017;14(8):491-502.

Husby S. et al. European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition guidelines for diagnosing coeliac disease 2020. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2020;70(1):141-156 ; Al-Toma A. et al. European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders. United European Gastroenterology Journal. 2019;7(5):583-613.

Règlement d'exécution (UE) n° 828/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux exigences applicables à la fourniture d'informations aux consommateurs sur l'absence de gluten ou sur sa présence réduite dans les denrées alimentaires ; règlement (UE) n° 1169/2011 (INCO).

EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on lactose thresholds in lactose intolerance and galactosaemia. EFSA Journal. 2010;8(9):1777 ; Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to live yoghurt cultures and improved lactose digestion. EFSA Journal. 2010;8(10):1763.

Guarino A. et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: update 2014. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2014;59(1):132-152 ; OMS, UNICEF. Sels de réhydratation orale à osmolarité réduite. 2002.

HAS. Obésité de l'adulte : prise en charge de 2e et 3e niveaux. Partie II : pré et post chirurgie bariatrique. Recommandation de bonne pratique. 2024.

Pironi L. et al. ESPEN endorsed recommendations: definition and classification of intestinal failure in adults. Clinical Nutrition. 2015;34(2):171-180 ; Messing B. et al. Long-term survival and parenteral nutrition dependence in adult patients with the short bowel syndrome. Gastroenterology. 1999;117(5):1043-1050.

Nightingale J., Woodward J.M. Guidelines for management of patients with a short bowel. Gut. 2006;55(Suppl 4):iv1-iv12.

HAS. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. 2019 ; Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. 2021.

CNED. BTS Diététique et nutrition. Bases physiopathologiques, réf. 3-4523, module 4, séquences 1 à 4 ; module 1, séquence 1 ; Dysfonctionnements ; Applications cliniques et thérapeutiques.

Ministère de l'Enseignement supérieur. Référentiel du BTS Diététique et nutrition. 2024 ; Guide d'accompagnement pédagogique. 2025.